
文档编号:

大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）项目

软件需求规格说明书

中国水利水电科学研究院

二零二四年三月

版本历史

文件状态： [] 草稿 [√] 评审稿 [] 正式发布	文件标识：	
	当前版本：	V1.0
	编 写：	刘春雨、宋丹丹、王贺佳、董宁澎、黄振红、 乔广超、钟秋园、曹跃群、邱兴帮、冯涛、王 民凯、胡光耀
	校 核：	杨明祥
	审 核：	张双虎
	批 准：	
	完成日期：	2024-03-06

文档修改记录

*A – 增加 M – 修改 D –删除

序号	修改日期	章节号	A,M,D	修改说明	修改原因	修改人
1	2023.10.14	第 1、2、3、8 章	A	需求完善		
2	2023.11.22	第 4、5、6、7 章	A	功能完善		
3	2024.12.10	第 1、3 章	M	业务完善		
4	2024.01.01	第 7 章	M	接口完善		
5	2024.02.15	第 5、6 章	A	功能完善		
6	2024.03.06	第 3、4、7 章	M	需求完善		

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 项目简介	1
1.2 编写目的	1
1.3 读者对象	1
1.4 项目基线	2
1.5 定义与约定	14
1.6 引用文件	14
第 2 章 任务概述	18
2.1 项目背景	18
2.2 项目目标	20
2.2.1 总体目标	20
2.2.2 业务目标	21
2.3 建设内容	22
2.4 软件需求分析任务	24
2.5 服务对象	25
第 3 章 业务需求分析	26
3.1 智能监控站点识别场景分析	26
3.2 业务场景分析	27
3.2.1 综合监控	27
3.2.2 河长制管理	28
3.2.3 大运河水情监测业务需求	30

3.2.4 运河水面安全监控需求	32
3.2.5 河道环卫需求	34
3.3 移动应用需求	36
3.3.1 事件处理业务需求	36
3.3.2 移动端水面监控业务需求	38
3.3.3 移动端河长、河湖信息维护需求	39
3.3.4 移动端打卡签到需求	39
3.3.5 工单统计查看需求	40
3.4 设备运行管理需求	40
3.4.1 业务描述	40
3.4.2 业务场景	41
第 4 章 系统总体分析	42
4.1 系统总体框架	42
4.2 技术路线	43
4.2.1 依据相关规范进行平台标准化设计	44
4.2.2 深入分析已建系统实现已建系统服务解析	44
4.2.3 基于成熟开源软件构建系统支撑开发建设	44
4.2.4 采用 SOA 架构实现智慧巡河系统扩展性	45
4.2.5 基于计算机视觉技术实现视频图像智能识别分析	46
4.2.6 基于视频融合一体化仿真实现一张图应用	47
4.3 系统业务与服务对象的关系	47
4.4 性能需求	48

4.5 安全需求	50
4.6 环境需求及网络拓扑结构	51
4.6.1 网络拓扑结构	51
4.6.2 环境需求	52
第 5 章 支撑平台功能需求规格	55
5.1 支撑平台总体功能结构	55
5.1.1 支撑平台总体功能结构图	55
5.1.2 视频监控系统	56
5.1.3 视频智能图像分析处理系统	57
5.1.4 智能图像识别引擎	58
5.1.5 智能分析编排引擎	58
5.1.6 GIS 支撑	59
5.1.7 资源管理调度系统	59
5.1.8 数据服务模块	59
5.2 视频监控系统	60
5.2.1 视频监控子系统功能结构图	60
5.2.2 设备接入	60
5.2.3 设备功能	63
5.2.4 国标级联	68
5.2.5 流媒体服务	72
5.2.6 电子地图	73
5.2.7 节点管理	73

5.2.8 云端录像	74
5.3 视频智能图像分析处理系统	74
5.3.1 模型仓库	75
5.3.2 算法仓库	86
5.3.3 视频结构化算法包	91
5.3.4 视频图像智能处理包	92
5.4 智能图像识别引擎	94
5.4.1 关键技术	94
5.4.2 模型设计	109
5.4.3 算法引擎	126
5.4.4 算法引擎封装	134
5.4.5 算法引擎发布	136
5.4.6 算法引擎智能静默升级模块	138
5.5 智能分析编排引擎	139
5.6 GIS 支撑	141
5.6.1 水面线绘制	141
5.6.2 人员路径规划	141
5.6.3 视频拼接展示	142
5.7 资源管理调度系统	143
5.7.1 计算资源管理调度	143
5.7.2 网络资源调度	146
5.7.3 存储资源管理调度	149

5.7.4 视频资源管理	150
5.7.5 智能任务管理调度	151
5.8 数据服务模块	152
5.8.1 服务拆分	152
5.8.2 服务注册	152
5.8.3 服务发布	155
5.8.4 服务安全管理	156
第 6 章 业务应用功能需求规格	159
6.1 业务应用总体功能结构	159
6.1.1 业务应用总体功能结构图	159
6.1.2 智慧巡河业务应用系统	159
6.1.3 移动巡河应用	160
6.1.4 智能一体化运维管理系统	161
6.2 智慧巡河业务应用系统	161
6.2.1 智慧巡河业务应用功能结构图	161
6.2.2 一张图	162
6.2.3 视频监控	174
6.2.4 事件预警	182
6.2.5 任务派发	192
6.2.6 智能分析	195
6.2.7 结果反馈	204
6.2.8 人员管理	207

6.2.9 统计分析	215
6.2.10 设备管理	220
6.2.11 系统管理	226
6.3 移动巡河应用	237
6.3.1 移动巡河应用子系统功能结构图	237
6.3.2 事件发布	237
6.3.3 事件处置	238
6.3.4 系统通知	239
6.3.5 视频监控	241
6.3.6 工单统计	242
6.3.7 个人信息	244
6.3.8 打卡签到	245
6.3.9 信息安全	246
6.4 智能一体化运维管理系统	247
6.4.1 智能一体化运维管理子系统功能结构图	247
6.4.2 设备管理	247
6.4.3 设备一张图	248
6.4.4 设备运行监测管理	249
6.4.5 设备运行态势分析	250
6.4.6 告警和风险提示	250
6.4.7 设备自检	250
6.4.8 事件管理	251

6.4.9 日常作业管理	253
6.4.10 接口开发	254
6.5 数据库需求	256
6.5.1 模型仓库—系统模块	256
6.5.2 模型仓库-业务模块	279
6.5.3 模型仓库—标注中心模块	284
6.5.4 模型仓库—模型集市	297
6.5.5 智慧巡河—业务模块	303
第 7 章 系统接口	310
7.1 内部接口	310
7.1.1 视频监控系统接口	310
7.1.2 图像智能识别系统接口	310
7.1.3 智慧巡河业务系统接口	311
7.2 与电子政务系统集成提供的接口	311
7.2.1 接口内容	311
7.2.2 接口形式	311

第 1 章 引言

1.1 项目简介

项目名称：大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）

建设单位：北京市通州区水务局

实施单位：中国水利水电科学研究院

系统用户：北京市通州区水务局、北运河管理处、森林公园管理处、新城基业等。

1.2 编写目的

大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）应用支撑平台以及应用系统的用户需求说明书是在对用户需求进行了充分调研及分析的基础上进行的，编写的目的在于阐明本项目中，建设方和承建方对应用支撑平台和应用系统的共同理解，同时把需求分析的结果用更加规范的方式进行描述，为编制其他有关文件提供基本依据。

1.3 读者对象

本项目待开发的系统包括应用支撑平台以及应用系统，项目的委托单位为北京市通州区水务局，建设及开发单位为中国水利水电科学研究院。

用户需求说明书的阅读对象为：

（1）建设方：项目负责人、业务管理人员、行业专家。

（2）监理方：监理工程师。

（2）承建方：项目经理、需求管理人员、设计人员、编码人员、测试人员、质量保证人员、配置管理员等。

1.4项目基线

《大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）设计报告》

《大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）投标书》

《大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）实施方案》

表 1.4-1 应用支撑平台功能需求表

序号	产品类型	产品名称	功能需求、技术参数、性能指标	单位	数量
1	应用软件	算法仓库	包括以下模块： 1、算法管理服务 提供算法管理展示功能，以列表、分页的方式展示当前算法仓库中已有的算法内容，也可以通过算法名称等方式快速过滤查询相应算法对象，提供算法上传、算法详情查看、算法删除功能操作，具体包括： 1) 算法超市： 算法超市将已有算法以多种维度进行分类，方便用户快速定位所需算法。算法超市还将同一算法的不同版本进行统一管理，提供版本之间差异信息。算法功能演示可提供用户一个算法校验环境，上传原始图片或一段视频将输出算法运行效果，解除用户对算法性能的质疑以及提供用户心理预期。 2) 首页概览： 提供算法统计分析、授权资源分布统计分析、级联平台统计分析、平台消息推送、素材统计分析等内容。算法统计分析包括平台算法数量、级联算法数量、算法授权数量、算法目标检出数量。授权资源分布统计分析包括平台原始算法授权资源、已划拨资源、已划入资源统计，平台划拨资源分布、算法划拨分布。级联平台统计分析包括平台级联平台数量、接入第三	套	1

序号	产品类型	产品名称	功能需求、技术参数、性能指标	单位	数量
			方算法系统数量。素材统计分析包括素材分类统计、素材数量统计。平台消息推送以最新消息中心内容为主，包括审批通知、共享算法通知、划拨资源通知、变更通知等。 2、能力管理发布。 能力管理发布可以对 AI 能力进行上架、下架操作，也可以对编辑好的子算法进行详情预览。可以对 AI 能力的名称、功能描述、应用条件、目标类型、所属行业、算法标签、算法图片、案例视频内容进行维护，也可以对 AI 能力规则进行配置。具体包括： 1) 算法上架/下架： 已接入算法仓库的算法允许将算法上架至算法超市用于业务人员进行查看算法详情介绍、版本说明等内容。 支持将已上架算法进行下架操作。 2) 算法级联共享： 提供已接入算法仓库的算法进行上下级平台之间的级联共享，让各级平台了解和预览对方算法种类以及算法详情。 3、算法导入 提供对已有算法的管理，也支持导入算法模型，可以对算法进行持续更新迭代。具体包括： 1) 算法上传： 支持算法上传校验，包括算法防篡改、算法重复存在、算法未规范打包校验。支持未规范打包或未打包算法重新进行打包处理。 2) 算法申请/审批： 提供审批、申请功能，支持用户发起算法资源、算法入库等申请。 3) 支持上传的申请附件下载至本地查看，算法信息查看。		

序号	产品类型	产品名称	功能需求、技术参数、性能指标	单位	数量
		视频结构化算法包	基于深度学习算法对实时视频进行视频结构化分析，能够产生图片。支持输出的物体属性包括：物体类别、物体颜色等。算法输入参数主要包括：检测区域、实时视频流。	套	1
			结构化算法授权	套	93
		钓鱼行为识别引擎	利用行为识别类模型进行调参，识别岸边是否有人在钓鱼。	套	1
		游泳行为识别引擎	游泳行为识别引擎主要是利用行为识别类模型进行调参，识别河中是否有人游泳。	套	1
		水位识别引擎	水位识别引擎主要是利用尺寸分析模型进行调参，水位的识别主要通过物理水尺的读数来确定。	套	1
		水域岸线识别引擎	水域岸线侵占引擎主要是利用边界侵占类模型进行调参，识别水域岸线侵占需要先确定水域岸线的位置及分布，可以采用图像二值化方法凸显水域边界，再通过膨胀、腐蚀等操作得到水域岸线的位置。	套	1
		河面漂浮物识别引擎	河面漂浮物识别引擎利用分类识别类模型和行为识别类模型综合调参得到，河面漂浮物具有形状、体积、漂浮位置、移动速度、移动方向多变等特点，且一般距离取景摄像头较远，拍摄角度大。河面漂浮物的识别易受水面波浪和反光的影响。通过对原始数据进行除雾、除雨、高亮部位调节，去逆光等操作，得到适用于模型训练的数据。	套	1
		人员入侵识别引擎	人员入侵识别引擎主要是利用边界侵占模型进行调参，人员入侵识别首先需要设置虚拟电子围栏，并准确识别出进入围栏内的人员，排除小动物等的干扰。电子围栏的划定直接影响入侵边界的确定，调整电子围栏的位置、加强模型对人员的识别可以提高模型对人员入侵的识别能力。	套	1
		船体分类识别引擎	船体分类识别引擎主要是利用分类识别模型进行调参，大运河通州段来往船只众多，有游船、货轮、河面清洁船等不同类型的船只。通过增加各类船只的训练数据量，增加迭代次数等方法，提高模型对船只分类的准确率。	套	1

序号	产品类型	产品名称	功能需求、技术参数、性能指标	单位	数量
		排污口排污识别引擎	排污口识别引擎主要是利用光谱分析模型进行调参，排污口排污的识别，需要通过红外摄像头，确定是否有高于环境温度的水体存在，若模型检测到水体温度异常，则对异常水体的范围进行识别，确定异常水体的源头，找到排污口的位置。为了改善模型的识别效果，需要对红外图像中异常水体的范围进行精细化标注。调整红外传感器的灵敏度也可以改善模型的识别效果。	套	1
		视频智能分析授权	/	套	93
		视频智能处理系统	主要包括图像质量增强、图像数据增强。图像质量增强包括图像除雾、图像降噪、图像除雨、图像去逆光、图像去模糊。图像数据增强包括图像增强对比度、图像无损放大、图像色彩增强、图像清晰度增强。	套	1
		智能分析编排系统	基于各类用户的智能分析申请，可以构建相应的编排清单，编排清单是可以下发的智能分析任务清单。智能分析编排系统主要包括清单列表、清单详情、算法配置、巡航路径编排等功能。	套	1
		GIS 支撑软件	GIS 系统是由区城管委政务地理空间共享服务平台服务子系统提供 GIS 服务，并根据本项目 GIS 需求进行二次定制开发。本系统开发过程中使用到的点、线、面矢量数据，将采用区城管委政务地理空间共享服务平台服务子系统提供的 GIS 地图发布引擎进行发布。包括水面线绘制、人员路径规划等。	套	1
		资源管理调度系统	资源管理调度平台提供管辖的各类资源的统一管理调度能力，资源统一管理调度主要实现 IaaS 层云资源统一管理，核心是针对算法、算力、任务的统一管理和调度。平台主要实现各类资源统一管理，包括视频资源管理、计算资源管理、存储资源管理、智能管理调度内容。	套	1
		数据服务	数据服务包括接口封装、接口发布、共享交换、接口安全管理等。	套	1
		智能一体化运维	主要设备管理、设备一张图、设备自检、事件管理、告警和风险提示等功	套	1

序号	产品类型	产品名称	功能需求、技术参数、性能指标	单位	数量
		软件—基础系统	能。		
		智能一体化运维软件—运行态势分析	根据模板，按照支撑设备类型，基于所采集的设备运行状态数据，利用数据分析引擎，对设备的运行态势、风险、可靠性、达到性能等方面进行分析，把分析结果结合文字和图表形式进行展示，图表的展现形式包括柱状图、饼状图、折线图。	套	1
		智能一体化运维软件—日常作业管理	平台在运行中发生的每一次作业，都将对系统运行造成或多或少的影响，因此所有的作业都必须严格加以控制和管理，记录其作业情况，把相关实施人、实施单位的信息记录清楚后，有利于系统变更的评估以及运维管理。	套	1
		智能一体化运维软件-探针	具有采集相关设备运行状态信息等功能。	套	10

表 1.4-2 应用软件功能需求表

序号	系统名称	内容
一	数据库建设	
(一)	数据库设计与开发	
1	数据库架构设计	
1.1	数据库总体设计	主要包括数据库的概念设计与逻辑设计等内容
1.2	数据库表结构设计	根据数据库的总体设计，以及本项目基础数据要素，对各数据表结构进行设计，给出各数据表字段组成、类型、主键、外键、关联关系等信息
1.3	库表脚本编制	根据数据库表结构设计，利用 SQL 语言编制库表脚本，形成脚本库，支持数据库表快速生成等功能
1.4	数据库表构建	根据数据库表结构设计，完成物理数据库的构建
1.5	数据整理入库	根据数据库表结构设计，对收集到的数据进行处理，并填至数据库表中
1.6	数据视图建设	为了提高数据读取效率，根据上层业务需求，构建数据视图
二	应用系统开发	

序号	系统名称	内容
(一)	原型与界面设计	
1	web 客户端原型设计与视觉设计	
2	移动端原型设计与视觉设计	
3	大屏终端原型设计与视觉设计	
(二)	web 客户端开发	
1	展示一张图	
1.1	视频及识别信息展示	
1.1.1	视频信息展示	在地图上点击监控设备标注点，显示视频画面
1.1.2	识别信息展示	在地图上点击监控设备标注点，对视频设备的图像进行实时识别，显示实时识别画面
1.2	人员信息	
1.2.1	人员位置信息展示	地图上动态显示人员的移动位置
1.2.2	人员状态信息展示	地图上实时显示人员状态，例如出勤中、待命、休假等
1.2.3	人员任务信息展示	动态显示人员正在处理的任务基本信息
1.2.4	人员类别信息展示	在地图上根据不同人员图标区分人员的工作类型，例如巡河员，河道保洁人员等等
1.3	事件信息	
1.3.1	事件取证信息展示	展示事件的现场录像以及现场截图
1.3.2	事件类型信息展示	在地图上根据不同的事件图标，区分事件不同类型
1.3.3	事件过程信息展示	点击事件图标，展示事件发生时间，现场状态，目标位置，事件描述等等
1.3.4	事件状态信息展示	在地图上根据不同图标，体现事件目前的状态，例如：处理中，已完成等
1.4	设备信息展示及设备控制	

序号	系统名称	内容
1.4.1	设备位置信息展示	根据设备的经纬度，在地图上标注
1.4.2	设备状态信息展示	根据标注图标颜色的变化，体现准备状态 例如：在线，拍摄中等
1.4.3	设备类型信息展示	根据标注图标的不同，反映不同的设备，例如水尺，摄像机，无人船等
1.4.4	视频设备控制	通过选择视频设备，远程控制设备焦距，云台等等
1.4.5	播音设备控制	选中播音设备，远程喊话
1.5	统计信息展示	
1.5.1	事件高发区域统计及信息展示	选择时间范围，在地图上画出高发区域边界
1.5.2	高发事件类型统计及信息展示	统计时间段各类事件的发生率
1.5.3	事件高发时段统计及信息展示	统计各类事件高发的时间段
1.6	水位信息展示	
1.6.1	水位实时信息展示	地图上实时显示水尺刻度
1.6.2	水位过程线图表展示	显示某时间段水尺刻度的变化，并生成折线图和数据表
1.7	水质信息展示	
1.7.1	多参数水质实时信息展示	地图上实时显示水质读数
1.7.2	多参数水质过程线图表展示	显示某时间段水质各项参数的变化，并生成折线图和数据表
2	实时监控	
2.1	多画面实时监控	实时观看多路画面实况
2.2	摄像机远程控制	远程控制摄像机转动，以及焦距
2.3	实时画面录像管理	选中摄像机设备，启动实时录像，并保存，上传，发布
2.4	设备列表、状态展示	生成监控设备列表，以及显示设备是否在线，是否播放中，是否录像中
2.5	WEB 端多路视频高效播放插件开发	生成电视墙，实时观看多路画面实况，并发路数大于 8 路
2.6	实时画面轮询播放	自动轮询切换监控画面视频源
3	智能分析	
3.1	实时画面动态分析	接入视频源，对每一帧图像实时分析，并对每一帧图像识别结果标注，

序号	系统名称	内容
		重新显示识别画面
3.2	监控点轮询事件分析	后台按照设置的时间间隔，对每一路视频进行分析，分析结束自动调取下一路视频分析。
3.3	预警事件自动录像、现场截图	当识别服务器对视频画面进行识别，一旦捕捉到目标事件，自动对现场画面进行录像，和截图取证
3.4	智能分析结果置信度评估	在一段时间内，对各类事件的识别置信度进行评估，提醒升级识别模型资料库
4	事件预警	
4.1	预警事件上报、通知	一旦发现目标事件，自动上报后台，并通知相关工作人员
4.2	预警事件现场视频在线播放	事件现场录像在线播放
4.3	预警事件现场截图浏览	事件现场截图在线浏览
4.4	人工手动预警	人工在巡查过程中，可手动触发事件预警
4.5	人工录像上传、截图上传	手动上传拍摄好的录像文件，以及照片，作为现场取证资料
4.6	事件描述等关键信息展示	对事件的发生事件，类型，位置，取证资料等关键信息展示
4.7	预警事件准确度反馈	反馈生成的事件准确度，是否误报
5	任务派发	
5.1	任务工作单	当事件告警发生，生成任务处理工作单
5.2	任务通知、提醒	将任务工作单通知相关工作人员
5.3	任务派发、人员跟踪	将任务分配到出勤人员，并对人员出勤过程进行实时跟踪
5.4	生成任务处理流程	展示任务各个节点的完成情况，例如：完成事件，任务反馈等
6	事件处置	
6.1	事件处理流程展示	工作人员到达现场对事件进行处置，显示处理的各个环节的信息
6.2	事件处理现场拍照上传、处理节点上报	工作人员到达现场对事件处置，拍照保留工作记录，并上报处理情况
6.3	事件处理完成，调度监控设备录像	当事件处理完成，后台调用摄像头对事件处理结果存档，验收

序号	系统名称	内容
7	结果反馈	
7.1	事件处理完成率反馈	统计各个事件中，处理完成的有哪些，占比多少
7.2	事件处理效率反馈	统计事件从发生到处理完成的事件效率
7.3	事件误报率反馈	统计系统错误告警事件次数，分析误报率
8	人员管理	
8.1	人员基本信息管理	各类人员信息资料，例如联系方式，部门等等
8.2	人员工作状态统计	工作完成率，完成效率等等
8.3	人员考勤统计	统计记录人员出勤率，工作开始时间、结束时间
8.4	人员工作绩效考核打分板	结合出勤率、工作时长等信息对人员工作情况评分
8.5	通知公告管理	公告信息板，滚动显示通知公告
9	统计分析	
9.1	地图动态标注各类事件发生区域，统计事件的高发区域	根据不同颜色在地图上圈界各类事件的区域
9.2	以天、周、月为单位统计各类事件发生数量	以天、周、月为单位统计各类事件发生数量
9.3	以时间段为单位统计各类事件高发时间段	以时间段为单位统计各类事件高发时间段
9.4	各类事件智能分析误报统计	总结分析各类事件的误报反馈次数，统计事件的误报率
9.5	以天、周、月为单位，事件处理完成率统计	选定好时间段，统计所有事件中已完成处理的事件比例
9.6	工作人员出勤率排名统计	工作人员出勤率排名统计
9.7	工作人员绩效考核排名统计	工作人员绩效考核排名统计
10	系统设置管理	
10.1	系统升级设置	设置识别服务器，流媒体服务器升级方式为自动升级还是手动，自动升级时间段
10.2	系统网络设置	设置系统网络访问端口、服务器 ip 等信息
10.3	系统安全设置	设置系统和服务器交互的加密方式

序号	系统名称	内容
10.4	系统数据库设置	配置后台数据库连接池通讯 IP、端口、数据库账号、密码登录
10.5	用户管理	
10.6	角色管理	
10.7	菜单管理	
10.8	角色菜单权限管理	
(三)	移动端开发	
1	实时监控	
1.1	单画面实时监控	选中监控设备，播放实时画面
1.2	摄像机远程控制	选择摄像机设备，控制焦距和云台转动
1.3	实时画面播放器	基于手机端，实时播放视频画面
1.4	实时画面录像管理	实时查看录像文件列表、在线播放，启动视频录像
1.5	设备列表、状态展示	展示设备列表，显示设备是否在线，是否实时播放中，是否录像中
2	任务接单	
2.1	任务通知、提醒	通知外勤人员出勤任务，并短信提醒
2.2	任务工作单查看	外勤人员查看指派的工作任务详情，例如任务地点、事件类型、现场录像、现场截图
2.3	任务接受	外勤人员可以到达现场对处理事件，选择接受任务单，开始处理
2.4	任务流转	外勤人员无法到达现场，将任务委托给其他外勤人员
2.5	任务拒绝	外勤人员无法到达现场，拒绝接受任务，系统重新分配任务
2.6	生成任务处理流程提示	
3	事件处置	
3.1	事件处理过程记录	记录外勤人员对事件处理过程中的关键节点信息，例如什么时间到达现场、什么时间开始处理事件、什么事件完成处理
3.2	事件处理现场拍照上传、处理过程节点上报	对现场处理过程中关键环节拍照、并上传服务器，保留现场记录

序号	系统名称	内容
3.3	事件处理完成，自动调度监控设备录像取证	当外勤人员提交事件完成信息后，摄像机自动启动录像，对现场处理结果进行记录，验收
4	通知公告栏	
4.1	通知公告列表	显示所有公告频道的通知标题
4.2	通知公告内容查看	选择某标题，展示通知详情信息
5	工单统计信息查看	
6	个人信息管理	
6.1	基本信息管理	管理个人联系方式、部门、工作性质等基本资料
6.2	账号管理	管理个人账号、密码等
6.3	人员打卡考勤管理	展示个人所有考勤打卡情况
7	信息安全管理	
7.1	信息安全管理策略	在不影响通讯效率前提下，信令数据安全策略、流媒体数据安全策略
7.2	移动终端设备身份校验	移动手持终端设备 ID 验证
7.3	用户身份校验	移动端使用者人脸识别
7.4	数据通讯加密	设置通讯加密方式，TCP 数据加密策略、udp 数据加密策略
(四)	设备接口开发	
1	摄像机接口	
1.1	摄像机接口调用	
1.2	摄像机协议解析	
2	智能设备箱接口	
2.1	智能设备箱接口调用	
2.2	智能设备箱协议解析	
3	视频管理平台接口	
3.1	视频管理平台接口调用	

序号	系统名称	内容
3.2	视频管理平台协议解析	
4	流媒体服务器接口	
4.1	流媒体服务器接口调用	
4.2	流媒体服务器协议解析	

1.5定义与约定

本节内容重点解释用户需求规格说明书中出现的术语和数学符号等。

表 1.5-1 定义

编号	术语	说明	备注
1	Iaas	即服务，指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供。	
2	C/S	服务器—客户机，即 Client-Server（C/S）结构	
3	TCP	传输控制协议，是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。	
4	Socket	就是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的断点的抽象。	
5	Restful	即表述性状态传递，是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。	
6	RPC	是远程过程调用（Remote Procedure Call）的缩写形式，程序通过这种技术能够利用其他进程。	

表 1.5-2 约定

编号	约定	描述	备注
1	归一化	将图像像素值调整到一个标准范围（通常是 0 到 1），以便于后续处理和模型训练。	
2	激活函数	引入非线性变换的函数，如 ReLU（Rectified Linear Unit），用于提高模型的表达能力。	
3	损失函数	衡量模型预测结果与实际结果之间差异的函数。	
4	优化器	用于调整模型参数以最小化损失函数的算法，如梯度下降（Gradient Descent）、Adam 等。	
5	特征提取	从图像中提取有用信息的过程，这些信息可以用于分类、检测等任务。	

1.6引用文件

- （1）相关法规、文件
- 《关于全面推行河长制的意见》；
- 《北京市进一步全面推进河长制工作方案》；
- 《北京市“十三五”时期水务发展规划》；
- 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；

《水利部信息化建设与管理办法》；

《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》；

《“十三五”国家科技创新规划》；

《新一代人工智能发展规划》；

《人工智能标准化白皮书（2018 版）》；

《关于印发北京城市副中心加快新场景建设行动方案
（2021—2023 年）的通知》；

（2）北京市水务顶层设计

《北京市智慧水务顶层设计》；

《北京市水务局综合数据库建设规范》；

《北京市水务局综合数据库表结构设计》；

（3）相关标准、规范

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007）；

《县以下行政区划代码编码规则》（GB/T10114-2003）；

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》
（GB/T22239-2019）；

《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2016）；

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989-2012）；

《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形
图图式》（GB/T20257.1-2017）；

《1:5000、1:10000 地形图图式（修订）》（GB/T 20257.2-2017）；

《信息技术 软件生存期过程》（GB/T 8566-2007）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2016）；

《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-2008）；

《软件维护指南》（GB/T 14079-1993）；

《计算机软件可靠性和维护性管理》（GB/T 14394-2016）；

《软件支持环境》（GB/T 15853-1995）；

《政务信息图层建设技术规范》（DB11/Z 360-2006）；

（4）相关技术报告

本项目用户需求规格说明书依据国家相关法律法规、国家和行业相关政策依据和技术标准、相关研究成果、地方政策及指导性文件等资料进行规划设计，具体依据如下：

《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>的通知》（中办发〔2014〕 69 号）；

《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015—2020 年）》；

《国家发展改革委办公厅中央综治办综治秘书室公安部办公厅关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015—2020 年）的通知》（发改办 6 高技〔2015〕 2056 号）；

《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》
（GB/T33200-2016）；

《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）；

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》
（发改高技〔2015〕 996 号）；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
（GB/T28181-2016）；

《北京市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案
（2016—2020 年）》（京发改〔2016〕1596 号）；

《北京市公共安全图像信息系统管理办法》（北京市人民政府令
第 185 号）；

《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2019）；

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）。

第 2 章 任务概述

2.1 项目背景

2020 年 6 月北京市发布实施《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》，明确提出“加快推进新型基础设施建设，持续拓展前沿科技应用场景”，市科委发布《北京市加快新场景建设培育数字经济新生态行动方案》加速新场景建设落实，多次组织发布应用场景建设项目，一批批应用场景加速落地，产生了显著的经济社会效益。

北京城市副中心是应用场景建设的重要区域，北京市科委、中关村管委会与通州区政府以新场景建设为契机，以数字技术创新应用为重点，聚焦产业升级、城市管理和民生服务，联合编制了《北京城市副中心加快新场景建设行动方案（2021—2023 年）》（通政发〔2021〕4 号，以下简称《行动方案》），共同加速副中心的场景建设。

《行动方案》中列出了 12 项重点任务，其中一项为“智慧大运河（通州段）”，其主要内容包括“历史文化数字传承。应用虚拟现实、全息显示、增强现实、数字孪生等新技术，实施大运河文化数字光影、互动体验、遗址虚拟化再现等项目，通过数字技术实现大运河自然风光与文化情怀、新时期与古文化、虚拟与现实的充分融合，搭建包括数据资料系统、GIS 地图展示、微信服务平台、应用支撑后台的大运河数据平台，建设大运河文物和文化资源数据库。绿色生态监测保护。应用生态河道设计、建设、治理、修复等技术，持续改善大运河水质，

构建生物多样化的水景观，综合应用生态水位和生态水量优化调度、河岸生态空间管控、再生水补给河流水华预警、通航河道生态清淤与淤泥资源化处置、量子点光谱传感、雷达流速仪、雷达水位仪等技术，建设大运河水务实时监测平台，实现大运河水质全程监控和远程在线监测、水污染溯源、污染预警等功能。大运河风景旅游体验。集成应用人脸识别、语音识别与交互、导航定位、5G、机器人等技术，建设数字化旅游导览、感应式旅游互动、移动式自助服务、人车友好的旅游交通等项目，实现旅游全流程的智能化人性化服务，支撑大运河（通州段）打造国家 5A 级旅游景区，助力大运河国家文化公园建设。”

“智慧大运河（通州段）”是 2022 年落地的重点应用场景之一，并已纳入。全区绩效考核体系。为高效完成“智慧大运河（通州段）”应用场景的建设任务，区政府确定由区水务局牵头负责立项和实施。

针对大运河（通州段）巡查管理过程中突出存在的巡查任务重、效率低等痛点难点问题，区水务局经与市水务局、大运河管理处等管理单位沟通，选定大运河智慧巡河应用场景（后文简称：智慧巡河系统）作为 2021—2022 年重点开展的场景建设任务，选定大运河城市段北关拦河闸到通济路桥 7km 河段作为一期建设示范区，示范区位置见下图。



图 2.1-1 应用场景建设区域范围示意图

智慧巡河系统充分利用已有视频监控点，补建必要的高清视频监控点，借助人工智能技术，实现倾倒垃圾、侵占岸线、偷排污水、电鱼捕鱼等违法违规现象的全天候智能取证和告警，以及水岸、水面、水利工程等状态的全面、实时感知，打造人机结合、智能高效的智慧巡河新模式，维护大运河优美、洁净的水环境。

基于上述背景，提出了大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）。

2.2 项目目标

2.2.1 总体目标

在项目建设过程中将以安全为要务，全方位保证工程安全、数据安全、施工安全；以任务为牵引，按时保质完成项目要求的各项建设内容；以技术为准绳，达到项目设定的各项技术指标；以质量为核心，注重施工工艺，选择质量过硬的产品和材料；以管理为手段，合理调度实施队伍和物资，控制项目进度，规避风险。

2.2.2 业务目标

到 2024 年 6 月，初步建成覆盖大运河北关拦河闸至通济路桥河段智慧巡河应用场景，实现相关水域岸线“全天候、无死角”智能监控的基础目标，并在此基础上，实现更多维度的物联数据、业务数据融合，更大限度地挖掘水务数据价值，更广范围的智能应用建设。具体业务目标有以下四方面：

（1）改变传统巡河模式，提升巡河效率，加强监管能力

基于沿河建设的视频监控体系，充分借助人工智能在目标发现、行为判断、边界分析等方面的优势，实现全天候、全覆盖的水域岸线监管能力，改变传统完全依靠人力巡河的模式，打造人机相结合的巡河新模式，大幅提升巡河效率。解决传统巡河过程中取证难的问题，实现发现即取证，取证即处置的业务管理目标，加强水利行业监管能力。

（2）支撑河面清扫效率的提升

利用视频监控及智能分析技术，实现对敏感河段二十四小时全天候监控，通过智能调度等技术，实现水面清洁工作与视频监控系统的有机整合，达到河面垃圾快速发现，及时清扫的效果，维护大运河清洁的水面环境。

（3）打造通州区智慧水务视频监控数据管理机制

未来区水务局河湖水面、水利工程视频监控将不断扩展，基于统一监控集成管理平台，实现更多维度的水务物联数据、业务数据融合，推动水域岸线视频监控系统联网，整合各类视频图像资源，建立视频

监控数据管理机制，推动通州区智慧水务平台整体建设监控数据的标准化、规范化建设。

（4）实现信息资源的充分整合与共享

推动水域岸线视频监控系统联网，整合各类视频图像资源，拓展视频图像信息在社会安全、防汛保障、水环境安全管控、“清四乱”管控、城乡社区治理、民生服务、生态建设与保护、河流环卫等领域的应用，充分发挥视频监控系统在河流综合治理中的作用。同时，对本项目新建的监测监控数据、系统产生的业务数据，根据权限与使用需求，在北京市与通州区大数据统一管理规范下，对有使用需求的相关单位进行共享开放。

2.3 建设内容

大运河智慧巡河应用场景建设项目拟分两期建设，本次为一期项目建设。建设范围从北关拦河闸至通济路桥，本期（一期）建设包含以下三方面的建设任务：

（1）智能视频监控网络建设

经实地勘察，综合考虑美观、交通、建设与运维成本等因素，集成已建 45 路路面视频监控站；同时结合智慧巡河预设场景，在北关拦河闸至通济路桥河段选取重点监控区域新建 48 处河面视频站，并沿河敷设光纤组成巡河局域网，汇聚于运河公园管理处后利用前端监控分中心边缘图像识别服务器完成视频分析，识别结果通过裸光纤传输到政务云中心。

（2）应用支撑平台建设

应用支撑平台是项目建设核心，基于计算机图像智能分析技术构建水面漂浮物、人员入侵、污水偷排、水位水域、河湖岸线等分析模型，打造一站多用视频分析场景；同时构建图像增强算法模型和模型计算引擎及多模型优化配置，利用视频增强技术对图像进行处理，提升画面质量，并能够对各类模型算法进行配置。支撑平台主要开发任务包括智慧巡河视频管理服务、GIS 开发支撑、模型库建设、图像增强模型算法以及计算资源负载均衡。

（3）应用软件系统建设

①数据库建设

结合系统建设业务需求分析，不同业务功能数据输入输出拆解，设计并建设应用于智慧巡河系统的结构化数据库和非结构化数据库。结构化数据库主要包括基础数据、监测数据库、预警数据库、事件数据库、用户及人员考核数据库、系统管理数据库、水务空间专题数据库、视频数据库、模型数据库等九类数据库。非结构化数据包括视频文件、图片文件、识别结果文件、图像样本库文件以及各类文本文件等数据；同时基于微服务等技术实现通用数据服务模块功能开发。

②智慧巡河系统-WEB 端应用系统开发

智慧巡河应用系统 WEB 端应用系统集成应用支撑平台各类服务和识别模型算法，同时能够基于视频融合拼接技术，开发虚拟现实大运河智慧巡河一张图综合展示、实时监控、智能分析、事件预警、任务派发、事件处置等功能等。

③智慧巡河系统—移动端定制开发

包括实时监控功能、任务接单功能、事件处置功能、通知公告栏功能、工单统计信息查看功能、个人信息管理功能和信息安全管理功能这七个功能模块。

2.4 软件需求分析任务

本项目软件需求分析任务包括应用支撑平台需求分析以及应用系统平台需求分析。其中，应用支撑平台作为业务开展的核心模块，包括了视频监控系统、视频智能图像分析处理系统、智能图像识别引擎、智能分析编排引擎、GIS 支撑、资源管理调度系统以及数据服务模块，如图 2.4-1 支撑平台功能结构图所示；应用系统平台业务平台主要是支持业务流程和业务逻辑的实现，提供用户界面和操作控制，包括智慧巡河业务应用系统、智能一体化运维系统以及移动巡河应用和系统数据库，具体如图 2.4-2 业务应用平台功能结构图所示。

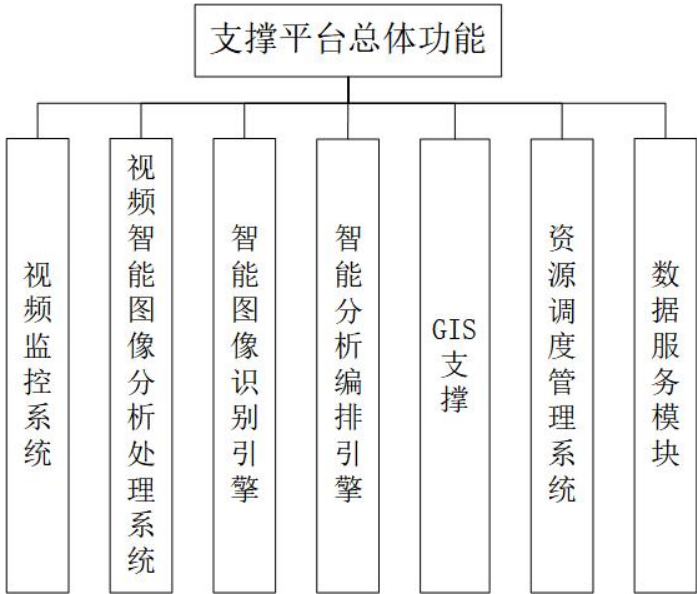


图 2.4-1 支撑平台功能结构图

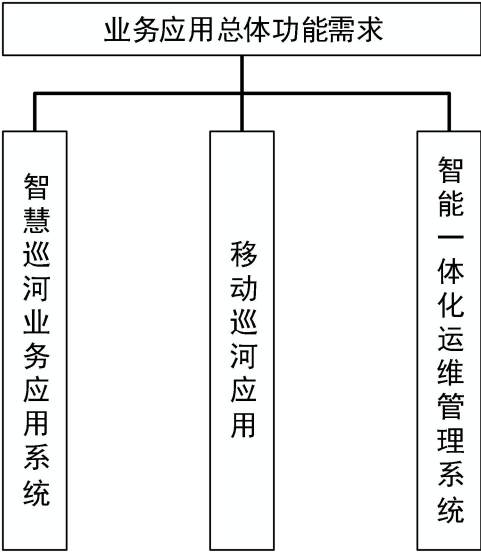


图 2.4-2 业务应用平台功能结构图

2.5 服务对象

本项目建设完成后将直接服务于通州区水务局、大运河管理处、运河运营养护单位。整体划分为三类：决策层用户、管理层用户、执行层用户。分别支撑市区河长，区水务局、大运河管理处等用户开展河道事务管理决策；支撑市区河长办、区水务局、大运河管理处、公园运营单位等用户开展河道事务管理；支撑一线巡河员，环卫人员和安全监控人员等用户更加高效地执行相关任务。

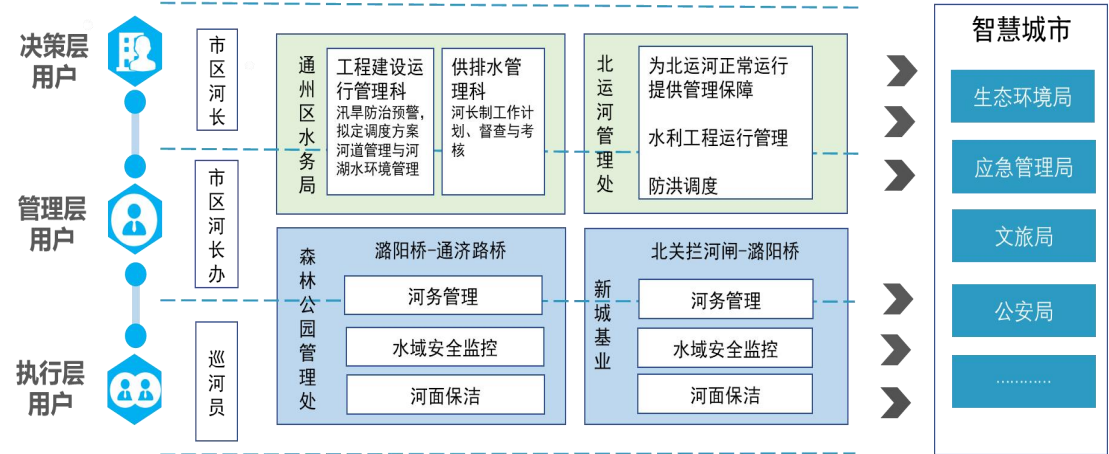


图 2.5-1 用户层级图

第3章 业务需求分析

3.1 智能监控站点识别场景分析

根据设计报告及现场实际地理环境选取新建的智能监控站点，所部署的视频站点将严格参照规范施工，确保站点安全、高效运转。经充分调研本次项目建设范围内相关河道管理部门对监控场景的需求，重点监控场景包含以下 12 类：

（1）人员监控：通过布设视频监控站对人员的 6 种违法乱纪行为进行智能监控，包括跨越栏杆、破坏水利工程、钓鱼、游泳、撒网捕鱼、倾倒垃圾等 6 种场景；

（2）河道岸线环境监控：通过视频智能识别的方式，对 2 种岸线侵占行为进行智能监控，包括垃圾堆放、违章停车等 2 种场景。

（3）漂浮物识别监控：在河面易发漂浮物堆积的区域，例如水草、蓝绿藻、枯枝败叶、易拉罐、塑料袋等漂浮物经常堆积的区域，通过布设相应的视频站，并经人工智能模型的精准识别，实现漂浮物的实时监控，为保洁人员快速清除水面漂浮物提供精准的信息支撑。

（4）水位水域识别：可智能分析水位情况。针对河道重点水情监控区域，基于参照点基准高程构建数字水尺，确定水位情况。为水资源、防汛等业务提供支撑。

（5）河道排污：可智能分析 2 种排污情况。针对露出水面的排污口，基于视频监控画面水体波纹、颜色等分析，可确定排污口的排污情况。针对暗排、偷排管道，基于红外摄像与图像识别技术，可判

断排污情况。对城市水质安全与水环境保护提供技术支撑。

3.2 业务场景分析

本项目的业务场景涵盖了执行河长制、河湖面安全治理等业务涉及的场景和综合监控业务，在环境治理方面，主要包括严查污水偷排、倾倒垃圾等场景和河湖水面漂浮物（水草等河面水生植物及垃圾）的清理；在防洪防汛方面，主要包括在特定位置（如桥梁底部或者河堤）实时观测河面水位以及对水利工程进行监控，预防水利工程设施遭遇人为破坏等，同时针对水灾防汛等自然灾害形成预警机制，防患于未然；在河面安全预防方面，主要包括船只和人员的管控，具体的场景行为有：船只识别、钓鱼识别、游泳识别、人员闯入识别，根据这四类识别结果，用户可以有效管控运河水面的船只和人员，预防水面安全隐患的发生；在河道环卫方面，主要包括清理水面的水生植物和漂浮物等。

基于上述业务场景，形成预警机制，河长、巡河人员以及执法人员根据对应场景下的事件进行处理。

3.2.1 综合监控

本项目的综合监控业务在充分共享大运河森林公园管理处在大运河（通州段）的北关拦河闸与通济路桥的建设 45 路视频的基础上，需要沿大运河水域岸线建设一体化视频监控系统，新建视频监控摄像机监控区域主要无缝覆盖大运河水面，形成基于视频站的水域岸线一体化视频监控系统，实现视频统一管理和转发。

综合监控业务是其他核心业务能够顺利开展的前提，因此业务中

使用的平台需要能够实时回传高清视频，并且对运河岸线环境影响最小且能识别排污口的排污情况，同时针对一些场景如钓鱼、游泳等能够语音驱离。

3.2.2 河长制管理

3.2.2.1 业务描述

河长制的业务主要是推进河湖生态环境管理的各项工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等，总结起来主要包括“三查、三清、三治、三管”等四个方面，其中与本项目直接相关的内容如下表所示：

表 3.2-1 河长制业务分析

序号	事项	相关业务内容
1	“三查”业务管理	➤ 对污水直排、垃圾乱堆乱倒和违法建设进行“严查” ➤ 河湖日常巡视责任到人，发现在河岸、湖岸乱堆垃圾和向河湖倾倒垃圾渣土等行为，要认真追查原因，及时有效处置
2	“三清”业务管理	➤ 针对“清湖面”，要加强河湖水面清理设施设备维护管理，综合采取各种技术措施，清理河湖水面垃圾和有害水生植物。原则上，每天打捞 2 次，如有降水应适当增加作业频次、延长作业时间，切实保持河湖水面清洁
3	“三治”业务管理	➤ 全面控制入河湖污染物排放
4	“三管”业务管理	➤ 严格河湖岸线等水生态空间管控，强化岸线保护和节约集约利用，对乱占滥用、过度开发等突出问题开展综合整治，恢复河湖水域岸线的生态和防洪功能。 ➤ 严格涉河湖建设项目和活动监管，严厉打击非法排污、乱堆乱倒垃圾、违法建设、侵占水域岸线等违法行为，坚决清理整治非法采砂、设障、捕捞、养殖、围垦等活动。

3.2.2.2 业务场景

河长制管理业务包含了以下四种场景。

表 3.2-2 河长制管理业务场景

序号	场景名称	场景内容
1	明排污水识别	对大运河通州区管辖区域内的沿岸河段露出的排污口进行监控，实时识别，并对应进行预警并生成工单。
2	偷拍污水识别	对大运河通州区管辖区域内的沿岸河段暗排管道进行监控，实时识别，并对应进行预警并生成工单。
3	倾倒垃圾识别	实时监控河岸，对河岸的倾倒垃圾行为进行识别预警，并生成工单。
4	垃圾堆放识别	对河岸进行实时监控，识别垃圾堆放行为进行预警，并生成工单。
5	撒网捕鱼识别	实时监控河岸，对河岸的违法撒网捕鱼的行为进行识别预警，并生成工单。

3.2.2.3 业务流程

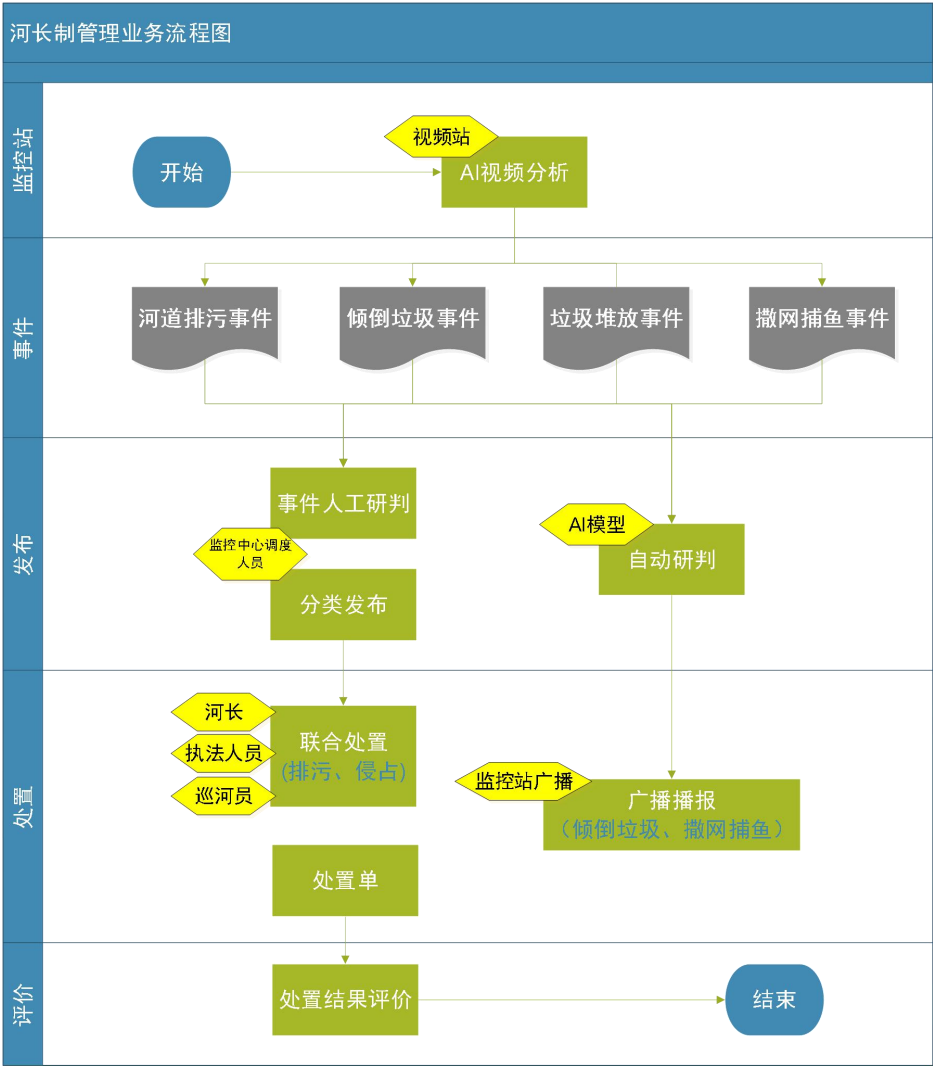


图 3.2-1 河长制管理流程图

3.2.3 大运河水情监测业务需求

3.2.3.1 业务描述

大运河干流承接中心城区、通州境内的雨水排除任务。近 20 年来，由于城市建设的快速发展，流域下垫面变化较大，地表径流系数增大，导致产流增加、汇流加快，加大了温榆河、大运河干流的防洪压力。经复核，温榆河干流现状蒯沟口～北关拦河闸段不同频率洪峰流量比原设计增加 25%~48%。

本项目实施区域位于大运河首段，是城市副中心重要的防洪、排水及景观河道，水情监测任务较重，要求较高，亟需在现有水情监测体系上补充新技术和新方法，提升水情监测能力。2021 年 6 月底大运河（通州段）实现游船全线通航，对水位监测及控制提出了更为严格的要求，采用直观可靠的视频监控手段，实时感知、分析沿线水情变化，全面掌握相关水利工程、船只实际运行状态，是提高副中心水务管理水平，加强通航监控能力的重要手段，具有较为重要的现实意义。

3.2.3.2 业务场景

表 3.2-1 大运河水情监测业务场景

序号	场景名称	场景内容
1	水位水域识别	结合人工智能算法实时监测大运河通州区管辖区域内的水位，当水位超过预警阈值时，产生预警事件。

3.2.3.3 业务流程



图 3.2- 2 大运河水情监测业务流程图

3.2.4 运河水面安全监控需求

3.2.4.1 业务描述

春夏旅游旺季，运河游船运营频次提升，通航安全监控及保障要求高。同时，大运河段会出现游泳、钓鱼、非法进入大运河等情况。当前，城市段水面和游船的安全监控仍然缺失，需要布设相应的视频资源覆盖重点区域监控，保障水面和游船的航行安全，同时基于智能

视频分析高效支撑运河河面保洁。

3.2.4.2 业务场景

表 3.2-2 运河水面安全监控业务场景

序号	场景名称	场景内容
1	破坏水利工程识别	实时监控大运河通州河段的水利工程，对破坏水利工程的行为进行识别，并产生预警事件。
2	游泳识别	实时监控运河水面环境，对擅自下水游泳的行为进行识别预警，并生成工单处置。
3	钓鱼识别	实时监控运河沿岸，对钓鱼事件多发的河段进行重点监控，识别违规钓鱼行为并生成预警事件，形成工单。
4	跨越栏杆识别	实时监控河岸，对闯入河岸的行人进行预警播报并驱离，同时生成预警工单。
5	违章停车识别	实时监控河岸，对河岸的违章停车行为进行识别预警，并生成工单。

3.2.4.3 业务流程

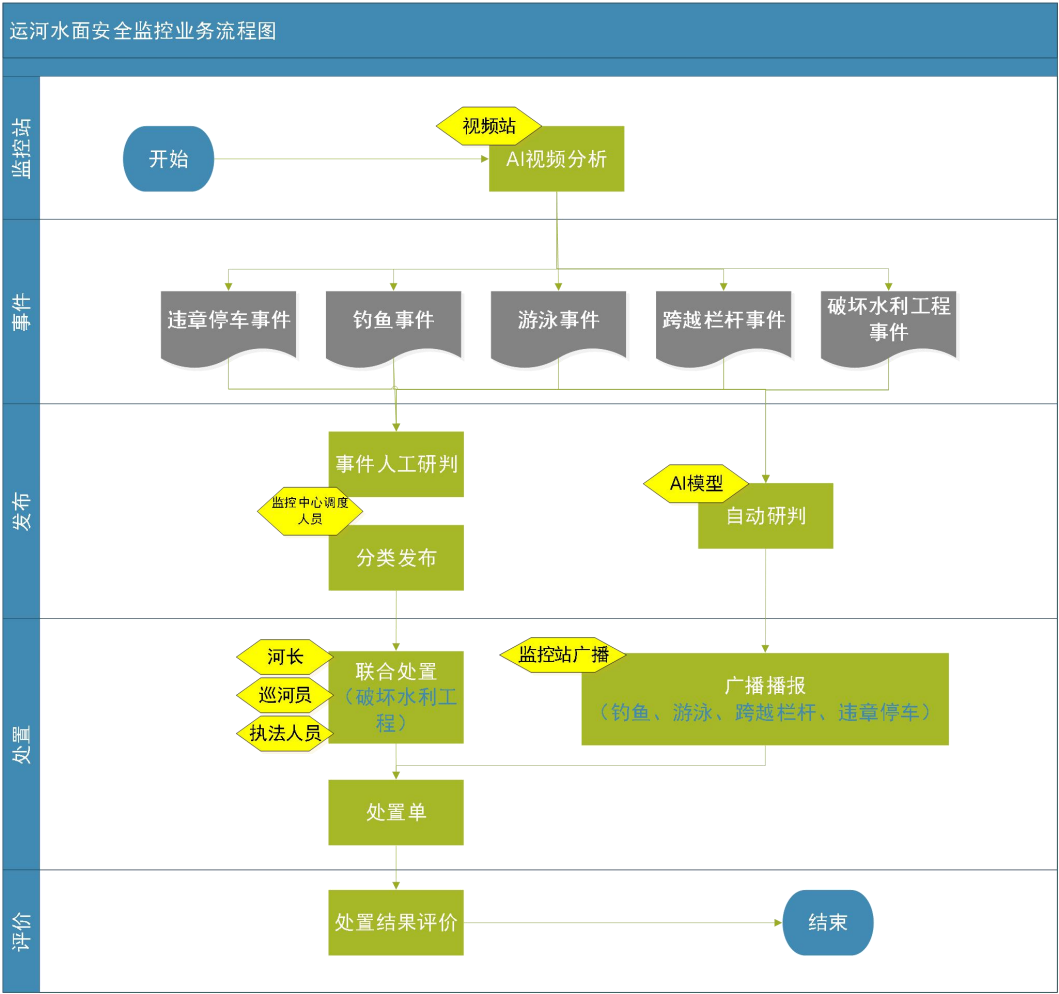


图 3.2-3 运河水面安全监控业务流程图

3.2.5 河道环卫需求

3.2.5.1 业务描述

春夏水草繁殖较快，覆盖范围广，影响运河美观及防汛。日常情况下，打捞河面垃圾及漂浮水草需 6 艘清洁船，20 名环卫人员每天出航上百航次，工作强度大。水务局作为管理部门，需要随时掌握河道及周边的环卫情况，以便及时处理。

3.2.5.2 业务场景

表 3.2-3 河道环卫业务场景

序号	场景名称	场景内容
1	漂浮物识别	结合人工智能算法实时识别大运河通州区管辖区域内的水面漂浮物，当识别到水面漂浮物后，生成工单并通知工作人员进行清扫。
2	水草识别	结合人工智能算法实时识别大运河通州区管辖区域内的水面水草，当识别到水草后，生成工单并通知工作人员进行清扫。

3.2.5.3 业务流程

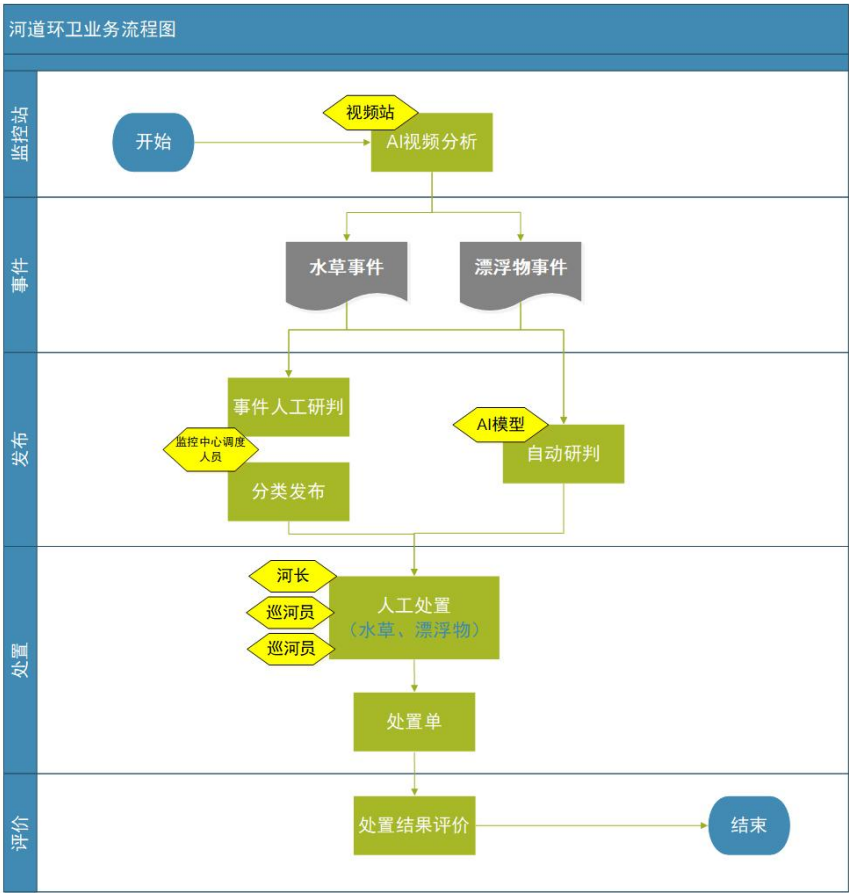


图 3.2-4 河道环卫业务流程图

3.3 移动应用需求

3.3.1 事件处理业务需求

3.3.1.1 业务描述

事件处理是指针对河道发生的问题或事件进行及时有效地处理和解决的业务。在大运河智慧巡河系统移动应用中，事件的来源分为管理端及移动端的事件发布，在移动端的首页展示具体的待办信息以及事件详情，由处理人员前往处理。

3.3.1.2 业务场景

大运河智慧巡河系统移动应用中的事件处理业务场景主要是针对河流湖泊的日常管理以及异常情况的处置。

1.外勤人员上报垃圾堆积：外勤人员在移动应用上报河道中出现垃圾堆积的情况，提供相关位置和照片。相关部门接收到上报后，在移动应用中查看事件详情，派遣清理人员前往处理。外勤人员可以在移动应用中查看事件处理进度和最终结果。

2.外勤人员报告水质异常：外勤人员在移动应用上报河道水质异常的情况，提供描述和可能的污染源。相关部门接收到上报后，在移动应用中查看事件详情，派遣调查人员前往现场采样和调查。调查人员在移动应用中记录调查结果，并采取必要的污染源控制措施。

3.外勤人员发现河道设施损坏：外勤人员在移动应用上报河道设施损坏的情况，提供位置信息和损坏情况描述。相关部门接收到上报后，在移动应用中查看事件详情，派遣维修人员前往现场修复。维修人员在移动应用中更新修复进展情况，记录修复结果。外勤人员可以

在移动应用中查看事件的处理情况和设施修复结果。

4.外勤人员发现游客嬉水、钓鱼等：外勤人员在移动应用上报游客嬉水的情况，提供位置信息和情况描述。相关部门接收到上报后，在移动应用中查看事件详情，派遣维修人员前往现场沟通并引导游客离开。

3.3.1.3 业务流程

1.事件上报：外勤人员可以通过移动应用上报河道相关的问题或事件，如垃圾堆积、水质异常、游客嬉水等。外勤人员可以提供文字描述、拍摄照片或视频等信息，以便相关部门了解情况。

2.事件接收：相关部门或巡查人员收到外勤人员上报的事件后，会在移动应用中接收并查看事件详情。系统会自动分配事件处理人员或责任部门，确保事件能够及时处理。

3.事件处理：处理人员在移动应用中查看事件详情，确认事件的具体情况和位置。根据事件的紧急程度和性质，及时采取相应的处理措施，如清理垃圾、调查污染源、修复设施等。

4.处理进展跟踪：处理人员在移动应用中更新事件处理进展情况，记录处理过程和结果。外勤人员可以随时查看事件的处理状态，了解事件处理情况。

5.事件结案：处理人员在完成事件处理后，在移动应用中结案并反馈给外勤人员。外勤人员可以查看事件的最终处理结果，确保问题得到有效解决。

6.事件统计分析：系统会对事件处理数据进行统计分析，包括事

件数量、处理时长、处理效果等指标。通过数据分析，可以评估事件处理工作的效率和质量，为河道管理提供参考依据。

3.3.2 移动端水面监控业务需求

3.3.2.1 业务描述

大运河智慧巡河应用的水面监控业务是指利用先进的监控设备和技术手段，对大运河沿岸水域进行巡查和监控的业务。该应用主要目的是保障大运河水域的环境质量、水域安全和保护文物等重要遗产。在大运河智慧巡河应用中，会设置摄像头等监控设备，覆盖大运河沿岸的重要区域和节点。这些设备可以实时监测水域的情况，包括水质、河道情况、水面安全情况等，同时也能对沿岸环境进行监控。在移动端通过这些设备获取的数据和视频画面，可以实时监视大运河水域的情况，及时发现问题并进行处理。同时，还可通过播放音频进行提示，起到相应的预警和预防措施。

3.3.2.2 业务场景

1.水质监测与环境保护：监控中心通过水面监控设备实时监测大运河水域的水质情况。一旦发现水质异常或污染迹象，及时采取措施保护水域环境，确保水域生态的健康。

2.安全巡查与事故预防：水面监控设备可实时监测大运河水域上的安全情况，包括游船，游客嬉水，游客钓鱼等。监控中心可以及时发现异常行为，采取预警措施避免事故发生。

3.突发事件处理与救援支持：监控中心通过水面监控设备可以实时监测水域上发生的突发事件，如船只倾覆、人员落水等情况。一旦

发生紧急情况，监控中心可以及时启动救援行动，提供必要的支持与协助。

3.3.3 移动端河长、河湖信息维护需求

3.3.3.1 业务描述

河长、河湖信息业务是指利用信息化技术和管理手段，对河长制度和河湖管理进行信息化建设和监管的业务。河长制度是一项河流管理制度，通过设立河长和明确河长责任，加强对河流的保护和管理。

3.3.3.2 业务场景

当有新的河湖或新的河长需要录入系统时，维护河长和河湖的基本信息。

3.3.4 移动端打卡签到需求

3.3.4.1 业务描述

大运河智慧巡河应用的打卡签到业务是指通过移动应用，对巡河工作人员在日常上下班以及巡查过程中的签到，进行记录和管理的工作流程。

3.3.4.2 业务场景

1.巡河人员日常上下班：巡河工作人员在每天上下班时进行打卡操作

2.巡河人员签到场景：巡河工作人员在每天出发进行巡查前，需要通过应用进行签到确认，记录出发时间和地点，以便后续监管和管理。

3.3.4.3 业务流程

巡河人员打开大运河智慧巡河应用，并选择进行签到操作。巡河人员确认签到地点和时间，并提交签到请求。系统记录巡河人员的签到信息，包括签到时间、地点。

3.3.5 工单统计查看需求

3.3.5.1 业务描述

移动端应用可以提供工单统计功能，包括统计不同时间段内的工单数量、地点分布、巡河内容分布等信息，以帮助管理人员了解巡河工作的情况。

3.3.5.2 业务场景

管理人员需要对巡河工作进行统计和分析，包括工单数量、地点分布、巡河内容等。进入移动应用后，系统展示了不同时间段内的工单数量统计、巡河地点的分布情况、常见巡河内容等数据图表，以帮助管理人员了解工作情况。

3.4 设备运行管理需求

3.4.1 业务描述

智慧巡河业务的开展需要依赖众多的设备，如视音频监控设备、后台设备、服务器、网络设备等，因此需要对设备运行状态信息进行采集，并对设备运行态势进行感知，为保证系统正常运行和及时维护，需要对设备信息和运行状态信息进行监管。

智慧巡河系统要加强自身管理，以便确保所承载功能可持续性地正常运行，才能满足智慧巡河管理各项需求，使智慧巡河系统更好地

支撑相关业务。

主要表现在以下方面情况：

- 1) 基础信息管理，指本项目所包含各设备基础信息管理；
- 2) 设备一张图，因设备较多，工作人员无法准确地说出其所在位置及相关信息，尤其是在当今工作人员变动较快情况下，新接手的工作人员更显得手忙脚乱，需要在地图上准确地标明设备所在位置及相关信息；
- 3) 网络拓扑管理，工作人员不仅需要知道设备所在位置，而且需要设备之间的连接信息；
- 4) 运行态势分析，在获取网络运行数据的前提下，可对网络的运行态势作出判断，能够及时进行风险提示及告警；
- 5) 感知数据管理，能够智慧巡河系统相关设备感知数据、存储、管理、分析和应用；
- 6) 服务能力管理，包括发生事件和作业日常管理。

3.4.2 业务场景

表 3.4-1 设备运行监管业务场景

序号	场景名称	场景内容
1	实时监测与预警	实时监测设备运行数据，针对异常数据进行预警。
2	故障维护优化	对发生故障的设备预警并提示维护人员及时维护。
3	一张图展示	在地图上展示所有的设备以及设备的状态
4	设备管理	管理设备及其相关配置，包括设备的在线状态、挂载站点、设备关联人员管理等。

第 4 章 系统总体分析

4.1 系统总体框架

本系统基于 AI 智能图像处理技术自动捕捉目标画面，并进行自动识别，当视频监控画面里出现污水乱排、岸线乱占、河道漂浮物等事件时，系统自动录制一定长度的高清取证视频，并将取证信息推送给相关人员，从而达到辅助人工巡河的目的。此外，当系统识别出水面漂浮物等影响水面景观的画面时，将自动定位漂浮物所在位置，并通知与该河段关联的环卫工作人员，提高现有河面管养工作的效率。

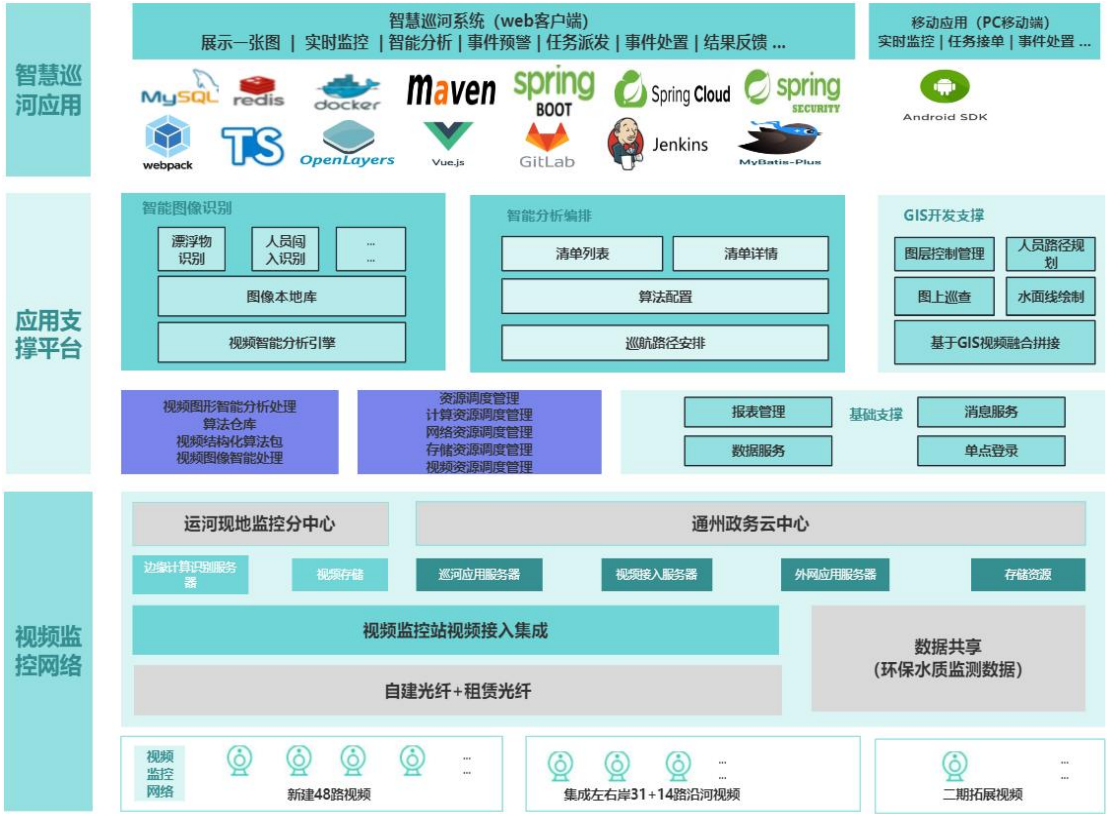


图 4.1-1 系统总体框架图

1) 视频监控网络

统一集成视频监控数据，建立地面监控一体化视频监控体系。在北关拦河闸至通济路桥河段选取重点监控区域新建 48 处河面视频监

控站，并沿河敷设光纤组成巡河局域网，汇聚于现地监控分中心（在运河公园运营单位征用房间）通过边缘计算机完成识别分析和存储，通过裸芯光纤传输到政务云中心与智慧巡河业务平台对接。同时集成沿岸已建 45 路视频资源，实现水面，岸线监控无死角覆盖。

2) 应用支撑平台

构建统一的视频管理服务，构建 AI 识别模型和其他应用支撑体系，根据需求构建视频图像存储数据库和业务数据库、地理空间数据库等。

3) 业务应用—智慧巡河系统

利用“大数据+河长制”河湖生态管理新模式，将日常巡河、问题督办、情况通报、责任落实，管理统计分析等纳入信息化、平台化管理，及时发布河湖管理保护信息，接受社会监督。

4.2 技术路线

本项目涉及人工智能图像识别、视频编解码集成、视频融合、数据库以及前后端开发技术，基于建设目标和建设任务，瞄准痛点，聚焦难点，突出亮点，以创新和超前的眼光设定技术路线和技术方案，在技术路线的选择上，采用符合 SOA 体系架构的设计思想及当前业界主流的 JavaEE 技术路线，满足跨硬件平台、跨操作系统的要求。采用松耦合体系架构，实现业务同服务分离、服务同技术分离，由业务驱动服务、服务驱动技术，降低某一层次发生变化对整个体系的影响程度，从而减少因变化带来的运行维护困难，提高水务信息化服务水平。同时结合现代高速网络通讯技术、视频集成技术、图像识别技

术和大型关系数据库技术，充分考虑多源数据接口、数据之间的关联以及网络环境的开放性，形成以视频数据采集和图像智能识别技术为基础，面向智慧巡河，河道管养和信息发布的大运河智慧巡河系统。整个系统基于 BS 架构，后台服务部署于政务云上，用户通过 PC 或者移动客户端与后台交互。

4.2.1 依据相关规范进行平台标准化设计

依据北京市水务信息化建设相关标准、规范，遵循国家关于信息化建设相关标准、规范，参考其他行业相关标准，结合智慧巡河实际情况和特点，深入调查研究，完成平台技术标准化设计工作。

4.2.2 深入分析已建系统实现已建系统服务解析

对已建系统进行深入的分析，包括数据库结构分析、系统框架结构分析。对系统主要功能模块进行分解，基于平台服务管理机制，将主要具有重用性功能模块封装为服务，使之成为平台服务资源。

4.2.3 基于成熟开源软件构建系统支撑开发建设

基于高度可扩展的系统架构，具备热插件机制。

支撑跨系统、跨编程语言的系统通讯。

基于面向流程的服务集成思想。

丰富的 Java 二次开发接口，方便功能扩展。

基于 Eclipse 的开发工具，可视化服务编排、组装。

丰富的适配器并支持自定义适配器，自定义的适配器可以方便的部署到平台中。

简单易用的自定义路由策略。

不依赖于第三方应用服务器的独立运行环境。

基于无状态消息传输机制，高度支持平台横向扩展。

支持业内标准通信技术、协议和标准，包括 Http(s)，WebService，(S)FTP，TCP(s)等。

支持同步和异步消息传递等。

4.2.4 采用 SOA 架构实现智慧巡河系统扩展性

本项目采用 SOA 面向服务架构，将实现项目相关的各类数据与应用间灵活调用，从而使整个项目可以灵活扩展数据和新的应用，从而灵活应对业务需求。

SOA 在数据、应用之间建立了一个独立的服务交易“市场”，便于“数据、应用”等服务交易。数据和应用都将被封装为不同粒度的服务发布到 ESB 总线这个服务交易“市场”，使得服务的调用只需与服务“市场”打交道，而不用直接与服务拥有者打交道，如下图所示：

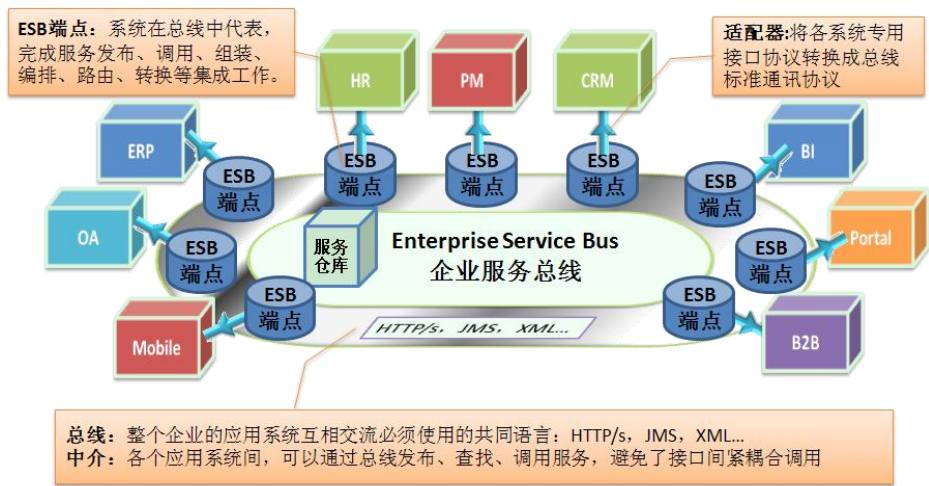


图 4.2-1 智慧巡河系统 SOA 架构

4.2.5 基于计算机视觉技术实现视频图像智能识别分析

通过计算机视觉技术动态实时智能分析视频与图像，自动识别与判断各种违法违规事件，并通过调度任务指令通知巡河员进行处置。为实现上述应用场景，基于卷积神经网络，通过大量样本标注及训练，构建精准、可靠的图像识别模型，并开发图像增强处理模型，提高智能识别准确率；为保证图像识别模型精度的持续改进，构建云边协同的智能模型架构，自动收集、整理识别错误的案例，形成新的训练样本库，重新训练卷积神经网络，并静默升级位于边缘端的识别模型；最后通过构建多任务优化调度模型，完成调度指令传达及事件处置。

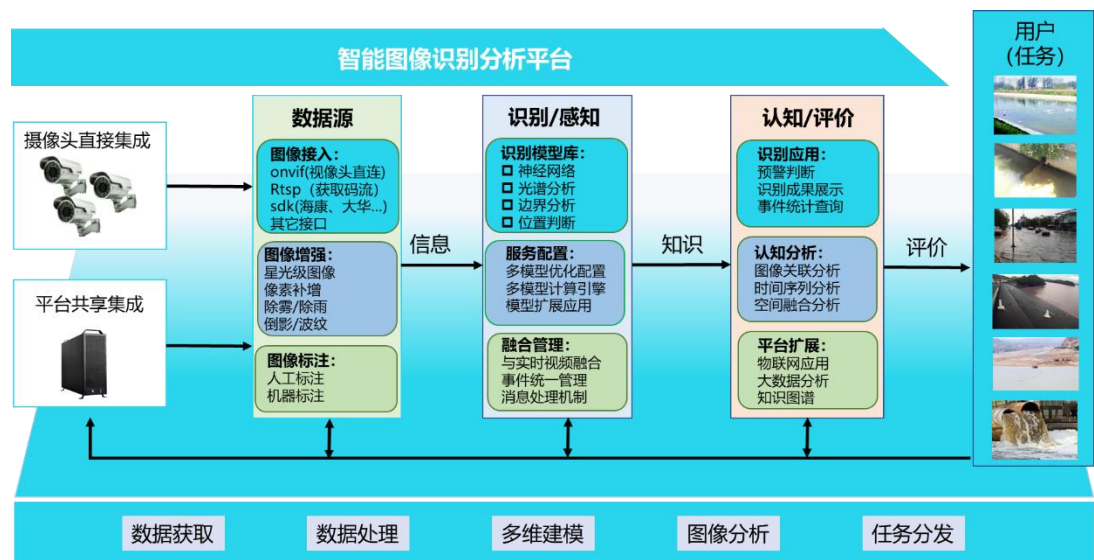


图 4.2-2 图像智能识别技术路线图

4.2.6 基于视频融合一体化仿真实现一张图应用

通过本次项目建设，搭建智慧巡河系统，通过集成已建和新建视频监控站点，实现智慧巡河的一张图应用，基于统一的地图平台发布的基础地理信息和空间服务，基于视频融合拼接技术，直观简洁的展示全景视频和上下游河道监控的延展，以及各视频站点识别事件结果的实时监控分析数据。

地图将围绕大运河沿线重点建筑物、堤防、闸站和水工设施进行建模，在一张图上直接展示各个重点涉水设施的模型，还可以对水工设施进行查询、查看和分析设备设施的具体属性和统计信息和实时监控信息。

4.3 系统业务与服务对象的关系

表 4.3- 1 系统服务与服务对象关系表

编号	业务名称	参与单位			
		通州区水务局	森林公园管理处	北运河运管理处	新城基业

编号	业务名称	参与单位			
		通州区水务局	森林公园管理处	北运河运管理处	新城基业
1	河长制管理	负责开展河长制工作	负责开展运河水域岸线保护工作		负责开展运河水域岸线保护工作
2	大运河水情监测	负责指导水务设施及水文工作		承担运河水文监测工作	
3	运河水面安全监控	负责水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作，负责水行政执法	负责水域岸线安防监控	承担运河水域安全工作	承担运河水域安全工作
4	河道环卫	负责河道水生态环境维护工作	执行河面清扫水草和漂浮物工作	承担河道水生态环境维护工作	承担河道水生态环境维护工作
5	移动应用		负责河道环卫、水域岸线安防、监测运河水情以及履行河长制	负责河道环卫、水域岸线安防、监测运河水情以及履行河长制	负责河道环卫、水域岸线安防、监测运河水情以及履行河长制
6	设备运行监管	负责水域监控设施的管理和综合利用		承担水域监控设施的保障工作	

4.4性能需求

该项目所开发的智慧巡河系统须管理、处理和分析大量监控数据、业务数据以及空间数据。系统的响应速度、处理效率、可靠性与稳定

性等性能要求都比较高。系统性能需要稳定，有很好的适用性，具有直观的显示与信息查询界面。人机界面友好，输入、输出方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

1、系统用户数需求

根据对本系统业务频度和规模的分析，系统需要满足在线用户数量为 800 人，并发用户数为 200 人，按每位用户每天平均访问 4 次计算，每天预计在系统中处理业务量在 0.2 万次左右。

2、系统的容量要求

系统涉及大量视频监控信息，包括视频流的存储和视频图片识别分析结果的存储，拟定对监控视频配置 1 个月的存储空间，对识别分析结果配置 12 个月的存储空间，构建现地分中心存储和通州政务云存储。同时系统具备扩展性，可随着视频监控站点接入逐渐增多自动扩展。

3、响应速度要求

在系统设计、开发和应用时，应从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等方面综合考虑，确保系统较高的性能，如在网络环境下对空间图形的多用户并发操作，要具有较高的稳定性和响应速度，综合考虑确保系统应用中最低的故障率，确保系统的稳定性。具体响应时间如下：

表 4.4-1 系统响应速度性能表

功能项	性能说明	响应时间需求
登录系统	输入用户密码后点击登录到进入系统主页	<1s
地图浏览	拖动地图屏幕时响应时间	<3s

功能项	性能说明	响应时间需求
图层切换	图层打开与关闭响应时间	<2s
数据查询统计	监测数据查询及统计分析	<3s
动态效果展示	请求动态展示所需数据的响应时间	<3s

4、应用系统性能

系统应具有较高的稳定性、可靠性。系统每一个子系统、功能模块的可靠性必须满足日常业务需求。

（1）可靠性

应用系统要保证稳定、可靠、实用，满足业务处理流程的要求，人机界面友好，输入输出方便。能提供 7*24 小时的持续服务，年宕机次数不多于 4 次。

（2）系统易用性

系统用户界面需操作简洁、易用、灵活、风格统一。所有交互系统提供中文图形界面，符合常规视窗系统的操作模式，对于非专业和技术人员，经过短期培训，可熟练掌握整个系统的操作。

（3）系统可维护性

系统中的各种模块均具备良好的可维护性，各组件可进行模块式升级维护，具有较低的维护成本。

（4）系统可扩展性需求

系统须采用模块化设计，可根据用户的需求不断周期性更新系统设计，可以进行不同类型的扩展并预留接口，利于以后升级与扩展。

4.5安全需求

本项目需满足等保二级要求。根据系统设计，项目部分运行在政

务外网网络环境上，部分运行在互联网环境上。其中，运行在政务外网的系统主要部署在通州政务云中心，政务云中心机房环境、网络状况和已有的安全设备能够满足等保的要求；运行在互联网环境上的主要为移动应用，通过政务云中心 DMZ 区与政务外网进行数据交换。系统建设中过程中构建有效的安全防护能力、隐患发现能力和应急响应能力，切实保障系统运行和数据存储的安全性，以及用户身份认证的有效性。

4.6环境需求及网络拓扑结构

4.6.1 网络拓扑结构

本项目计算、存储、网络等信息基础设施主要依托通州政务云建设，设备部署图如下所示：

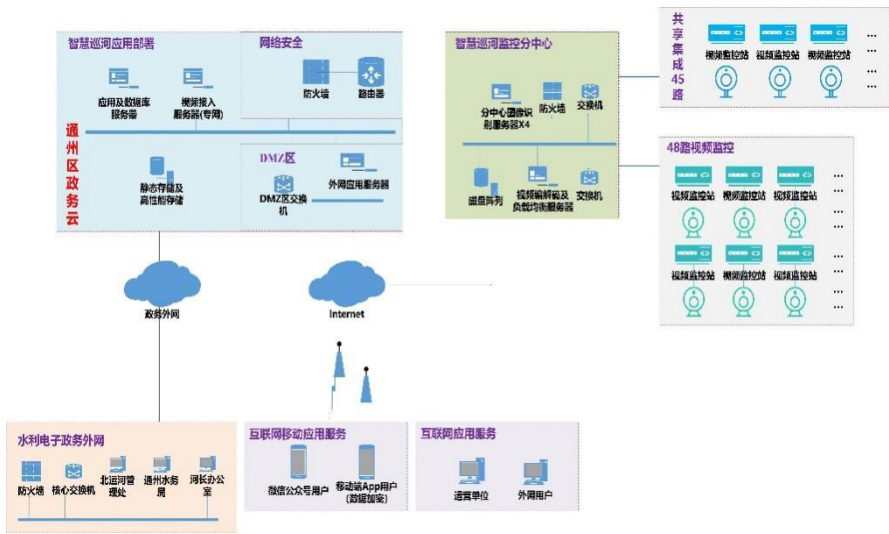


图 4.6-1 网络拓扑结构图

部署分两部分，48 路河面视频接入和视频分析部署于现地监控分中心，购置相应的视频分析识别服务器和存储以及网络交换机等设备。业务应用部署于政务云水务电子政务外网，配置服务器计算资源以及相应的存储、软件支撑、网络资源等。

4.6.2 环境需求

4.6.2.1 视频智能分析算力估算

GPU 算力估算：

表 4.6-1 单卡 GPU 算力

算法	算法说明	视频像素	单张 T4 卡支持路数
视频结构化	活动目标检测、活动目标追踪、活动目标评分、活动目标属性分析、活动目标建模	200W	30
		200W~500W	16
		500W~800W	10
事件检测	支持事件类型：行为、侵占、分类、水尺	200W	12
		200W~500W	8
		500W~800W	6

表 4.6-2 所需 GPU 算力估算

算法	视频像素	T4 卡数量
视频结构化	200W	4
事件检测	200W	8

服务器需求如下：

表 4.6-3 服务器需求清单

服务器类型	技术指标	数量
视频结构化服务器	(1) 产品类别：2U 机架式 (2) 产品结构：2*Intel 至强 Intel Xeon Silver 4210R 10C 2.4GHz (3) 内存类型：配置 64GB DDR4 2400MHz 内存 (4) 硬盘：480GB SSD*2+8TB 7.2k 3.5 吋 SAS*4 (5) RAID 卡：配置 2GB 8 口 RAID 卡 (6) GPU 卡/配置 2 块 T4 GPU 卡 (7) 网卡：双千兆网卡 (8) 电源：配置双电源	1
视频智能分析服务器	(1) 机型：2U 机架式服务器； (2) 配置：2*Intel 5218 2.3GHz 16C； (3) 内存：配置 128GB DDR4 2400MHz 内存； (4) 硬盘：配置 3 块 960G 固态硬盘； (5) RAID 卡：配置 2G SAS RAID 卡； (6) GPU 卡：配置 2 块 T4 GPU 卡； (7) 网卡：双口千兆网卡+双口万兆网卡（含模块）； (8) 电源：冗余电源及风扇	4

4.6.2.2 云资源配置

基于已有电子政务云环境，部署智慧巡河系统。具体硬件需求如

下表所示：

表 4.6-4 硬件设备需求清单

序号	服务类别	服务子类	服务项	计价单位	数量	备注
1	计算服务	x86 平台云主机服务	vCPU,主频不低于 2.4GHz	元/月/CPU	30	3 台云主机，每台 10vCPU, 1 台应用服务器, 1 台数据库服务器, 1 台 GIS 服务器
2		x86 平台云主机服务	内存	元/月/GB	96	3 台云主机，每台 32G 内存
3	存储服务	高性能存储	高性能存储（单盘技术指标：单盘 IOPS 3000-20000 ）	元/月/GB	1500	3 台云主机，每台 300G 高性能存储 2 台视频服务器，每台 300G 高性能存储
4		静态存储	大容量、高可靠的数据存储服务，具备 PB 级线性扩展能力	元/月/TB	20	应用及数据库服务器、GIS 服务器：5TB、识别结果端视频和图片存储：15TB

结合服务器配置、网络通讯要求以及安全策略等因素，制定软件需求如下表所示。

表 4.6-5 其它软件需求清单

序号	服务类别	服务子类	服务项	计价单位	数量	备注
1	网络服务	互联网链路服务	互联网链路带宽	元/月/Mbps	100	支撑 1000 用户量的访问需求
2		互联网链路服务	互联网 IP 地址租用服务、并提供备案服务	元/月/IP	2	依据云主机数量配备
3		远程接入服务	远程接入服务	元/月/账号	1	主要完成系统运维与部署等远程工作
4		VPN 服务	SSL VPN 接入	元/月/套	1	用户通过 SSL VPN 访问业务系统。每套 10 个并发用户
5		WAF 防护	web 应用防火墙服务	元/月/IP	3	
6	基础软件支撑服务	商用操作系统套餐	Windows Server 套餐：Windows Server 租用、安装及维护。	元/月/云主机	3	3 个云主机
7		开源数据库	开源数据库安装	元/月/套	1	

序号	服务类别	服务子类	服务项	计价单位	数量	备注
		套餐	及维护服务			
8		开源数据库套餐	开源空间数据库安装及维护服务	元/月/套	3	
9	安全服务	主机杀毒服务	主机杀毒服务	元/月/台	3	对云主机和识别服务器进行定期的病毒查杀,杀毒软件集中控制,对网络性能无影响
10	安全检测服务	主机漏洞扫描	主机漏洞扫描	元/次/台	3	为用户提供针对主机层面的安全扫描服务,并反馈相关结果

第 5 章 支撑平台功能需求规格

5.1 支撑平台总体功能结构

5.1.1 支撑平台总体功能结构图

本项目在充分调研巡河业务的基础上，结合人工智能模型和视频图像处理技术，进行支撑平台功能需求分析。根据对主要业务的需求分析，一个完整的支撑平台功能需求分析内容主要包括：视频监控系统、视频智能图像分析处理系统、智能图像识别引擎、智能分析编排引擎、GIS 支撑、资源调度管理系统、数据服务模块，如图 5.1-1 所示。

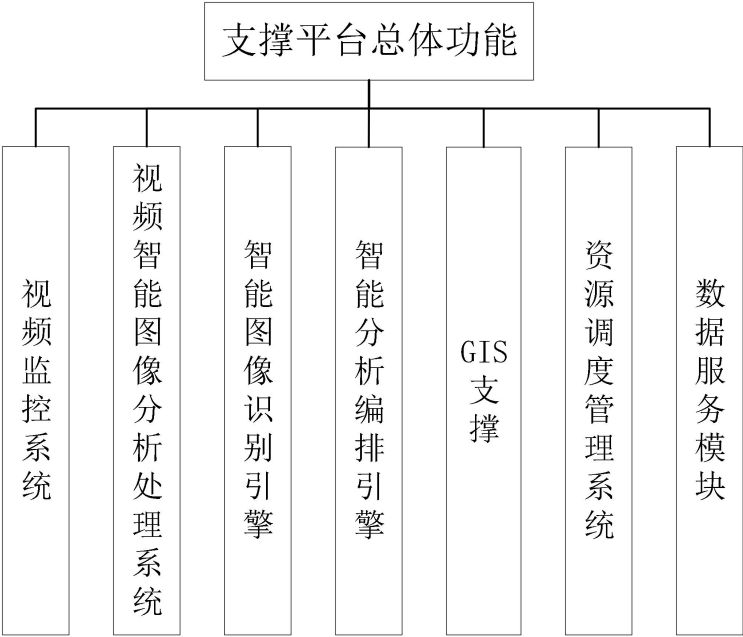


图 5.1-1 支撑平台总体功能结构图

支撑平台总体功能如表 5.1-1 支撑平台总体功能列表所示：

表 5.1-1 支撑平台总体功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	视频监控系统	设备管理	
		国标级联	
		流媒体服务	

编号	模块名称	功能需求名称	备注
		电子地图	
		节点管理	
		云端录像	
2	视频智能图像分析处理系统	智能监控站点识别场景	
		算法仓库	
		视频结构化算法包	
		视频图像智能处理包	
3	智能图像识别引擎	模型设计	
		算法引擎	
		算法引擎封装	
		算法引擎发布	
		算法引擎智能静默升级模块	
4	智能分析编排引擎	清单列表	
		清单详情	
		算法配置	
5	GIS 支撑	水面线绘制	
		人员路径规划	
		视频拼接展示	
6	资源调度管理系统	计算资源管理调度	
		网络资源调度	
		存储资源管理调度	
		视频资源管理	
		智能管理调度	
7	数据服务模块	接口封装	
		接口发布	
		共享交换	
		视频资源管理	

通过以上功能需求分析，支撑平台能够全面满足大运河智慧巡河应用场景的需求，为巡河业务的开展提供强大的技术支撑和智能化解决方案。

5.1.2 视频监控系统

视频监控系统如表 5.1-2 视频监控系统功能需求表所示：

表 5.1-2 视频监控系统功能需求表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	设备管理	设备接入	
		设备通道管理	

编号	模块名称	功能需求名称	备注
		设备定位	
		自定义功能	
		视频点播	
		设备录像	
		云台控制	
		视频点播无插件播放	
2	国标级联	连接方式和资源管理	
		资源上传和共享	
3	流媒体服务	直播	
		拉流代理	
		国标	
4	电子地图	设备定位	
		轨迹跟踪	
5	节点管理	并发点播管理	
6	云端录像	录像文件管理	
		录像下载和合并	
		录像辅助程序	

5.1.3 视频智能图像分析处理系统

视频智能图像分析处理系统如表 5.1-3 视频智能图像分析处理系统功能需求表所示：

表 5.1-3 视频智能图像分析处理系统功能需求表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	智能监控站点识别场景	人员监控	
		河道岸线环境监控	
		漂浮物识别监控	
		水位水域识别监控	
		河道排污	
2	算法仓库	算法统一管理	
		算法封装描述	
		能力发布	

编号	模块名称	功能需求名称	备注
		算法导入	
3	视频结构化算法包	视频结构化分析	
4	视频图像智能处理包	图像质量增强	
		图像数据增强	

5.1.4 智能图像识别引擎

智能图像识别引擎如表 5.1-4 智能图像识别引擎功能列表所示：

表 5.1-4 智能图像识别引擎功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	模型设计	分类识别类模型	
		行为识别类模型	
		边界侵占类模型	
		光谱分析类模型	
		尺寸分析类模型	
		位置分析类模型架构设计	
2	算法引擎	钓鱼行为识别引擎	
		游泳行为识别引擎	
		水位识别引擎	
		水域岸线侵占识别引擎	
		河面漂浮物识别引擎	
		人员入侵识别引擎	
		船体分类识别引擎	
		排污口排污识别引擎	
3	算法引擎封装	算法引擎封装	
4	算法引擎发布	算法引擎发布	
5	算法引擎智能静默升级模块	模型智能静默升级框架设计	
		多源样本数据前处理模块	
		模型快速迭代模块	
		自动升级更新模块	

5.1.5 智能分析编排引擎

智能分析编排引擎如表 5.1-5 智能分析编排引擎功能列表所示：

表 5.1-5 智能分析编排引擎功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	清单列表	清单编排列表	
2	清单详情	清单详情查看	
3	算法配置	算法配置	

5.1.6 GIS 支撑

GIS 支撑如表 5.1-6 支撑功能列表所示：

表 5.1-6 支撑功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	水面线绘制	水面线绘制	
2	人员路径规划	人员路径规划	
3	视频拼接展示	图层控制管理	
		图上巡查	

5.1.7 资源管理调度系统

资源管理调度系统如表 5.1-7 资源管理调度系统功能列表所示：

表 5.1-7 资源管理调度系统功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	计算资源管理调度	计算资源管理	
		计算资源调度	
2	网络资源调度	网络连接数、IO 使用率、网卡吞吐检测服务	
		网络环境、上行带宽、下行带宽、网络传输丢包率分析服务	
		源地址 Hash 调度服务	
		网络任务 ID Hash 调度服务	
3	存储资源管理调度	存储资源管理	
		存储资源监测评估	
		存储资源调度服务	
4	视频资源管理	视频资源接入	
		联网平台接入	
		智能数据接入	
5	智能管理调度	智能调度策略	
		智能资源分配	
		分析任务管理	

5.1.8 数据服务模块

数据服务模块如表 5.1-8 数据服务模块功能列表所示：

表 5.1-8 数据服务模块功能列表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	接口封装	数据查询	
		数据修改	
		数据录入	

编号	模块名称	功能需求名称	备注
		数据删除	
2	接口发布	接口目录管理	
		服务部署	
		源地址 Hash 调度服务	
		网络任务 ID Hash 调度服务	
3	共享交换	数据库共享交换	
		多媒体共享交换	
		共享交换服务发布	
4	视频资源管理	接口负载分析	
		接口过载保护	
		接口自动回复	

5.2视频监控系统

5.2.1 视频监控子系统功能结构图

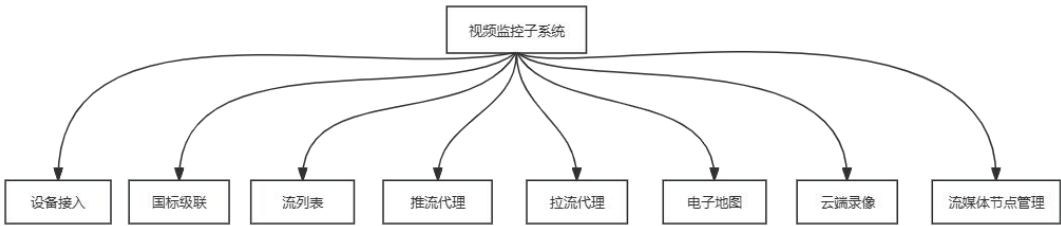


图 5.2-1 视频监控子系统系统功能图

5.2.2 设备接入

GB28181 协议是中国国家标准的一部分，主要用于确保视频监控联网系统的信息传输安全。该协议使得不同厂商生产的网络视频监控产品在接口层面具有互通性，非常关键于安防市场的多元化设备整合。

例如，海康威视摄像机接入 GB28181 协议的一般过程涉及多个步骤和详细的参数配置。以下详细解析这一接入流程及其相关参数：

1.海康威视摄像机接入 GB28181 协议的步骤

使用设备管理工具：首先需要使用海康威视提供的设备管理工具，

这通常是一个软件平台，允许用户登录并管理摄像头设备。

登录摄像机管理端：通过网络或直接连接，进入摄像机的管理界面，这通常需要管理员权限。

2.主要配置参数

在设备配置界面中，需要填写以下参数以确保摄像机能够正确接入上级 GB28181 平台：

本地 SIP 端口：指定摄像机用于 SIP 通信的本地端口。

SIP 服务器 ID：上级 SIP 服务器的唯一标识 ID。

SIP 服务器域：定义 SIP 服务器所在的网络域。

SIP 服务器地址：SIP 服务器的 IP 地址或域名。

SIP 服务器端口：用于连接 SIP 服务器的端口。

SIP 用户认证 ID：摄像机作为 SIP 客户端的认证 ID。

密码与密码确认：用于 SIP 通信的密码，需要确认以避免输入错误。

注册有效期：SIP 注册的有效时间长度。

心跳周期：SIP 设备发送心跳信号的时间间隔。

最大心跳超时次数：允许心跳超时的最大次数，在此之后设备可能被认为离线。

速度类型与倍率：这些参数通常用于控制摄像头的转动速度和变焦倍率。

报警输入编码 ID：与报警系统联动时使用的设备编码。

视频通道编码 ID：标识视频数据流的通道编码。

3.设备编码结构

设备编码是一个由 20 位十进制数字字符组成的编码，它包括：

中心编码（8 位）：通常代表设备所属的中心或管理单元。

行业编码（2 位）：标识设备应用行业的代码。

类型编码（3 位）：表示设备类型的代码。

序号（7 位）：在同类设备中的序列号，用于区分每一台具体设备。

这种详细的配置和编码体系使得 GB28181 协议能够适应复杂多变的安防监控需求，同时保持系统的高度可管理性和扩展性。通过这样的设置，海康威视等厂商的设备能够在全国范围内实现无缝接入和互联互通，极大地提高了监控系统的整体效能和安全性。

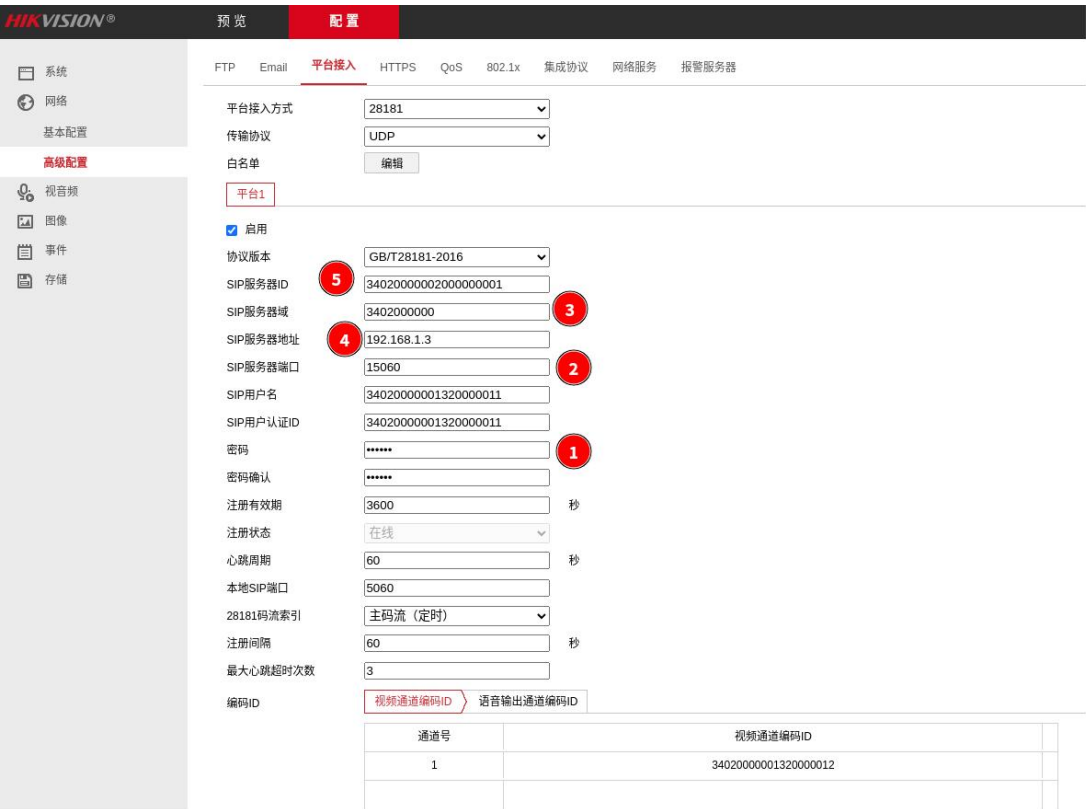


图 5.2-2 海康威视摄像机接入示意

5.2.3 设备功能

设备功能的管理是关键的一环，尤其是在视频监控系统中，各种设备管理功能的详细配置和操作直接关系到系统的效率和用户的体验。以下为各项设备管理功能：

1.设备通道管理

多通道流推送： 设备连接后，系统支持一个设备多个视频通道的流推送能力。这允许用户从同一设备同时获取多个视频源。

通道管理： 提供用户界面用于管理和监控设备当前推流的各个通道。用户可以查看活跃通道，进行通道的开启或关闭，并调整通道设置。

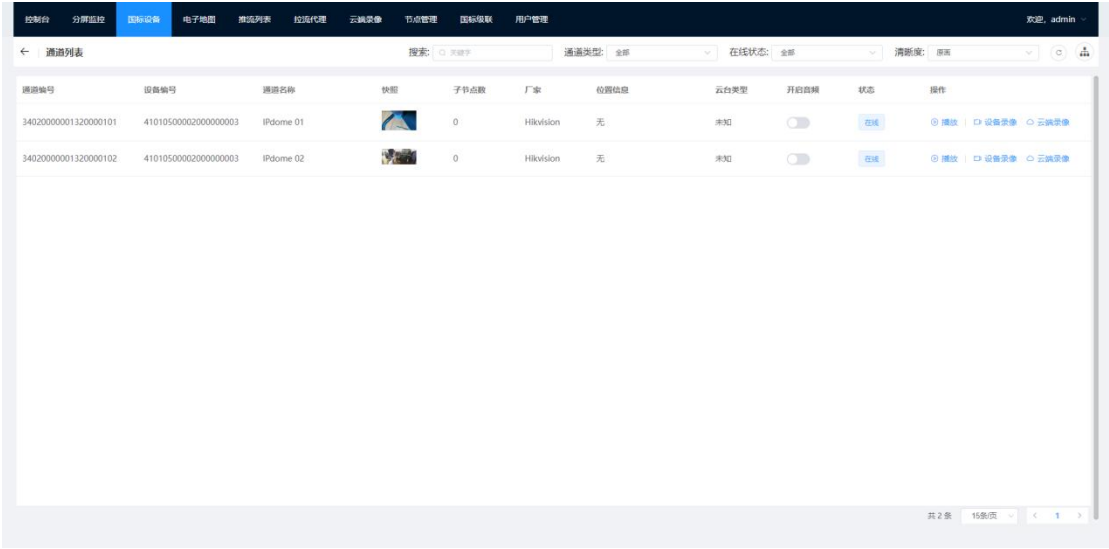


图 5.2-3 设备通道管理

2.设备定位

电子地图定位： 设备列表中将包括一个定位按钮，用户点击后可跳转到电子地图界面。

地图上显示位置： 在地图上清晰地标出每个设备的位置，有助于快速定位和故障响应。

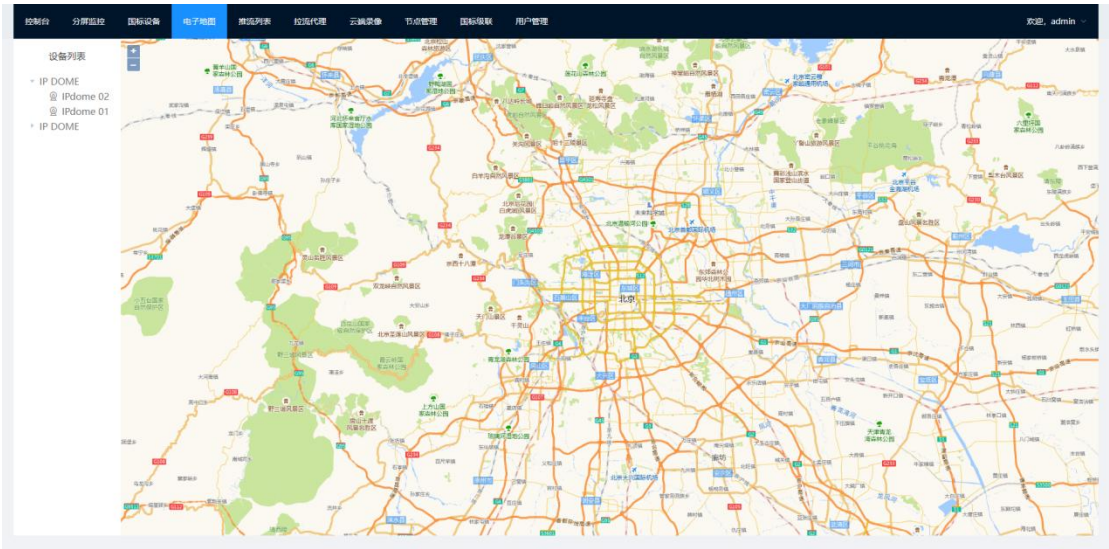


图 5.2-4 设备定位

3.自定义功能

设备重命名： 如果设备名称未能自动从设备中读取，或用户需要对设备进行重命名，可以通过编辑选项来修改设备名称。

字符集修改： 默认使用 GB2312 字符集，但考虑到汉字覆盖不全可能导致乱码，用户可以将字符集修改为 UTF-8 以解决此问题。

坐标系修改： 默认坐标系通常无需修改，但如果遇到定位不准确的问题，用户可以尝试修改坐标系设置以解决定位问题。

树形结构依据： 根据国标 GB28181 的要求，系统支持两种树形结构，用户可以选择适合自己系统的结构类型。

目录订阅： 用户可以填写订阅周期，启用目录订阅功能。当通道信息发生变化时，系统会接收到通知，包括通道的增加、删除、更新、上线、下线、视频丢失和故障。

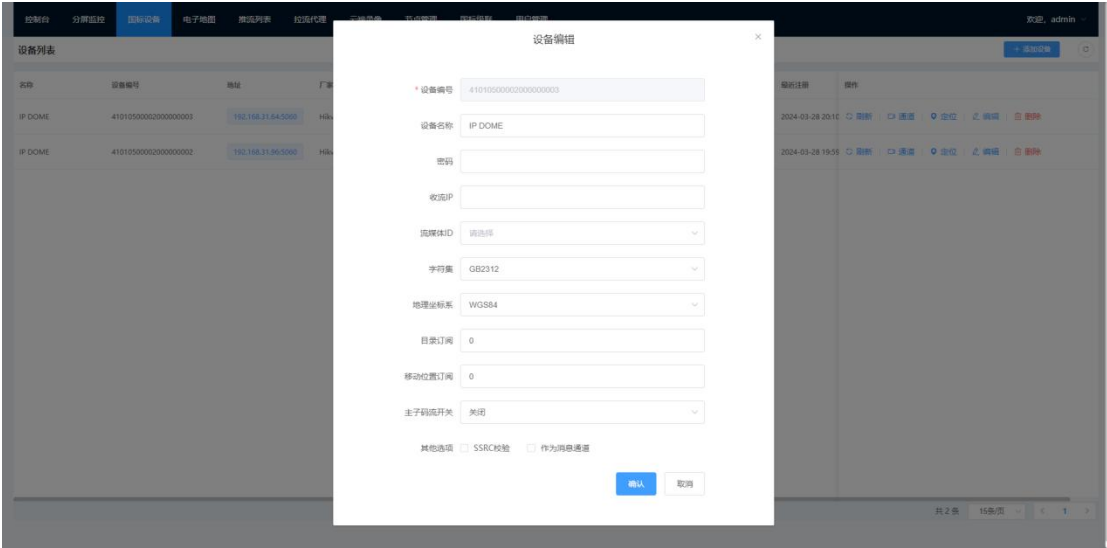


图 5.2-5 设备编辑功能

4.视频点播

多格式支持： 通过设备列表，用户可以对视频进行点播，系统支持多种流格式，包括 RTMP、RSTP、HTTP 等。

流畅播放： 确保视频点播时能够提供高质量的视频流，以满足不同用户的需求。

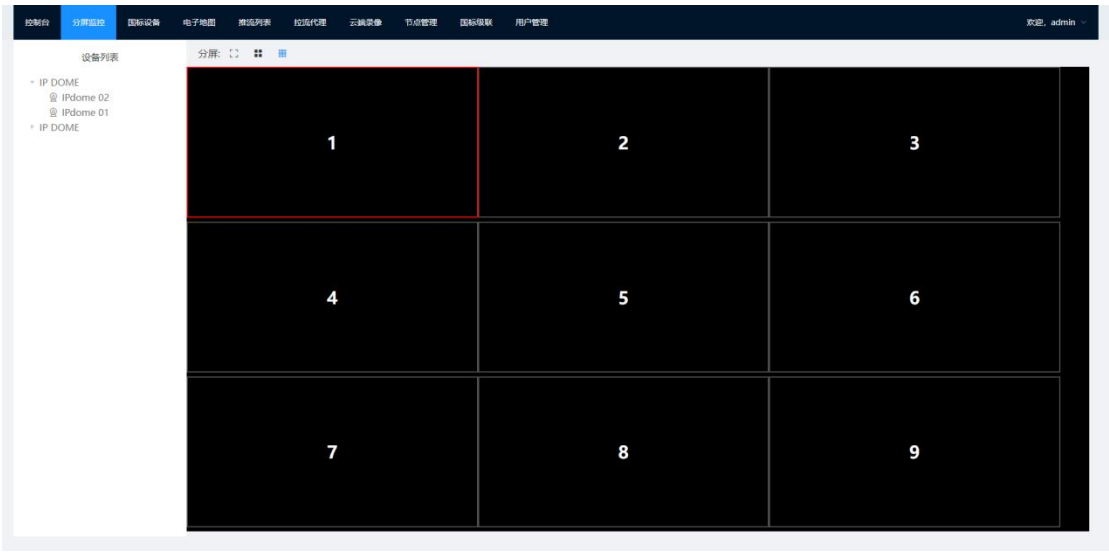


图 5.2-6 视频点播功能

5.设备录像功能

自动录像： 支持在设备点播时自动进行录像，或者进行系统实时录像。

录像下载： 用户可以选择特定时间，下载相应时间段的录像文件，方便进行事件回顾或证据保存。

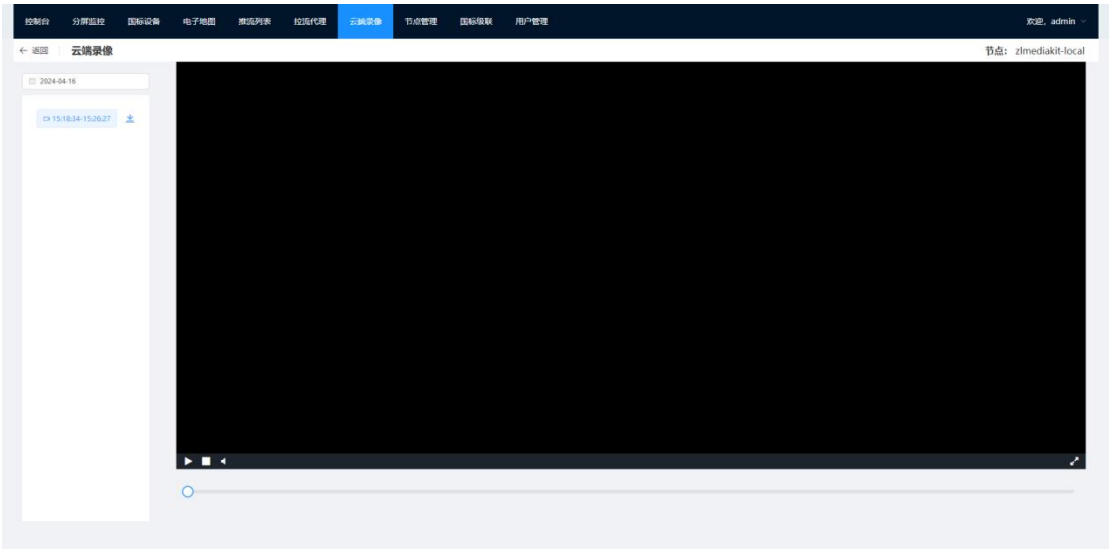


图 5.2-7 设备录像功能

6. 云台控制

基础操作： 提供基本的云台控制功能，包括上下左右移动、拉框缩放等。

操作简便： 确保云台控制的界面和操作简洁直观，便于用户快速进行视角调整。

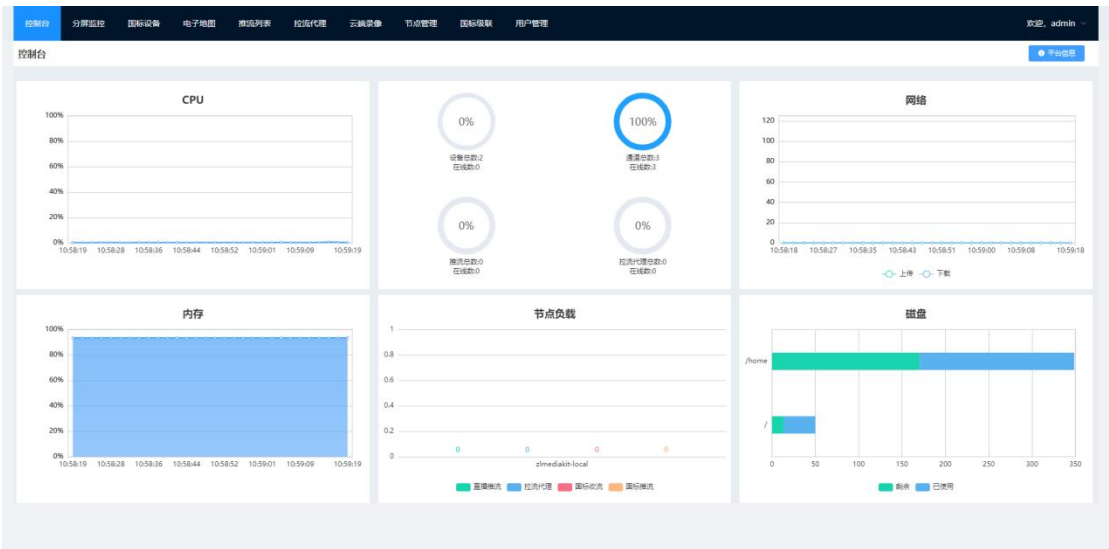


图 5.2-8 云台控制功能

7.视频点播无插件播放地址

无插件播放： 提供一个增强功能，支持无插件方式播放设备通道的实时视频流。

易于接入： 使得用户无需安装额外插件，即可在各种设备上直接观看视频流。

通过这些功能，设备管理系统不仅提升了操作的便捷性和系统的可用性，也提高了安全监控的效果和效率。

5.2.4 国标级联

在国标 GB28181 中，信令安全路由网关在视频监控系统中扮演着至关重要的角色，特别是在不同级别的中心之间的通信和资源共享方面。

联网系统的信息传输、交换、控制方面的 SIP 监控域互联结构见下图，描述了在单个 SIP 监控域内、不同 SIP 监控域间两种情况，功能实体之间的连接关系。功能实体之间的通信互联协议分为会话通道协议、流媒体（视频/音频）通道协议两种协议。

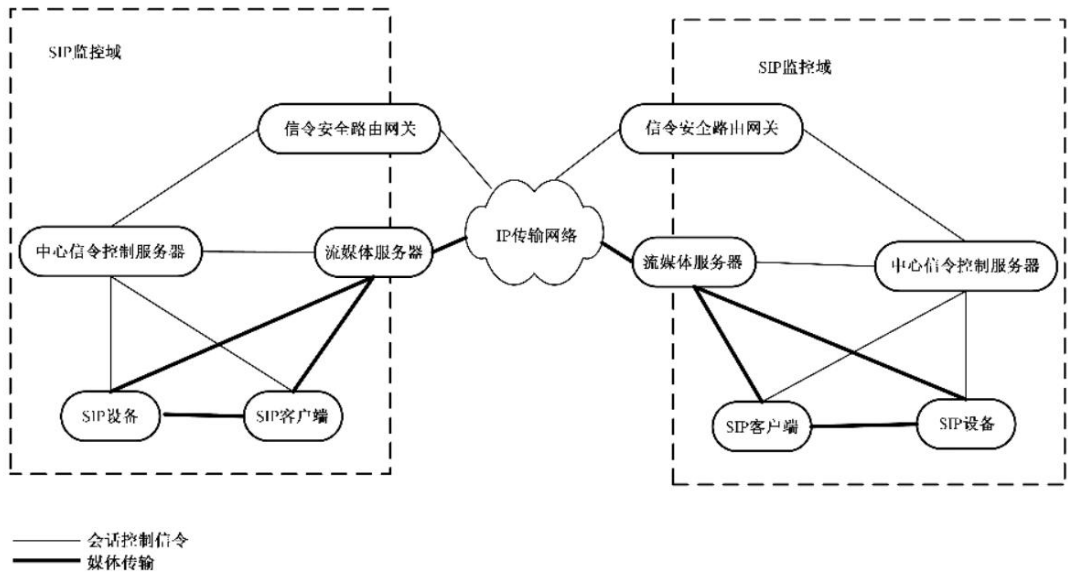


图 5.2-9 SIP 监控域互联结构示意图

对于区域内互联网，其 SIP 监控域由 SIP 客户端、SIP 设备、中心信令控制服务器、流媒体服务器和信令安全路由等功能实体组成。各功能实体以传输网络为基础，实现 SIP 监控域内联网系统的信息传输、交换、控制。对于跨区域联网，若干个相对独立的 SIP 监控域或 SIP 监控域以信令安全路由网关和流媒体服务器为核心，通过 IP 传输网络实现跨区域监控域之间的信息传输、交换、控制。

针对两个信令安全路由网关进行级联，需要确定上下级关系，下级信令安全路由主动向上级信令安全路由网关发起注册，经上级信令安全路由网关鉴权认证后方可进行系统间通信。级联方式的多级联网结构示意图如下图所示，信令流都应该逐级转发，流媒体可以独立传送或者跨媒体服务器传送。

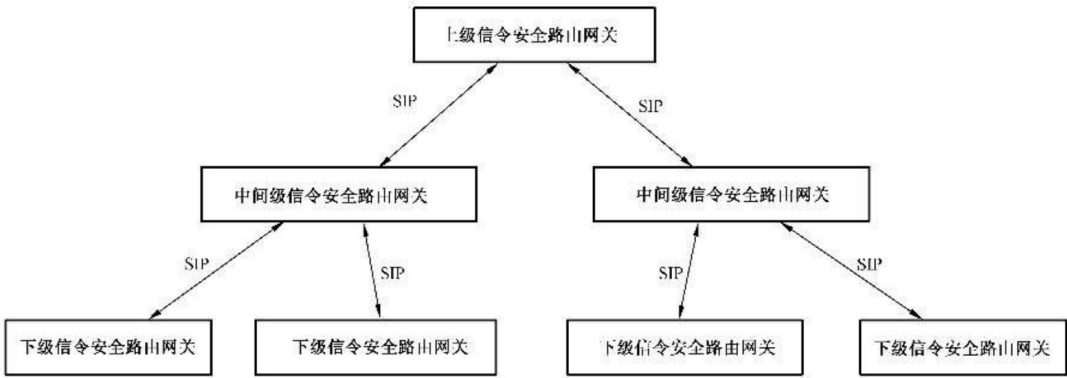


图 5.2-10 信令级联结构示意图

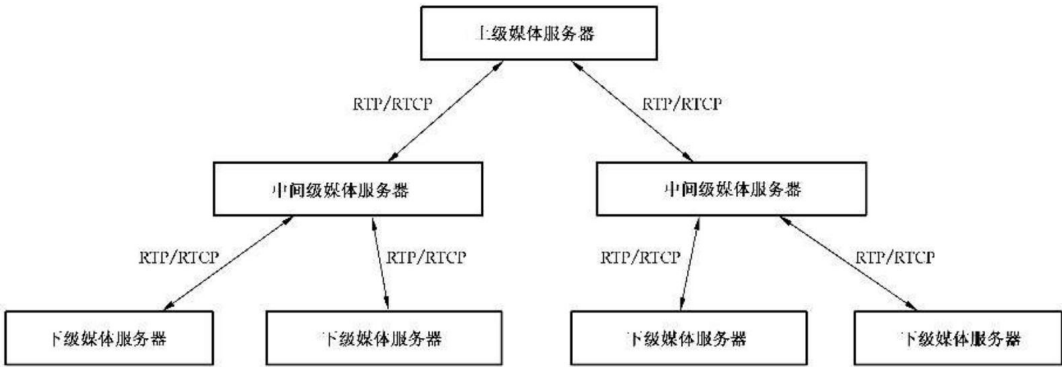


图 5.2- 11 媒体级联结构示意图

详细描述两个信令安全路由网关之间如何按照上下级关系连接，以及如何实现资源的调用和共享如下。

1.连接方式和资源管理

在上下级的连接架构中，上级中心信令控制服务器（上级 SCS）通过信令安全路由网关（SSG）可以调用下级中心信令控制服务器（下级 SCS）所管辖的监控资源。这种结构允许高层级的控制中心直接管理和访问下层级中心的资源，实现了监控系统的层级化管理和控制。

资源调用：上级 SCS 通过特定的信令（如 SIP 请求）发送到 SSG，SSG 将请求转发到相应的下级 SCS。下级 SCS 处理这些请求，并将请求的监控资源如视频流、监控数据等反馈给上级 SCS。

监控资源管理：下级 SCS 管理其所管辖的本地监控资源，并根据上级 SCS 的请求提供资源访问。

2.资源上传和共享

下级中心也可以通过其 SSG 向上级中心上传本级中心控制的监控资源。这不仅包括实时数据，如视频流，还可能包括报警信息、状态更新等。

资源共享：当下级 SCS 将监控资源上传到上级 SCS 时，这些资源可以被上级用于更广泛的监控目的，如跨区域监控和紧急响应。

共享机制的实现：通过配置 SSG 的路由和转发规则，可以确保数据安全和高效地在不同级别的中心之间传输。

3.功能实现

目前系统实现了作为下级系统向上级联的功能，主要包括以下几个方面：

信令配置：下级 SSG 需要配置上级 SCS 的地址、端口以及需要认证的信息，确保安全连接。

通信协议：遵循 GB28181 标准中定义的 SIP 协议进行消息的发送和接收。

数据加密：为保证传输数据的安全，使用加密技术（如 TLS/SSL）对数据进行加密处理。

错误处理和重试机制：在通信过程中，若遇到错误或丢包，SSG 应具备重发机制，确保信息的准确传递。

监控资源的动态管理：下级 SCS 需要动态管理监控资源，响应上级的调用请求，并实时更新资源状态。

通过上述机制，GB28181 标准支持的信令安全路由网关不仅确保了不同平台之间的高效互联互通，也强化了整个监控系统的安全性和可靠性。

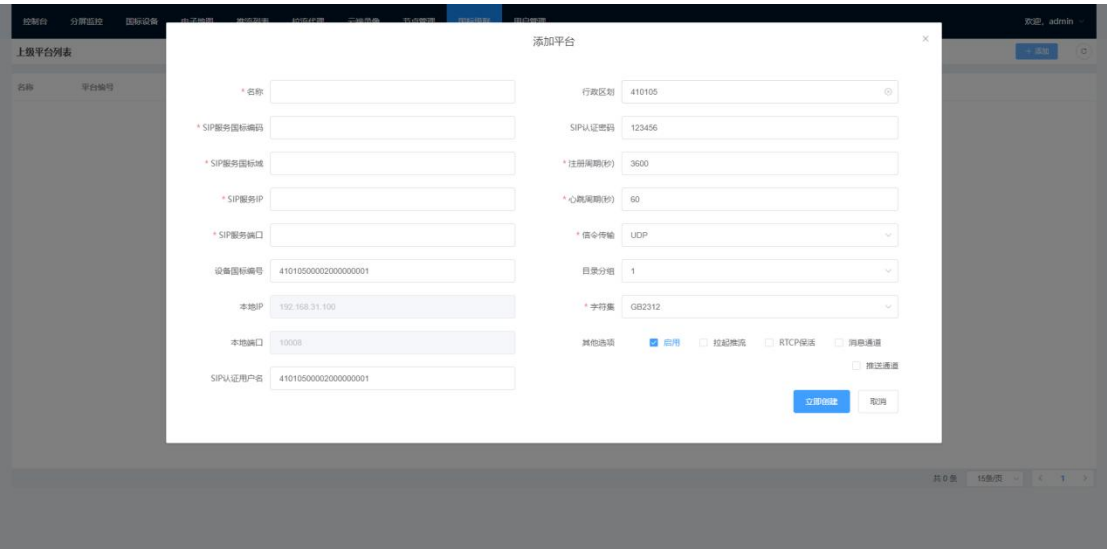


图 5.2- 12 国标级联功能

5.2.5 流媒体服务

系统支持三种图像输入方式：直播，拉流代理，国标。直播设备接入流程如下：

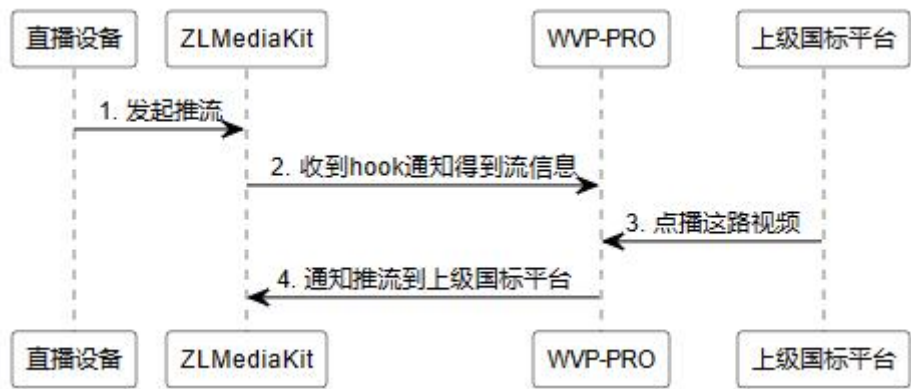


图 5.2- 13 设备接入流程图

默认情况下系统收到推流信息后，列表中出现这条推流信息，此时你可以点击“加入国标”按钮为此路推流配置名称以及国标编号，只有有国标编号的推流才可以添加到级联平台，保存成功后可以在国标级联中添加通道推送给上级平台

系统也支持推流前导入大量通道直接推送给上级，点击“下载模

板”按钮，根据示例修改模板后，点击“通道导入”按钮导入通道数据，保存成功后可以在国标级联中添加通道推送给上级平台

设备同时可以通过拉流代理来实现非国标 28181 协议的设备接入到系统中，可以指定某个流地址，通过 RTSP 协议或者其他协议推送到系统中。

5.2.6 电子地图

电子地图功能是基于开源地图引擎 openlayers 开发的，主要用于设备的定位以及移动设备的轨迹信息显示。其功能包括：

设备定位：用户可以通过设备功能中的定位功能，跳转到地图上显示具体设备的位置。这对于需要追踪或管理多个地理分布设备的系统尤其重要。

轨迹跟踪：对于移动设备，地图能够显示其历史或实时的移动轨迹，有助于监控和分析设备的移动模式。

5.2.7 节点管理

节点管理功能依赖于 ZLM 流媒体服务器，用于扩展系统的视频并发能力。主要特点包括：

多节点支持：系统支持单个服务多个 ZLM 流媒体服务器的配置方案，这有助于在不同地理位置或不同网络环境下部署节点。

并发点播管理：由于带宽和性能限制，单个 ZLM 节点能支持的路数有限。通过增加 ZLM 集群，系统能够管理更多的并发视频流，提高系统的可扩展性和健壮性。

高可用性保证：通过 ZLM 集群配置，系统确保了高可用性，即

使某个节点发生故障也能通过其他节点继续提供服务。

5.2.8 云端录像

云端录像功能侧重于基于 ZLM 服务的录像文件的管理，具体功能如下：

1.录像文件管理

用户可以查看、播放存储在云端的录像文件。

2.录像下载和合并

支持单个或多个录像文件的下载，以及多个录像文件的合并下载，方便用户根据需要获取和使用录像资料。

3.录像辅助程序

使用云端录像功能必须部署专门的录像辅助程序。该程序负责处理录像文件的存取、播放和下载等请求。

5.3 视频智能图像分析处理系统

视频智能图像分析处理系统依赖于模型仓库、算法仓库、视频结构化算法包和视频图像智能处理包。

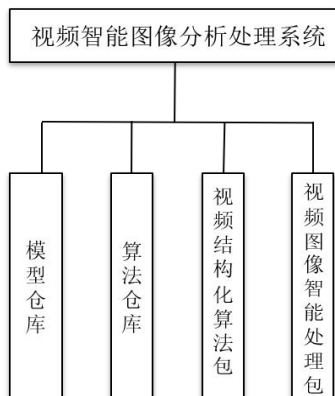


图 5.3-1 视频智能图像分析处理系统结构图

5.3.1 模型仓库

模型仓库由标注中心、模型集市、项目、资源池、资产中心和系统管理六部分组成。其功能图如 5.3-2 所示：

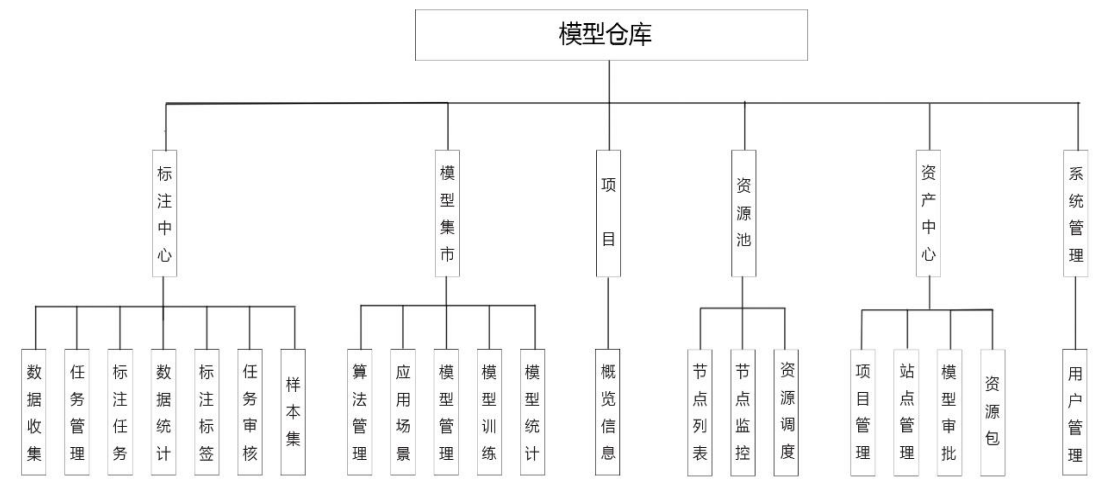


图 5.3-2 模型仓库功能图

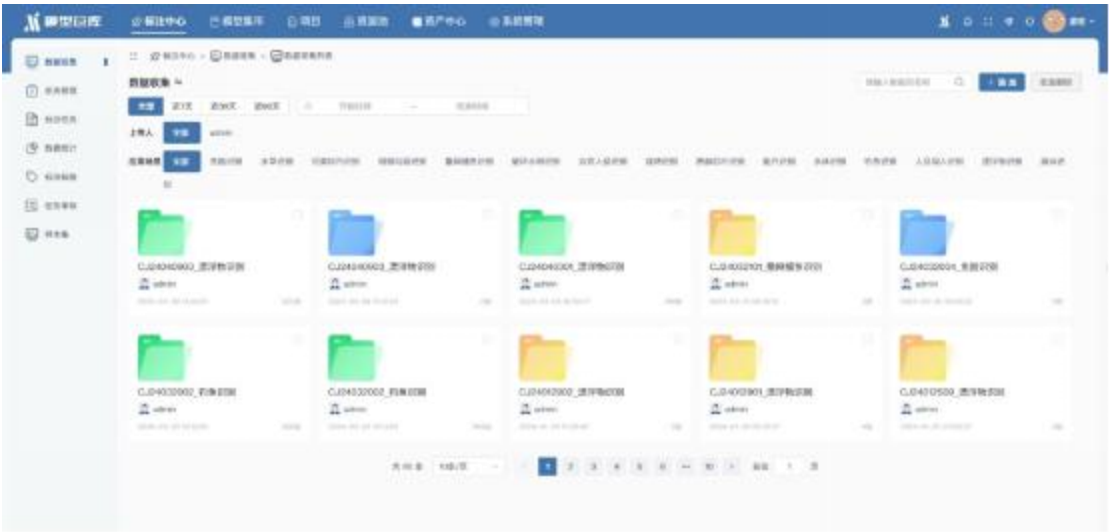


图 5.3-3 模型仓库界面图

(1) 标注中心

标注中心是模型仓库中的一个重要组成部分，涵盖了数据收集和标注的各个环节。它包括数据收集、任务管理、标注任务、数据统计、标注标签、任务审核和样本集多个功能模块，每个模块都有其独特的

作用，共同构成了一个完整的标注流程。

数据收集是标注中心的起点，它负责将各类原始数据样本从不同的来源导入系统。用户可以通过多种方式上传数据，包括手动上传、批量导入以及与外部数据源的集成。数据收集模块确保了数据的多样性和完整性，为后续的标注工作提供了充足的素材。

任务管理模块负责创建和分配标注任务。用户可以根据项目需求设定不同的标注任务，并将这些任务分配给相应的标注员。任务管理模块不仅支持任务的批量创建和分配，还提供了任务进度跟踪功能，帮助管理者实时了解各个任务的完成情况。

标注任务是标注中心的核心工作内容，标注员根据任务要求对数据进行标注。这个模块提供了一个直观易用的标注界面，支持文本、图像、音频和视频等多种类型的数据标注。标注任务模块还具备自动保存和版本控制功能，确保标注工作的高效性和准确性。

数据统计模块负责对标注数据进行全面分析和汇总。用户可以通过该模块查看各种标注数据的统计结果，包括标注进度、标注质量以及标注员的工作效率等。数据统计模块提供了多维度的数据分析报表，帮助用户更好地评估标注工作的整体情况。

标注标签模块负责定义和管理标注过程中使用的标签体系。用户可以在这里创建、修改和删除各种标签，并对标签进行分类和描述。一个科学合理的标签体系是保证标注质量的关键，标注标签模块为用户提供了灵活的标签管理工具。

任务审核模块对标注任务的完成情况进行质量检查和审核。审核

员根据预设的标准对标注结果进行验证，确保标注数据的准确性和一致性。任务审核模块还支持多级审核流程，进一步提高了数据标注的质量和可靠性。

样本集模块负责管理和存储所有已经标注完成的数据样本。用户可以在这里查看、检索和下载标注后的数据样本，样本集模块还提供了数据备份和恢复功能，保障数据的安全性和持久性。样本集是后续模型训练和验证的重要基础。

通过以上这些功能模块，标注中心实现了从数据收集到标注结果管理的全流程覆盖。它不仅提高了数据标注的效率和质量，还为后续的模型训练提供了坚实的数据基础，使整个模型仓库的运作更加顺畅和高效。

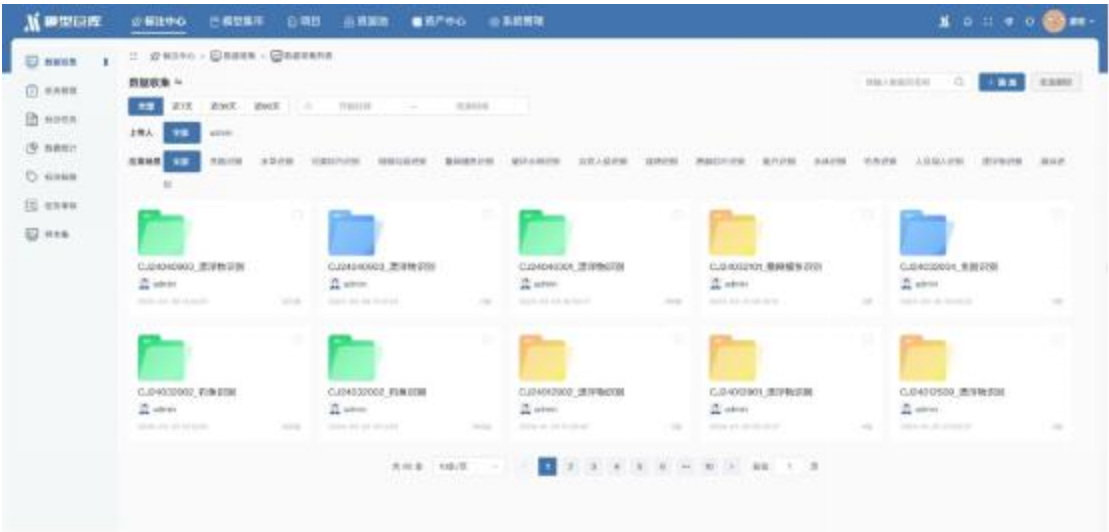


图 5.3-4 标注中心界面图

(2) 模型集市

模型集市是模型仓库中的一个关键模块，它负责管理和应用各种模型和算法。模型集市包括算法管理、应用场景、模型管理、模型训练和模型统计等多个功能模块，每个模块在模型的生命周期中扮演着

重要角色，共同确保了模型的高效开发和应用。

算法管理模块负责统一管理模型的基础算法。在这里，用户可以查看、添加和更新各种算法，并对这些算法进行版本控制和权限管理。算法管理模块确保了算法资源的集中化和标准化，使得不同项目可以共享和复用基础算法，减少了重复开发的工作量。通过这个模块，用户可以方便地选择适合自己需求的算法，提升模型开发的效率。

应用场景模块帮助用户根据实际需求选择和分配模型类别。用户可以在该模块中定义各种应用场景，如图像识别、自然语言处理、语音识别等，并根据不同的应用场景选择最适合的模型类型。应用场景模块提供了一个直观的界面，帮助用户快速匹配需求与模型，确保模型的有效应用。

模型管理模块负责管理所有已有的模型。用户可以在这里查看、编辑和删除模型，并对模型进行分类和标签管理。模型管理模块提供了一个集中化的管理平台，使得用户能够方便地组织和检索模型资源。该模块还支持模型的版本控制和权限设置，确保模型的安全性和可追溯性。

模型训练模块负责对数据集进行训练，并生成相应的模型。用户可以在该模块中选择训练数据集、配置训练参数，并启动训练任务。模型训练模块支持多种训练方式，如批量训练、增量训练和在线训练，满足不同场景下的训练需求。训练过程中，用户可以实时监控训练进度和效果，并对训练结果进行评估和优化。

模型统计模块对已有模型进行全面的统计和分析。用户可以通过

该模块查看各种模型的性能指标，并对模型的使用情况进行统计分析。模型统计模块提供了丰富的报表和可视化工具，帮助用户全面了解模型的表现和效果，为模型的优化和改进提供数据支持。

通过以上这些功能模块，模型集市为用户提供了一个完整的模型管理和应用平台。它不仅提高了模型开发的效率，还确保了模型的高效应用和持续优化。模型集市的存在，使得模型仓库能够更好地满足各种应用需求，推动了模型技术在实际场景中的广泛应用。



图 5.3-5 模型集市界面图

（3）项目模块

项目模块主要用于集中管理和展示与项目相关的各种信息和资源。该模块包括基本信息、模型管理、监控报表、视频站点、项目成员等多个功能，每个功能模块在项目管理过程中发挥着关键作用，共同确保项目的顺利进行和高效管理。

基本信息模块展示了项目的核心内容，包括项目名称、描述、起始时间和预计完成时间等。此外，该模块还详细列出了项目成员、视频站点、模型信息和服务状态。项目成员部分显示参与项目的所有成

员及其角色和职责，视频站点部分提供与项目相关的视频资源链接，模型信息展示当前项目所使用和开发的模型详细信息，而服务状态则实时显示项目中各项服务的运行状态和健康状况。

模型管理模块负责展示和添加项目所需的各种模型。用户可以在这里查看项目中正在使用的所有模型的详细信息，包括模型名称、版本、用途、性能指标等。此外，用户还可以通过该模块添加新的模型到项目中。

监控报表模块用于对项目服务状态进行实时监控并记录相关数据。该模块提供了详细的服务运行状态报告，包括系统性能、响应时间、错误率等关键指标。用户可以通过监控报表模块实时跟踪项目中各项服务的运行情况，及时发现和解决潜在问题，确保项目的稳定运行。该模块还支持生成历史报告，帮助用户分析和优化项目的运行性能。

视频站点模块展示了项目相关的视频站点基本信息。用户可以在这里查看视频站点的名称、地址、类型、连接状态等详细信息。视频站点模块为项目提供了视频数据支持，确保项目能够获取和利用必要的视频资源进行模型训练、验证和应用。

项目成员模块详细列出了被分配到项目的所有人员信息。用户可以查看每个成员的姓名、角色、职责、联系方式等详细信息。该模块支持成员的添加、移除和权限管理，确保项目团队的合理配置和高效协作。项目成员模块还提供了成员活动日志，帮助管理者跟踪成员的工作进度和贡献情况。

通过以上这些功能模块，项目模块为用户提供了一个全面、高效的项目管理平台。它不仅提高了项目的透明度和管理效率，还确保了项目资源的合理配置和高效利用。项目模块的存在，使得模型仓库能够更好地支持各类项目的顺利进行，推动项目成果的快速落地和应用。



图 5.3-6 项目界面图

（4）资源池

资源池负责管理和调度系统资源。资源池包括节点列表、节点监控和资源调度三个主要功能模块。

节点列表模块展示了所有节点的基本信息。用户可以在这里查看每个节点的名称、IP 地址、状态、可用资源等详细信息。节点列表提供了一个全面的视图，使用户能够轻松管理和访问各个节点的基本数据。

节点监控模块负责对节点资源进行实时监控。通过该模块，用户可以查看各节点的 CPU 使用率、内存占用、网络流量等关键指标。节点监控模块帮助用户及时发现和解决节点资源的瓶颈和故障，确保系统的平稳运行。

资源调度模块负责对系统资源进行高效的调度和分配。该模块包括流量控制和安全策略两大功能，确保资源的合理使用和系统的安全性。通过资源调度模块，用户可以设置资源分配规则，优化资源使用效率，保障系统在高负载情况下的稳定性和安全性。

资源池通过以上三个功能模块，实现了对系统资源的全面管理和优化，为模型仓库的高效运行提供了坚实保障。



图 5.3-7 资源池界面图

(5) 资产中心

资产中心专门用于集中管理各种资产和资源。它包括项目管理、站点管理、模型审批和资源包四个主要功能模块，每个模块都在资产的生命周期管理中扮演着重要角色。

项目管理模块负责对所有项目进行全面管理。用户可以在这里创建、编辑和删除项目，并查看项目的详细信息，包括项目名称、描述、起始和结束日期、当前状态等。该模块还支持项目的进度跟踪和任务分配，帮助用户高效组织和协调各项工作。通过项目管理模块，用户可以确保项目按计划进行，提高整体管理效率。

站点管理模块专门用于管理与项目相关的站点信息。用户可以在这里查看、添加和编辑站点，获取每个站点的基本信息，如名称、位置、功能和状态等。站点管理模块提供了一个直观的界面，使用户能够轻松管理分布在不同地点的站点资源，确保各个站点的有效运作和协调。

模型审批模块负责对模型的审批和管理。用户可以在该模块中提交模型审批申请，并查看审批状态和历史记录。模型审批模块确保每个模型在使用前经过严格的审查和验证，保证模型的质量和可靠性。审批流程可以根据需要进行定制，支持多级审批和权限管理，提高模型管理的规范性和安全性。

资源包模块用于查看和管理项目中使用的各种资源包。用户可以在这里查看资源包的详细信息，包括名称、类型、内容、使用状态等。资源包模块帮助用户了解项目资源的使用情况，优化资源配置和利用。通过该模块，用户可以有效跟踪和管理各类资源包，确保资源的合理分配和高效使用。

资产中心通过上述四个功能模块，为用户提供了一个全面、高效的资产管理平台。它不仅提高了项目和资源的管理效率，还确保了各项资产的安全和可靠。资产中心的存在，使得模型仓库能够更好地组织和利用各种资源，为项目的成功实施提供了坚实的保障。



图 5.3- 8 资产中心界面图

（6）系统管理

系统管理负责整个系统的用户、角色、权限等方面的综合管理。该模块包含多个子模块，每个子模块都在维护系统的安全性、稳定性和高效性方面发挥着重要作用。这些子模块包括个人中心、用户管理、角色管理、用户组管理、组织管理、菜单管理、权限管理、字典管理、系统日志和策略管理。

个人中心模块为用户提供了一个个性化的管理界面。在这里，用户可以查看和更新个人信息，如姓名、联系方式、头像等。此外，个人中心还允许用户修改密码、设置个性化偏好和查看个人操作记录。个人中心模块旨在提升用户体验，使用户能够便捷地管理个人账户信息。

用户管理模块负责系统中所有用户的集中管理。管理员可以通过该模块添加、删除、编辑用户信息，并分配用户角色和权限。用户管理模块还提供了用户状态监控功能，支持对用户账户的启用和禁用操作，确保系统用户的有效管理和安全控制。

角色管理模块用于定义和管理系统中的各种角色。管理员可以创建不同的角色，设置角色的名称和描述，并分配相应的权限。角色管理模块帮助管理员灵活地控制用户权限，确保不同角色在系统中拥有适当的操作权限，提升系统安全性和管理效率。

用户组管理模块支持对用户进行分组管理。管理员可以根据需要创建用户组，将具有相似职责或权限的用户归为一组。通过用户组管理，管理员可以简化权限分配和用户管理流程，提升管理效率和系统的可操作性。

组织管理模块用于维护系统的组织结构。管理员可以在该模块中定义和管理组织单元，组织管理模块提供了层次化的结构视图，帮助管理员清晰地了解和管理组织内部的层级关系和人员配置。

菜单管理模块负责系统菜单的配置和管理。管理员可以在这里创建、编辑和删除菜单项，设置菜单的层级和显示顺序。菜单管理模块还支持对菜单项进行权限控制，确保不同用户或角色只能访问相应的功能模块，提升系统的安全性和用户体验。

权限管理模块是系统安全管理的重要组成部分。该模块允许管理员设置和调整系统中的权限规则，对用户、角色和用户组进行权限分配和管理。权限管理模块确保系统的资源和功能仅对授权用户开放，防止未经授权的访问和操作。

字典管理模块用于维护系统中的各类数据字典。数据字典包含一些常用的标准化数据项，如国家代码、城市名称、行业分类等。管理员可以在该模块中添加、编辑和删除字典项，确保系统数据的一致性

和规范性。

系统日志模块记录系统的各类操作日志和事件日志。管理员可以通过该模块查看和检索日志记录，了解系统的操作历史和状态变化。系统日志模块帮助管理员监控系统运行情况，及时发现和解决潜在问题，提升系统的安全性和稳定性。

策略管理模块用于定义和管理系统的各种策略规则。管理员可以在这里设置安全策略、访问控制策略、数据备份策略等。策略管理模块提供了灵活的策略配置和管理工具，帮助管理员确保系统按照预设的规则和标准运行，提高系统的可靠性和安全性。

通过上述各子模块的协同工作，系统管理模块为用户提供了一个全面、高效的管理平台。它不仅提升了系统的安全性和稳定性，还增强了用户管理的便捷性和操作性，为模型仓库的顺畅运行提供了坚实的保障。



图 5.3-9 系统管理界面图

5.3.2 算法仓库

(1) 算法统一管理

提供算法管理展示功能，以列表、分页的方式展示当前算法仓库中已有的算法内容。用户可以通过算法名称方式快速过滤查询相应算法对象，方便查找所需算法。此外，系统还提供算法上传、算法详情查看、算法删除功能操作。

在算法删除功能中，如果算法已经上线，则需要先将其下线才能进行删除，以确保系统稳定运行和数据完整性。

系统还提供算法包的上传功能，运维人员可以轻松上传新的算法包。上传过程中，用户可以实时查看上传进度，确保上传过程顺利进行。上传成功后，系统会自动对算法包进行文件校验和解析，提取出算法包的基本信息，包括算法名称、算法版本、算法功能、芯片类型、目标类型、分析类型、分析源类型、分析源规格以及运行设备端等重要信息，并将其自动保存至系统中。

这些功能的提供，极大地简化了算法管理和上传的流程，使系统运维人员能够更加高效地管理和更新算法，从而提升系统的性能和功能。

算法管理展示功能不仅仅提供了基本的算法列表展示，还允许用户对算法进行分类、排序和标记，以便更好地组织和管理算法资源。用户可以根据自己的需求，将算法按照不同的分类标准进行分组，例如按照算法类型、应用领域、性能指标等进行分类，从而更加方便地查找和使用所需的算法。

在算法详情查看功能中，用户不仅可以查看算法的基本信息，还可以查看算法的详细说明、使用方法、参数设置等信息，帮助用户更好地了解 and 掌握算法的特性和适用场景。

对于算法包的上传功能，系统不仅提供了简单的文件上传操作，还可以对上传的算法包进行版本管理和历史记录跟踪。每次上传新的

算法包时，系统会自动记录算法的版本信息，并保存之前版本的备份，以便用户随时回溯和恢复历史版本。

此外，系统还提供了算法包的安全审查和权限控制机制，确保上传的算法包符合安全规范，并且只有经过授权的用户才能对算法包进行操作和管理，从而保障系统的安全性和稳定性。

（2）算法封装描述

系统还提供了算法模型的打包封装服务。这项服务能够将算法模型按照统一的标准进行形式化描述并打包，最终形成规范的算法包模型。随后，用户可以将这些打包好的算法模型上传至算法仓库，由算法仓库进行集中管理、调度和使用。

在算法模型的打包封装过程中，系统将算法模型分为三类，并进行相应的形式描述：

1）描述参数：

包括描述算法的应用场景、适用条件以及算法示例分析图片信息等内容。这些描述参数主要用于展示给外部用户查看，帮助用户了解算法的特性和适用范围。

2）运行参数：

包含执行算法所需的关键信息，如运行环境、授权信息以及算法能力等。这些参数对于确保算法能够在正确的环境中被准确执行至关重要。

3）基础参数：

包括算法的基本信息，如名称、代号、版本、标识、位宽以及形态内容等。这些基础参数有助于算法进行唯一标识和识别，便于管理和调度。

通过对算法模型进行规范化的描述和打包封装，系统能够提供更

加规范、便捷和安全的算法管理服务。算法仓库集中管理这些打包好的算法模型，使得用户可以更加方便地查找、选择和使用所需的算法资源，从而提高系统的效率和性能。

算法模型的打包封装服务不仅仅是简单地将算法模型打包成一个文件，而是通过对算法模型进行形式化描述和规范化处理，使得算法包模型具有更高的可复用性和可扩展性。

在形式化描述过程中，系统会对算法的应用场景、适用条件等进行详细描述，以便用户在使用时能够清晰地了解算法的适用范围和限制条件。同时，通过提供算法示例分析图片信息，用户可以更直观地了解算法的效果和应用场景。

针对运行参数，系统会对算法的执行环境、授权信息等关键内容进行严格管理，以确保算法在正确的环境中得以顺利执行，并且保障算法的安全性和稳定性。

在基础参数方面，系统将为每个算法分配唯一的名称、代号、版本号等标识信息，以便对算法进行唯一标识和管理。这些基础参数的记录和管理，有助于系统对算法进行版本追踪和管理，同时也方便用户对不同版本的算法进行比较和选择。

通过对算法模型进行规范化的描述和打包封装，系统可以提供更加完善和可靠的算法管理服务。用户可以通过算法仓库方便地查找、选择和使用所需的算法资源，而无需关注具体的实现细节和技术细节。这样一来，不仅可以降低用户的学习和使用成本，还能够提高系统的整体效率和性能。

另外，算法模型的规范化描述和打包封装也为算法的分享和交流提供了便利。用户可以将自己开发的算法模型打包成算法包模型，并上传至算法仓库，供其他用户使用和参考。这种算法资源的共享和交

流不仅有助于加速算法的研发和应用，还能够促进行业内部的技术交流和合作，推动整个行业的发展和进步。

（3）能力管理发布

系统提供了对 AI 能力进行上架、下架操作的功能，用户可以根据需要随时调整系统中的 AI 能力状态。此外，用户还可以对编辑好的子算法进行详情预览，以便更全面地了解算法的特性和适用场景。

在 AI 能力的维护方面，系统提供了丰富的功能和选项。用户可以对 AI 能力的名称、功能描述、应用条件、目标类型、所属行业、算法标签、算法图片以及案例视频内容进行维护和管理。这样的维护操作使得用户可以对系统中的 AI 能力进行清晰明了的描述和分类，方便用户查找和使用所需的 AI 能力资源。

此外，系统还支持对 AI 能力规则的灵活配置。用户可以根据实际需求，设置 AI 能力的调度优先级、可接受延迟、推进抓拍间隔、每次抓拍张数以及推荐分析时段内容等参数。这些规则配置可以根据具体应用场景和需求进行灵活调整，以满足不同用户的需求和要求。

通过以上功能的提供和配置，系统能够为用户提供更加灵活、高效和个性化的 AI 能力管理和应用环境，帮助用户更好地利用 AI 技术解决实际问题，提升工作效率和质量。

（4）算法导入

算法是分析平台的核心，但随着技术的不断发展，算法也会持续迭代和扩充，因此需要搭建起一套可迭代、可扩展的算法管理、智能调度的体系。在这个体系中，以算法仓库为核心，提供对已有算法的管理和支持导入算法模型，同时能够对算法进行更新迭代。为了保证算法的有效管理和调度，需要按照以下体系标准进行算法适配和封装，以便后续导入算法仓库进行统一管理和调度。

1) 运行环境规范:

算法包的运行应当遵循统一的基础环境，因此算法包的封装、编译、测试等过程均应按照统一的运行环境标准进行。这样可以确保算法在不同的系统环境下能够正常运行和交互。

2) 算法包封装规范:

算法包成果物的封装格式需要按照特定的模式进行打包，只有符合规范的算法包才能被算法仓库正确识别和管理。这样可以确保算法包的一致性和可管理性。

3) 输入规则描述规范:

针对事件报警类型的算法，应支持通过自定义规则描述文件来定义各类规则参数的格式。具体格式应包括但不限于：场景编号、场景描述、详细说明、事件类型、规则事件描述、事件详细说明、参数描述。这样可以使得算法在接收输入数据时能够按照统一的规则进行解析和处理。

4) 结果输出规范:

针对事件报警类型的算法，应具备统一的输出格式，包括矩形框坐标、事件类型、编号、事件名称、补充说明内容等。这样可以确保算法输出的结果能够被其他系统正确解析和利用，提高系统的可扩展性和协作性。

通过以上体系标准的建立，可以有效地管理和调度算法资源，提高算法的可维护性和可扩展性，从而为系统的智能分析提供更加稳定和高效的支持。

5.3.3 视频结构化算法包

基于深度学习算法对实时视频进行视频结构化分析是一项复杂

而重要的任务，它能够从视频流中提取关键信息并生成结构化的图片。这种分析不仅有助于理解视频内容，还能够为后续的数据处理和应用提供基础。

在这个过程中，算法能够识别出视频中出现的不同物体，并提取它们的属性信息。具体来说，支持输出的物体属性包括物体类别和物体颜色等重要特征。通过对视频帧的分析和处理，算法能够准确地识别物体的种类，并给出它们的颜色信息，为后续的分析和应用提供了丰富的数据基础。

为了确保算法的准确性和效率，算法的输入参数也需要合理设定。主要的输入参数包括检测区域和实时视频流。检测区域指定了算法需要关注的视频区域，这有助于减少不必要的计算量，并提高算法的运行效率。而实时视频流则是算法的数据源，通过对视频流的实时处理，算法能够及时地捕获并分析视频中的信息，实现对视频内容的快速结构化分析。

综合来看，基于深度学习算法的视频结构化分析能够有效地从实时视频中提取关键信息，为用户提供准确、可靠的物体属性数据。通过合理设置输入参数和输出属性，算法能够实现高效、精准的视频分析，为各种应用场景提供重要的支持和帮助。

5.3.4 视频图像智能处理包

（1）图像质量增强

1.图像除雾

图像除雾模块通过对有雾图像进行分析和预处理，突出图像中的

细节信息，提升对比度，使得图像更加清晰。它采用先进的图像处理算法，能够有效地去除雾霾的影响，使得图像在视觉上更加清晰、透明。

2.图像降噪

图像降噪模块通过对图像进行降噪处理，在保持原始信息完整性的基础上，去除无用的噪声信息，从而得到高质量的数字图像。它采用了多种降噪算法，可以有效地减少图像中的噪声，提高图像的清晰度和质量。

3.图像除雨

图像除雨模块针对雨雪等天气情况下影响河面监控的问题，通过算法将雨水从图像中分离，留下无雨的清晰图像，从而提高图像的清晰度和可用性。它采用了先进的天气去除算法，能够有效地提取出无雨的图像信息，为监控和分析提供清晰的视野。

4.图像去逆光

图像去逆光模块通过算法去除图像中的逆光部分，调节图像的亮度和对比度，使得图像更加清晰和易于分析。它能够识别和去除图像中的逆光区域，提高图像的可视化效果和质量。

5.图像去模糊

图像去模糊模块针对图像模糊的问题，采用算法增强模糊图像中有用的信息，从而恢复图像的清晰度和细节。它能够有效地处理光、大气等各种因素导致的图像模糊，提高图像的质量和可用性，为后续的分析 and 应用提供清晰的图像数据。

5.4智能图像识别引擎

智能图像识别引擎是支撑平台的核心功能，主要包括模型设计、算法引擎、算法引擎封装和算法引擎发布等功能模块，如图 5.4-1 所示。

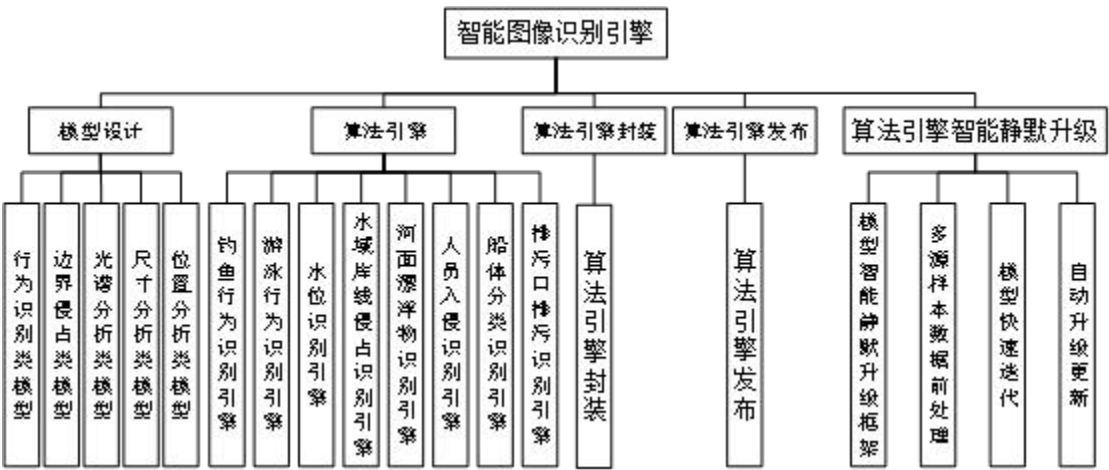


图 5.4-1 智能图像识别引擎功能结构图

5.4.1 关键技术

5.4.1.1 卷积神经网络

1962 年，Hubel 和 Wiesel 提出了卷积神经网络的概念，该网络可以有效降低网络的复杂度。近些年，卷积神经网络的惊人表现引起了极大的关注，众多同行投入到相关的研究中。卷积神经网络可以根据维度划分为一维卷积神经网络、二维卷积神经网络和三维卷积神经网络。不同维度的卷积神经网络的应用领域不同，处理相对简单的序列数据时，主要使用一维卷积神经网络；二维卷积神经网络和三维卷积神经网络主要用于图像和视频的处理。从仿生学角度来说，普通神经网络是模拟人类神经元电信号的传播过程，而卷积神经网络则是人类的视觉识别过程，可以识别图片或者视频的空间特征，并且记录下

来。

卷积神经网络是深度学习中最具有代表性的网络之一，其在计算机视觉和自然语言处理等领域取得显著成就，引起业界和学术界的广泛关注。卷积神经网络的结构如图所示，主要由输入层、卷积层、池化层、全连接层和输出层组成。与传统的特征提取方法不同，卷积神经网络可以自动提取特征信息，无需人工提取特征。

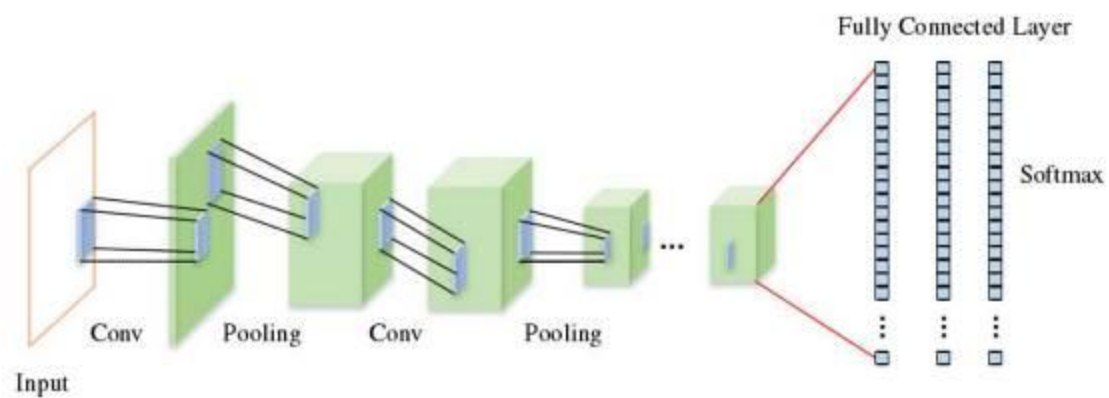


图 5.4-2 卷积神经网络结构图

生物神经元对应人工神经元，神经元是神经网络的基本组成单元，神经元有 n 个输入，则神经元的输出 y 为：

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i - \theta\right)$$

式中， x_i 表示第 i 个输入， w_i 表示第 i 个连接权重，神经元在接收到处理过的输入后与阈值 θ 进行比较，经过激活函数 $f(\cdot)$ 得到最终的输出。常用的激活函数有线性整流函数 (Rectified Linear Unit, ReLU)、双曲正切函数 (Typerbolic tangent function, Tanh) 和 Sigmoid 函数等。卷积核相当于不同的感受器，可以对不同的特征做出相应的反应。损失函数和优化器用来使卷积神经网络达到期望的效果。

卷积神经网络具有以下三个核心思想：一是局部连接，每个神经

元不再与前一层的所有神经元连接，而是只与少量的神经元连接，可以有效减少参数量，加快网络收敛的速度；二是参数共享，多个函数可以重复使用一个参数，得到一个权重及阈值的参数集合，无需对输入图像的每个位置都进行学习得到一个参数集合，进一步减小参数量，提高计算效率；三是下采样降维，池化层利用图像局部相关性的原理对图像进行下采样操作，通过去除冗余特征来减小数据量，同时保留有用信息。卷积神经网络的三个核心思想使其成为深度学习中最具代表性的网络之一。

构建一个卷积神经网络，通常需要四个步骤。首先，卷积（Conv）操作是特征提取的关键步骤，卷积输出的信息被称为特征图（Feature Map）。当卷积核（Conv Kernel）的大小被设置为固定值时，容易丢失边界信息。因此，引入填充（Padding）操作，使用零值对特征图进行填充，保持信息的完整性。此外，为控制卷积的次数，引入卷积步长（Stride），步长越大，卷积的次数越少。卷积后的特征图由大量特征信息组成，这些特征信息容易引发过拟合问题。因此，引入池化（Pooling）操作（又称下采样操作）来消除冗余特征，池化操作包含最大池化和平均池化。

卷积运算是卷积神经网络的核心，不同于严格意义上的数学上的卷积计算，卷积神经网络中使用的卷积运算是靠矩阵的点乘求和来实现的。具体过程如图 4-2 所示，蓝色的 7×7 矩阵为输入的二维图像数据，绿色的 3×3 的矩阵代表卷积核，黄色的 5×5 的矩阵为卷积结果。

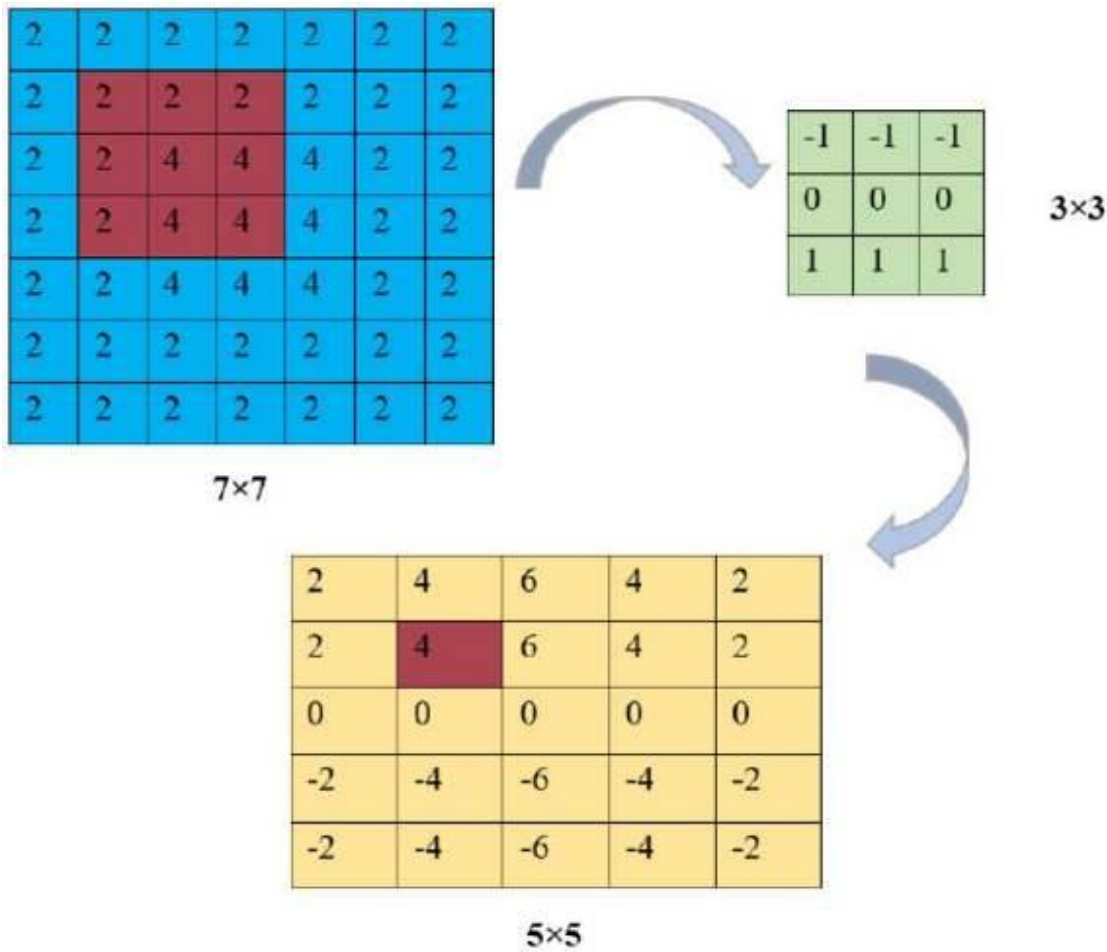


图 5.4-3 卷积核提取示意图

在对输入数据进行卷积提取时，不同位置的数据点被卷积核提取的次数不同，图像边缘位置的数据被提取的次数少，中间位置的数据则被反复提取。因此，经过多次卷积提取后，与中间位置的数据相比，周围的信息可能会被忽略。为解决这一问题，可在输入的二维数据周围添加若干层 0 值点，提高边缘位置数据的提取次数。对输入数据来说，卷积核中的参数属于权值，输入的数据每个区域被相同的权值扫描，可以达到权值共享。

卷积之后，为减小内存运算要进行池化操作，下图分别显示了平均池和最大池的示意图。池化层的大小是 2×2，步长也是 2×2。边缘数据不够池化步长时在周围补 0。平均池化指的是对池化区域的所有

值取平均值代替，而最大池化则是用池化区域的最大值代替。以下图为例，输入数据的绿色区域为一个池化区域，区域数据点为[0, 0; -6, -4]，其平均池化结果为-2.5，最大池化结果为 0。通常情况下，池化层只是卷积结果的下采样操作，没有更新迭代的过程，因此一般不计算为单独的层，认为是卷积层的附加操作。卷积神经网络可以有效实现非线性映射，不需要显式的数学表达式，通过大量的数据进行训练来建立输入和输出之间的映射关系。

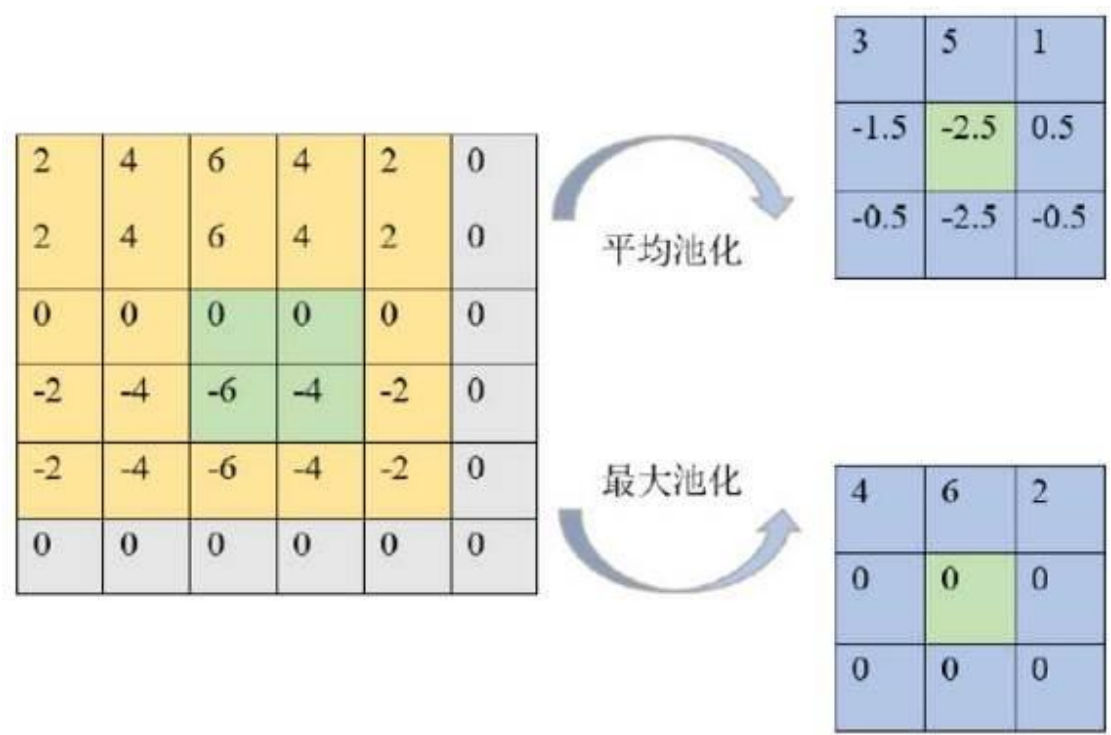


图 5.4-4 平均池化和最大池化示意图

5.4.1.2 Mosaic 数据增强

Mosaic 数据增强算法参考了 CutMix 数据增强算法，是对 CutMix 数据增强算法的进一步扩展。通常的方法是对一幅图像进行翻转、色域变换、缩放等操作，而 CutMix 的数据增强方法是将两幅图像进行拼接，并将拼接后的图像直接传输到神经网络中进行训练。Mosaic

数据增强算法利用 4 幅图像进行拼接，形成包含 4 幅原始图像的合成图像，它可以在一幅合成图像中训练出多个不同的目标；这使得对象出现在它们正常出现的背景之外，为模型提供更加复杂和有效的训练背景；同时，在批处理归一化操作中，可以同时计算 6 张图像的数据，这意味着不需要将超参数批大小（batch_size）设置得太大，就可以有效地训练模型，这样可以在单个 GPU 下训练目标检测算法，提高了模型训练的效率，节省计算开销。

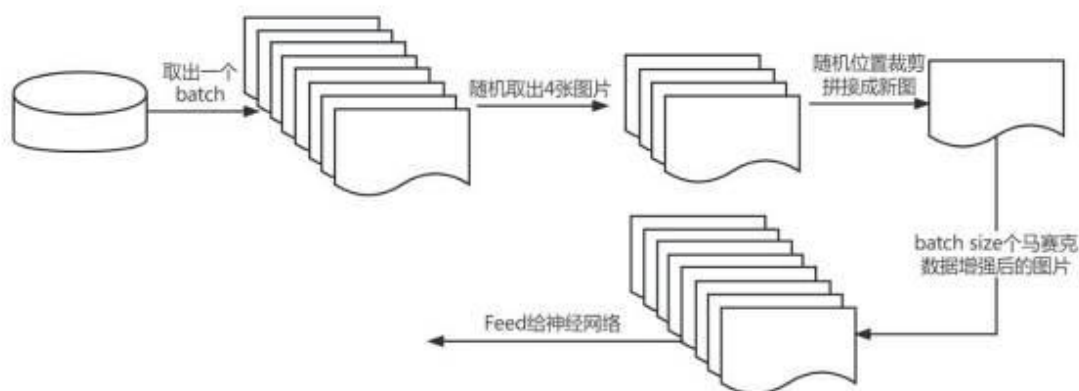


图 5.4- 5 Mosaic 数据增强

5.4.1.3 多尺度特征融合

特征金字塔（Feature Pyramid Networks，FPN）是目标检测中经典的 Neck 结构之一，它将高分率低语义的浅层特征图和低分辨率高语义的深层特征图融合在一起，使得浅层特征图能够接收到深层的丰富语义信息，在一定程度上缓解了分类和定位任务的矛盾，从而极大地提高了目标检测的性能。FPN 通过自上而下的方式融合不同尺度的特征图，一定程度上缓解了感受野和语义需求上的矛盾，大大提高了检测器的性能。许多学者基于 FPN 做了改进，NAS-FPN 使用神经网络搜索让模型学习得到一种更佳的跨尺度融合结构。Libra

R-CNN 提出的平衡特征金字塔（Balanced Feature Pyramid, BFP），通过融合多个尺度的特征图让模型在不同尺度特征图上取得更好的平衡。PANet 在 FPN 的基础上增加了一条自下而上的链接，将浅层特征图的位置信息传递给深层特征图。EfficientDet 简化了 PANet 并提出一种带权重的双向连接的 FPN。AugFPN 分析了 FPN 存在的问题并提出一个新的金字塔架构来减少不同尺度特征图融合前的语义差异。

5.4.1.4 改进的 YOLOv5 目标检测器

YOLOv5 是在 YOLOv4 的基础上集成了许多近年来学术界的优秀成果，具有更高的检测精度和速度，同时网络部署更加灵活，是实时条件下和移动部署环境的理想候选者。按照模型大小，YOLOv5 包含 YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x，这四个版本的权重、模型的宽度和深度是依次增加的，且均由输入端、backbone、neck、head 四部分构成。其中，输入端使用 Mosaic 数据增强、自适应初始锚框计算、图片缩放等对图像进行预处理；backbone 采用了 Focus 下采样、改进后的 BottleneckCSP、SSP 池化金字塔结构提取图片的特征信息；neck 通过结合特征金字塔（Feature Pyramid Networks, FPN）和路径聚合网络（Path Aggregation Network, PAN），实现了不同尺寸目标特征信息的传递，解决了多尺度目标检测问题；Head 采用三种损失函数分别计算分类、定位和置信度损失，并通过 NMS 提高网络预测的准确度。

YOLOv5 第一部分为输入端，它表示输入的图片。在该网络模型

中输入图像的大小为 640×640 ，在输入端模块会对图像进行预处理，具体为将图像缩放至便于网络训练的大小，以及对图像进行归一化等操作。输入端分为三个部分：**mosaic** 数据增强、自适应锚框计算和自适应图片缩放，其中 **mosaic** 数据增强部分可以使模型更好地对图像中的小目标物体进行检测，也可以使模型的训练速度和模型精度大大提升。自适应锚框计算部分通过对每一次迭代输出的预测框面积进行更新，从而使模型预测的结果更加合理化，自适应图片缩放部分的作用是对原始图像进行缩放，使输入图像统一为一个标准尺寸后，再送入检测网络中检测。**Backbone** 是为了对图像提取一些通用的特征表示。它分为两个部分：分别是 **Focus** 结构和 **CSP** 结构，其中 **Focus** 结构主要的作用是对图像进行切片操作，**CSP** 结构是为了从网络结构设计角度使推理中计算量很大的问题得以解决。**Neck** 模块通常是在 **Head** 模块和 **Backbone** 网络中间的位置，它起到进一步提升特征的多样性和鲁棒性的作用。该模块为 **FPN+PAN** 结构，它可以使加强网络特征融合的效果更好。**Prediction** 使用的是 **GIOU_Loss** 损失函数，该损失函数可以对检测目标矩形框的识别损失率进行估算，并使算法的检测精度大大提升。

尽管 YOLOv5 具有很好的工程实用性，但在复杂环境下其对小目标和密集目标仍然存在误检和漏检等问题。在卷积神经网络不断加深的过程中，表达抽象的能力逐渐增强，但浅层的空间信息也相对丢失，导致深层的特征图无法提供细粒度的空间信息，从而无法对目标精准定位。同时，小目标的语义信息也在下采样的过程中逐渐丢失。

针对上述问题，本课题对目前优秀的 YOLOv5 目标检测算法进行了改进，使其在小目标和密集目标检测方面取得更好的效果。

由于视频监控摄像机拍摄距离远、范围广，导致图像中的目标像素占比少、可利用特征少。本课题引入坐标注意力机制，可以有效地提取小目标和密集目标的特征信息，进一步提高检测的准确率。坐标注意力机制将位置信息嵌入到通道注意力中，从而使网络获取更大区域的信息而避免引入大的开销。以往的通道注意力机制，如 SE（Squeeze-and-Excitation）仅考虑内部通道信息而忽略了位置信息，BAM 和 CBAM 尝试去通过在通道上进行全局池化来引入位置信息，但这种方式只能捕获局部的信息，而无法获取长范围依赖的信息。坐标注意力（Coordinate Attention, CA）模块是一种新颖且高效的注意力机制，可以在不带来任何额外开销的前提下，提升网络的精度。其沿着水平和垂直的空间方向编码特征图的通道信息，既能获取到空间方向的长期依赖关系，还能保存精确的位置信息，同时扩大网络的全局感受野，其结构如下图所示。

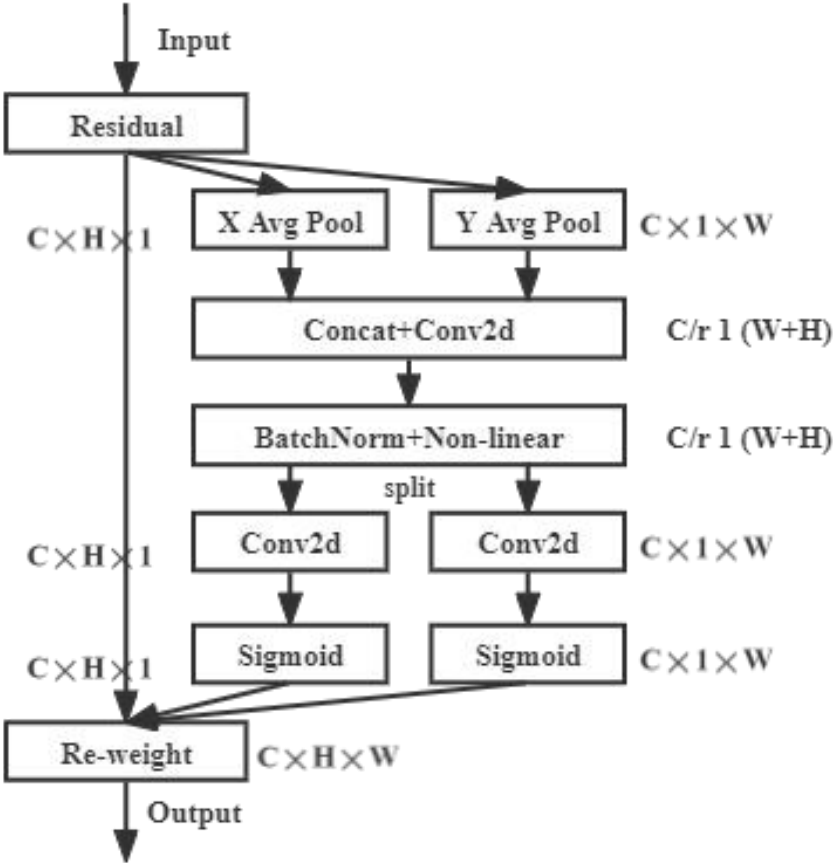


图 5.4-6 坐标注意力模块的结构

如上图所示，通过精确的位置信息对通道关系和长期依赖性进行编码，主要包含 Coordinate 信息嵌入和 Coordinate Attention 生成 2 个步骤。一个 CA 模块可以看作增强特征表达能力的计算单元，可以以任何中间特征向量 $X=[x_1,x_2,...,x_C] \in R^{C \times H \times W}$ （C 为通道数，H、W 分别为图像的高和宽）作为输入，输出相同大小且具有增强表示能力的张量 $Y=[y_1,y_2,...,y_C]$ 。

为了促进注意力模块通过精准的位置信息在空间上获取长距离依赖关系，将全局池划分为一对一维的特征编码操作。对于 $C \times H \times W$ 的输入特征图 X ，使用两个空间范围的池化核 $(H,1)$ 、 $(1,W)$ 分别沿水平坐标和垂直坐标对每个通道编码，高度为 H 的第 C 个通道的输出和宽度 W 的第 C 个通道的输出分别为：

$$z_c^h(h) = \frac{1}{W} \sum_{0 \leq i < W} x_c(h, i)$$

$$z_c^w(w) = \frac{1}{H} \sum_{0 \leq j < H} x_c(j, w)$$

上述两个公式分别是两个空间方向聚合特征，生成一对方向感知特征映射，促进了网络更加精准地定位待检目标。

至于坐标注意力生成，首先对上述两个带有特定方向信息的特征图进行拼接，然后使用权重共享的 1×1 卷积变换函数 F_l ，得到 f ，公式为：

$$f = \delta(F_l([z^h, z^w]))$$

其中， δ 是非线性 sigmoid 激活函数， $f \in R^{C/r \times (H+W)}$ 是空间信息在水平方向和垂直方向的中间特征映射， r 是下采样的比例。接着，沿空间维度将 f 拆分成 $f^h \in R^{C/r \times H}$ 和 $f^w \in R^{C/r \times W}$ 两个张量，再通过两个 1×1 的卷积变换函数 F_h 和 F_w 分别将 f^h 和 f^w 转换成和输入 X 相同通道数的张量，如下式所示：

$$g^h = \sigma(F_h(f^h))$$

$$g^w = \sigma(F_w(f^w))$$

对 g^h 和 g^w 分别展开，用作注意力权重，注意力模块的输出如下式所示：

$$y_c(i, j) = x_c(i, j) \times g_c^h(i) \times y_c^w(j)$$

BiFPN 是由谷歌大脑团队提出的一种全新的特征融合方式，采用高效的双向跨尺度连接和加权特征融合，由 FPN 发展而来，如下图所示，左侧为 FPN，该结构建立了自顶向下的一条通路进行特征融合，

使用融合后的具有更多语义信息和几何信息的特征层进行预测。尽管 FPN 将深层的语义信息传递给浅层，但是深层特征的位置信息仍然比较差。因此，PAN 在 FPN 的基础上，建立一条自下而上的通路，将底层的位置信息传到预测特征层中，使预测特征层既有顶层的语义信息又有底层的位置信息，这样可以大大提高目标检测精度。

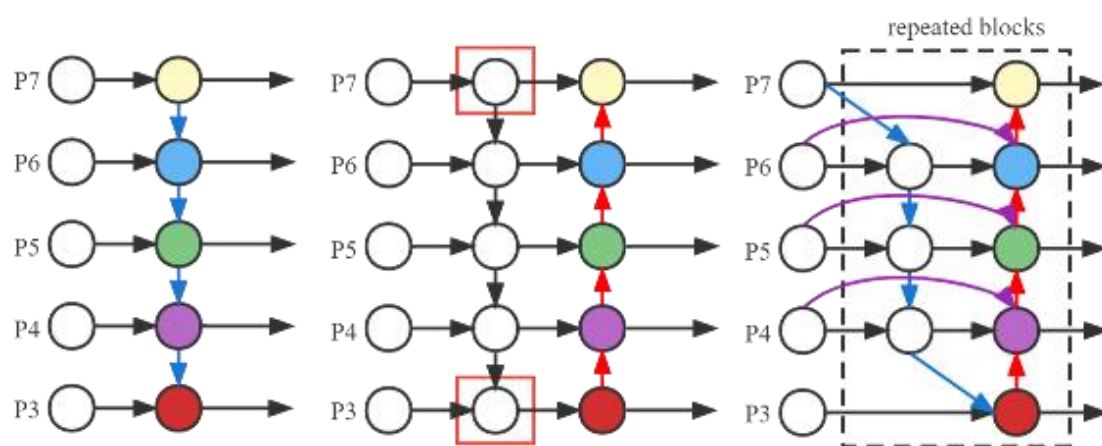


图 5.4-7 FPN、PANet 以及 BiFPN 结构

在融合不同的输入特征时，大多数以前的工作只是不加区分地总结它们；然而，由于这些不同的输入特征具有不同的分辨率，它们对融合的输出特征作出不平等的贡献。**BiFPN** 引入可学习的权重来学习不同输入特征的重要性，同时反复应用自顶向下和自底向上的多尺度特征融合。其结构如上图右侧所示，首先是删除了 PANet 中红色框的单元，直接连接到下一层。由于没有融合的对象，这种单边的连接没有必要添加额外的卷积，否则会引入不同层次的特征并增加梯度回传的难度。然后，在原始输入节点和输出节点之间增加了一条边，是为了在不消耗更多成本的情况下可以融合更多的特征；最后，将自顶向下和自底向上的路径融合到一个模块中，以便可以重复堆叠，以实现更高层次的特征融合。在融合具有不同分辨率的特征时，使用 Fast

normalized fusion 方法进行加权融合。该方法将每个权重归一化至[0,1]之间，在性能与 softmax 优化相当的时，速度提升了 30%。如下式所示：

$$O = \sum_i \frac{w_i}{\varepsilon + \sum_j w_j} \cdot I_i$$

其中， $w_i \geq 0$ （在 w_i 之后使用 ReLu 激活函数）， I_i 表示输入的特征。

为了有效提取小尺寸和密集目标的特征信息，将坐标注意力模块嵌入到 YOLOv5 的骨干网络中，帮助模型更加精准地定位和识别感兴趣的目标。另一方面，考虑到以往的特征金字塔网络在融合时，忽略了不同的输入特征的重要性，只是不加区分地总结它们。为了缓解这个问题，采用高效的双向跨尺度连接和加权特征融合的 BiFPN 模块替换 YOLOv5 中的 FPN 模块，从而加强模型的特征提取能力。

5.4.1.5 YOLOv8 目标检测器

YOLOv8 是 Ultralytics 公司于 2023 年 1 月发布的 SOTA(State Of The Art) 模型，由于其快速、准确和易于使用，使其成为目标检测、图像分割和图像分类任务的绝佳选择。它建立在先前 YOLO 成功基础上，并引入了新功能和改进，以进一步提升性能和灵活性，其网络结构如图 5.4-8 所示。

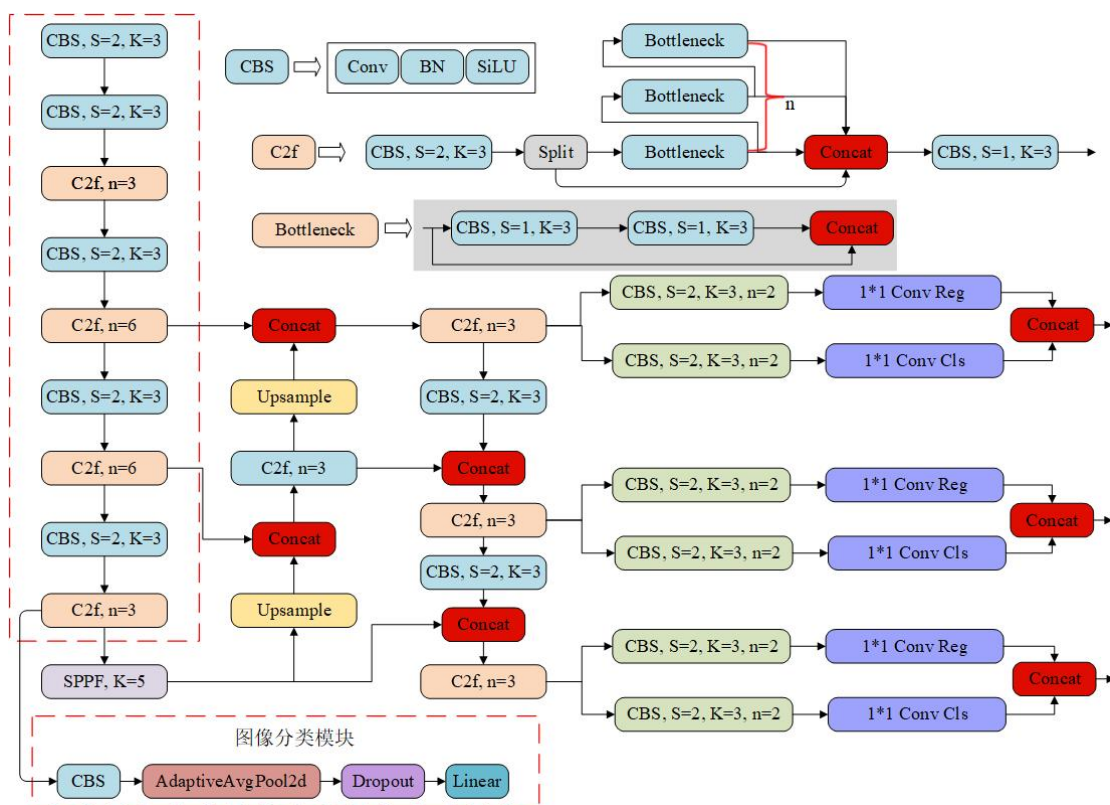


图 5.4-8 YOLOv8 网络结构

相比于 YOLOv5，YOLOv8 从 YOLOv5 的 Anchor-Based（有锚框）变成了 Anchor-Free（无锚框），Anchor-Free 方法通常具有较少的超参数，在计算和内存使用方面更有效，并在最近的基准测试中显示出了有希望的结果。在数据增强方面，YOLOv8 同 YOLOX[137] 一样，在最后 10 个迭代关闭了 Mosaic 数据增强；在 Backbone 中，YOLOv8 使用的依旧是 CSPNet 的思想，不过 YOLOv5 中的 CSPNet 模块被替换成了 C2f（Convolution to Feature）模块，实现了进一步的轻量化。此外，YOLOv8 依旧使用了 YOLOv5 等网络中使用的 SPPF 模块（快速空间金字塔池化模块（Fast Spatial Pyramid Pooling）；在 Neck 中，YOLOv8 依旧使用了 PAN+FPN 结构，但是移除了 YOLOv5 中 PAN-FPN 上采样阶段中的卷积结构，同时也将 CSPNet 模块替换

为 C2f 模块，使得模型在保证轻量化的同时获得更加丰富的梯度流信息；在 Head 中，YOLOv8 使用了 YOLOX 中使用的解耦头结构（Decoupled-Head），该结构包括一个共享特征提取器和多个解耦的头部网络，每个头部网络独立于特征提取器，并可以在不修改特征提取器的情况下进行添加、删除或修改。这种解耦的头结构使得针对新任务的网络设计更加灵活和高效，因为可以通过添加或修改头部网络来快速适应新任务的需求，而不必重新训练整个网络结构。同时，解耦的头部网络也可以共享特征提取器产生的特征图，从而提高模型的计算效率和泛化能力。在 YOLOv8 中，Decoupled-Head 将检测头（Detection Head）分为分类头和回归头两个部分，分别对目标的分类和位置回归进行独立处理，加快模型的收敛速度，并且当进行端到端（不使用 NMS）预测时，模型的性能更好。

损失函数计算方面，YOLOv8 的损失计算包含 Task-Aligned Assigner（TAA）正负样本分配策略[145]和损失计算两个过程。TAA 正负样本分配策略，旨在更好地处理多任务目标检测中的正负样本分配问题。具体来说，它考虑了不同任务之间的相似性，以更好地分配正样本和负样本。在这个策略中，对于每个任务，先将所有的预测框与真实框匹配，产生正样本和负样本，然后将所有任务的正样本汇总起来，并对其进行再次匹配，根据分类与回归的分数加权的分数选择正样本，以保证每个任务都有足够的正样本。对于负样本，同样进行汇总和匹配。损失计算包括分类和回归两个分支，没有了之前的置信度分支。其中，回归分支引入 Distribution Focal Loss（DFL），DFL

是在 Focal Loss 的基础上进一步扩展的版本，它通过对数据集进行分布式采样来进一步增强模型对困难样本的关注。具体来说，DFL 将数据集分成多个分布式采样器，每个采样器都会在每次迭代中随机抽样，然后计算损失函数。这样，模型就能够在多个采样器中学习，从而更好地关注那些难以分类的样本。同时使用 CIOU Loss，但仍然使用 Binary Cross-Entropy Loss（BCE loss）作为分类损失，三个损失函数采用一定权重比例加权即为总损失。

5.4.2 模型设计

5.4.2.1 分类识别类模型

（1）分类识别原理

系统采用卷积神经网络对视频图像进行分类识别，其架构如下图所示。卷积神经网络与其他神经网络模型最大的区别是卷积神经网络在神经网络的输入层后面连接了卷积层，这样卷积层就变成了卷积神经网络的数据输入层。

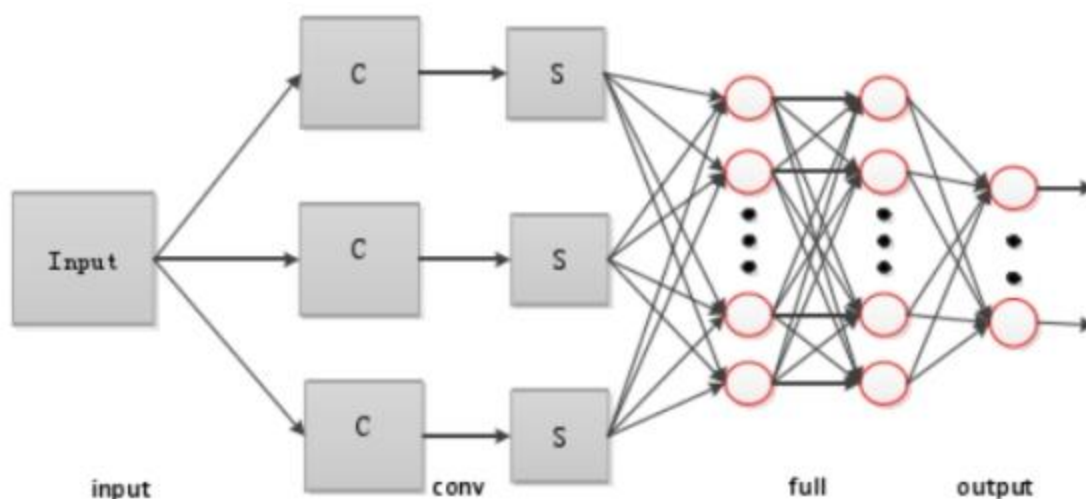


图 5.4-9 卷积神经网络的基本架构

卷积神经网络的基本网络结构可以分为四个部分：输入层，卷积

层，全连接层和输出层。下面详细介绍各个网络部分：

输入层：卷积输入层可以直接作用于原始输入数据，若输入为图像，输入数据是图像的像素值。

卷积层：卷积神经网络的卷积层，也叫做特征提取层，包括两个部分。第一部分是真正的卷积层，主要作用是提取输入数据特征。每一个不同的卷积核提取输入数据的特征都不相同，卷积层的卷积核数量越多，就能提取越多输入数据的特征。第二部分是 pooling 层，也叫下采样层，主要目的是在保留有用信息的基础上减少数据处理量，加快训练网络的速度。通常情况下，卷积神经网络至少包含两层卷积层（这里把真正的卷积层和下采样层统称为卷积层），即卷积层，pooling 层，卷积层，pooling 层。卷积层数越多，在前一层卷积层基础上能够提取更加抽象的特征。

全连接层：可以包含多个全连接层，实际上就是多层感知机的隐含层部分。通常情况下后面层的神经节点都和前一层的每一个神经节点连接，同一层的神经元节点之间是没有连接的。每一层的神经节点分别通过连接线上的权值进行前向传播，加权组合得到下一层神经节点的输入。

输出层：输出层神经节点的数目与待识别的类别总数相等，通常是一个分类器。

（2）分类识别实现

基于 Keras 深度学习框架，快速搭建图像识别模型。Keras 是 Google 的一位工程师 François Chollet 开发的一个框架，是一个高层

神经网络 API，其由纯 Python 编写而成并基 Tensorflow、Theano 以及 CNTK 后端。Keras 为支持快速实验而生，能够把 idea 迅速转换为结果，其设计原则为：

用户友好：Keras 始终将用户的使用体验作为考虑的首要和中心内容。Keras 遵循减少认知困难的最佳实践：Keras 提供一致而简洁的 API，能够极大减少一般应用下用户的工作量，同时，Keras 提供清晰和具有实践意义的 bug 反馈。

模块性：模型可理解为一个层的序列或数据的运算图，完全可配置的模块可以用最少的代价自由组合在一起。具体而言，网络层、损失函数、优化器、初始化策略、激活函数、正则化方法都是独立的模块，可快速来构建自己的模型。

易扩展性：添加新模块极其容易，只需要仿照现有的模块编写新的类或函数即可。创建新模块的便利性使得 Keras 更适合于先进的研究工作。

与 Python 协作：Keras 没有单独的模型配置文件类型（作为对比，caffe 有），模型由 python 代码描述，使其更紧凑和更易 debug，并提供了扩展的便利性。

系统采用 Keras 的序贯模型（Sequential）快速搭建了图像分类模型，其核心代码如下所示。

```
import numpy as np

from getdata import load
```

```
from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense, Dropout, Activation, Flatten

from keras.layers import Convolution2D, MaxPooling2D

from keras.optimizers import SGD

from keras.callbacks import ModelCheckpoint

from sklearn.metrics import matthews_corrcoef

from sklearn.metrics import hamming_loss

from keras import backend as K

K.set_image_dim_ordering('th')

x_train, x_test, y_train, y_test = load()

x_train = x_train.astype('float32')

x_test = x_test.astype('float32')

x_train /= 255

x_test /= 255

model = Sequential()

model.add(Convolution2D(32, kernel_size=(3,3), padding='same', input_shape=(3, 100, 100)))

model.add(Activation('relu'))

model.add(Convolution2D(64, (3, 3)))

model.add(Activation('relu'))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

```
model.add(Dropout(0.25))

model.add(Convolution2D(64,(3, 3), padding='same'))

model.add(Activation('relu'))

model.add(Convolution2D(64, 3, 3))

model.add(Activation('relu'))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Dropout(0.25))

model.add(Flatten())

model.add(Dense(512))

model.add(Activation('relu'))

model.add(Dropout(0.5))

model.add(Dense(5))

model.add(Activation('sigmoid'))

sgd=SGD(lr=0.01,decay=1e-6,momentum=0.9, nesterov=True)

model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=sgd,
metrics=['accuracy'])

check=ModelCheckpoint("weights.{epoch:02d}-{val_acc:.5f}.hdf5"
,monitor='val_acc',verbose=1, save_best_only=True,
save_weights_only=True, mode='auto')

model.fit(x_train,y_train,batch_size=32,nb_epoch=20,callbacks=[ch
```

```
eck],validation_data=(x_test,y_test))  
  
out = model.predict_proba(x_test)
```

5.4.2.2 行为识别类模型

（1）行为识别类原理

系统采用 YOLO v3 模型识别河道中的违法违规行为，其在识别精度、检测速度两个方面较为均衡。YOLO v3 算法在 YOLO v2 算法的基础上，使用全新设计的残差网络 Darknet-53 作为骨干网络（Backbone）进行多尺度融合预测，其网络结构如图 5.4- 10 YOLO v3 网络结构所示。其核心思想是利用卷积网络提取特征得到一定尺寸的特征图（如 13*13），然后将原始图像分成对应大小（13*13）的网格单元（Grid Cell），若目标的中心位于某一网格单元，则由该网格单元负责预测该目标。每个网格单元要预测 B 个边界框（Bounding Box）与 C 个类别的分数，每个边界框除了预测位置之外，也预测置信度（Confidence）。

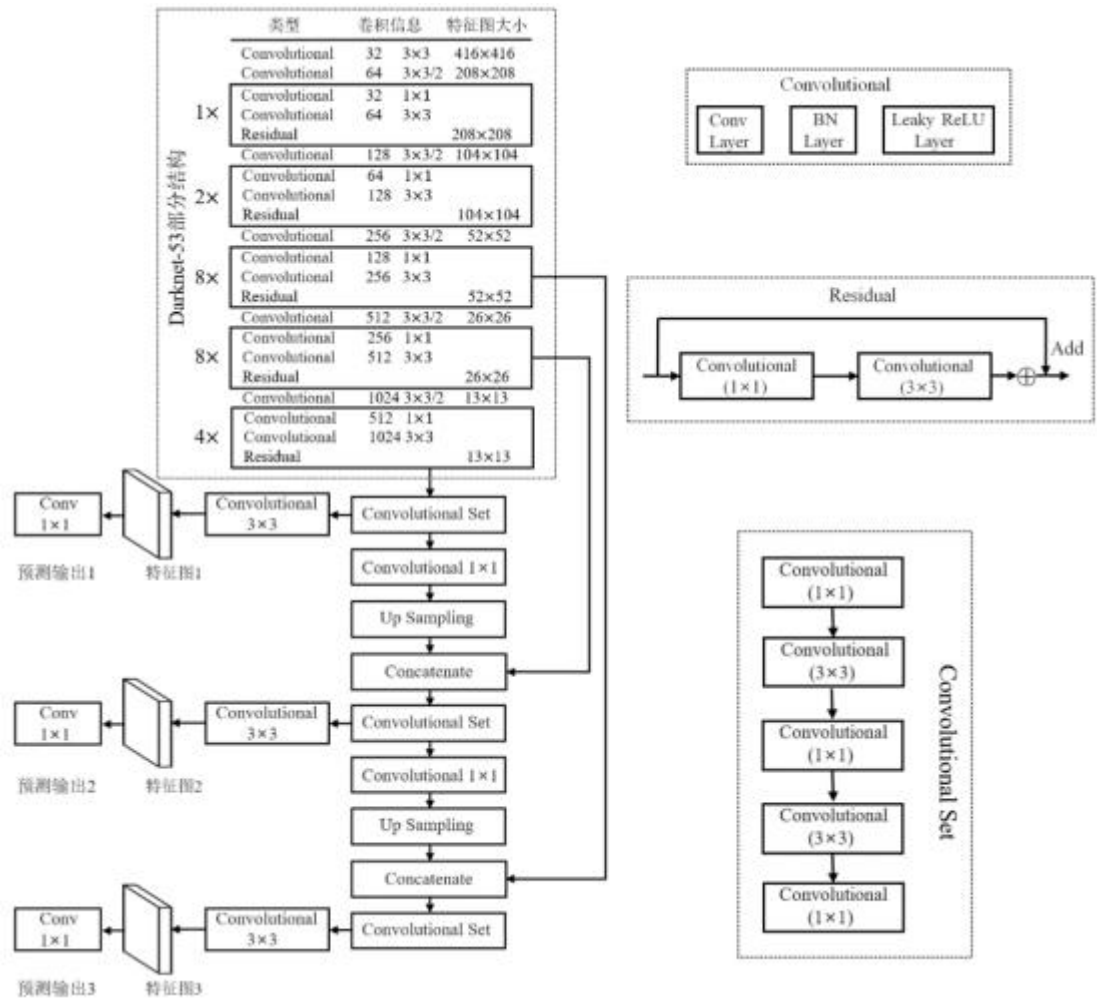


图 5.4- 10 YOLO v3 网络结构

(2) 行为识别类实现

基于 Tensorflow 深度学习框架，建立了 YOLO v3 目标检测模型。Tensorflow 由 Google Brain 团队创建，是一个用于数值计算和大规模机器学习的开源库，其将大量的机器学习和深度学习模型和算法封装至库中，基于 Python 为建立应用程序提供了便捷的 API 接口。其工作方式是通过创建数据流图，图中的每个节点表示一个数学运算，节点之间的每个连接或边都是多维数据数组或张量。Tensorflow 简化了数据获取、训练模型、提供预测以及完善未来结果的过程。

YOLO v3 模型通过 Darknet-53 网络用于特征提取，Darknet-53

网络主要由一系列的 1*1 和 3*3 的卷积层组成（每个卷积层后都会跟一个 BN 层和一个 LeakyReLU），其中每个卷积层中的卷积操作采用 tf.contrib.slim 库中的 conv2d 方法，卷积操作的 strides 默认为 1*1，padding 默认为 same；每个残差块的输出由两个卷积操作后的向量与输入向量累加获得。

```
def darknet53_body(inputs):  
    def res_block(inputs, filters):  
        shortcut = inputs  
        net = conv2d(inputs, filters * 1, 1)  
        net = conv2d(net, filters * 2, 3)  
        net = net + shortcut  
        return net  
  
    # first two conv2d layers  
    net = conv2d(inputs, 32, 3, strides=1)  
    net = conv2d(net, 64, 3, strides=2)  
  
    # res_block * 1  
    net = res_block(net, 32)  
    net = conv2d(net, 128, 3, strides=2)  
  
    # res_block * 2  
    for i in range(2):  
        net = res_block(net, 64)
```

```
net = conv2d(net, 256, 3, strides=2)

# res_block * 8

for i in range(8):

    net = res_block(net, 128)

route_1 = net

net = conv2d(net, 512, 3, strides=2)

# res_block * 8

for i in range(8):

    net = res_block(net, 256)

route_2 = net

net = conv2d(net, 1024, 3, strides=2)

# res_block * 4

for i in range(4):

    net = res_block(net, 512)

route_3 = net

return route_1, route_2, route_3
```

5.4.2.3 边界侵占类模型

（1）边界侵占类模型原理

边界侵占识别作为是智慧巡河/湖系统的重要一环，结合了智能图像分析技术，通过大运河河道区域进行边界侵占识别，实现技术与巡河业务深度融合。基于智能图像分析的边界侵占识别，首先需要对采集到的视频数字图像进行实时深度分析，选取适合河道区域边界图

像特征的背景建模方法进行背景建模与前景检测。前景相对于背景而言区别只是具有一个相对性的概念，以视频监控系统中的每一帧图像为例：只是对于指定区域内入侵的运动目标感兴趣，对于区域内的场景以及其他的环境怎样都无关紧要。在这里入侵的运动目标就是前景，而背景则是指定范围内的其他外界环境。想要准确的实现前景检测以达到预期的效果，选择一个好的背景建模是必要的，因此找到一个合适的背景建模算法相对于系统的功能实现很重要。

采用帧间差分法进行背景建模，帧间差分法检测运动物体的原理是将持续的两帧图像信息或者是持续的几帧图像信息同等位置相叠加再做差处理，所得结果即为提取出的运动目标的大体边缘。

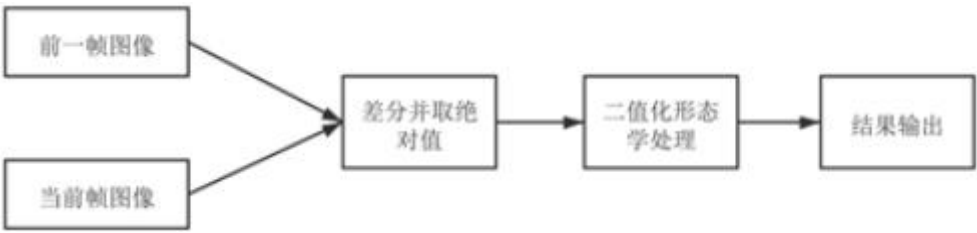


图 5.4- 11 帧间差分检测架构

不属于背景的图像信息就可以看作前景信息，前景检测为后续进行运动目标区域入侵检测部分的基础。由于后续检测结果的需要，对于前景检测部分的要求相对较高，前景检测的好坏直接决定了系统误差率的高低。前景检测可以成功地从前景图像中检测出入侵的运动目标，利用了前景图像与背景图像做差分后的结果，但是该图像中会受到各种噪声或者其他因素的影响。因此，在前景检测前，需对图像做去噪、二值化、形态学滤波等处理。

最后在检测的视频区域内标出所要检测的区域绘制出警戒区域

边界线，按照规则确定是否存在人员入侵。

（2）边界侵占类模型实现

基于 OpenCV 库，设计并实现边界侵占模型。Opencv 是计算机视觉中经典的专用库，其支持多语言、跨平台，功能强大。Opencv-Python 为 Opencv 提供了 Python 接口，使得开发人员在 Python 中能够调用 C/C++，在保证易读性和运行效率的前提下，实现所需的功能。

边界侵占模型主要采用差分检测算法，系统在原视频图像中标定电子围栏，当有运动目标进入电子围栏内产生报警，并将入侵时的帧保存为视频。核心代码如下所示。

```
def absdiff_demo(image_1, image_2, sThre):  
    gray_image_1=cv.cvtColor(image_1,cv.COLOR_BGR2GRAY)  #  
灰度化  
    gray_image_1 = cv.GaussianBlur(gray_image_1, (3, 3), 0)  #高斯  
滤波  
    gray_image_2=cv.cvtColor(image_2,cv.COLOR_BGR2GRAY)  
    gray_image_2=cv.GaussianBlur(gray_image_2, (3, 3), 0)  
    d_frame = cv.absdiff(gray_image_1, gray_image_2)  
    ret,d_frame=cv.threshold(d_frame,sThre,255,cv.THRESH_BINAR  
Y)  
    return d_frame
```

5.4.2.4 光谱分析类模型

（1）光谱分析类模型原理

为实现自动化排污口排污监测，从而提高工作效率、降低维护成本。系统采用光谱分析实时监测和传回排污口的排污图像，一旦发现异常，能够及时报警非法行为并且可以存储保留排污图像作为非法排污的证据，相比现有技术中的人工督查和处罚，更具有及时性，并且更容易留存证据作为后期使用。

光谱分析依靠物质的特征光谱研究物质的组成，物质结构以及物质的存在状态。光谱分析法具有方便快捷，灵敏准确的特点，因此成为当今广泛使用的仪器分析法之一。原子发射光谱法、紫外可见吸收光谱法和红外光谱法等方法是目前最常用的光谱分析方法。光谱分析法的分类如图 5.4- 12 光谱分析方法分类所示。

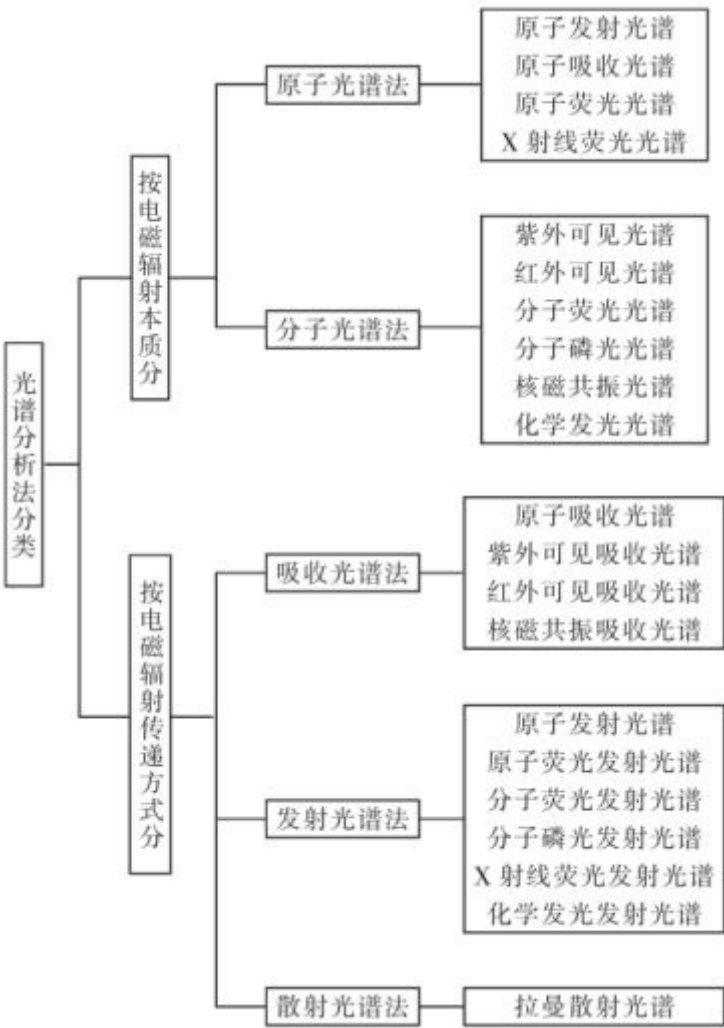


图 5.4- 12 光谱分析方法分类

在水质监测过程中，光谱分析起到了巨大的作用。吸收光谱、发射光谱和散射光谱这三类是当前对水质进行分析时最常用的光谱。最常用的方法分别是紫外吸收光谱法、原子吸收光谱法、荧光发射光谱法和拉曼散射光谱法。

（2）光谱分析类模型实现

系统采用紫外可见光谱法对排污口进行排污检测，该方法是基于物质分子的紫外可见吸收光谱建立的一种定性、定量的分析方法。紫外可见光谱法在我国水质监测中是使用最为广泛的检测方法。相比传

统化学分析法而言，紫外可见光谱法具有以下优点—灵敏度高、准确度高、选择性优、分析速度快、无污染以及应用广泛等。核心代码如下所示。

```
def mean_centralization(sdata):  
    #均值中心化  
  
    temp1 = np.mean(sdata, axis=0)  
  
    temp2=np.tile(temp1,sdata.shape[0]).reshape((sdata.shape[0],  
sdata.shape[1]))  
  
    return sdata - temp2  
  
x = mean_centralization(x)  
  
pp = PlotSpectrum(x)
```

5.4.2.5 尺寸分析类模型

（1）尺寸分析类原理

为实现从视频图像中计算目标物体的尺寸，需要经过图片预处理（过滤去噪）、边缘检测、目标识别匹配、透视变形矫正和参照对比等步骤。每一环节的处理效果及速度，都会对最终结果产生明显影响。

①预处理

在图像处理中，首先需要对给定图片数据进行预处理，预处理主要是进行去噪、锐化、图像增强等操作，目的是为后期处理减少干扰，突出目标。系统处理的图片由不同摄像机采集，拍摄背景、拍摄条件不尽相同，可能导致背景噪声干扰淹没目标物，因而预处理目标是确保原始信息不丢失且关键信息得到增强。预处理步骤主要包含卷积运

算、锐化、降采样和插值。

②透视矫正

物体成像过程是一个单点投影过程，该过程无可避免地产生了透视变形。透视变形最直接的效应是远小近大、平行线相交。落脚到目标物上，导致目标的几何形状发生改变，或水平或竖直方向进行了拉伸或缩小。如果仅仅为了识别出目标物，则可通过一定算法将变形后的目标识别出来，但是目标在像素空间的尺寸已经发生了改变；如果要进一步计算目标的实际尺寸，就必须对目标进行校正，才能保证结果的精确性。

目前国内外对透视校正有一些研究，针对的是一些特定目标的校正，复杂度高，缺乏通用性。基于上述考虑，必须在便捷简易和精度上折中，并且不可能有 100% 的矫正效果。所以在拍摄之前，为了获得更高的精度，拍照过程应尽量减小透视变形。在平面目标（矩形）模式下，物体变形不是很严重，系统采用最小包围矩形来进行校正。

在靠近相机的一端，目标物几乎没有形变，可以这些像素点为基点，逐步向外扩展，构造一个可以最小包围目标物的外接矩形，这样就可以将缩小的边拉回到正常尺寸。为了提高计算效率，可以直接以这个外接矩形尺寸为准，省去将目标物进行校正拉伸的过程。

在平面目标识别过程中，由于目标可以旋转，所以这个最小包围矩形不是水平的，而是根据目标物最靠近相机的 2 条直线进行逐步扩展，构造一个最小外接矩形。

在立体目标识别模式下，由于观察角度问题，立体物体的两个面

不能同时正对相机，必会导致某个面透视变形严重。通过观察图像可知，正对相机的目标高边几乎没有形变，而目标的宽边和长边则变形严重。

针对这种变形，本文采用余弦纠正法。首先计算形变的面靠近低端和水平线的夹角，然后以低端的那条边和水平线构成一个直角三角形。底端的那条边可以根据形变面的顶点坐标距离求得，然后根据余弦值，再反推出斜边的长度，即为校正后的边长。最后强调一点的是，在拍摄立体目标图片时，相机最好稍微仰视目标拍照，这样校正效果比较好。对于一些立体识别变形严重情况，推荐采用平面目标识别，每次识别立体目标的一个面，这样可提高精度。

③参照计算

经过上述步骤处理，可以得到经过校正的参照物和目标物的像素空间尺寸。此时只需要进行一个等比计算，即可获得目标尺寸。

每个目标尺寸（针对平面目标）计算公式如下：

$$O_{width} = O_w \times \frac{R}{C_r}$$

$$O_{height} = O_h \times \frac{R}{C_r}$$

其中， O_{width} 和 O_{height} 是目标三维空间的实际尺寸， O_w 和 O_h 是目标像素空间尺寸， C_r 是参照物的像素空间尺寸， R 是参照物的三维空间尺寸，可从外界输入。

（2）尺寸分析类模型代码开发

基于 OpenCV 库，利用其提供的 API 方法接口及数据处理技术

设计并研发了尺寸分析模型。模型通过预处理、透视矫正、参照计算得到目标的平面尺寸。

```
import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('original_img.jpg')

H_rows, W_cols= img.shape[:2]

print(H_rows, W_cols)

pts1 = np.float32([[161, 80], [449, 12], [1, 430], [480, 394]])

pts2=np.float32([[0,0],[W_cols,0],[0,H_rows],[H_rows,W_cols],])

# 生成透视变换矩阵，进行透视变换

M = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)

dst = cv2.warpPerspective(img, M, (500,470))
```

5.4.2.6 位置分析类模型架构设计

（1）位置分析类模型原理

为了精准清扫河/湖面垃圾、漂浮物，系统设计并实现了非接触式、可视化、自动化的位置分析方案。该方案主要步骤如下：

①对从摄像头获取的图像进行图像处理，包括图像灰度化、图像增强、图像二值化、图像边缘检测和图像区域填充。

②摄像头标定。一般的摄像头的镜头会产生畸变，为了获得准确的坐标参数，需要对摄像头进行校正，也就是进行摄像头标定。建立摄像头模型，计算摄像头内部参数与外部参数。结合摄像头内外部参

数，计算物体在世界坐标系中的坐标。

（2）位置分析类模型代码开发

基于 OpenCV 库，设计并研发了位置分析模型。该模型对河/湖面上的漂浮物、垃圾进行精准定位，实现漂浮物、垃圾的精准清扫，核心代码如下所示。

```
import cv2

img = cv2.imread('burano.jpg')

# Convert the image into gray scale

img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

ret,binary=cv.threshold(gray,150,255,cv.THRESH_BINARY)

x = cv2.Sobel(img, cv2.CV_16S, 1, 0)

y = cv2.Sobel(img, cv2.CV_16S, 0, 1)

Scale_absX = cv2.convertScaleAbs(x) # convert 转换 scale 缩放

Scale_absY = cv2.convertScaleAbs(y)

result = cv2.addWeighted(Scale_absX, 0.5, Scale_absY, 0.5, 0)
```

5.4.3 算法引擎

算法引擎主要是利用相应模型进行调参，主要是针对模型的超参数进行调节，如学习率、批大小、隐藏层数量、动量等参数。常用的调参方法有：

①使用随机数对权重进行初始化，随机数的选择遵循由粗到细的原则，假设有 n 个参数，首先对由 n 个随机参数组成的多个点划定的

区域进行粗略搜索，然后不断缩小搜索区域，再在这个区域中不断精细调节参数。

②超参数选取尺度

每一种超参数考虑的尺度不一样，如隐藏层数、隐藏层单元数以线性尺度进行搜索，学习率 α 以对数进行搜索，因为学习率有可能从 0.00001 到 0.1 之间，因此选用对数搜索尺度更加合理。

③学习率的选择

学习率的选择需要不断尝试不同的数值来确定。根据损失函数随迭代次数的变化图像，选取使得损失函数收敛到最低位置的学习率作为最佳学习率。

④激活函数的选择

激活函数实际上是提供了一个非线性变换，使得神经网络几乎可以逼近任何函数。常用的激活函数有 sigmoid 函数、tanh 函数、ReLU 函数等。当输入过大或过小的时候，sigmoid 函数输出要么非常接近 0，要么非常接近 1。会导致梯度弥散（反向传播算法中出现梯度趋近 0 的问题），导致训练效率变得很差。而且 sigmoid 的输出值均是大于 0 的数，输出的中心值趋近于 0.5 而不是 0，不利于下一层的学习。tanh 函数解决了 sigmoid 的输出值均为正数的缺点，使得输出的中心值趋近于 0，让下一层的学习更方便。目前使用较多的激活函数是 ReLU 函数。

⑤欠拟合和过拟合

模型训练完之后，如果训练出来的模型不能很好地拟合样本，便

出现了欠拟合，此时需要增加神经网络层数和节点数，让网络变得更复杂来充分拟合现有的数据。

如果模型在训练样本中表现得过于优越，在验证集以及测试集中表现不佳，便出现了过拟合，说明模型学到了很多没必要的特征，此时需要使用更多的训练数据，或者使用正则化的方法来解决。

⑥增加惩罚项

在深度学习中可以通过增加 L1、L2 等惩罚项的方法来防止出现过拟合。

⑦dropout

该方法随机地让一些神经元失活，随机保留部分神经元。类似于从总体神经元中随机抽样。随机失活率一般设置为 0.5。神经网络每一层设置的失活率可以不一样，一般越大越复杂的隐藏层，过拟合的可能性越大，所以失活率设置越高，保留率要设置得越低。对于简单的网络层，则是保留率高而失活率低，或者不用 dropout。

⑧数据预处理

对输入数据进行归一化处理，避免输入数据不同维度的尺度差异对迭代过程造成影响，能够显著加快模型的收敛。

⑨批量归一化

在全连接层和激活函数之间加入一个 BatchNorm 层，使得所有进入激活函数的数据都成高斯分布。该方法一定程度上减轻了网络对权重初始化的依赖性，同时可以避免出现过拟合。

⑩优化算法

小批量随机梯度下降法：在做梯度更新的时候如果用全部数据会造成迭代速度缓慢，选取 Mini-batch 可以加快训练速度。Mini-batch 的原理是在梯度更新时，不是每次都对所有的数据进行求和运算，而是从总数据中随机抽取小批量的数据进行计算。

动量梯度下降法：动量梯度下降法是依据物理学的势能与动能之间能量转换原理提出来的，公式如下：

$$\begin{aligned}v &= \text{monmomentum} * v - \text{learning_rate} * dw \\w &= w + v\end{aligned}$$

在动量梯度下降法中梯度不直接对 w 进行更新，而是先更新速度值，再通过速度改变位移。 dw 可以看成加速度（即梯度）， v 可以看成速度， w 是位移（即权重的值）。 monmomentum 是摩擦系数，一般设定为 0.9。

Adam 算法：Adam 优化算法将 Momentum 和 RMSprop 两种优化算法结合到了一起，推荐的 Adam 参数值为 $\text{eps}=1\text{e-}8$, $\text{beta1}=0.9$, $\text{beta2}=0.999$ 。

学习率衰减（退火算法）：设置学习率（ α ）衰减值，随着迭代的进行，逐渐减小学习率的值。

5.4.3.1 钓鱼行为识别引擎

钓鱼行为识别引擎主要是利用行为识别类模型进行调参，具体情况如下。

原始图像的质量会对模型的训练产生巨大影响，为了最大限度减少数据对模型的影响，模型的训练数据分辨率越高越好，尽量使得识

别目标落在图像中心位置。标注训练数据时把钓鱼者全部包含在标记框内，排除其他物体的干扰，同时可在训练数据中人为引入一定的噪声，增强模型的鲁棒性和泛化能力。



图 5.4-13 钓鱼行为识别结果图

5.4.3.2 游泳行为识别引擎

游泳行为识别引擎主要是利用行为识别类模型进行调参，具体情况如下。

水面起伏的波浪和反光对游泳行为的识别会产生较大的影响，在训练游泳行为识别模型时，需要调节原始数据的亮度、对比度等特征，降低高光部分的亮度，提高图像辨识度，以提升模型的识别效果。



图 5.4-14 游泳行为识别结果图

5.4.3.3 水位识别引擎

水位识别引擎主要是利用尺寸分析模型进行调参，具体情况如下。

水位的识别主要通过物理水尺的读数来确定。在自然环境中，物理水尺表面容易积压污染物，导致水尺刻度被遮挡，无法直接获取清晰的读数。此外，水面的起伏也对水位的确定产生负面影响。此时可通过图像二值化等方法确定水面水线位置，再结合水尺刻度的分布规律计算得水尺的读数，取多个测量水位的平均值作为某一时间段内的水位数据。



图 5.4-15 水尺识别结果图

5.4.3.4 水域岸线侵占识别引擎

水域岸线侵占引擎主要是利用边界侵占类模型进行调参，具体情

况如下。

识别水域岸线侵占需要先确定水域岸线的位置及分布。可以采用图像二值化方法凸显水域边界，再通过膨胀、腐蚀等操作得到水域岸线的位置。也可以通过深度学习方法，首先对原始训练数据做精细化标定，准确标注出水域岸线的位置，并适当引入白噪声，增强模型的鲁棒性，经过一定数量的迭代训练，得到水域岸线识别模型。数据的标注质量和数据规模对模型效果有直接影响，提高标注的精细度，增加训练数据量可以提高模型的识别能力。

5.4.3.5 河面漂浮物识别引擎

河面漂浮物识别引擎利用分类识别类模型和行为识别类模型综合调参得到，具体情况如下。

河面漂浮物具有形状、体积、漂浮位置、移动速度、移动方向多变等特点，且一般距离取景摄像头较远，拍摄角度大。河面漂浮物的识别易受水面波浪和反光的影响。通过对原始数据进行除雾、除雨、高亮部位调节，去逆光等操作，得到适用于模型训练的数据。



图 5.4-16 河面漂浮物识别结果图

5.4.3.6 人员入侵识别引擎

人员入侵识别引擎主要是利用边界侵占模型进行调参，具体情况如下。

人员入侵识别首先需要设置虚拟电子围栏，并准确识别出进入围栏内的人员，排除小动物等的干扰。电子围栏的划定直接影响入侵边界的确定，调整电子围栏的位置、加强模型对人员的识别可以提高模型对人员入侵的识别能力。



图 5.4-17 人员入侵识别结果图

5.4.3.7 船体分类识别引擎

船体分类识别引擎主要是利用分类识别模型进行调参，具体情况如下。

大运河通州段来往船只众多，有游船、货轮、河面清洁船等不同类型的船只。通过增加各类船只的训练数据量，增加迭代次数等方法，提高模型对船只分类的准确率。



图 5.4-18 船体分类识别结果图

5.4.3.8 排污口排污识别引擎

排污口识别引擎主要是利用光谱分析模型进行调参，具体情况如下。

排污口排污的识别，需要通过红外摄像头，确定是否有高于环境温度的水体存在，若模型检测到水体温度异常，则对异常水体的范围进行识别，确定异常水体的源头，找到排污口的位置。为了改善模型的识别效果，需要对红外图像中异常水体的范围进行精细化标注。调整红外传感器的灵敏度也可以改善模型的识别效果。



图 5.4-19 排污口排污识别结果图

5.4.4 算法引擎封装

模型封装，是在服务器上完成模型训练后，通过将模型的参数和计算图结构固化为.pb 文件，然后使用多语言（如 C++,JAVA, go 等）进行调用。依据 freeze_graph.py 等工具对模型进行固化。具体步骤如

下：

（1）使用 `tf.train.Saver()` 保存模型输出文件，具体如图所示：

保存模型输出共四个文件：`.chpt.meta` 或者 `data` 文件，保存 `tensorflow` 模型的计算图结构。可以理解为神经网络的网络结构；`.chpt.index` 文件，保存计算图下所有变量的取值；`checkpoint` 文件，保存目录下所有模型文件列表。因此需要将 `index` 和 `meta`（即网络和参数）进行固化。

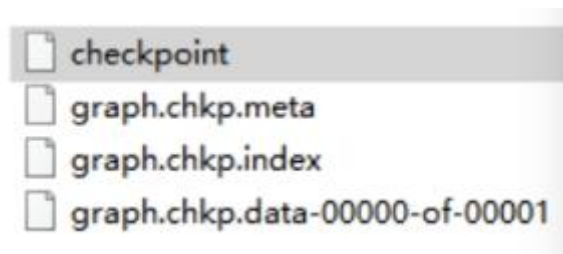


图 5.4-20 模型保存文件示意图

对模型进行固化

恢复保存的图结构；开启一个 `Session`，载入该图要求的权重；删除对预测无关的 `metadata`；将处理好的模型序列化后对其保存。

此时通过 `results` 文件夹下获取 `frozen_model.pb` 文件。此文件就是将模型和参数固化后的文件。

配置可调用固化模型

为了在项目中调用固化模型，首先将 `tensorflow` 源码编译成 `.so` 文件，然后在环境中依赖此文件完成编译。依赖 `libtensorflow.so` 进行编译，编译完成时，即：

新建 `Session`，从 `model_path` 加载 `*.pb` 模型文件，并在 `Session` 中创建图。将 `API` 封装在基类中，通过使用 `FeatureAdapterBase` 处理

输入特征，及 `ModelLoaderBase` 提供统一的模型接口 `load()` 和 `predict()` 方法。此时模型封装完毕。

本项目模型库建设中的钓鱼行为识别模型、游泳行为识别模型、水位识别模型、水域岸线侵占模型、河面漂浮物识别模型、人员入侵识别模型、船体分类识别模型以及排污口排污识别模型都是通过此方式进行模型封装。

5.4.5 算法引擎发布

在机房的服务器 Linux 系统上使用 `docker` 容器技术搭建 `TensorFlow Serving` 服务，发布模型，具体模型包括钓鱼行为识别模型、游泳行为识别模型、水位识别模型、水域岸线侵占模型、河面漂浮物识别模型、人员入侵识别模型、船体分类识别模型、排污口排污识别模型等八种模型，远程多个客户端可通过 `RESTful API` 访问模型服务。模型发布步骤为：

- （1）`tensorflow serving` 导出模型文件；
- （2）安装 `docker` 和 `nvidia` 插件；
- （3）拉取 `TensorFlow Serving` 镜像；
- （4）运行 `tensorflow Serving`，命令行代码如下：

```
sudo nvidia-docker run -p 8500:8500 \
    --mount type=bind,source=/home/huzhihao/projects/EAST/
models,target=/models \
    -t --entrypoint=tensorflow_model_server tensorflow/servin
g:latest-gpu \
```

```
--port=8500 --per_process_gpu_memory_fraction=0.5 \  
--enable_batching=true --model_name=east --model_base_path=/models/east_model &
```

核心参数释义：

-p 8500:8500：开放的 GRPC 端口号为 8500

--mount type=bind, source=/your/local/model, target=/models：将导出的本地模型文件夹挂载到 docker container 的 /models 文件夹，tensorflow serving 会从容器内的 /models 文件夹里面找到挂载的模型。

-t --entrypoint=tensorflow_model_server tensorflow/serving:latest-gpu: --entrypoint 的作用是允许进入容器内部，然后调用 tensorflow_model_server 命令来启动 TensorFlow Serving 并指定使用 tensorflow/serving:latest-gpu 镜像；

--port=8500：开放的 GRPC 端口号为 8500；

--per_process_gpu_memory_fraction=0.5：设置模型使用的显存大小，数值在[0, 1]之间；

--enable_batching：允许模型进行批推理，提高 GPU 使用效率；

--model_name：在导出模型的时候设置模型名称；

--model_base_path：模型所在容器内的路径，mount 挂载到了 /models 文件夹后指定使用的模型存放的模型文件夹路径。

（5）在镜像容器内部配置环境；

（6）使用 Tornado 框架搭建 web 服务。

执行完上述步骤，在客户端发送 GRPC 请求，服务接收到请求后

开始处理传入的图像数据并将处理结果反馈给客户端。

5.4.6 算法引擎智能静默升级模块

模型智能静默升级模块主要完成模型在使用过程中的自主迭代升级，即利用系统运行过程中自动采集的补充样本（主要是识别失败的样本）动态调整模型的参数结构，以达到识别模型“越用越准”的效果。模型智能静默升级模块的开发工作主要包括模型智能静默升级框架设计、多源样本数据前处理模块开发、模型快速迭代模块开发以及自动升级更新模块的开发等 4 个部分。

5.4.6.1 模型智能静默升级框架设计

基于本系统的网络、计算与存储架构，以及系统的实际使用状况，设计模型智能静默升级框架示意图如下图所示。

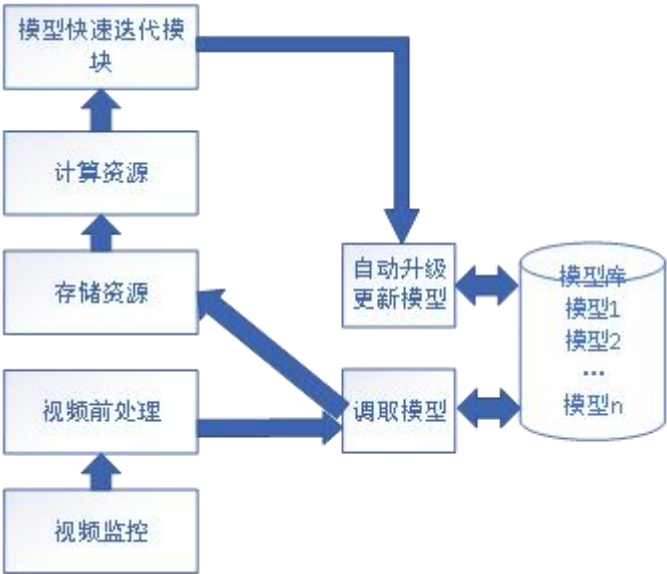


图 5.4- 21 模型智能静默升级框架示意图

5.4.6.2 多源样本数据前处理模块

用于对模型重新率定的样本数据，既包括摄像头采集的视频数据，也包括了各种人工离线获取的数据，如照片、短视频等，数据的清晰

度、尺寸、格式均不相同。因此，须针对模型训练及升级的需要，开发多源样本数据前处理模块，将不同类型的数据处理为标准的，可供模型快速迭代模块使用的样本数据。

5.4.6.3 模型快速迭代模块

基于标准格式的样本数据及智能优化算法，研发模型自动率定或训练程序，并利用并行计算等技术，实现模型快速重新率定。本模块的核心原理是在模型库已有模型的基础上，引入少量新的样本，通过智能寻优算法，微调模型参数取值，使模型根据实际使用情况实现动态调整。

5.4.6.4 自动升级更新模块

基于网络传输与文件技术，在用户设定的时段内或遵照一定的升级规则，将重新训练好的人工智能模型，通过建立的授信通道，传输至模型库并覆盖更新相关文件，实现模型的自动升级。

5.5 智能分析编排引擎

基于各类用户的智能分析申请，可以构建相应的编排清单，编排清单是可以下发的智能分析任务清单。如图 5.5-1 所示，智能分析编排引擎主要包括清单列表、清单详情、算法配置等功能模块。

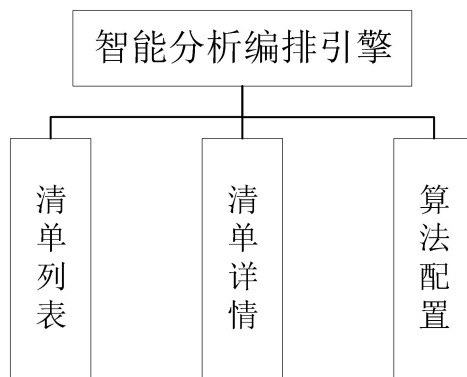


图 5.5-1 智能分析编排引擎功能结构图

（1）清单列表

提供基于智能分析申请的编排清单管理功能，一个智能分析申请就对应一个编排清单，可以查看编排清单的基本信息，包括申请单编号、关联算法、编排点位数、申请人、创建时间、有效期、状态内容。

（2）清单详情

在清单详情中，可以参考编排清单的详情，包括编排清单的基本信息，设备点位信息。在清单详情中可以对视频点位进行调整，新增或者删除点位，也可以从外部导入点位，可以对具体点位进行算法配置、推送配置、巡航路径编排操作。

（3）算法配置

可以对点位的算法规则细节进行配置调整，对默认的算法配置进行自定义调整，包括分析时段、抓拍间隔、可接受延迟、每次抓拍次数、具体执行周期、调度优先级内容进行自定义。

（4）巡航路径编排

可以对某个点位基于已有的场景配置进行训练路径编排，可以设定每个巡航任务的执行时间，并对要采集的预置点设定停留时间和排列先后顺序，并可以对预置点进行管理，支撑对巡航进行预览操作。

5.6 GIS 支撑

本项目所需的 GIS 系统是由区城管委政务地理空间共享服务平台服务子系统提供 GIS 服务，并根据本项目 GIS 需求进行二次定制开发。本系统开发过程中使用到的点、线、面矢量数据，将采用区城管委政务地理空间共享服务平台服务子系统提供的 GIS 地图发布引擎进行发布。如图 5.6-1 GIS 支撑功能结构图所示，GIS 支撑模块主要包括水面线绘制、人员路径规划、视频拼接展示等功能模块。

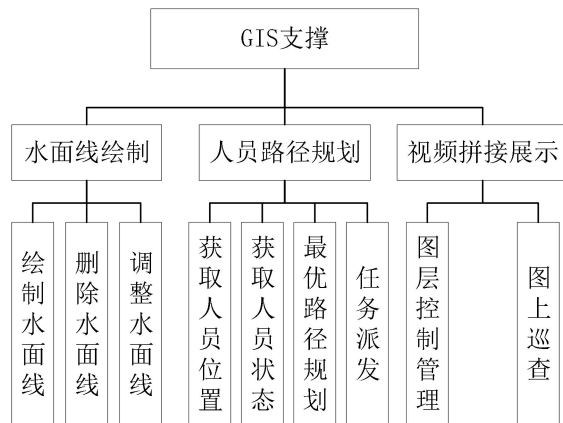


图 5.6-1 GIS 支撑功能结构图

5.6.1 水面线绘制

根据识别水位站点上下游关系绘制沿线河段水面线。水面线应紧密贴合水面，以减少误差。使用多个点之间的连线来生成水面线，点的分布应尽可能密集。对绘制好的水面线，可以删除、调整组成线段的点的数量和位置。

5.6.2 人员路径规划

结合人员的位置规划最优路径进行任务派发。可以获取所有人员的实时位置和工作状态（是否已经派发任务）。结合任务的位置、属性等信息，以时间、距离和人力成本最小化为原则，自动规划出最优

路径和最优参与人员和参与人数，并派发任务给相关人员。

5.6.3 视频拼接展示

可将几个或者多个视频摄像头实现自主拼接全景视频，基于二维地图进行视频融合展示，可展示大运河全貌并能够支撑系统各功能全景展示。

5.6.3.1 图层控制管理

地图图层控制管理针对已有空间数据资源，以及制作的专题图资源，按照定制的目录结构，在地图上叠加展示，可以方便实现图层排序、图层透明度设置、图层属性查询等功能。

（1）图层定义

依据已有资源，量身定制图层的名称、图标、图层类型、所属专题等信息。最终以图层按钮的方式在图层控制面板中展示到前端。

（2）图层控制

每一项定制好的图层按钮，对应一类空间数据，可以控制图层的显示与隐藏，支持多图层叠加显示。

（3）图层透明度

此功能支持手动设置某图层的透明度值，用以展示图层图斑下层的数据元素。方便不同图层之间图斑级别的空间对比。

5.6.3.2 图上巡查

可将几个或者多个视频摄像头实现自主拼接全景视频基于二维地图进行视频融合拼接，可展示大运河全貌并能够支撑系统各功能全景展示。

5.7 资源管理调度系统

资源管理调度平台提供管辖的各类资源的统一管理调度能力，资源统一管理调度主要实现 IaaS 层云资源统一管理，核心是针对算法、算力、任务的统一管理和调度。同时面向后台运维管理人员，提供管理展示功能。平台主要实现各类资源统一管理，包括视频资源管理、计算资源管理、存储资源管理、视频资源管理调度内容。

5.7.1 计算资源管理调度

5.7.1.1 计算资源管理

计算资源管理主要涉及对服务器的 CPU、内存和 GPU 计算资源进行有效管理和分配。通过合理的资源管理，可以更好地提高系统的性能和资源利用率，满足图像识别与视频流处理的需求。

（1）CPU 资源管理

CPU 是服务器中最重要的计算资源之一，在资源管理中起着至关重要的作用。为了充分利用 CPU 资源，我们将采用动态分配的方式，根据服务器负载情况动态调整 CPU 资源的分配，实现负载均衡，提高系统性能。可以结合算法如最短作业优先（SJF）等原理，实现对 CPU 资源的高效管理。

（2）内存资源管理

内存是服务器中存储数据的重要组成部分，合理管理内存资源可以避免因内存不足导致的系统崩溃等问题。使用资源管理调度平台，管理内存资源，动态分配内存资源，优化内存利用率，提高系统整体性能。

（3）GPU 资源管理

GPU 资源对于图像识别服务和视频服务来说非常重要，它们能够提供强大的计算能力来加速处理图像和视频数据。在计算资源管理中，针对 GPU 资源的管理至关重要。我们将通过对 GPU 的分时复用和任务调度，实现对 GPU 资源的高效管理，满足不同识别场景对 GPU 资源的需求。

5.7.1.2 计算资源调度

5.7.1.2.1 GPU 算力调度服务

（1）资源调度策略

GPU 算力调度服务的首要任务是采取智能的策略来管理和分配 GPU 资源。动态分配策略使系统能够根据应用程序的实时需求进行资源的分配和释放，实现资源的高效利用；而优先级调度策略则着眼于根据任务的优先级和重要性，保证关键任务获取需要的 GPU 算力，确保系统运行的顺畅和稳定。

（2）负载均衡

GPU 算力调度服务通过实现负载均衡，确保系统中 GPU 资源的均衡利用。它监控系统负载情况，根据实时数据调整资源分配，避免资源过载或闲置。这有助于提高整体系统性能，并减少计算资源的浪费。

（3）性能优化

通过 GPU 算力调度服务，系统可以实现对算法和任务的优化，提升计算效率和速度。这包括调整任务的调度顺序、合理分配计算资

源、优化数据传输等手段，以加速模型训练、推断等计算过程，从而提高整体服务性能。

（4）监控和反馈机制

GPU 算力调度服务应设有监控机制，定期检测 GPU 资源的使用情况，并收集反馈信息。通过监控系统负载和性能数据，可以实现对资源调度策略的实时调整和优化，以适应不同场景的需求，保证系统稳定性与性能的平衡。

5.7.1.2.2 CPU 负载、内存使用、GPU 负载监测服务

通过监测，可以获得 GPU、CPU、内存的使用情况，并诊断系统问题以及对规划系统资源的增长需求有用的性能数据。可以追踪系统的运行情况、观察系统的运行效率，及时对系统的各种事件做出响应。

当涉及系统管理和监控时，针对 CPU 负载、内存使用以及 GPU 负载的监测服务显得尤为关键和不可或缺。通过实时监测这些关键系统指标，系统管理员能够及时了解系统的运行状态和性能表现，从而采取必要的措施以保证系统持续高效稳定地运行。

（1）CPU 负载监测服务

CPU 负载是计算机 CPU 正在处理的工作量的度量，通常以百分比的形式表示。通过持续监测 CPU 负载情况，系统管理员可以明确系统当前的工作量状况，及早识别潜在的性能瓶颈，从而采取相应的优化措施。常见的监测方式包括查看平均负载、单个核心利用率、上下文切换次数等指标。管理员可以利用这些指标来进行系统负载均衡、

调整任务优先级以及优化 CPU 资源分配，以提升系统的整体性能和响应速度。

（2）内存使用监测服务

内存是计算机系统中用于存储数据和程序的关键组件，对系统的性能和稳定性有着重要影响。监测内存使用情况可以帮助管理员准确评估系统的内存需求，并避免因内存不足导致的系统崩溃或性能下降。管理员可以监测内存的总使用量、剩余内存、内存交换情况等指标，以此来优化内存使用、减少内存泄漏，并确保系统在高负载情况下的正常运行。

（3）GPU 负载监测服务

对于需要 GPU 加速的应用程序或任务，监测 GPU 负载同样至关重要。GPU 负载监测可以帮助管理员实时了解 GPU 的工作状态，并根据实际情况进行资源调度和管理，以避免 GPU 资源的过度利用或空闲浪费。管理员可以监测 GPU 的利用率、温度、显存使用情况等指标，帮助其合理规划任务分配，优化计算资源的使用效率，从而提高系统运算性能和效率。

5.7.2 网络资源调度

5.7.2.1 网络连接数、IO 使用率、网卡吞吐监测服务

网络资源调度在系统管理中扮演着至关重要的角色，特别是在网络密集型应用场景下。对网络连接数、IO 使用率和网卡吞吐进行监测可以帮助管理员实时了解网络性能状况，有效调度网络资源以保证系统的稳定运行。以下是对网络连接数、IO 使用率和网卡吞吐监测

服务的扩展描述：

（1）网络连接数据监测服务

网络连接数是指系统与外部设备或网络之间建立的连接数量。通过监测网络连接数，系统管理员可以评估系统的网络负载情况，及时发现可能的网络瓶颈或异常连接，以便调整网络资源配置以满足业务需求。通常，管理员会关注 TCP 连接数、UDP 连接数、连接建立速率等指标，以帮助他们优化网络连接管理、提高网络通信效率，并确保系统的稳定性和可靠性。

（2）IO 使用率监测服务

IO 使用率指输入/输出操作的利用率，即系统对磁盘、存储设备或其他外部设备的读写操作情况。监测 IO 使用率可以帮助管理员了解系统对外部设备的数据读写效率，识别 IO 瓶颈并采取相应措施进行性能优化。管理员通常会关注磁盘读写速率、IO 等待时间、IO 错误率等指标，借此来优化存储设备使用、减少 IO 延迟，并提升系统的整体 IO 性能和吞吐能力。

（3）网卡吞吐监测服务

网卡吞吐指单位时间内通过网卡传输的数据量，是评估网络传输性能的重要指标之一。监测网卡吞吐情况可以帮助管理员监控网络带宽利用率、识别网络拥塞情况，并根据实际情况调整网络资源分配以保证数据传输的稳定和高效。管理员通常会关注网卡发送接收速率、丢包率、碰撞次数等指标，以此来调整网络流量管理、优化数据传输效率，从而提升系统的网络性能和响应速度。

5.7.2.2 网络环境、上行带宽、下行带宽、网络传输丢包率分析服务

网络环境的监测与分析对于维护网络性能和用户体验至关重要。在网络资源调度中，监测和分析网络环境、上行带宽、下行带宽以及网络传输丢包率可以帮助管理员深入了解网络状况，及时发现异常情况并采取相应措施优化网络资源分配。

（1）网络环境分析服务

网络环境分析旨在评估网络拓扑结构、设备布局和网络连接情况，帮助管理员全面了解网络设备之间的相互关系和通信状态。通过网络环境分析，管理员可以识别潜在的网络瓶颈、优化网络布局、改善网络性能，并为网络规划和优化提供有力支持。关键方面包括网络拓扑分析、设备连通性测试、链路质量评估等

（2）上行带宽和下行带宽监测服务

上行带宽和下行带宽是衡量网络传输速率的重要指标，分别指从用户设备到网络的数据传输速率（上行）和从网络到用户设备的数据传输速率（下行）。监测上行带宽和下行带宽可以帮助管理员优化网络资源使用、调整带宽分配以满足业务需求，并在网络拥塞或瓶颈发生时快速做出反应。管理员通常会关注带宽利用率、带宽波动情况、峰值带宽需求等指标。

（3）网络传输丢包率分析服务

网络传输丢包率是指在数据传输过程中丢失的数据包占总发送数据包数的比率，是评估网络质量和稳定性的关键指标之一。通过监测和分析网络传输丢包率，管理员可以追踪网络数据传输质量、定位

网络故障原因、优化网络配置以降低丢包率，并提升网络性能和用户体验。关键方面包括丢包率趋势分析、丢包原因诊断、丢包影响评估等。

5.7.3 存储资源管理调度

5.7.3.1 存储资源管理

存储资源管理针对各类存储设备进行统一的接入，充分利用多种存储设备的存储能力，支持对资源进行池化管理，实现不同池之间的资源隔离，同时对存储资源的状态、使用率、磁盘、网络信息进行监控统计，可以实时检测存储状态，方便运维管理。可以展示存储的统计概况，展示存储资源总容量、存储设备状态、存储磁盘状态、监控点、存储资源池数据。

5.7.3.2 存储资源监测评估

5.7.3.2.1 存储空间、IO 读写占用监测服务

日益增长的海量数据的存储与管理都面临着巨大的挑战，通过存储空间、IO 读写占用的监测服务监测存储服务器的存储空间、IO 读写占用信息以及磁盘读写速度等信息，系统通过一定的读写策略，实现存储、读、写效率最大化目标。

5.7.3.2.2 磁盘阵列读写性能、存储空间权重评估服务

数据存储领域当前三大主流存储架构有 DAS、SAN、NAS 等各种存储技术，要实现基于云计算技术的 DAS、SAN、NAS 存储架构，必须使用磁盘阵列技术将各物理磁盘抽象成一个逻辑整体。并且通过磁盘阵列读写性能、存储空间权重评估服务对磁盘阵列的读写性能、

存储空间权重等进行评估，系统根据此评估结果执行不同的存储策略。

5.7.3.3 存储资源调度服务

5.7.3.3.1 数据存储服务

根据池化后的存储资源，系统提供高可用的存储服务，支持数据库数据、微服务数据、系统数据等持久化服务。通过优化后的高可靠能力，保证数据的完整性。

5.7.3.3.2 文件存储服务

为了提升多媒体文件的调取效率，系统将多媒体文件存储在磁盘阵列中，并不直接存储在数据库中，通过文件路径映射服务，在数据库中仅存储多媒体文件在磁盘阵列中的存储路径及部分文件的必要信息，极大减少了数据库存储占比，降低了数据库开销，同时便于数据与业务的隔离。

5.7.4 视频资源管理

视频资源管理可以对接入到平台的视频点位资源进行基础信息查看、目录分类查看、设备状态查看，便于用户对视频点位资源进行接入、管理和状态监控。视频资源管理包括三种类型：本地接入的常规视频资源、平台联网接入的视频设备和智能数据接入。

（1）视频资源接入

主要实现包括运行监控、流媒体服务扩容、参数配置功能。支持通过运行监控对设备和服务的运行状态进行统一的监控展示。其中设备监控展示的内容包括设备总数、设备类型、注册状态统计信息，服务监控展示的内容包括服务总数、服务状态占比、设备接入总数统计

信息。支持对流媒体服务进行扩容，通过接入服务分组，添加新的服务，同时支持视频监控设备接入的服务数量的扩展。支持对监控预警阈值进行配置。

（2）视频信令平台接入

主要实现包括平台级联概况、运行状态、资源检索、资源共享、网关配置、转码配置功能。同时，支持上下级资源的统计展示，可以了解本级域资源、下级共享资源、上级共享资源的资源总量和在线数。另外，支持对资源进行检索，对报警信息和布防信息进行统一管理。资源可以通过资源共享模块进行共享，并可对信令服务、媒体服务、多网域、转码进行配置。

（3）流资源管理

对接入的视频流资源进行管理，支持对流的实时录像，抓图，多路播放等功能。基于流媒体服务提供多种播放格式，实时对流进行编解码处理，结合信令平台可以做到流的实时点播等智能流点播功能。

5.7.5 智能任务管理调度

构建各类智能任务调度策略，对视频分析资源进行智能任务分配，并对智能分析任务进行管理和控制，实现视频分析的智能管理调度。

（1）智能任务调度策略

结合实际应用需求，根据不同任务情况，可以对整体解析资源进行合理调度分配，在满足用户解析分析需求的同时保障资源的利用效率最大化。智能任务调度包括场景分析、监控反馈策略、任务派发策略，可以结合不同策略进行智能分析任务的调度和管理。

（2）智能计算资源分配

支持对算法、算力进行预分配，可以给不同的算法配置不同的计算资源。特别是针对图片分析任务，可以对其需要算法进行预分配。预分配算法和算力将被固定，且不会被其他资源抢占。

（3）分析任务管理

任务管理模块针对图片识别和视频识别智能分析任务提供调度能力，为视频分析系统的智能业务提供数据支撑。任务主要可分成图片任务和视频任务两类，图片任务将使用一定频率获取识别的图片，将图片进行预处理后，提交给模型进行识别。视频任务智能调节任务的启动，在没有用户或者是客户端获取识别信息后，根据调控策略控制视频任务识别的状态，高效利用计算资源，保证何时拿何时计算，将计算资源供给需要任务优先级高的识别任务。

5.8 数据服务模块

5.8.1 服务拆分

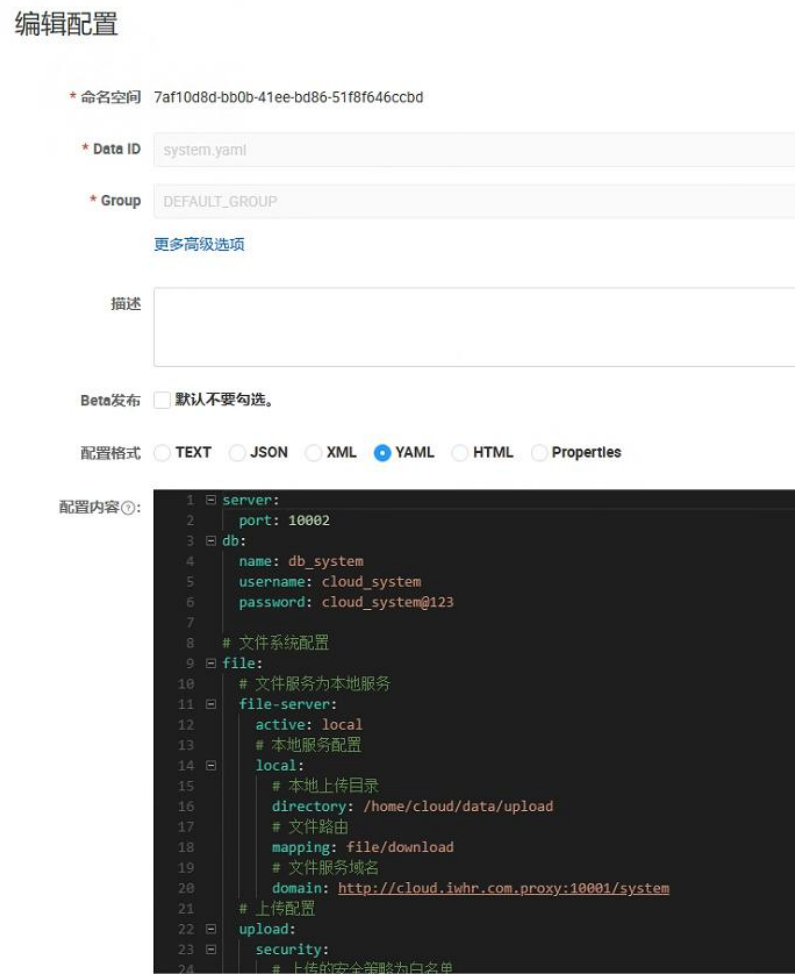
基于微服务架构，根据业务功能需求对业务进行服务拆分，大概分为，基础数据服务，授权服务，智能模型服务，大运河基础业务服务，系统服务，业务 APP 服务等微服务。

5.8.2 服务注册

5.8.2.1 服务注册配置

微服务注册配置需要配置以下参数，注册中心的服务地址，命名空间，分组，本服务名称等连接配置。以 Nacos 作为注册中心，需要在 Nacos 中配置其服务，同时 Nacos 可以提供配置，作为所有微服务

的配置中心，将业务与配置进行隔离，可以进行热更新达到热部署的效果。以系统模块服务为例，其在 Nacos 中的配置如下。



5.8.2.2 注册中心

- Nacos 作为注册中心，主要管理三种对象。
1. 服务提供者（RPC Server），在启动时，向 Register 注册并向 Registry 定期发送心跳汇报存活状态。
 2. 服务消费者（RPC Client）：在启动时，向 Registry 订阅服务，把 Registry 返回的服务节点列表缓存在本地内存中，并与 RPC Sever 建立连接。
 3. 服务注册中心（Registry）：用于保存 RPC Server 的注册信

息，当 RPC Server 节点发生变更时，Registry 会同步变更，RPC Client 感知后会刷新本地 内存中缓存的服务节点列表。

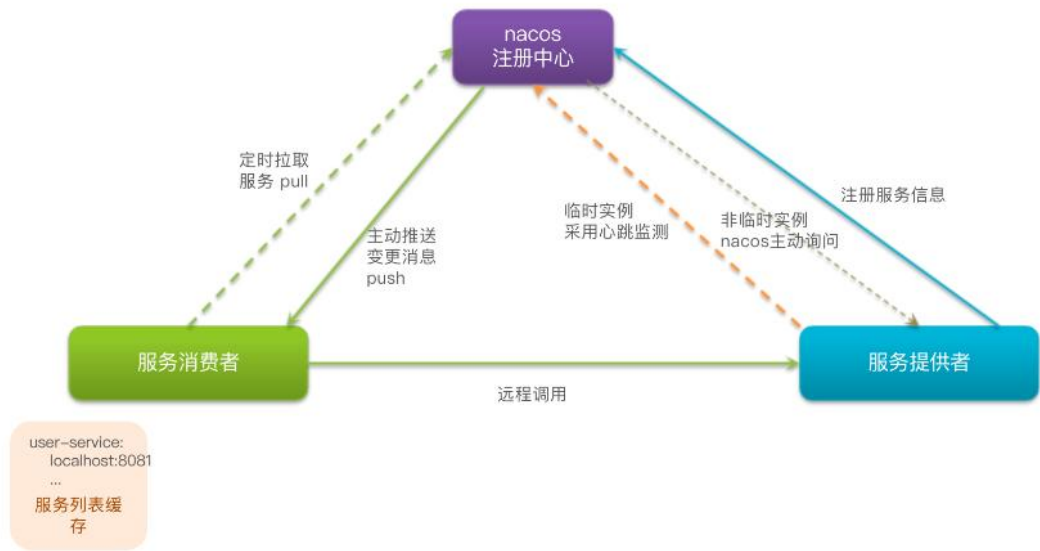
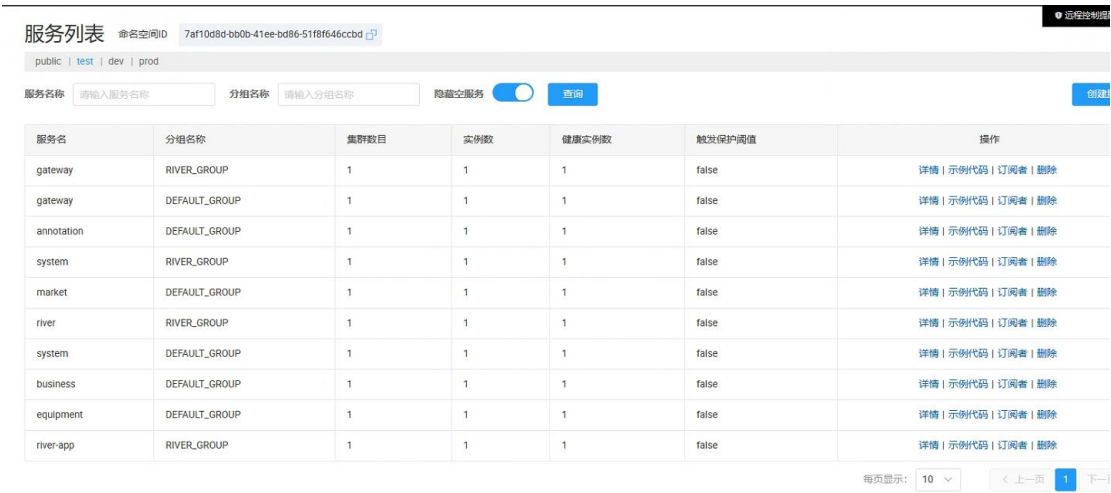


图 5.8.2.2-1 注册中心与客户端通信简要图

5.8.2.3 服务健康状态

当服务注册成功后，可以查看到服务的在线状态，集群数目，实例数量，以及健康实例数。

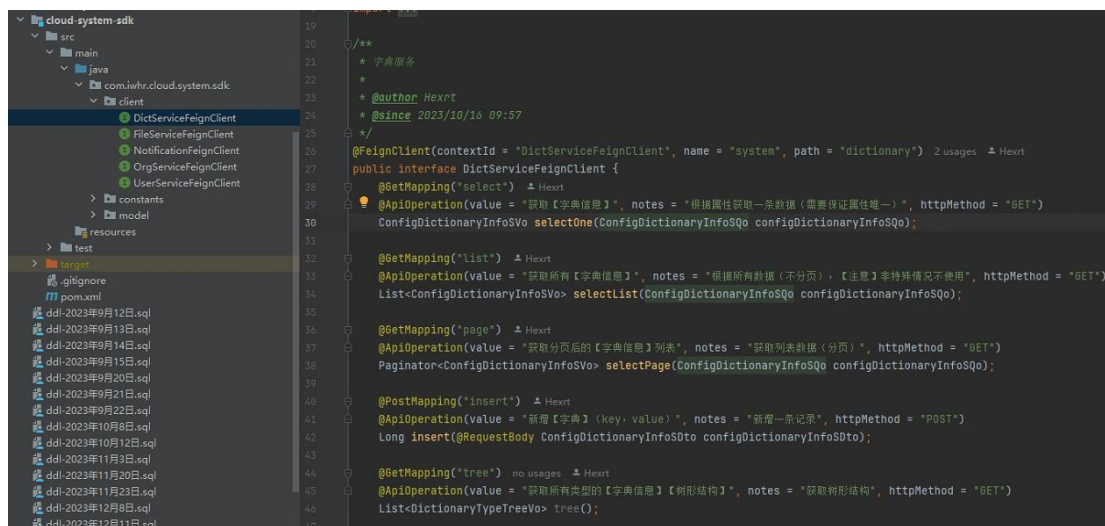


对于不健康或者是不必要的服务，可以进行动态禁用某些实例，缩减集群数目，充分利用系统计算资源。

5.8.3 服务发布

5.8.3.1 服务发布配置

对于服务发布来说，需要服务提供相应的 SDK，其中配置服务的名称以及所在的注册中心地址。



其他服务可以在 POM 中通过导入此 SDK，能够主动接入，通过注册中心获取相应的服务。这些过程通过微服务框架的 FeignClient 组件自动完成，主要是进行了 RPC（远程方法调用）。

5.8.3.2 多服务负载均衡

负载均衡严格的来说，并不算是传统注册中心的功能。一般来说服务发现的完整流程应该是先从注册中心获取到服务的实例列表，根据自身的需求，来选择其中的部分实例或者按照一定的流量分配机制来访问不同的服务提供者，因此注册中心本身一般不限定服务消费者的访问策略。

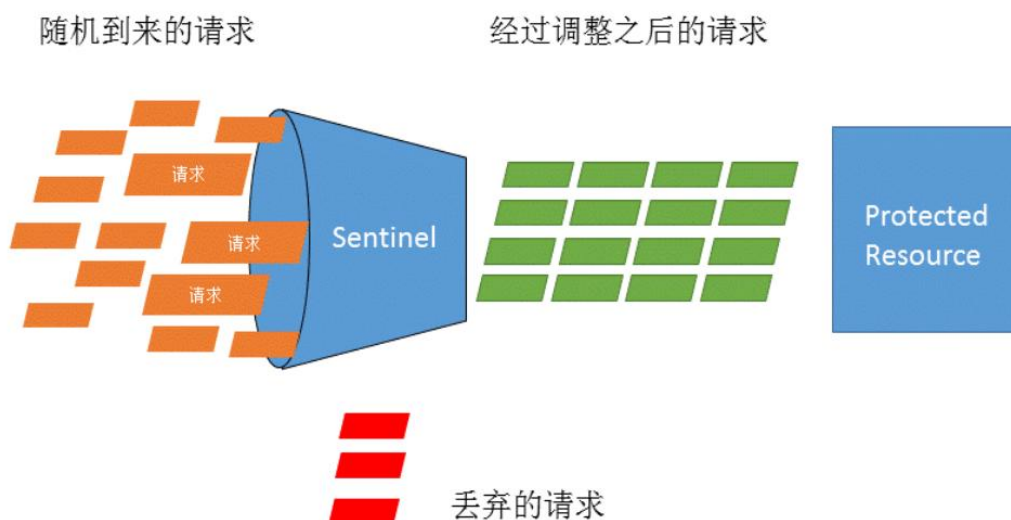
客户端负载均衡器通常位于服务的消费者端，主要负责将请求合理地分发给不同的服务提供者。工作原理是客户端在发起请求前，通

过负载均衡算法选择一个合适的服务实例进行请求。客户端根据服务实例的健康度、负载状况等指标来决定选择哪个服务实例。

5.8.4 服务安全管理

5.8.4.1 服务流量控制

流量控制在网络传输中是一个常用的概念，它用于调整网络包的发送数据。然而，从系统稳定性角度考虑，在处理请求的速度上，也有非常多的讲究。任意时间到来的请求往往是随机不可控的，而系统的处理能力是有限的。我们需要根据系统的处理能力对流量进行控制。系统使用 Sentinel 作为一个调配器，可以根据需要把随机的请求调整成合适的形状。



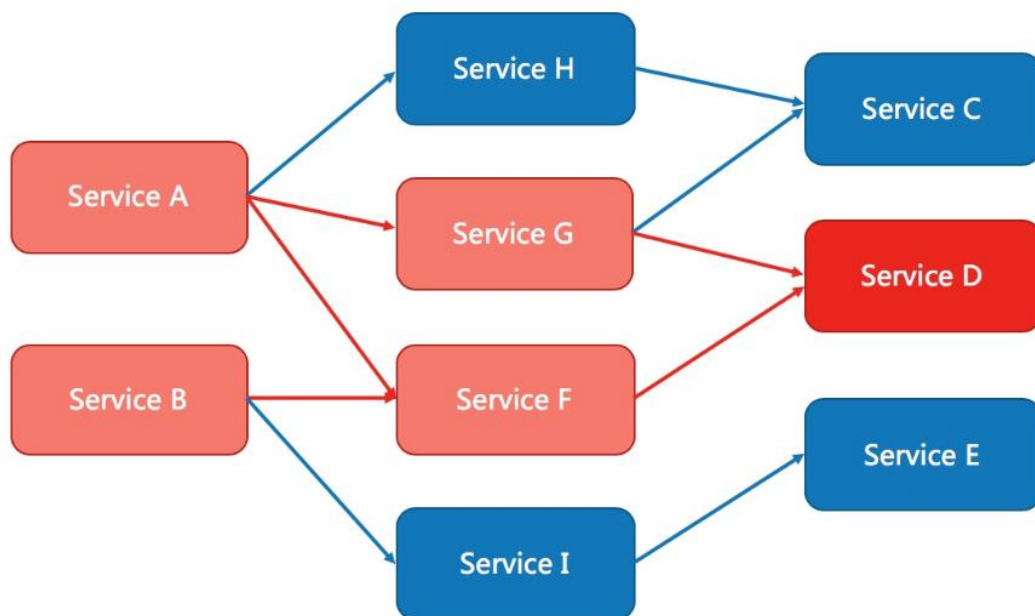
流量控制主要有以下几个角度：

1. 资源的调用关系，例如资源的调用链路，资源和资源之间的关系；
2. 运行指标，例如 QPS、线程池、系统负载等；
3. 控制的效果，例如直接限流、冷启动、排队等。

Sentinel 的设计理念是让您自由选择控制的角度，并进行灵活组合，从而达到想要的效果。

5.8.4.2 服务熔断降级

除了流量控制以外，及时对调用链路中的不稳定因素进行熔断也是 Sentinel 的使命之一。由于调用关系的复杂性，如果调用链路中的某个资源出现了不稳定，可能会导致请求发生堆积，进而导致级联错误。



当检测到调用链路中某个资源出现不稳定的表现，例如请求响应时间长或异常比例升高时，则对这个资源的调用进行限制，让请求快速失败，避免影响到其它的资源而导致级联故障。

Sentinel 通过并发线程数进行限制，和资源池隔离的方法不同，Sentinel 通过限制资源并发线程的数量，来减少不稳定资源对其它资源的影响。这样不但没有线程切换的损耗，也不需要您预先分配线程池的大小。当某个资源出现不稳定的情况下，例如响应时间变长，对

资源的直接影响就是会造成线程数的逐步堆积。当线程数在特定资源上堆积到一定的数量之后，对该资源的新请求就会被拒绝。堆积的线程完成任务后才开始继续接收请求。

同时，通过响应时间对资源进行降级，除了对并发线程数进行控制以外，Sentinel 还可以通过响应时间来快速降级不稳定的资源。当依赖的资源出现响应时间过长后，所有对该资源的访问都会被直接拒绝，直到过了指定的时间窗口之后才重新恢复。

第 6 章 业务应用功能需求规格

6.1 业务应用总体功能结构

6.1.1 业务应用总体功能结构图

业务应用总体功能主要包括：智慧巡河业务应用系统、移动巡河应用、智能一体化运维管理系统等功能。

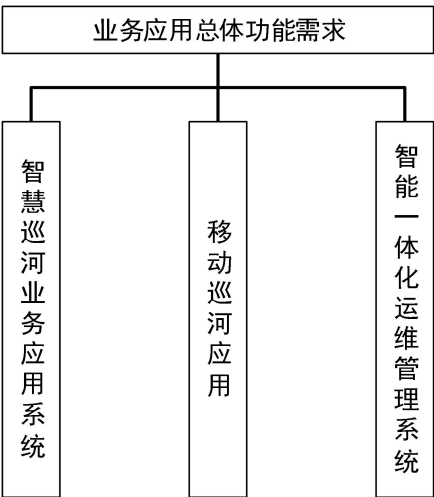


图 6.1-1 业务应用总体功能结构图

6.1.2 智慧巡河业务应用系统

表 6.1-1 智慧巡河业务应用系统功能规格需求表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	一张图	视频信息展示	
		模型监控识别结果信息展示	
		人员信息展示	
		事件信息展示	
		统计信息展示	
		设备状态信息展示及控制	
		水位信息展示	
		水质信息展示	
2	视频监控	多画面实时监控	
		摄像机远程控制	
		实时画面录像管理	
		设备列表和状态信息展示	
		WEB 端多路视频高效播放插件开发	
		实时画面轮询播放	
3	事件预警	预警信息统计总览	

编号	模块名称	功能需求名称	备注
		事件信息展示、推送、派发、处置	
		人工预警	
		事件配置管理	
		事件模板管理	
		播放模板管理	
4	任务派发	任务展示、指派、查看、关闭	
5	智能分析	环卫、安防、水情、水质、航行专题	
		场景设置	
		轮训任务管理	
6	结果反馈	事件展示，完成情况、误报率、处理时长统计	
7	人员管理	人员基本信息管理	
		考勤管理	
		人员工作状态统计	
		工作绩效考核	
		单位管理	
		公告管理	
8	统计分析	事件发生数量、误报、完成率、时间段比例统计	
		以不同颜色在地图上对事件区域标注统计	
		工作人员出勤率、绩效考核统计	
9	设备管理	视频展示、地图分布、在线率统计	
		设备工况列表管理	
		站点、站点盒子、站点摄像头、站点广播、SIM卡管理	
10	系统管理	个人中心管理	
		用户管理	
		角色管理	
		组织管理	
		菜单管理	
		系统日志展示	

6.1.3 移动巡河应用

表 6.1-2 移动巡河应用功能规格需求表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	监控中心	实时监控	
2	工作台	事件发布	
		事件处理	
		打卡签到	
3	工单统计	工单统计	
4	个人中心	系统通知	
		个人信息	
		信息安全	

6.1.4 智能一体化运维管理系统

表 6.1-3 智能一体化运维管理系统功能规格需求表

编号	模块名称	功能需求名称	备注
1	设备管理	设备管理	
		状态管理	
		配置管理	
2	设备一张图	设备一张图	
3	设备运行监测管理	网络设备监测数据管理	
		服务器监测数据管理	
		存储监测数据管理	
		视频监控设备监测数据管理	
4	设备运行态势分析	设备运行态势分析	
5	告警风险和提示	告警风险和提示	
6	设备自检	设备自检	
7	事件管理	事件管理	
8	日常作业管理	日常作业管理	

6.2智慧巡河业务应用系统

6.2.1 智慧巡河业务应用功能结构图

智慧巡河业务应用系统是一个综合性平台，具备视频实时监控、模型识别、预警信息展示、事件处置等功能。此外，系统还支持预警管理、任务派发、智能分析等模块，以及人员管理、统计分析和系统管理等功能。通过这些模块，系统提供了全面的河流监测与管理，并为决策者提供强有力的数据支持。

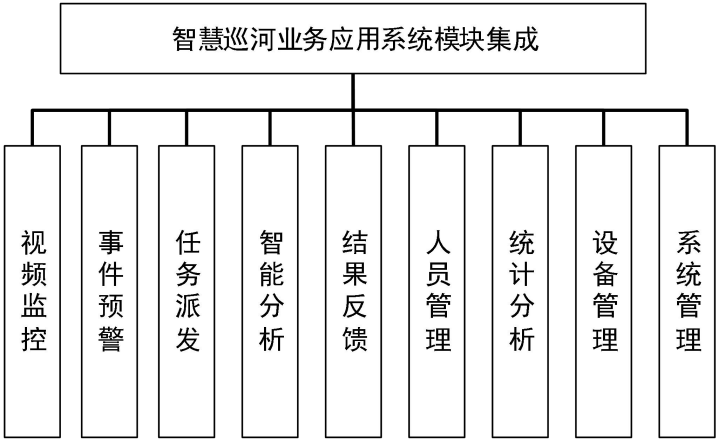


图 6.2-1 智慧巡河业务应用子系统功能结构图

6.2.2 一张图

6.2.2.1 一张图功能结构

一张图主要的功能有：视频信息展示、模型识别结果信息展示、人员信息展示、事件信息展示、设备信息展示及控制、统计信息展示、水位信息展示和水质信息展示，通过上述功能，使一张图成为完整的结构。

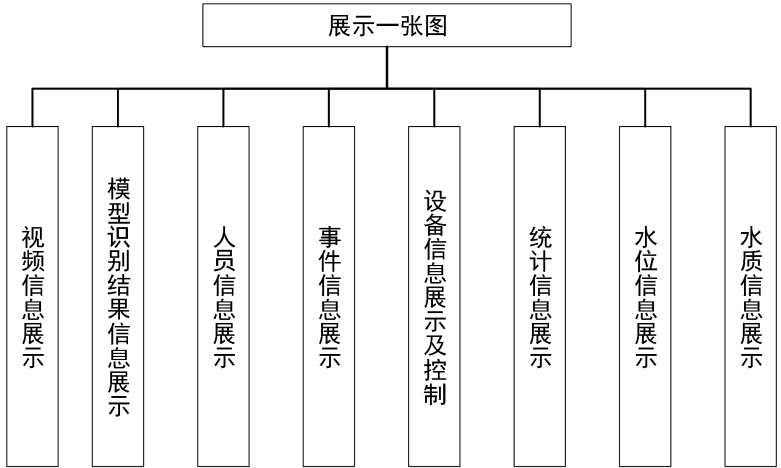


图 6.2-2 一张图功能结构图

1. 视频信息展示

将视频监控点集成到“一张图”中，基于“一张图”显示视频监控点的分布，选择部署的监控摄像头，可查看该摄像头的位置信息、属性

信息包括编号、型号、旋转角度、安装时间、用途等；同时，点击视频摄像头可打开摄像头，实时查看视频监控画面。

2. 模型识别结果信息展示

基于实时监控视频信息，利用图像识别分析模型实现对监控区域内垃圾漂浮物、人员非法闯入、排污口排污、重点区域水位、河湖岸线违建或施工等内容的智能识别与分析，直观展示识别结果。

3. 人员信息展示

（1）人员位置信息展示

系统通过移动端获取环卫人员工作时的定位信息，通过 GIS 地图对人员位置进行动态展示。

（2）人员状态信息展示

地图上实时显示人员状态，了解全部人工工作动态，例如出勤中、待命、休假等。

（3）人员任务信息展示

结合地图，以不同类型的图例来动态显示人员正在处理的任务的状态，以及任务的基本信息。

（4）人员类别信息展示

在地图上根据不同人员图标区分人员的工作类型，例如巡河员，河道保洁人员等等。

4. 事件信息展示

（1）事件取证信息展示

展示事件的现场录像以及现场截图。

（2）事件类型信息展示

在地图上根据不同的事件图标，区分事件不同类型。

（3）事件过程信息展示

点击事件图标，展示事件发生时间，现场状态，目标位置，事件描述等等。

（4）事件状态信息展示

在地图上根据不同图标，体现事件目前的状态，例如：处理中，已完成等。

5. 设备信息展示及控制

（1）设备位置信息展示

根据设备的经纬度，在地图上标注。

（2）设备状态信息展示

根据标注图标颜色的变化，体现准备状态，例如：在线，拍摄中等。

（3）设备类型信息展示

根据标注图标的不同，反映不同的设备，例如水尺，摄像机，无人船等

（4）视频设备控制

系统提供简洁、完善的视频监控界面。可以方便快捷的调取各个设备、通道的视频信息，支持各种画面组合显示，并可通过云台的控制，调整监控视角和范围。

（5）播音设备控制

通过不同的方式对现场语音设备进行控制，通过选中语音设备，可远程喊话，播报文字，播报短信等。

6. 统计信息展示

（1）事件高发区域统计及信息展示

针对各个测站历史事件次数、不同类型事件次数等按不同时间段的累计成果进行统计，分析出易出现异常情况的区域分布及类型。

（2）高发事件类型统计及信息展示

针对各个测站历史事件次数、不同类型事件次数等按不同时间段的累计成果进行统计，分析出易出现异常情况的高发事件分布及类型。

（3）事件高发时段统计及信息展示

针对各个测站历史事件次数、不同类型事件次数等按不同时间段的累计成果进行统计，分析出易出现异常情况的高发时段统计及信息展示。

6. 水位信息展示

（1）水位实时信息展示

对于设定水位识别功能的视频站点，基于地图实时显示水位识别读数。

（2）水位过程线图表展示

对于设定水位识别功能的视频站点，点取视频点水位功能，可基于地图展示 24 小时水位过程线及历史水位过程线。

7. 水质信息展示

通过模型监测水质信息，并展示包括：pH 值、溶解氧、氨氮、

总大肠菌群等等。

6.2.2.2 功能需求

6.2.2.2.1 视频信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以实时查看摄像头监控画面、可以进行视频云控制，以及视频的统计查看等功能。

1.功能描述

实时监控展示：通过接入摄像头设备，系统能实时显示视频监控画面，包括河流、湖泊及其他重点监控区域的实时图像。

视频控制：用户可以远程控制摄像头，如调整拍摄角度、变焦等，以及选择不同的监控点进行查看。

视频统计：系统提供视频数据的统计分析，如监控活动的频率、持续时间、事件监测统计等。

2.技术实现

使用流媒体服务器进行视频数据的传输和管理。集成视频分析工具，自动标记和分类监控中的事件。



图 6.2-3 视频实时监控信息展示、统计、控制功能

6.2.2.2.2 模型识别结果信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看模型识别的预警信息，也可以通过来源、状态等参数查询预警信息等功能。

1.功能描述

识别结果展示：展示由 AI 模型自动识别的事件，如非法捕鱼、污染排放等，包括事件的截图、时间和地点。

预警信息查询：用户可以通过事件类型、状态、发生时间等参数进行搜索和筛选。

2.技术实现

集成深度学习模型进行实时视频分析。使用数据库管理系统存储和检索事件和预警信息。



图 6.2-4 模型识别结果信息展

6.2.2.2.3 事件信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以通过移动端、web 端获取工作人员地图信息。

1.功能描述

人员信息展示：系统实时展示人员位置信息以及状态信息如出勤、待命、休假等。

人员任务信息展示：结合地图展示人员处理任务状态和任务基本信息。

2.技术实现

openlayer 地图渲染技术完成对地图信息的加载，数据库存储人员信息。



图 6.2-5 各类预警信息展示

6.2.2.2.4 统计信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看各类预警信息的详细信息及其统计，处理流程的展示和统计等功能。

1.功能描述

预警信息展示：系统实时显示各类预警信息，包括水质异常、水位过高等。

预警统计与分析：提供预警事件的统计数据，如事件发生频率、处理结果等。

2.技术实现

实时数据监控和事件检测技术。集成分析工具，为决策支持提供数据支持。



图 6.2-6 统计信息展示

6.2.2.2.5 设备信息展示及控制

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以对设备的状态信息、站点地图分布、视频站点详细信息查看等功能。

1.功能描述

设备状态监控：实时显示所有监控设备的运行状态，如在线/离线状态、电量等。

站点地图分布：在电子地图上显示所有设备的位置，便于管理和故障排查。

2.技术实现

集成设备管理软件，实现设备状态的远程监控和维护。使用 GIS 技术将设备位置与状态信息可视化。



图 6.2-7 设备状态信息展示

6.2.2.2.6 统计信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以对各类预警事件的详细信息的统计信息进行查看等功能。

1.功能描述

处置结果跟踪：追踪每个事件的统计信息。

2.技术实现

使用 e-chart 进行统计图表的渲染。



图 6.2-8 统计信息展示

6.2.2.2.7 水位信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看每个地域的水位信息。

1.功能描述

水位信息展示：展示包括当前水位、堤坝水位、保证水位、警戒水位

2.技术实现

通过模型分析水位信息并通过 e-chart 进行渲染实现水位信息统计。

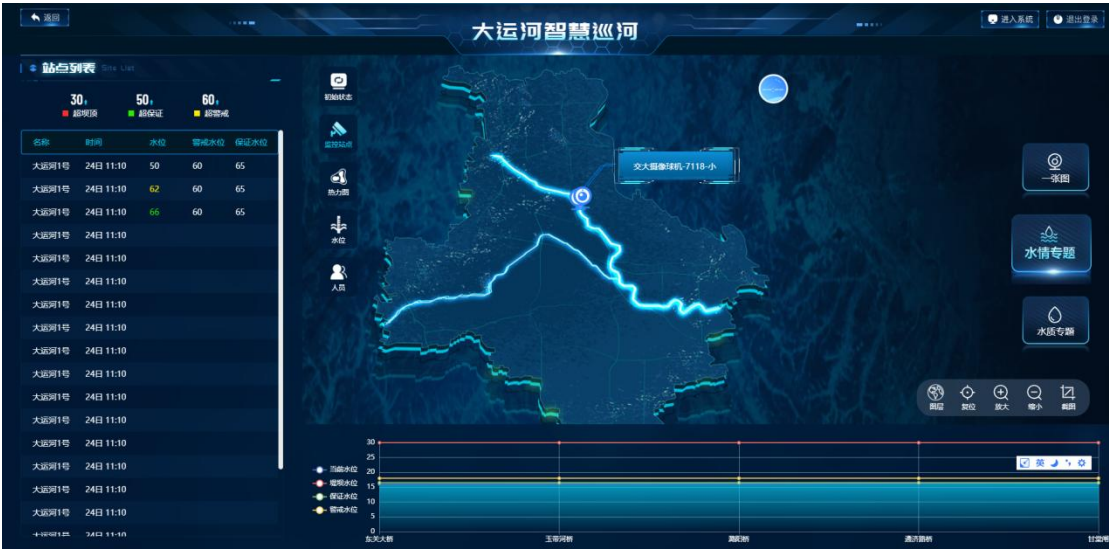


图 6.2-9 水位信息展示

6.2.2.2.8 水质信息展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看每个地域的水质信息。

1.功能描述

水质信息展示：展示包括时间、站点、pH 值、溶解氧（DO）、

氨氮（NH3-N）、总大肠菌群（MPN）、悬浮物（TSS）等信息。

2.技术实现

通过模型分析水位信息并通过前端组件进行渲染实现水质信息统计。



图 6.2- 10 水质信息展示

6.2.2.3 功能输入—处理—输出

表 6.2- 1 一张图功能描述

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	视频信息展示	系统展示实时视频流，包括但不限于河道、水库、排污口等关键区域。支持多画面显示，用户可以选择特定摄像头进行放大查看。	功能界面	视频推流	实时监控视频	
2	模型识别结果信息展示	利用图像识别和视频分析技术，实时标识和记录涉水违规事件（如非法捕鱼、污水排放等），并将识别结果实时展示在大屏上。	功能界面	模型识别	模型识别矩形框	
3	事件信息展示	系统根据设定的规则自动触发预警信息，例如人员闯入、发现漂浮物等。预警信息以弹窗或特定颜色标识明显展示，确保操作人员可以迅速响应。	功能界面	数据库查询	预警信息展示	
4	统计信息	展示各类问题的处理进度和	功能	数据库	处置	

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
	展示	结果，包括问题报告、当前处理状态、处理结果等。同时，对问题处理进行统计分析，提供日/周/月报表。	界面	查询	信息展示列表和统计图	
5	设备信息展示及控制	实时展示各监控设备的工作状态，包括摄像头、传感器等设备的在线/离线状态、设备品牌等。	功能界面	数据库查询	设备状态信息列表	
6	水位信息展示	实时展示水位信息，包括堤坝水位、保证水位、警戒水位等。	功能界面	数据库查询、模型监测	水位信息展示	
7	水质信息展示	实时展示水质信息、包括事件、站点、pH 值、溶解氧(DO)、氨氮（NH3-N）等信息	功能界面	数据库查询、模型监测	水质信息展示	

6.2.3 视频监控

6.2.3.1 视频监控功能结构

视频监控功能主要包括多画面实时监控、摄像机远程控制、实时画面录像管理、设备列表和状态展示、WEB 端多路视频高效播放插件开发、实时画面轮询播放等功能，使视频监控构成了一个完整的监控体系。

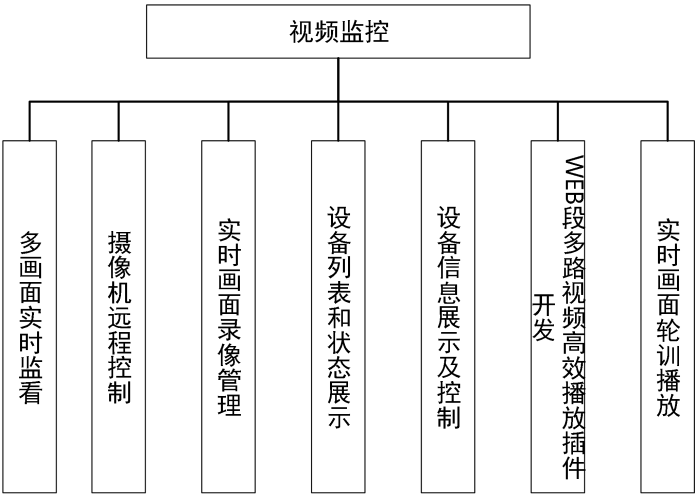


图 6.2- 11 实时监控功能结构图

（1）多画面实时监控

通过实时预览界面对视频监控点位进行实时监控，所有监控点位可根据监管需要进行灵活的选择，同时系统支持 1、4、9、16 等不同模板下多画面监视，满足最大的展示需求。

（2）摄像机远程控制

用户可通过云台远程控制摄像机方向转动、变倍、聚焦、光圈、巡航等操作，灵活适应现场环境。

（3）实时画面录像管理

选中摄像机设备，启动实时录像，并保存，上传，发布，系统支持前端按设备录像、中心录像和时间片的查询、回放，同时可采用直接点击进度条定位的方式检索录像，并支持多种快放与慢放倍数，录像视频放大、缩小、移动等操作。

（4）设备列表、状态展示

生成监控设备列表，以及显示设备是否在线，是否播放中，是否录像中

（5）WEB 端多路视频高效播放插件开发

生成电视墙，实时观看多路画面实况，并发路数大于 8 路。

（6）实时画面轮询播放

自动轮询切换监控画面视频源。

6.2.3.2 功能需求

6.2.3.2.1 多画面实时监控

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以实时查看通过不同流域下的摄像头监控画面，以及同时查看不同流域的多路视频，进行视频上墙等功能。

1.功能描述

实时监控：允许用户通过视频墙实时查看不同流域下的摄像头监控画面，确保对关键区域的持续监控。

上墙操作：支持以视频墙方式实时展示多路视频。

2.技术实现

高分辨率摄像头：采用高清技术确保图像清晰。多屏显示技术：集成先进的视频分配和显示技术，实现多画面同时显示。

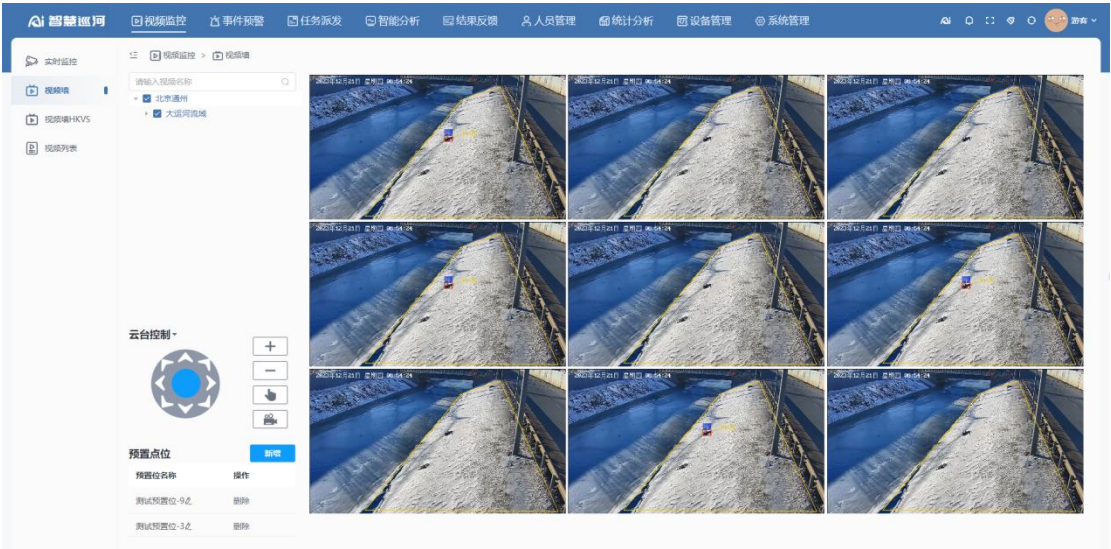


图 6.2-12 视频墙管理界面

6.2.3.2.2 摄像机远程控制

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以进行视频云

控制。

1.功能描述

视频控制：用户可以远程控制摄像头的方向、焦距等参数，调整监控视角以应对不同的监视需求。

2.技术实现

使用接口发送 HTTP 请求代理视频监控平台进行视频的控制。

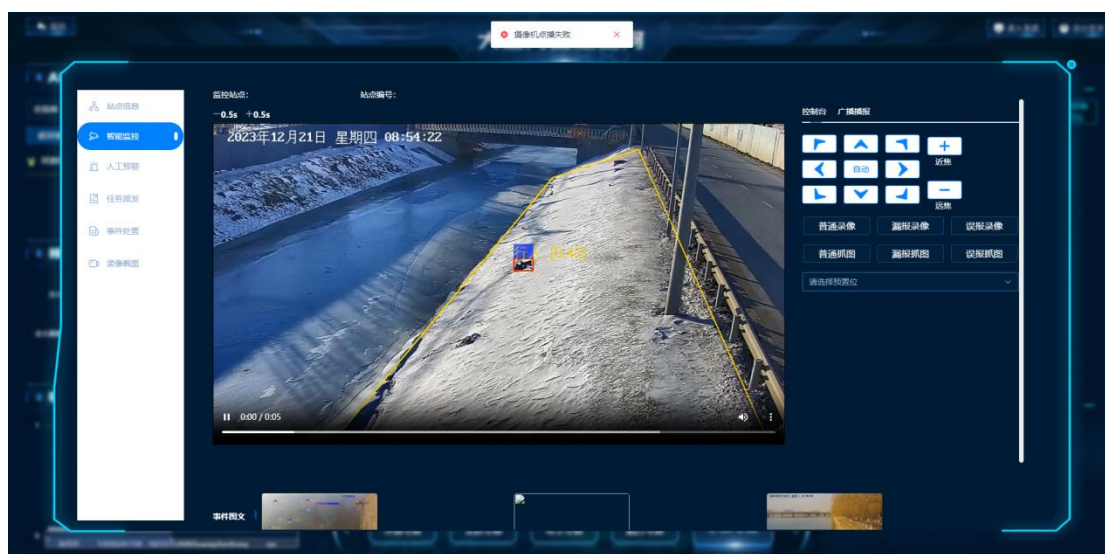


图 6.2-13 摄像机控制界面

6.2.3.2.3 实时画面录像管理

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以对视频进行录像等功能。

1.功能描述

实时录像功能：用户可以实时录制正在监控的画面，并将其保存在系统中，以备后续查看和分析。

2.技术实现

使用 HTTP 请求通过视频监控平台代理实现。

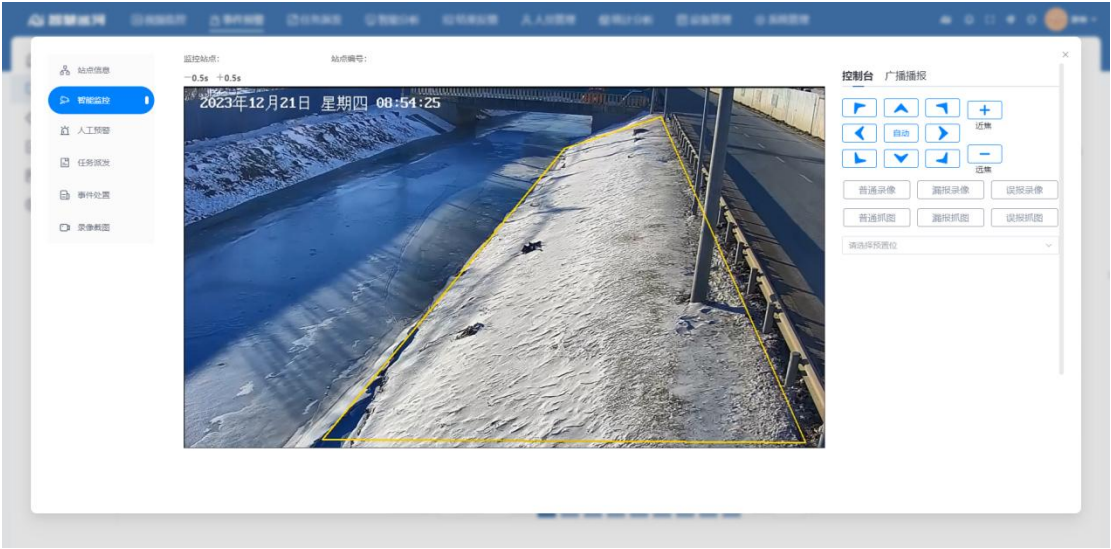


图 6.2- 14 实时画面录像管理界面

6.2.3.2.4 设备列表和状态信息展示

本模块主要对象为管理员，通过本模块，管理员可以对视频设备管理，进行增删改查等功能。

1.功能描述

视频设备管理：可以对视频设备进行增删改查，确保设备信息的准确性和时效性。

2.技术实现

数据库管理：使用数据库系统管理视频设备和用户信息，支持高效的数据检索和管理。

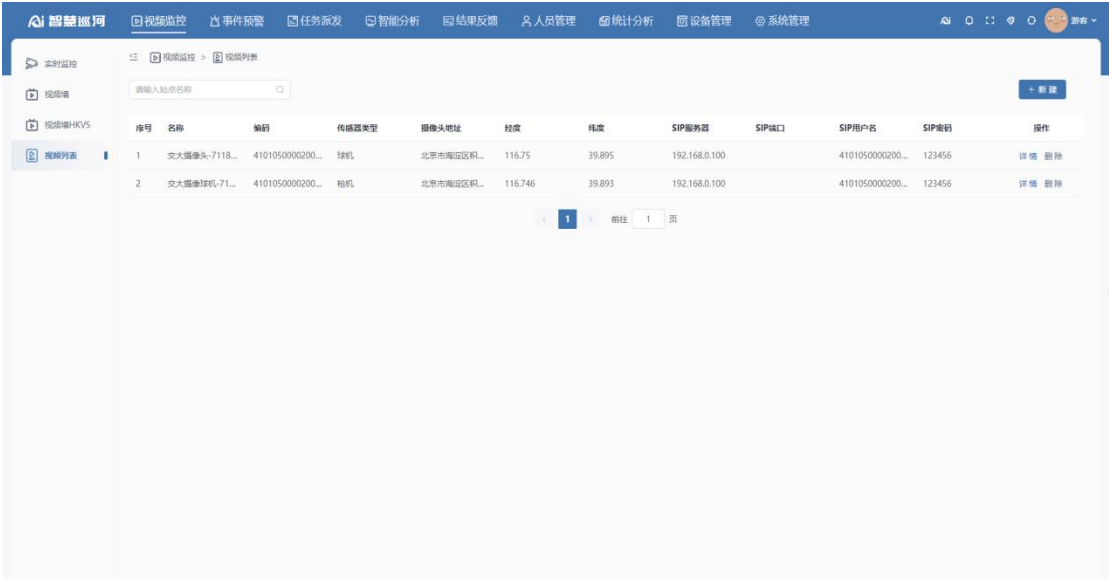


图 6.2- 15 视频列表管理界面

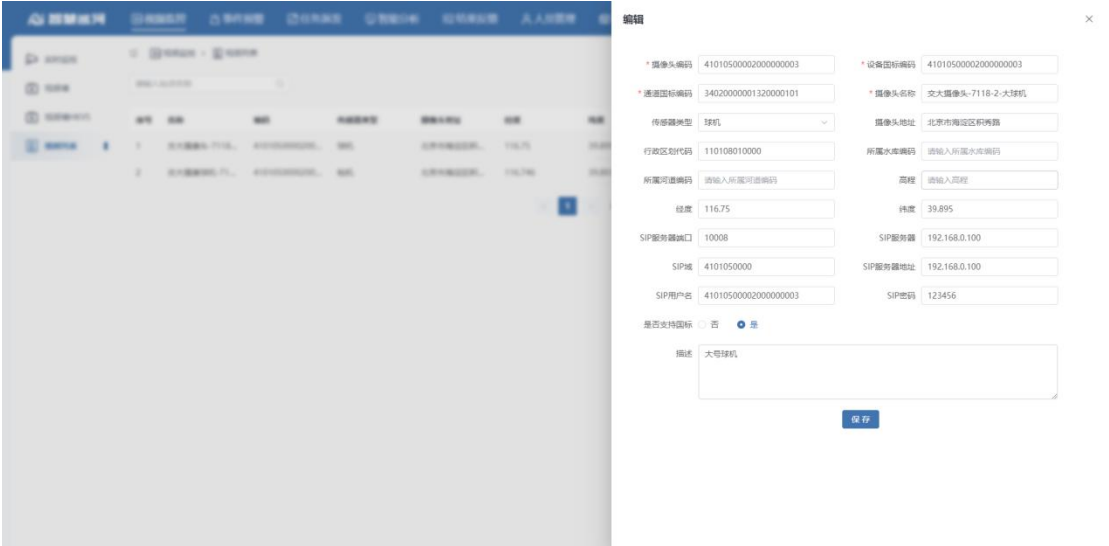


图 6.2- 16 视频列表编辑界面

6.2.3.2.5 WEB 端多路视频高效播放插件开发

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以在网页上同时查看实时多路视频。

1.功能描述

插件应支持同时播放多个视频流，用户可以在同一界面上查看和比较不同监控点的实时画面。

2.技术实现

接入海康威视系统，通过海康威视代理读取超过 9 路的实时监控视频。

6.2.3.2.6 实时画面轮询播放

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看视频站点的在不同地图下的分布，预警事件展示、统计以及处置，智能识别分析统计等功能。

1.功能描述

地图分布展示：在电子地图上实时显示视频站点分布，用户可以点击地图上的标记查看实时视频。

预警展示：实时展示由智能识别技术生成的预警信息，并标注在地图和视频上。

统计与处置：对所有监控点的预警事件进行统计，并提供处置功能以快速响应事件。

2.技术实现

GIS 集成：整合地理信息系统（GIS），提供动态的视频站点地图和事件标记。智能识别技术：部署机器学习算法分析视频数据，自动识别异常事件。

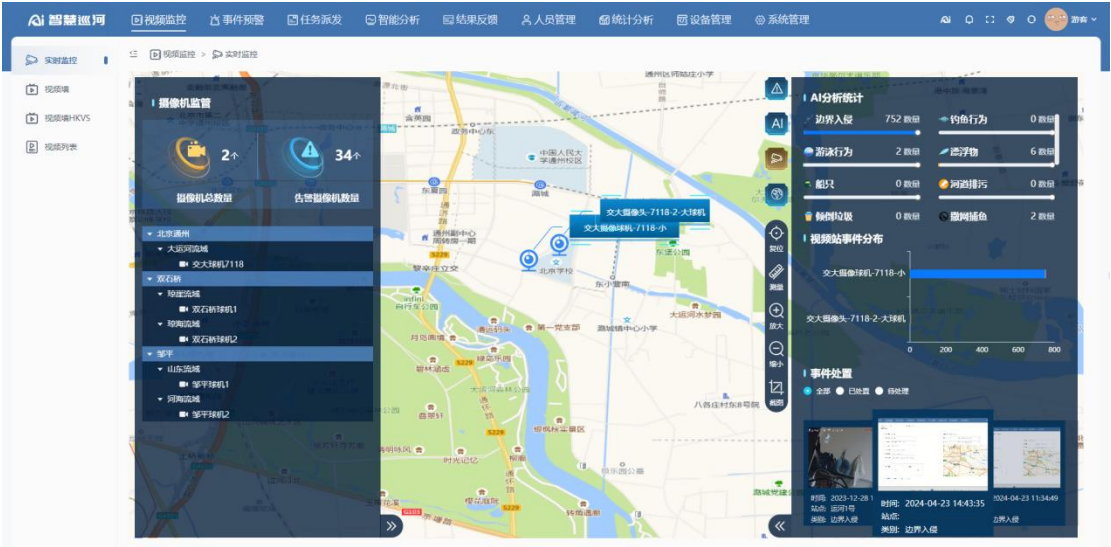


图 6.2- 17 实时画面播放展示

6.2.3.3 功能输入—处理—输出

表 6.2-2 视频监控模块

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	多画面实时监控	实时监控河流、湖泊等关键区域的视频流，包括高清画面的实时传输和查看功能。通过视频墙的方式实现多个画面实时监控的功能。	功能界面	视频推流	监控视频墙	
2	摄像机远程控制	允许用户对摄像头进行远程控制，包括调整角度、焦距、摄像头切换等。	功能界面	视频平台控制代理	完成摄像机控制	
3	实时画面录像管理	通过在监控视频时点击录像按钮进行对特定视频流进行录像。	功能界面	数据库存储	无	
4	设备列表和状态展示	展示设备列表及其详细信息展示	功能界面	数据库查询	设备信息列表	
5	WEB 端多路视频高效播放插件开发	通过插件实现网页多路的视频播放	功能界面	海康威视代理	多路高效视频播放	
6	实时画面轮询播放	在电子地图上标出所有视频监控站点的具体位置，点击站点可查看实时视频，便于快速定位和响应。利用图像识别技术分析视频内容，自动识别并展示异常或预警事件，如污染排放、非法活动等；对识别出的预警事件提供快	功能界面	数据库查询、统计图渲染、地图渲染	设备地图信息、统计图表、事件列表	

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
		速响应和处置功能，包括事件记录、派遣处理人员等；对所有视频监控产生的数据进行统计分析，包括事件频率、处理结果统计等，支持决策制定。				

6.2.4 事件预警

6.2.4.1 事件预警功能结构

事件预警主要功能有：预警信息统计总量、事件信息展示推送派发处置、人工预警、事件配置管理、事件模板管理、播放模板管理等，通过上述功能使事件预警的流程更加清晰和完善。

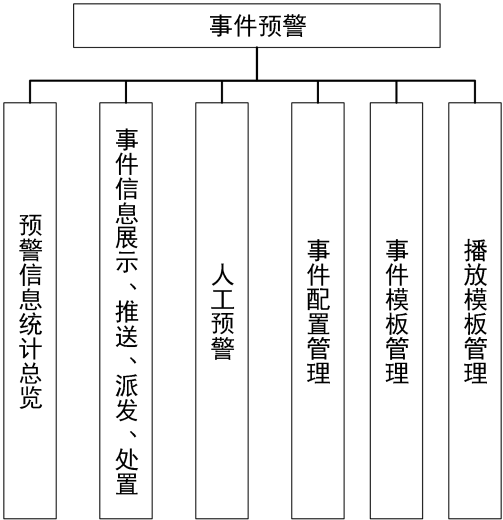


图 6.2-18 事件预警功能结构图

（1）预警信息统计总览

对所有生成的预警信息进行汇总和统计分析。

（2）事件信息展示、推送、派发、处置

实时显示事件信息，并支持推送至相关人员，支持事件的迅速派发和有效处置。

（3）人工预警

在自动识别之外，允许操作人员手动发起预警。

（4）事件配置管理

配置事件检测的参数，如敏感度、监控区域等。

（5）事件模板管理

管理事件处理的模板，优化事件响应流程。

（6）播放模板管理

管理视频播放的模板和配置，以适应不同场景的需求。

6.2.4.2 功能需求

6.2.4.2.1 预警信息统计总览

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查询最近三天预警信息统计、预警类型数量统计（可根据时间选择）、近七天误报数量统计、事件状态分布等功能。

1.功能描述

统计总览： 提供最近三天的预警信息统计，包括各类预警的发生次数。

类型数量统计： 用户可选择特定时间范围，查看不同预警类型的发生频率。

误报数量统计： 显示近七天内的误报情况，帮助分析和优化预警系统的准确性。

事件状态分布： 统计各类事件的当前状态，如已处理、待处理、处理中等

2.技术实现

数据仓库：构建数据仓库存储历史预警信息，支持快速查询与分析。统计分析：利用统计软件或自开发的分析工具进行数据挖掘，生成统计报表。



图 6.2-19 预警信息统计总览界面

6.2.4.2.2 事件信息展示、推送、派发、处置

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看所有事件的展示，以及查询事件详细信息，对事件进行人工预警、派发、处置，以及智能监控、查看录像截图、站点信息等功能。

1.功能描述

事件展示：显示所有事件的基本信息，如发生时间、地点、类型等。

事件推送：根据事件的紧急性自动推送至相关人员或部门的通知系统。

事件派发：允许用户对事件进行分类处理，手动或自动派发至相应的处理团队。

事件处置：提供事件处置界面，记录处理过程和结果，更新事件状态。

2.技术实现

事件追踪：使用事件管理系统跟踪每个事件的处理状态与历史。

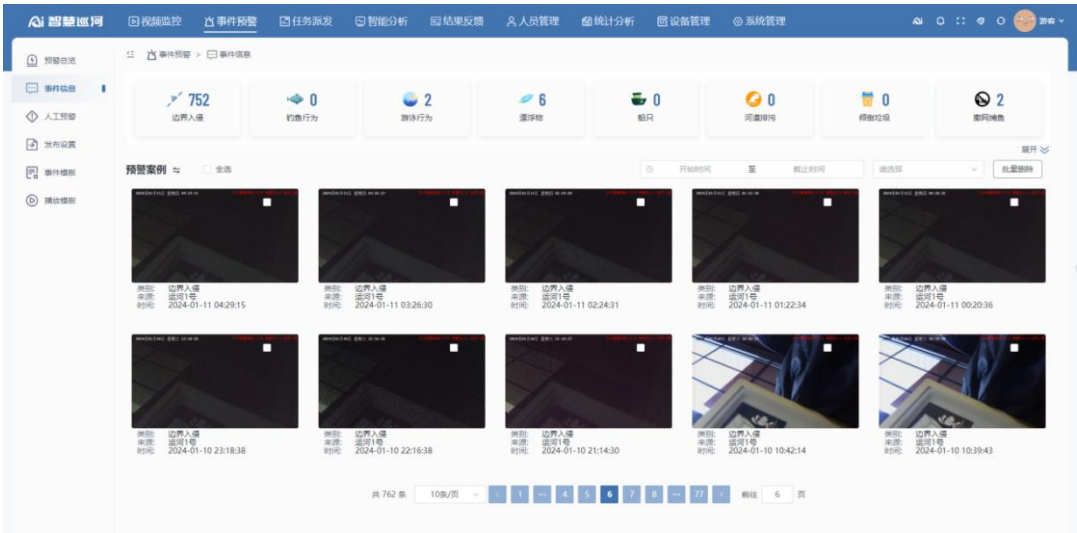


图 6.2- 20 事件信息展示界面

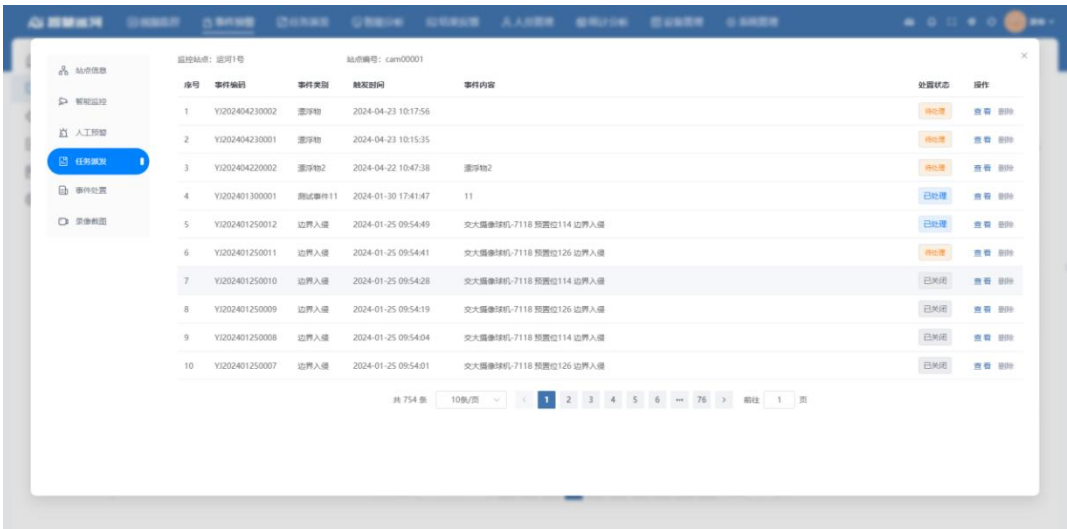


图 6.2-21 任务派发列表

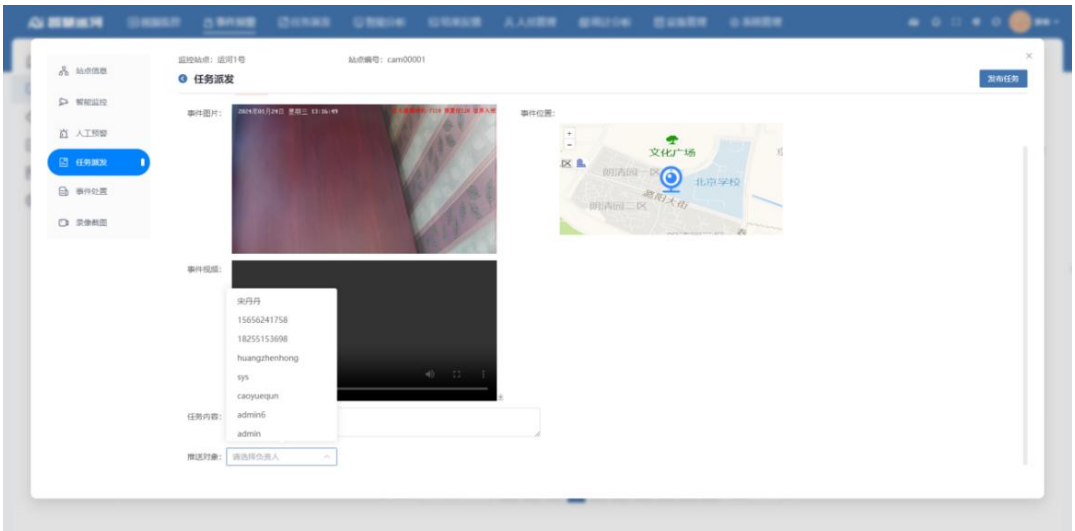


图 6.2-22 任务派发详情

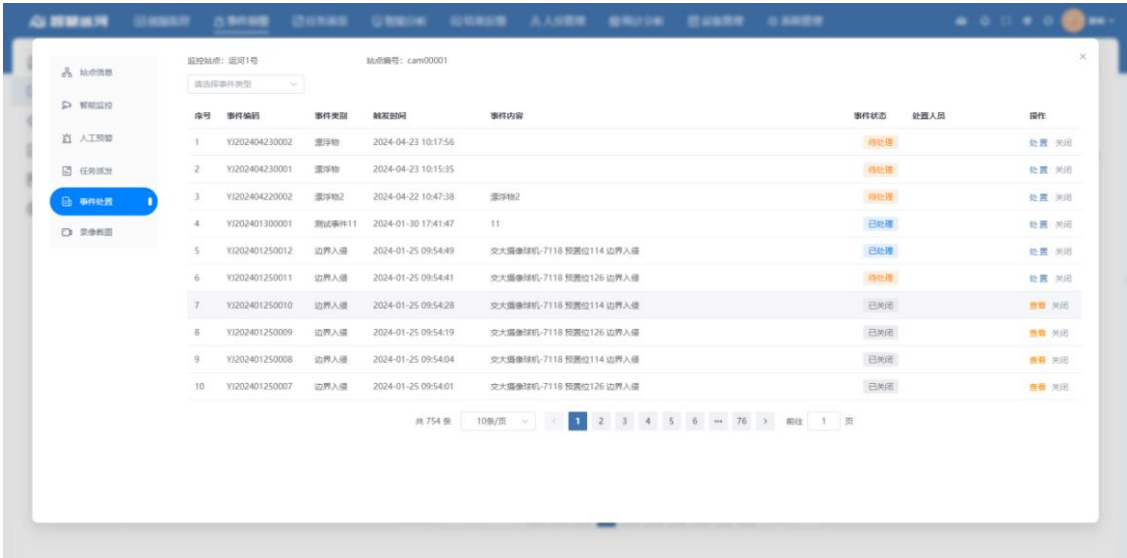


图 6.2-23 事件处置列表

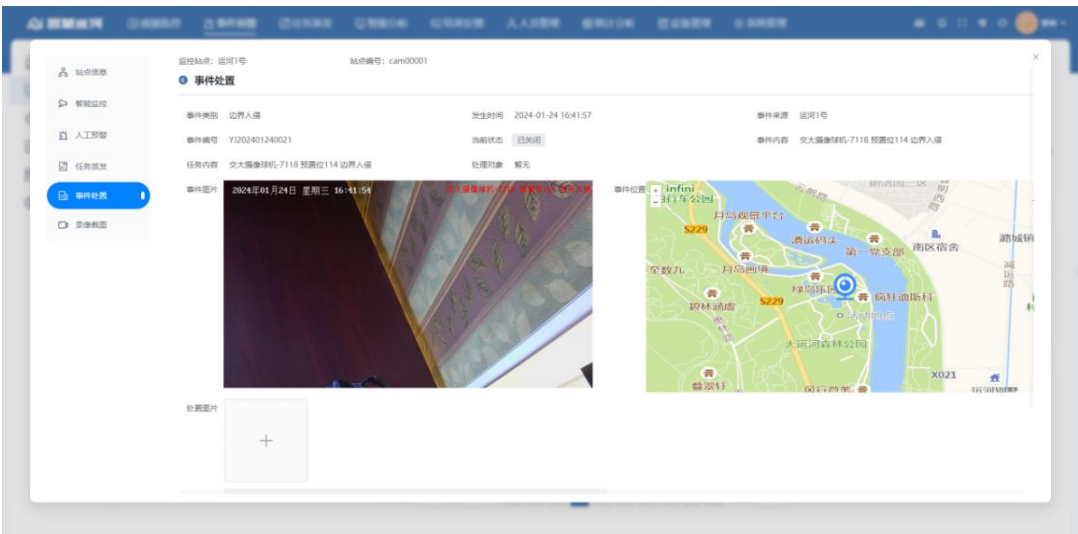


图 6.2-20 事件信息处置界面

6.2.4.2.3 人工预警

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以通过上传图片、视频对事件进行主动预警功能。

1.功能描述

人工预警：允许用户上传图片或视频资料，根据分析结果手动触发预警

2.技术实现

图像视频分析：应用图像识别技术分析上传的多媒体文件，辅助决策预警触发。

用户交互界面：设计易用的上传和反馈界面，确保用户能快速有效地上传资料并接收反馈。

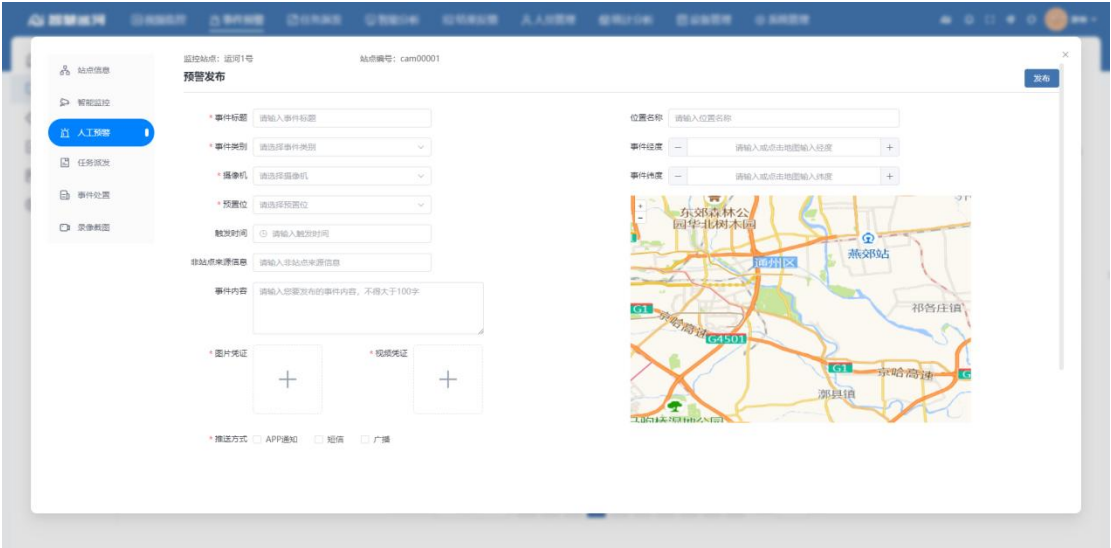


图 6.2-21 人工预警界面

6.2.4.2.4 事件配置管理

本模块主要对象为管理员，通过本模块，用户可以对不同站点、不同事件类别的事件的发布进行详细配置、管理的功能。

1.功能描述

管理员可针对不同站点、类别进行详细的事件配置和管理。

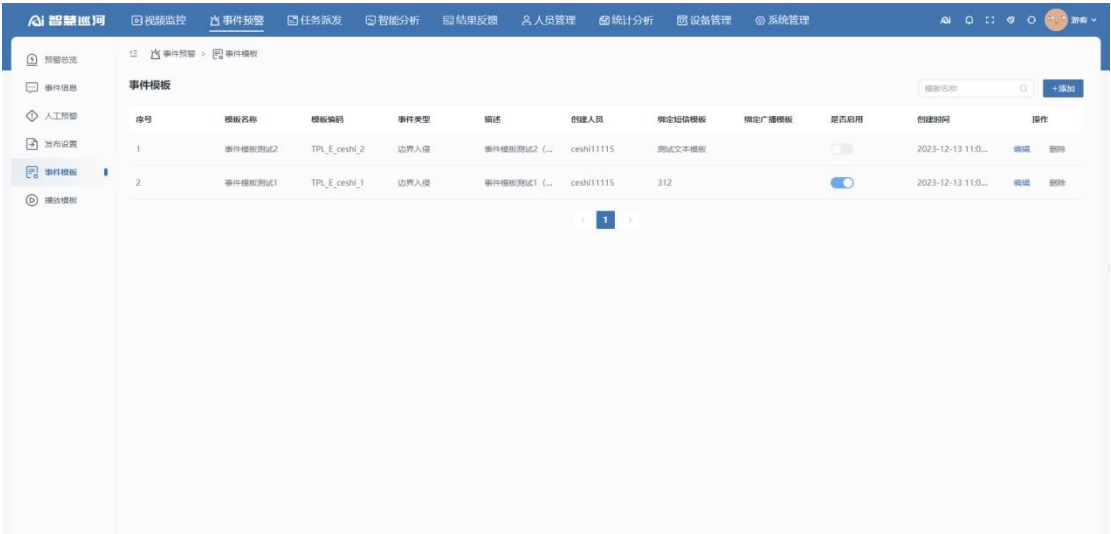


图 6.2-22 事件配置管理列表



图 6.2-23 事件配置管理新增界面

6.2.4.2.5 事件模板管理

本模块主要对象为管理员，通过本模块，用户可以对事件模板进行管理的功能。

1.功能描述

允许管理员对预警和事件响应模板进行创建、修改和管理。

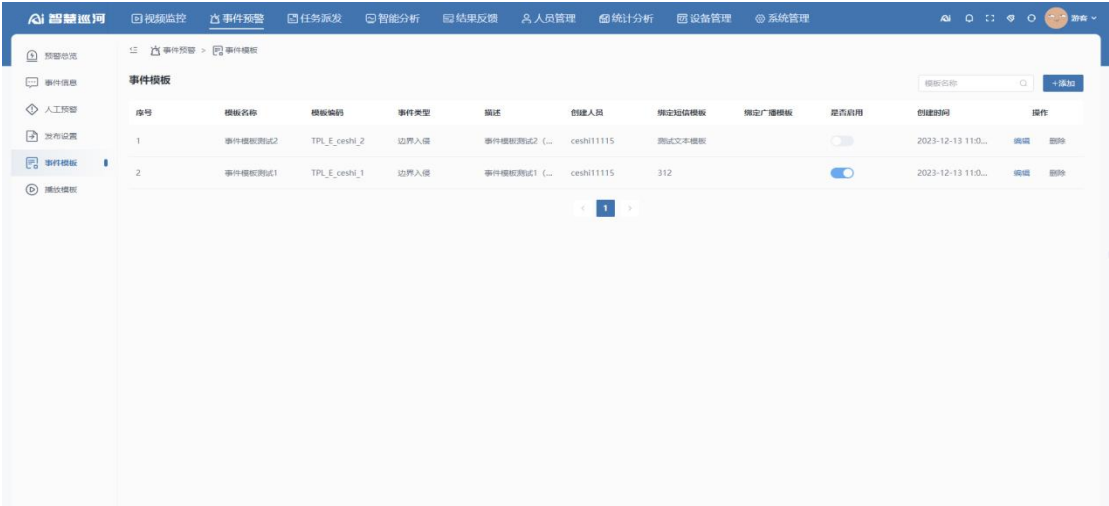


图 6.2-24 事件模板列表



图 6.2-25 事件模板新增界面

6.2.4.2.6 播放模板管理

本模块主要对象为管理员，通过本模块，用户可以对文字模板、播报模板进行管理的功能。

1.功能描述：

允许管理员对文字模板、播报模板进行创建、修改和管理。

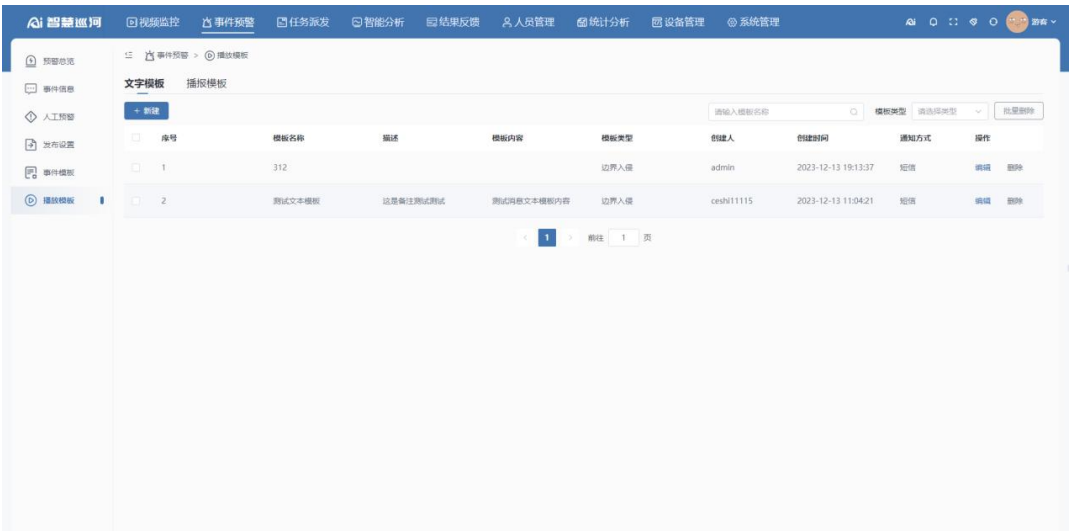


图 6.2-26 文件模板列表



图 6.2-27 文字模板新增界面

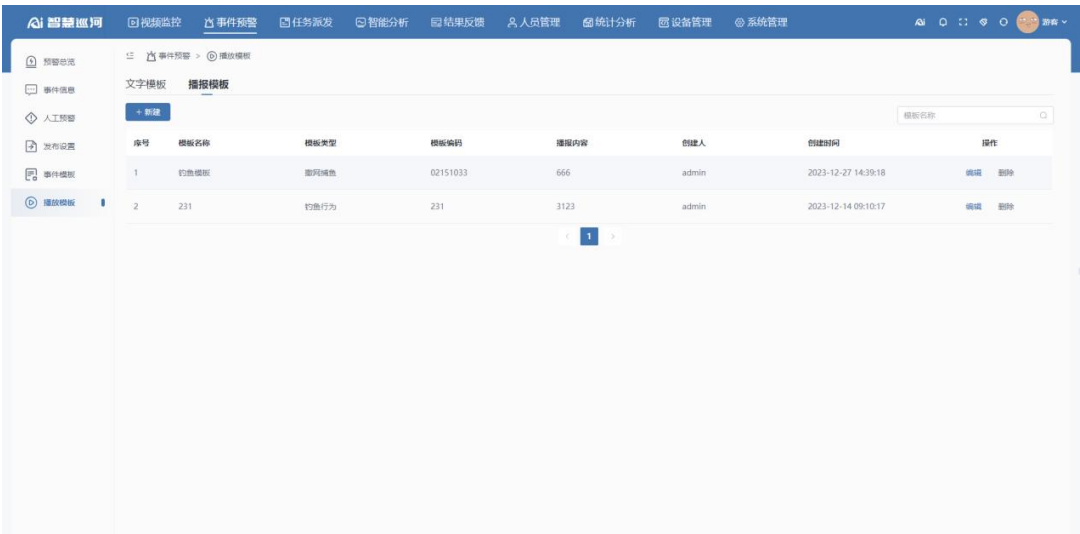


图 6.2-28 播报模板列表

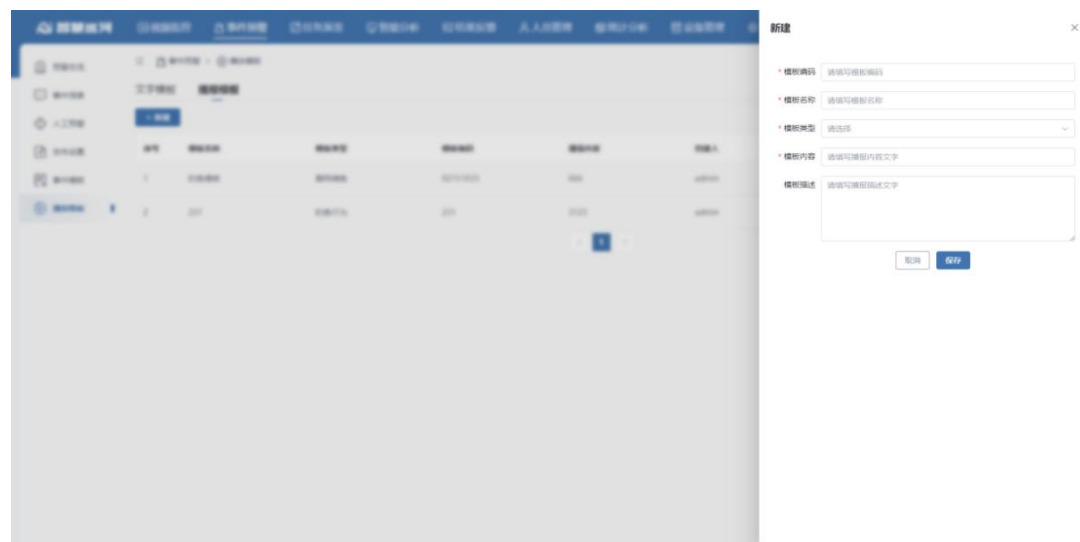


图 6.2- 29 播报模板新增界面

6.2.4.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，事件预警包括：预警信息统计总览；事件信息展示、推送、派发、处置；人工预警；事件配置管理；事件模板管理；播放模板管理等功能。

表 6.2-3 事件预警模块

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	预警信息统计总览	提供全面的预警事件统计，包括事件的发生频率、类型分布、处置状态等，以数据图表的形式进行展示，支持决策制定和资源分配。	功能界面	数据库查询、图表渲染	预警信息统计图	
2	事件信息展示、推送、派发、处置	实时显示事件详情，包括类型、位置、时间等；事件发生后，系统自动或手动推送相关预警信息给相应人员或部门，并提供事件的快速派发和处置功能。	事件信息	数据库存储、数据库查询	事件生成、派发、处理展示	
3	人工预警	允许用户基于实时监控或其他情报手动触发预警，确保在自动系统未识别的情况下依然能及时响应。	事件信息	数据库存储	生成预警信息	
4	事件配置管理	为管理员提供界面，用以配置和更新事件识别的关键参数，如敏感区域设置、识别阈值等，确保预警系统的灵	配置信息	数据库存储	生成事件配置信息	

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
		敏度和准确性。				
5	事件模板管理	管理和编辑事件响应的模板，包括预警文本、邮件格式、响应流程等，标准化处理流程，提高处置效率。	模板信息	数据库存储	生成事件模板信息	
6	播放模板管理	管理用于视频播放的叠加信息模板，如图标、标签等，增强视频内容的信息量，帮助用户更快理解场景。	播放模板	数据库存储	生成播放模板信息	

6.2.5 任务派发

6.2.5.1 任务派发功能结构

任务派发主要功能包括：任务展示、任务指派、任务关闭等功能，通过上述功能使任务派发使之操作便捷。

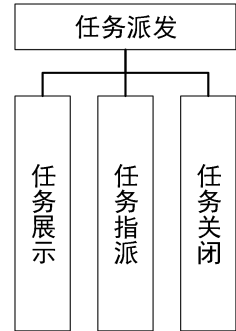


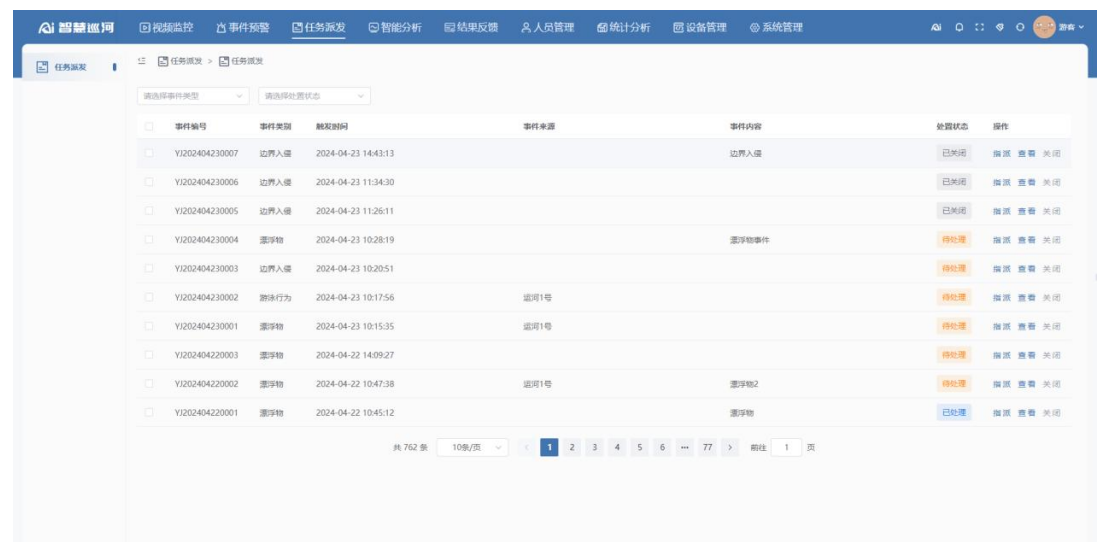
图 6.2- 30 任务派发功能结构图

- 任务展示：显示当前所有任务，
- 任务指派：支持任务的分派给具体人员，
- 任务关闭：查看任务详情，并在完成后关闭任务。

6.2.5.2 功能需求

6.2.5.2.1 任务展示

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看预警事件列表。

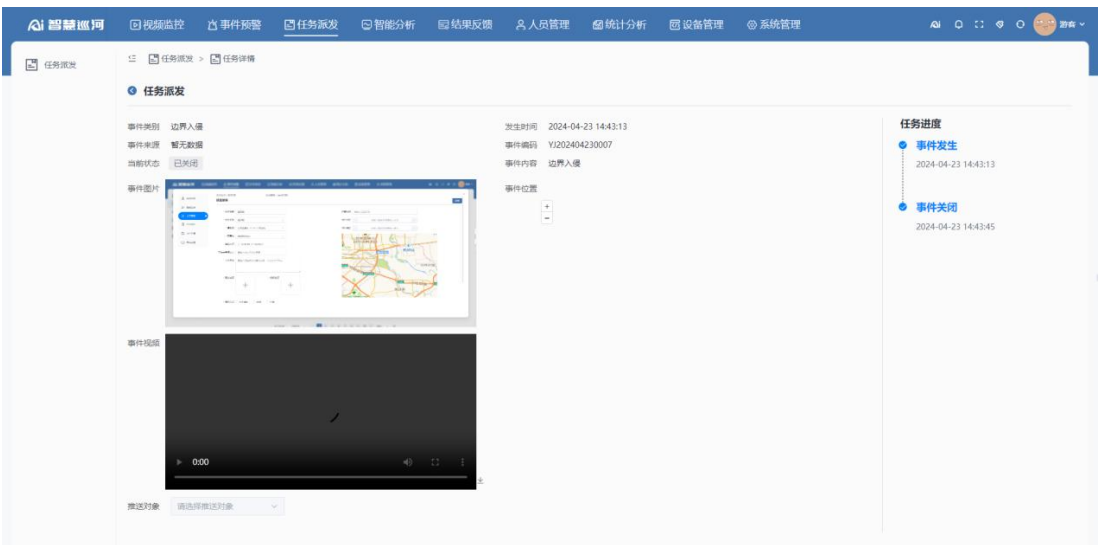


事件编号	事件类型	触发时间	事件来源	事件内容	处置状态	操作
YJ202404230007	边界入侵	2024-04-23 14:43:13		边界入侵	已关闭	指派 查看 关闭
YJ202404230006	边界入侵	2024-04-23 11:34:30			已关闭	指派 查看 关闭
YJ202404230005	边界入侵	2024-04-23 11:26:11			已关闭	指派 查看 关闭
YJ202404230004	漂浮物	2024-04-23 10:28:19		漂浮物事件	待处理	指派 查看 关闭
YJ202404230003	边界入侵	2024-04-23 10:20:51			待处理	指派 查看 关闭
YJ202404230002	游泳行为	2024-04-23 10:17:56	巡河1号		待处理	指派 查看 关闭
YJ202404230001	漂浮物	2024-04-23 10:15:35	巡河1号		待处理	指派 查看 关闭
YJ202404220003	漂浮物	2024-04-22 14:09:27			待处理	指派 查看 关闭
YJ202404220002	漂浮物	2024-04-22 10:47:38	巡河1号	漂浮物2	待处理	指派 查看 关闭
YJ202404220001	漂浮物	2024-04-22 10:45:12		漂浮物	已处理	指派 查看 关闭

图 6.2- 30 任务派发列表

6.2.5.2.2 任务指派

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以指派任务人员。



事件类别边界入侵

事件来源暂无数据

当前状态已关闭

事件图片

事件视频

推送对象

发生时间2024-04-23 14:43:13

事件编号YJ202404230007

事件内容边界入侵

事件位置

任务进度

事件发生2024-04-23 14:43:13

事件关闭2024-04-23 14:43:45

图 6.2- 31 任务派发详情

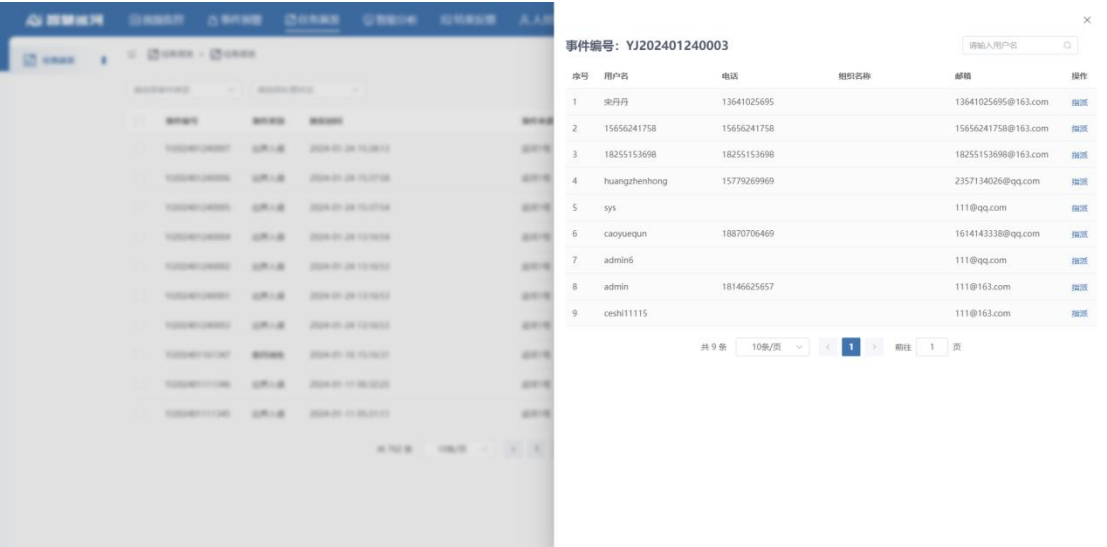


图 6.2-31 任务指派界面

6.2.5.2.3 任务关闭

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以关闭事件。

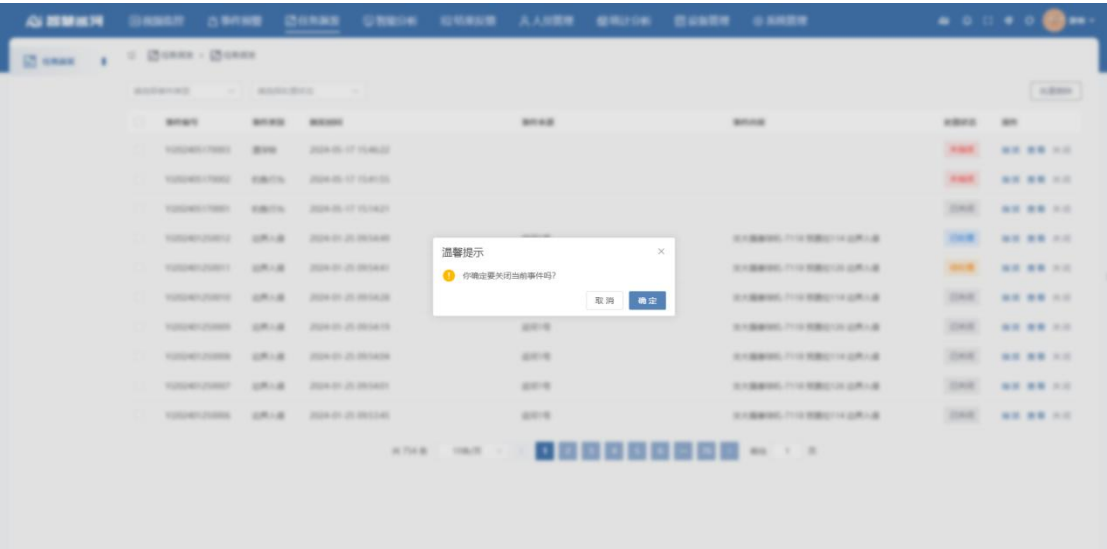


图 6.2-32 任务关闭功能

6.2.5.1 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，任务派发包括：任务展示、指派、查看、关闭功能。

表 6.2-4 任务派发模块

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
----	------	------	----	----	----	----

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	任务展示	将待派发的任务在一个集中的界面上列出,包括任务的详细信息如类型、相关位置等。	功能界面	数据库查询	展示任务列表	
2	任务指派	允许管理员或自动派发系统将任务指派给具备相应资质的人员。	指派人员信息	数据库存储	新增指派任务	
3	任务查看	执行人员可以查看被指派的任务的详细信息,包括执行步骤、所需资源、联系人等。	功能界面	数据库查询	展示任务详细信息	
4	任务关闭	任务执行完毕后,执行人员或管理员可以关闭任务,并提交完成报告和反馈。	任务信息	数据库更改	完成任务关闭	

6.2.6 智能分析

6.2.6.1 智能分析功能结构

智能分析主要包括环卫安防水质水情和航行专题、场景设置、轮训任务管理等功能,旨在通过设置场景的轮训任务,通过模型分析各个专题的内容。

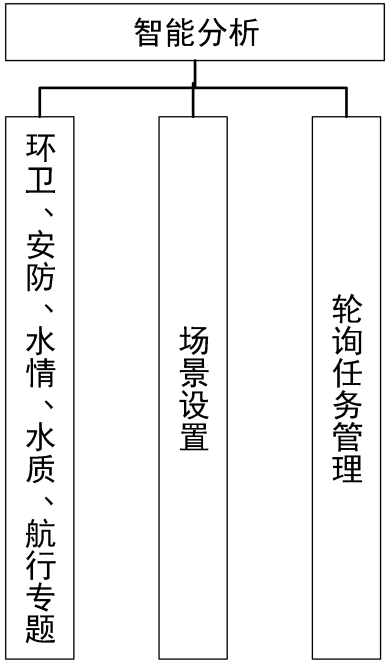


图 6.2-33 智能分析功能结构图

环卫、安防、水情、水质、航行专题：利用智能算法对环卫、安防、水情、水质和航行等方面进行分析。

场景设置：设置监控摄像头的预置位，以及自动轮询的任务，确保关键区域得到持续监控。

6.2.6.2 功能需求

6.2.6.2.1 环卫、安防、水质、航行专题

本模块主要对象为全体用户，通过本模块，用户可以查看环卫、安防、水质、航行等专题的信息展示、事件交互，轮询任务管理等功能。

1.环卫监控

该系统能够监测和展示河道和周边环境的清洁状况，利用图像识别技术识别垃圾和污染源，为清洁作业提供决策支持。

2.安防监测

通过视频监控，系统可以实时监测河道周边的公共安全情况，并采用行为分析算法来预警潜在的安全风险。

3.水质监测

系统集成了水质检测传感器，能够实时监测并展示水体中的关键指标，如 pH 值、溶解氧等，并对水质变化做出分析。

4.航行安全

系统能够展示河道航行的实时信息，包括船只位置、航道障碍物情况等，以确保航行安全。

5.技术实现

数据采集技术：利用各类传感器和监控摄像头采集环境数据和视频流。

图像识别与分析技术：应用深度学习算法，对监控图像中的特定目标（如垃圾、异常行为）进行识别和分析。

传感器数据处理：使用数据分析技术处理水质传感器收集的数据，实现水质的实时监控。

自动控制系统：根据预置参数自动调整摄像头角度和执行轮询任务。

环卫监控技术实现：结合地理信息系统（GIS）和机器视觉，用于图像中垃圾的自动识别和位置标记。

安防监测技术实现：采用行为分析算法，结合异常行为数据库，自动检测并提醒不寻常的人员活动或潜在危险。

水质监测技术实现：利用 Eu^{3+} 掺杂的阳离子锌基金属有机框架

（Eu3+@Zn-MOF）等传感器，对水样中的药物残留如 demecycline（DEM）进行高灵敏度检测。

航行安全技术实现：集成全球定位系统（GPS）和雷达系统，实时监控航行条件和河道障碍。



图 6.2-34 智能分析界面



图 6.2-35 环卫专题界面



图 6.2-36 安防专题界面

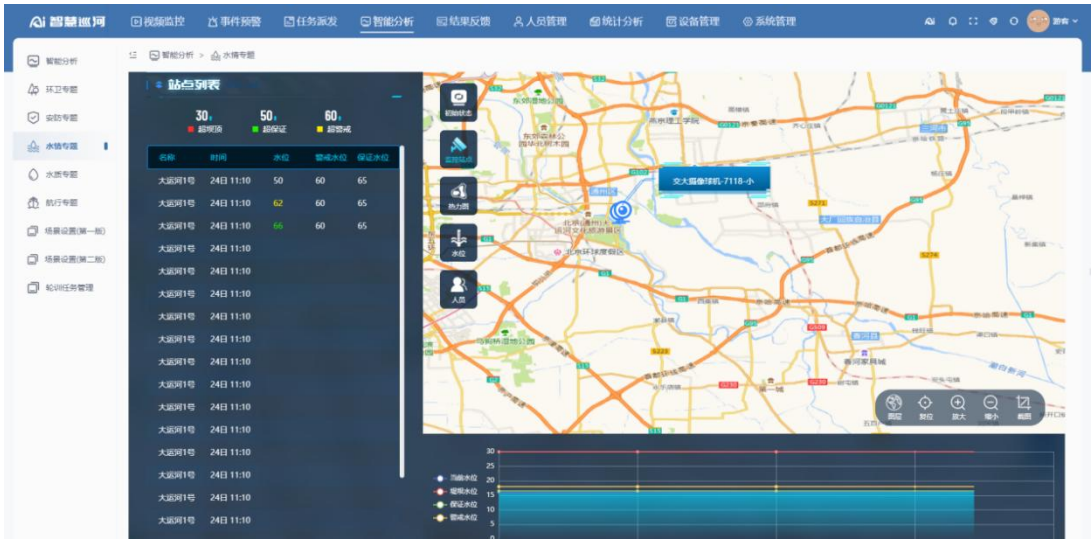


图 6.2-37 水情专题界面

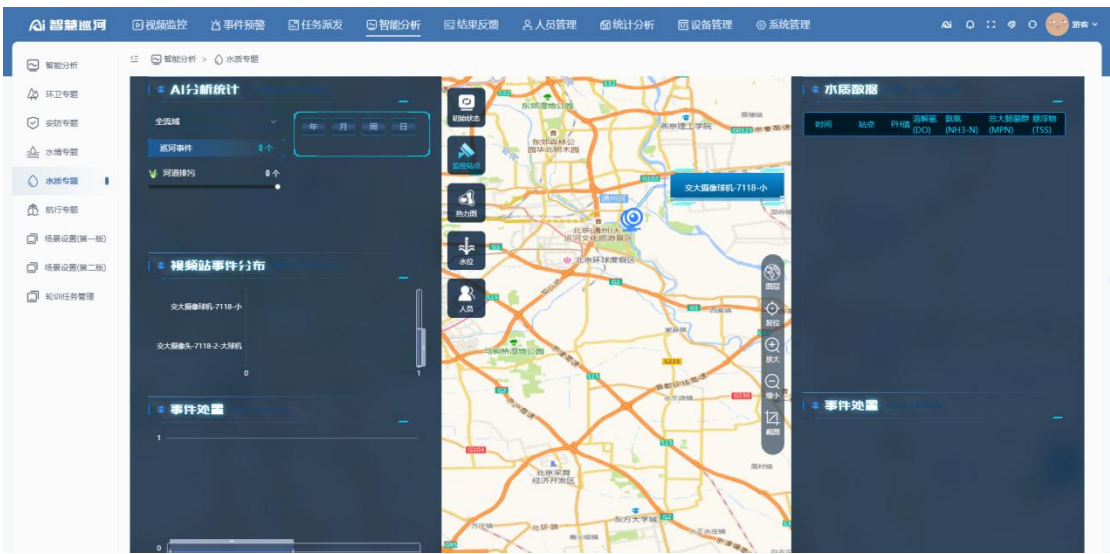


图 6.2-38 水质专题界面

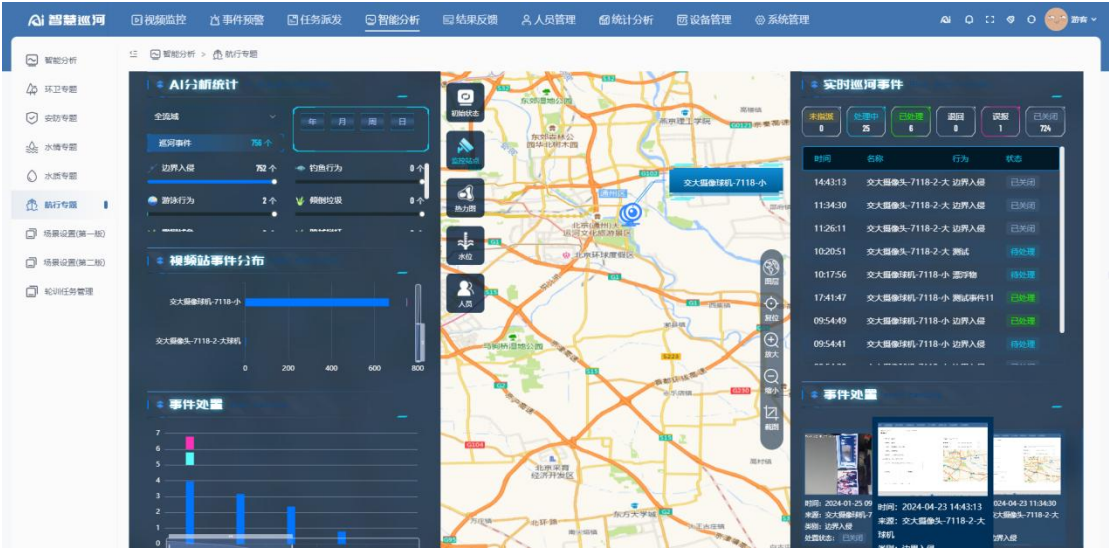


图 6.2-39 航行专题界面

6.2.6.2.2 预置位设定、轮询任务设定

本模块主要对象为管理员，通过本模块，用户可以对不同摄像头的预置位进行管理，并且对预置位进行绑定模型并进行轮询监控等功能。

1.功能描述

预置位管理：管理员可以为监控摄像头设置预置位，以便在需要时快速调整到特定监控区域。

轮询监控配置：管理员能够为摄像头配置自动轮询任务，使系统能够在预定的时间内自动巡视设定的位置。

2.技术实现

通过专门的管理界面，允许管理员在图形用户界面中轻松设置和调整摄像头的预置位和轮询路径。



图 6.2-40 场景设置界面（版本一）



图 6.2-41 场景设置界面（版本二）

6.2.6.2.3 轮询任务管理

本模块主要对象为管理员，通过本模块，用户可以对不同摄像头的轮询任务进行查询、查看、删除、编辑等操作。

1.功能描述

任务查询与监控：管理员可以查询当前所有的轮询任务，并对任务执行情况进行监控。

任务编辑与删除：管理员有权限对现有的轮询任务进行编辑修改或删除，以优化监控效率。



图 6.2- 42 轮询任务管理界面

6.2.6.3 功能输入—输出—处理

对于智慧巡河业务应用系统，智能分析包括：环卫、安防、水情、场景设置、轮训任务管理等功能。

表 6.2- 5 智能分析模块

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	环卫、安防、水情、水质、航行专题	分析河道周围的环境卫生状况，监测垃圾堆积情况，提供清扫建议；通过摄像头监控河道周边的安全情况，及时发现并预警异常行为；监测河流水位、流速等水情信息，预测洪水和干旱；检测水体的 pH 值、溶解氧等指标，评估水质状态；分析河流航道的可行性，监测航行中的障碍	功能界面	数据库查询、地图渲染、图表渲染	环卫、安防、水情、水质、航行专题展示	

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
		物和船只行动。				
2	场景设置	设置摄像头的预置位，以便快速调整到关键监控区域；设定摄像头自动巡查的任务，包括巡查的路径、时间和频率。	轮询任务信息	数据库存储、轮询任务新增	新增轮询任务	
3	轮询任务管理	管理和调整轮询任务的设置，确保系统高效稳定运行。	功能界面	数据库存储	展示轮询任务，及管理功能	

1.环卫分析

利用图像识别技术识别河道周围的垃圾，为清洁工作提供精确指导。

2.安防分析

结合行为识别算法，对可疑行为进行智能分析，减少人工监控负担。

3.水情分析

采用水文模型预测未来水情变化，为防洪抗旱提供科学依据。

4.水质分析

结合化学传感器数据，实时监控水质变化，及时发现污染源。

5.航行分析

通过实时监控河流航道状况，保障航行安全。

6.预置位设定

根据监控需求，自动调节摄像头角度，快速响应关键区域的监控需求。

7.轮询任务设定

制定计划表，根据监控需求自动设置摄像头的巡查轨迹。

8.轮询任务管理

对已设定的轮询任务进行管理，确保任务的有效性和摄像头的最优运行状态。

通过这些功能模块的实施，智慧巡河业务应用系统能够提供全面的河流监测与管理，为决策者提供强有力的数据支持。

6.2.7 结果反馈

6.2.7.1 结果反馈功能结构

结果反馈主要包括事件展示、完成情况统计、误报率统计、处理时长统计等功能，通过上述功能使结果反馈完整地展示出来。

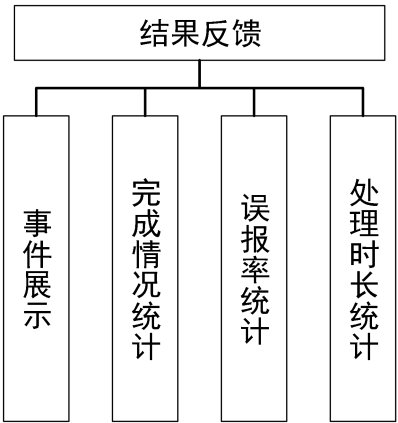


图 6.2- 43 结构反馈功能结构图

6.2.7.2 功能需求

6.2.7.2.1 事件展示

本模块主要对象为全体成员，通过本模块，用户可以查看事件的反馈列表。

6.2.7.2.2 完成情况展示

本模块主要对象为全体成员，通过本模块，用户可以查看事件的完成情况统计。

6.2.7.2.3 误报率统计

本模块主要对象为全体成员，通过本模块，用户可以查看事件的误报率统计。

6.2.7.2.4 处理时长统计

本模块主要对象为全体成员，通过本模块，用户可以查看事件的反事件处理时长统计。



图 6.2-44 结果反馈界面

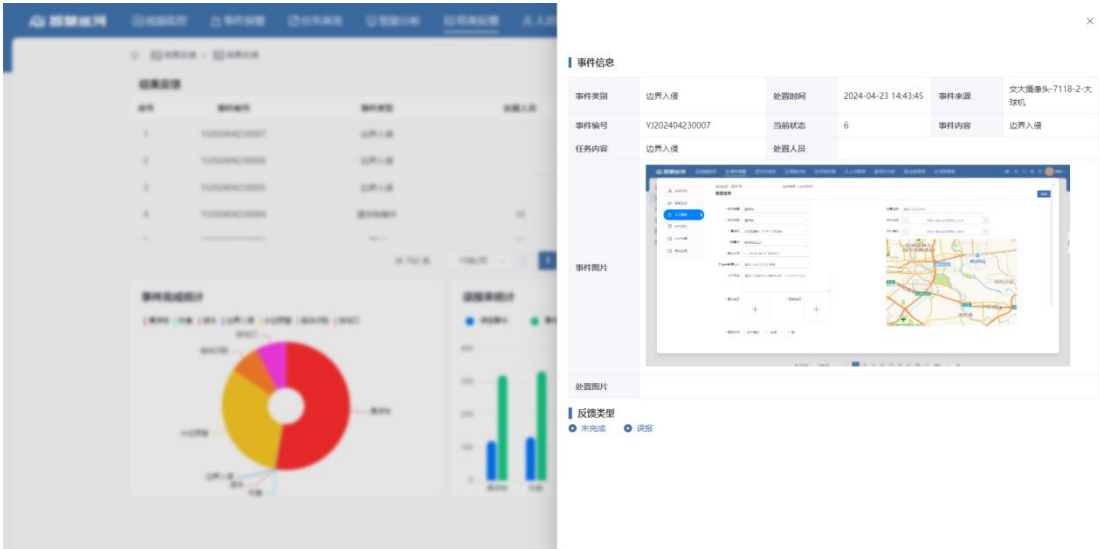


图 6.2-45 结果反馈操作

6.2.7.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，结果反馈包括：事件展示，完成情况、误报率、处理时长统计等功能。

表 6.2-6 结果反馈模块

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	事件展示	系统可以实时展示巡河过程中发现的各类事件，包括边界侵占、漂浮物等，利用图形和文本信息直观呈现。	功能界面	数据库查询、图表渲染	事件展示统计图表	
2	完成情况、误报率、处	可以实时展示事件完成统计、误报率统计、事件	功能界面	数据库查询、图表渲	事件完成	

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
	理时长统计	处理时长统计等信息		染	情况、误报率、处理时长统计图表	

6.2.8 人员管理

6.2.8.1 人员管理功能结构

人员管理主要包括人员基本信息管理、考勤管理、人员功能状态统计、工作绩效考核、单位管理、公告管理等，这些功能构成了人员管理的核心。

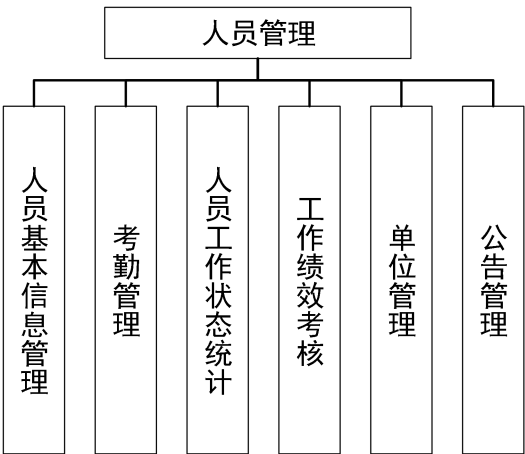


图 6.2-46 人员管理功能结构图

- 人员基本信息管理：管理工作人员的基本信息，如姓名、职位等。
- 考勤管理：监控和记录工作人员的出勤情况，包括考勤时间、异常考勤等。
- 人员工作状态统计：统计分析人员的工作状态，优化人力资源配置。
- 工作绩效考核：根据工作表现对员工进行绩效考核。

单位管理：管理组织结构，包括部门设置、部门职责等。

公告管理：发布和管理组织内部的公告信息。

6.2.8.2 功能需求

6.2.8.2.1 人员基本信息管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以对人员信息进行管理。

1.功能描述

管理人员通过该模块可以根据管理所有人员的基本资料，如姓名、职务、联系方式等，还可以通过员工名称、手机号、单位部门查询人员基本信息列表，对人员信息进行编辑、删除，重置密码等功能。

智慧巡河 视频监控 事件预警 任务派发 智能分析 结果反馈 人员管理 统计分析 设备管理 系统管理									
人员基本信息管理									
人员名称 手机号 请选择单位/部门 新增									
序号	单位	姓名	用户名	手机号	性别	邮箱	个人介绍	操作	
1	水政监察	黄丽1	黄丹丹	13641025695	女性	13641025695@163.com		编辑	重置密码 删除
2	水政监察	张玲		15656241758	保密	15656241758@163.com		编辑	重置密码 删除
3	水政监察	张辉		18255153698	女性	18255153698@163.com		编辑	重置密码 删除
4	气象室	黄**	huangzhenhong	15779269969	男性	2357134026@qq.com	地质大男孩	编辑	重置密码 删除
5	中国水利院	徐露	sys		保密	111@qq.com		编辑	重置密码 删除
6	中国水利院	华雄	caoyuqun	18870705469	保密	1614143338@qq.com		编辑	重置密码 删除
7	中国水利院	张飞	admin6		女性	111@qq.com		编辑	重置密码 删除
8	中国水利院	黄丽红	admin	18146625657	男性	111@163.com	Keep it Pure.	编辑	重置密码 删除
9	中国水利院	马超	ceshi11115		保密	111@163.com		编辑	重置密码 删除
共 9 条 10条/页 1 删除 1 页									

图 6.2- 47 人员信息列表



图 6.2- 48 人员信息编辑



图 6.2- 49 重置人员信息密码



图 6.2- 50 新建人员信息

6.2.8.2.2 考勤管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过日期或部门查询考勤列表，对考勤详情进行编辑、删除，还可以导出报表等功能。

1.功能描述

管理人员通过该模块可以根据日期或部门查询员工的考勤记录，编辑或删除考勤记录，并能够导出相关考勤报表。支持自动计算工时和假期统计，以及迟到、早退的自动记录。

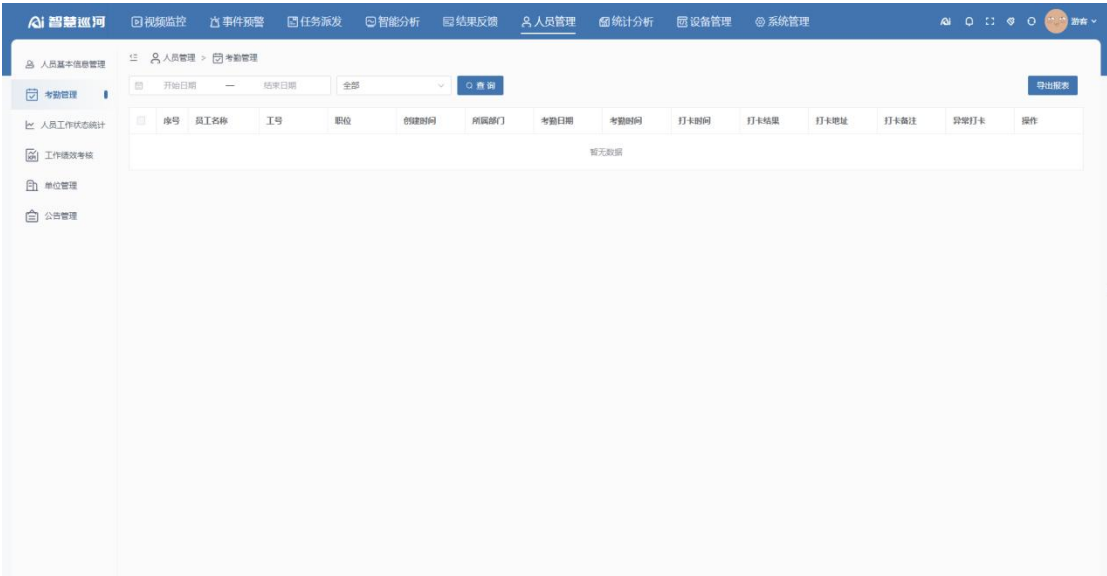


图 6.2- 51 考勤管理界面

6.2.8.2.3 人员工作状态统计

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过姓名和已完成、未完成的状态查询查询人员工作状态列表等功能。

1.功能描述

该模块允许管理人员通过姓名或工作完成状态（已完成、未完成）来查询员工的工作状态。可以查看每个员工的任务进度和工作负载，

以便进行资源调配和管理决策。

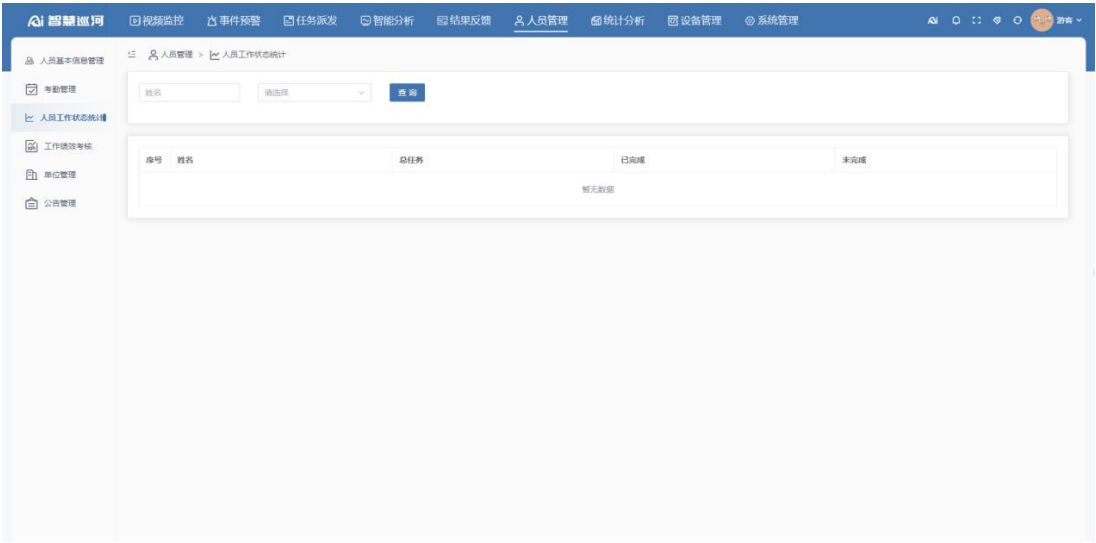


图 6.2- 52 人员工作状态统计界面

6.2.8.2.4 工作绩效考核

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过日期和部门等方式查询员工绩效考核列表并且可以对考核信息进行编辑、删除、导出报表等功能。

1.功能描述

通过该模块，管理人员可以根据日期和部门查询员工的绩效考核结果，并进行编辑、删除或导出。支持设置自定义的绩效指标和评分系统，以及自动汇总绩效报告。



图 6.2- 53 工作绩效考核列表

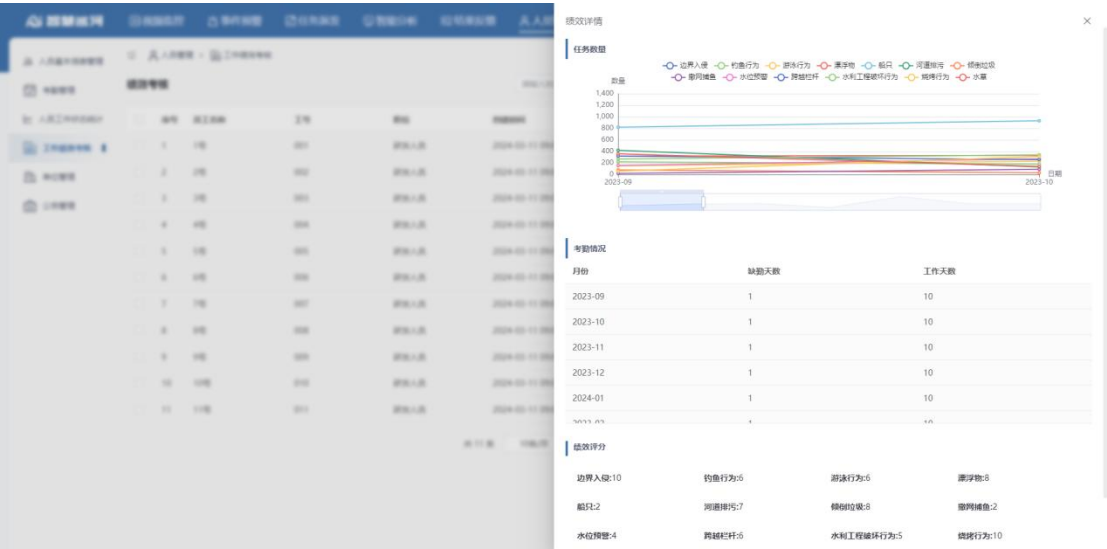


图 6.2- 54 工作绩效考核绩效详情

6.2.8.2.5 单位管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过单位名称查询单位、并可以添加、编辑、删除单位等功能。

1.功能描述

用户可以通过单位名称进行单位的查询，并可以添加、编辑或删除单位。支持组织结构图的动态展示和管理，方便对公司结构进行调

整和优化。

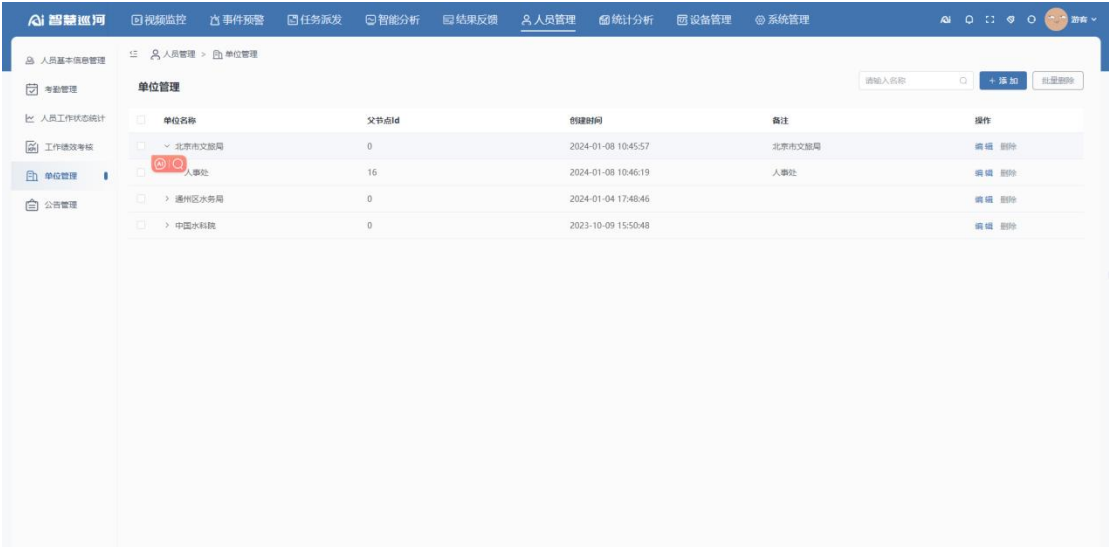


图 6.2- 55 单位管理界面



图 6.2- 56 单位管理添加界面

6.2.8.2.6 公告管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以发布公告并上传附件、通过发布日期和主题等方式查询历史发布内容、删除公告等功能。

1.功能描述

管理人员可以通过该模块发布公告，并上传相关附件。同时支持通过发布日期和主题查询历史发布的公告，并进行删除管理。

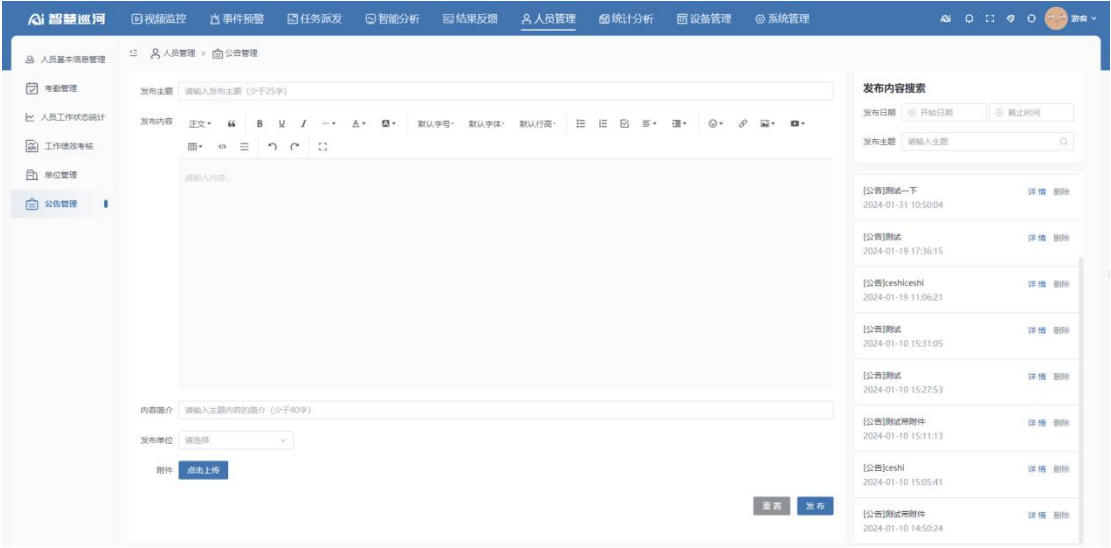


图 6.2-57 公告管理界面

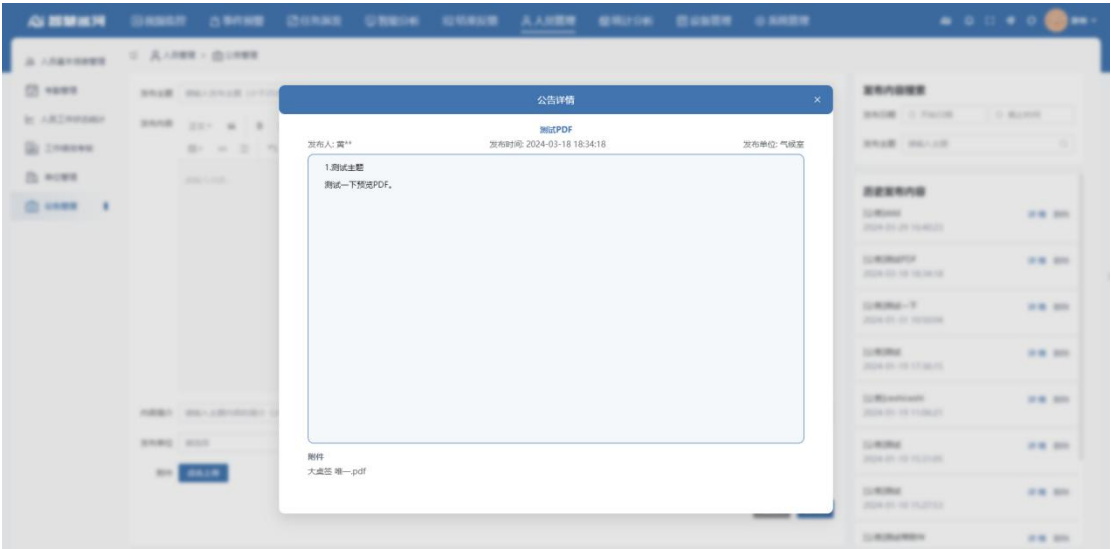


图 6.2-58 公告管理详情界面

6.2.8.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，人员管理模块主要包括：人员基本信息管理，考勤管理、人员工作状态统计、工作绩效考核、单位管理、公告管理等功能。

表 6.2-7 人员管理模块

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	人员基本信息管理	管理所有人员的基本资料，如姓名、职务、联系方式等	人员基本信息	数据库查询、数据库存储	完成人员基本信息管理	
2	考勤管理	跟踪和记录员工的出勤情况，包括上下班时间、请假、出差等。	考勤信息	数据库查询、数据库存储	完成考勤管理	
3	人员工作状态统计	统计分析人员的工作状态，如在岗、离岗、出差状态等。	无	数据库查询、图表渲染	展示人员工作状态统计图表	
4	工作绩效考核	根据预设的绩效标准对员工的工作表现进行评估和打分。	无	数据库查询、数据库更改	完成工作绩效考核	
5	单位管理	管理组织结构，包括部门设置、部门职责、部门人员等信息。	单位信息	数据库查询、数据库更改	完成单位管理	
6	公告管理	发布和管理组织内部的通知公告，确保信息的及时传达。	公告信息	数据库查询、数据库更改	完成公告管理	

6.2.9 统计分析

6.2.9.1 统计分析功能结构

统计分析主要包括事件统计、地图标注统计、工作人员统计等功能，这些统计分析功能显示了系统的主要核心统计内容。

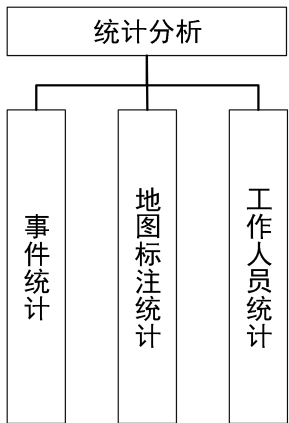


图 6.2-59 统计分析功能结构图

事件发生数量、误报、完成率、时间段比例统计：对事件的发生频率、误报情况、完成率和不同时间段的事件比例进行详细统计。

以不同颜色在地图上对事件区域标注统计：在地图上用不同颜色标注不同类型的事件，直观显示事件分布情况。

工作人员出勤率、绩效考核统计：统计工作人员的出勤率和绩效考核结果，为人力资源管理提供数据支持。

6.2.9.2 功能需求

6.2.9.2.1 事件统计

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以通过年、月、周、日的方式查询事件完成数量、事件完成率、各类事件发生时间段比例、各类事件误报统计，以及可以查询对应的报表，并可以以图片、Excel、pdf 的方式导出报表等功能。



图 6.2- 60 事件统计（图）

事件类型	发生数量	发生比例	误报反馈次数	误报率
边界入侵	4	99%	0	0%
钓鱼行为	0	0%	0	0%
游泳行为	1	0%	0	0%
漂浮物	5	1%	0	0%
船只	0	0%	0	0%
河道排污	0	0%	0	0%
倾倒垃圾	0	0%	0	0%
擅自捕鱼	0	0%	0	0%
水位预警	0	0%	0	0%
跨越栏杆	0	0%	0	0%
水利工程破坏行为	0	0%	0	0%
骑行行为	0	0%	0	0%
水草	0	0%	0	0%

图 6.2- 61 事件统计（表）

6.2.9.2.2 地图标注统计

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以通过选择不同的事件类别在地图上查看对应事件所组成的不同区域以不同颜色的热力图的方式展示分布情况的功能。

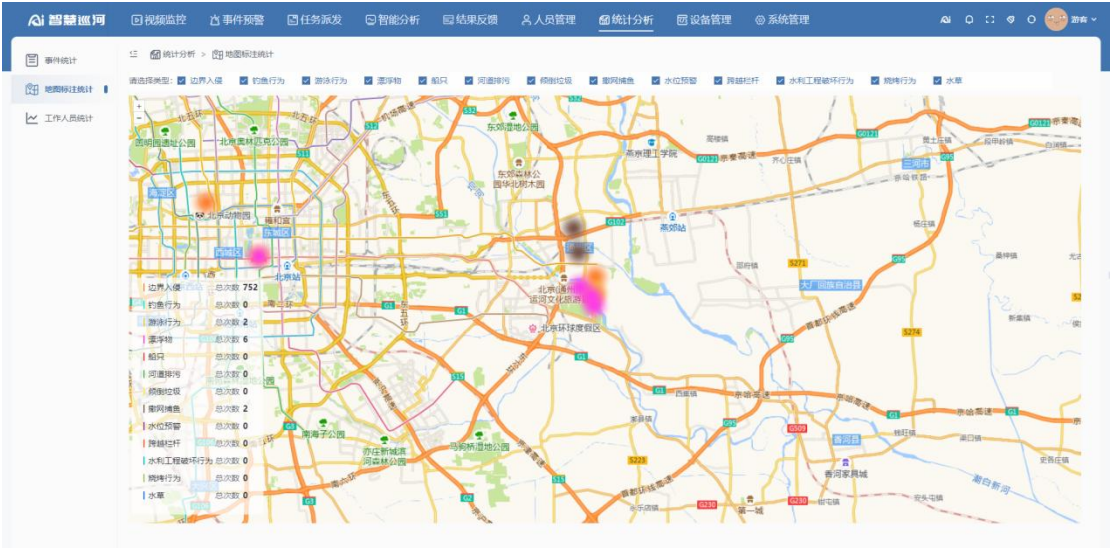


图 6.2-62 地图标注统计界面

6.2.9.2.3 工作人员统计

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以通过年、月、周、日的方式查询工作人员的出勤率排名、工作人员绩效考核排名，以及可以查询对应的报表，并可以以图片、Excel、pdf 的方式导出报表等功能。

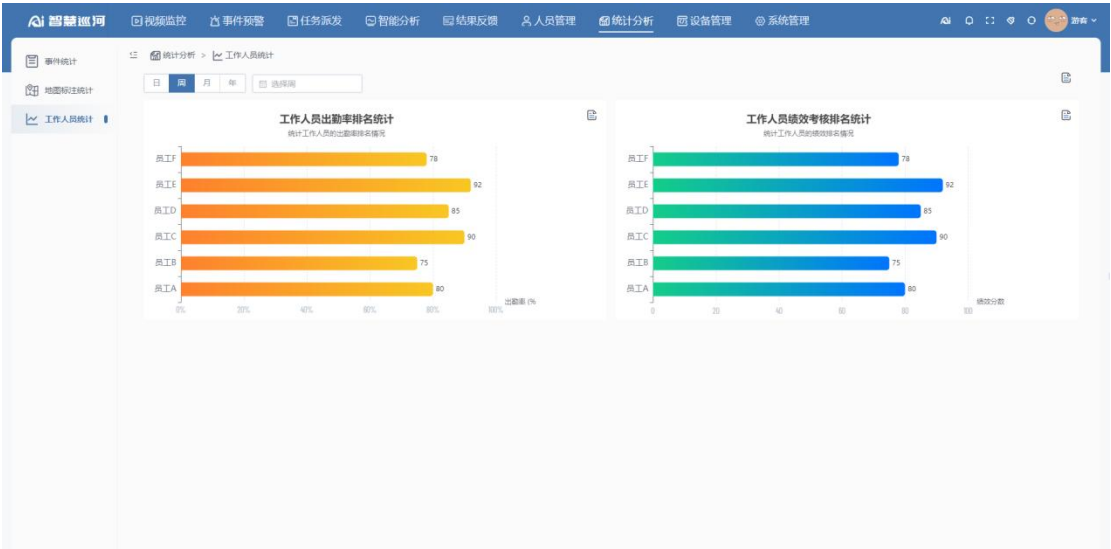


图 6.2-63 工作人员统计（图）

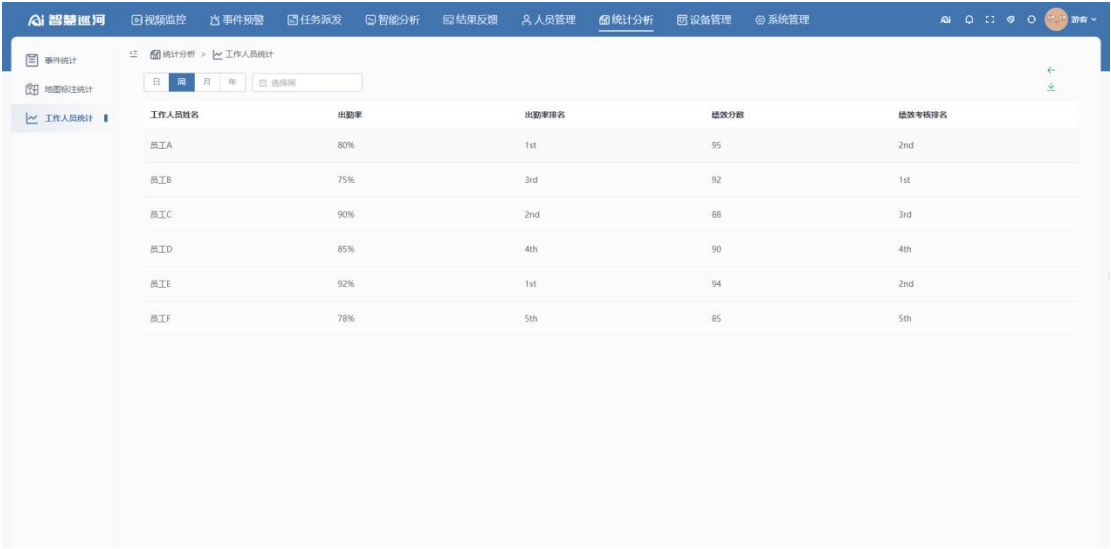


图 6.2- 64 工作人员统计（表）

6.2.9.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，统计分析模块主要包括：事件统计、地图标注统计、工作人员统计等功能。

表 6.2- 8 统计分析模块

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	事件统计	该功能涉及对所有监测到的事件进行统计，包括事件类型、发生频率、解决时间等。通过数据聚合，管理人员可以快速了解哪些类型的事件最常见，哪些需要更多资源和关注。	功能界面	数据库查询、图表渲染	事件统计图表	
2	地图标注统计	在地图上标注各类事件的发生地点，提供地理统计分析。用户可以根据地图上的标注了解特定区域的问题密集度和类型，从而更有效地进行资源规划和调度。	功能界面	数据库查询、地图渲染	地图标注统计展示	
3	工作人员统计	统计各个工作人员的工作量、完成的任务数量及其效率。此功	功能界面	数据库查询、地图渲染	工作人员效率	

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
		能帮助管理层评估员工的工作表现和团队的整体效能。			统计展示	

6.2.10 设备管理

6.2.10.1 设备管理功能结构

设备管理功能主要包括设备总览、设备工况列表展示、设备信息管理展示等功能。这些功能同步协作，共同完成对设备管理的支持。

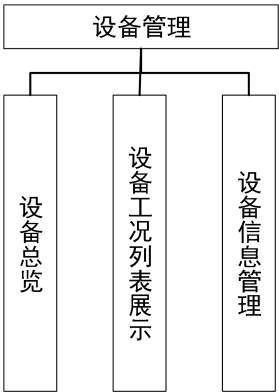


图 6.2- 65 统计分析功能结构图

设备总览：展示设备的视频输出，设备在地图上的分布，以及设备的在线率。

设备工况列表展示：管理设备的运行状态，包括设备的运行日志和维护记录。

设备信息管理：对各个站点及其设备进行详细管理。

6.2.10.2 功能需求

6.2.10.2.1 设备总览

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以通过地图方式查看视频仅七天在线率统计展示、视频列表、视频站点地图分布等功能。



图 6.2-66 设备总览界面

6.2.10.2.2 设备工况列表展示

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以通过站点类型、所属单位、行政区划、站点名称等方式查询设备工况列表的功能。

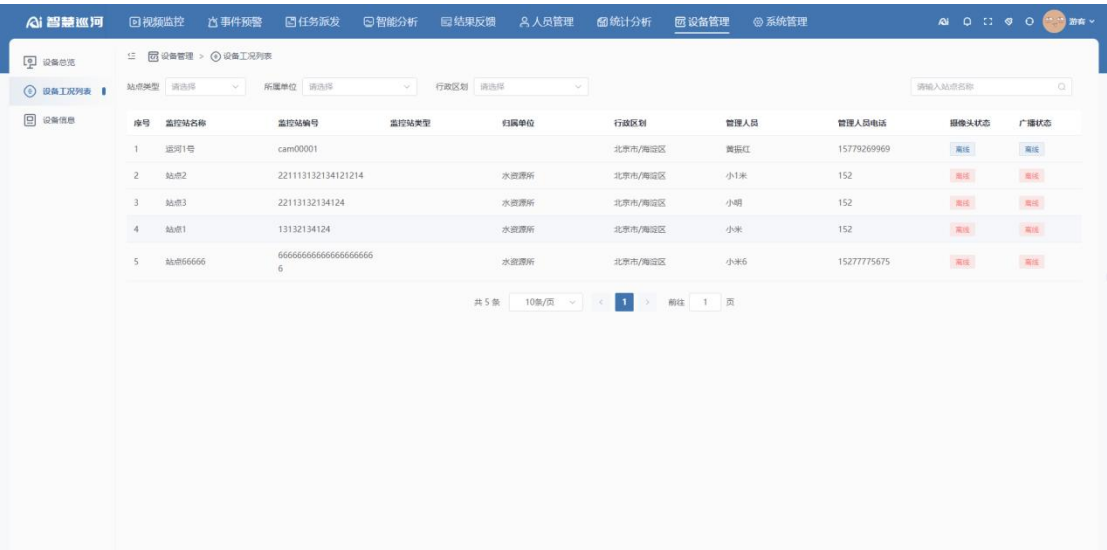


图 6.2-67 设备工况列表界面

6.2.10.2.3 设备信息管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以对监控站点、站点盒子、站点摄像头、站点广播、SIM 卡进行增删改查等功能。

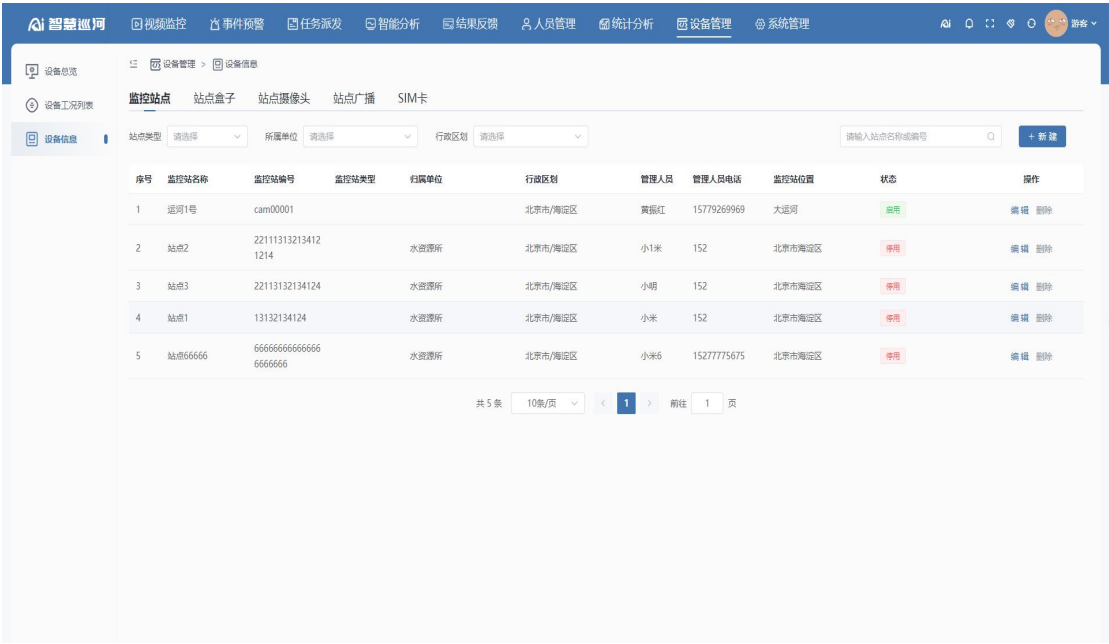


图 6.2- 68 监控站点界面

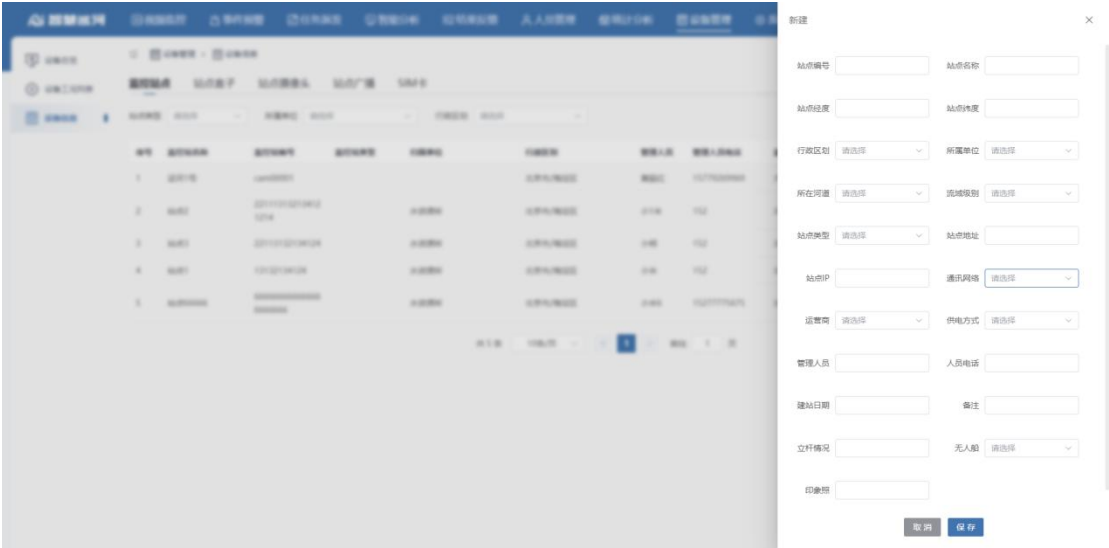


图 6.2- 69 监控站点新增界面

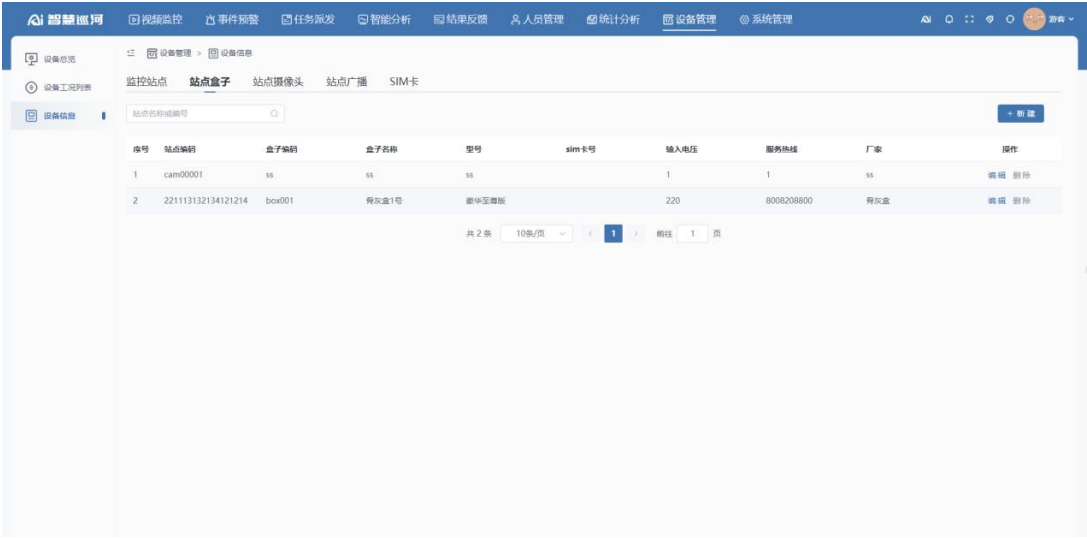


图 6.2- 70 站点盒子界面



图 6.2- 71 站点盒子新增界面

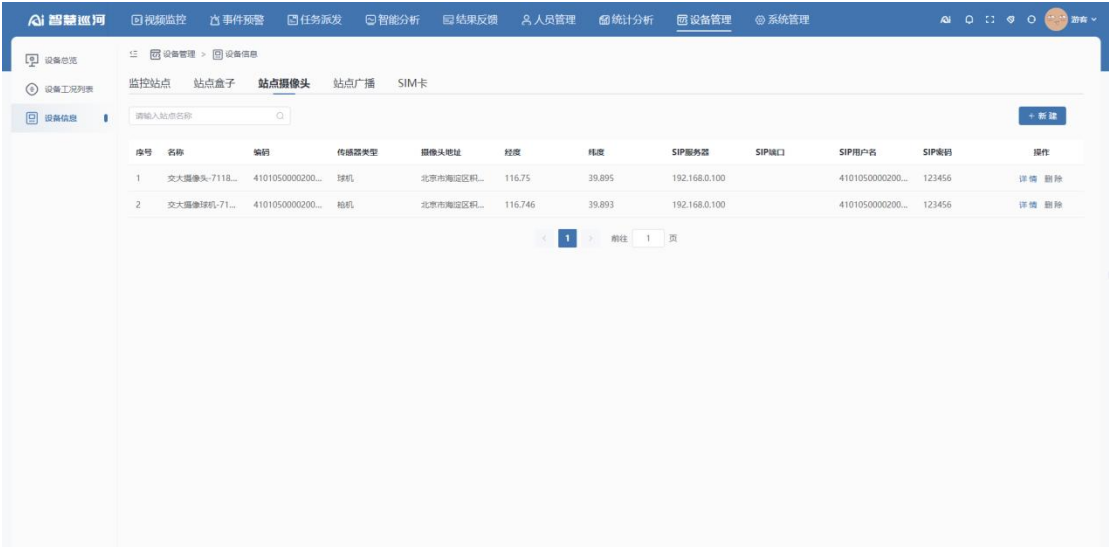


图 6.2- 72 站点摄像头界面

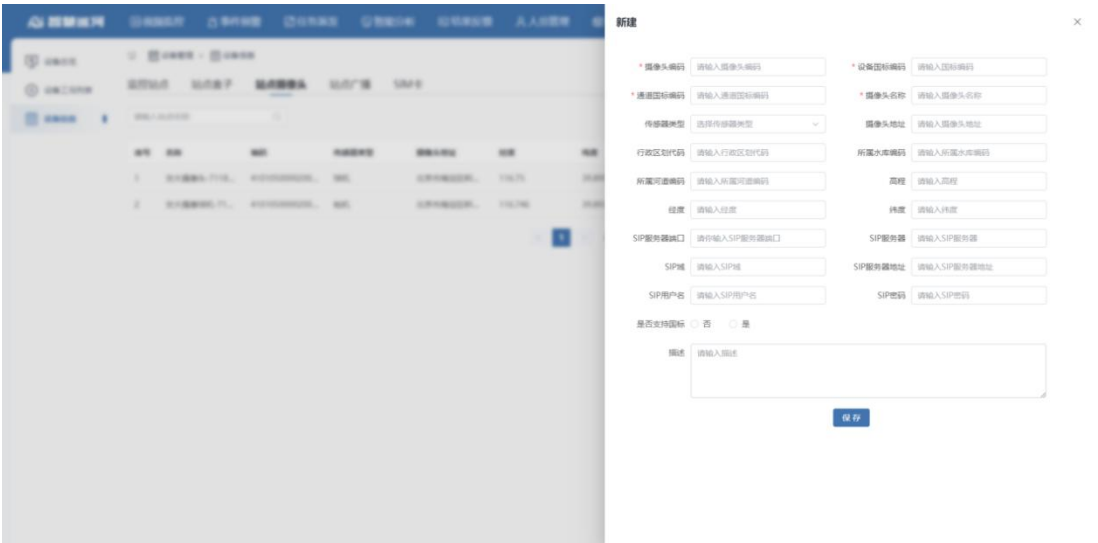


图 6.2- 73 站点摄像头新增界面

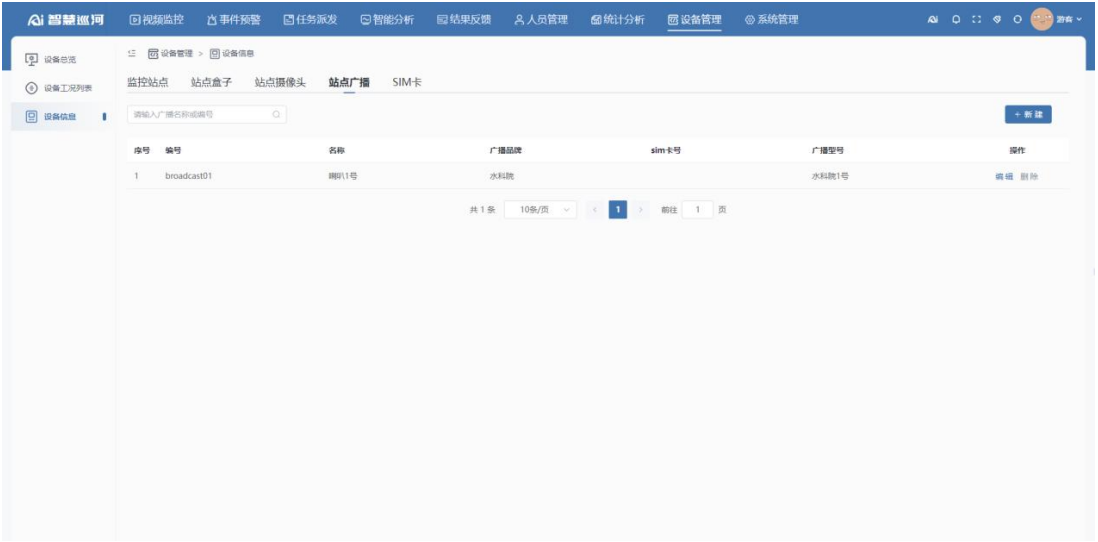


图 6.2- 74 站点广播界面

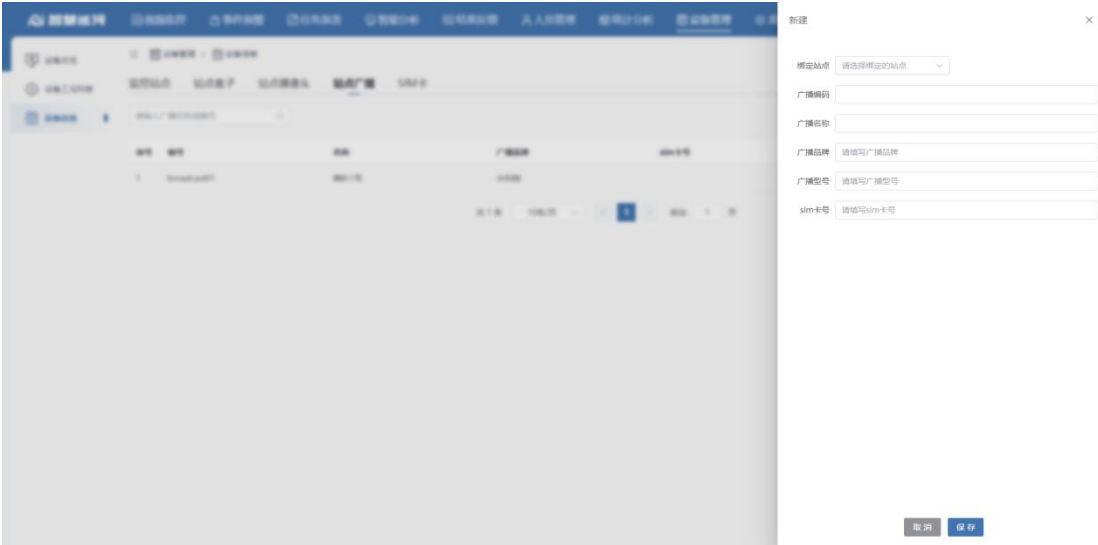


图 6.2- 75 站点广播新增界面



图 6.2- 76 SIM 卡界面

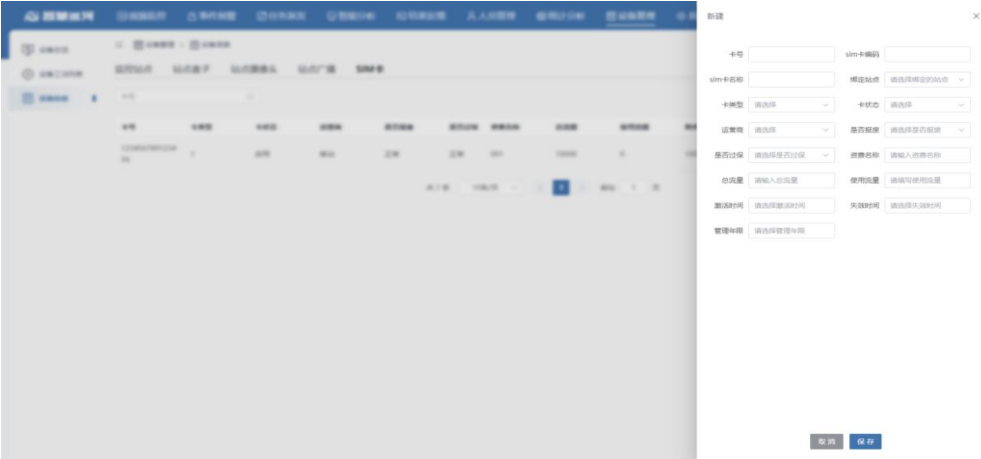


图 6.2- 77 SIM 卡新增界面

6.2.10.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，设备管理模块主要包括：设备总览、设备工况列表管理、设备信息管理等功能。

表 6.2- 9 设备管理模块

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	设备总览	该功能提供一个系统的设备总览界面，显示所有设备的当前状态、位置、运行数据等关键信息。通过这一界面，用户可以快速了解到整个巡河系统中设备的总体部署和运行情况。	功能界面	数据库查询、地图渲染	设备地图展示、设备运行状态列表	
2	设备	在这一模块中，用户可以查看	设备	数据	完成	

编号	功能	详细描述	输入	处理	输出	备注
	工况列表管理	每一个站点的详细工作状况，包括监控站名称、归属单位、行政区划等。系统还支持根据站点类型、所属单位或其他关键字进行高级搜索。	工况信息	库 查 询、数 据 库 更 改	设 备 工 况 列 表 管 理	
3	设备信息管理	用户可以在此模块对监控站点、站点盒子、站点摄像头、站点广播、SIM 卡等设备进行查询和管理	设备信息	数 据 库 查 询、数 据 库 更 改	完 成 设 备 信 息 管 理	

6.2.11 系统管理

6.2.11.1 系统管理功能结构

系统管理功能结构主要包括用户管理、角色管理、组织管理、菜单管理、个人中心管理、系统日志管理、职务管理，这个系统功能共同支撑系统管理功能。

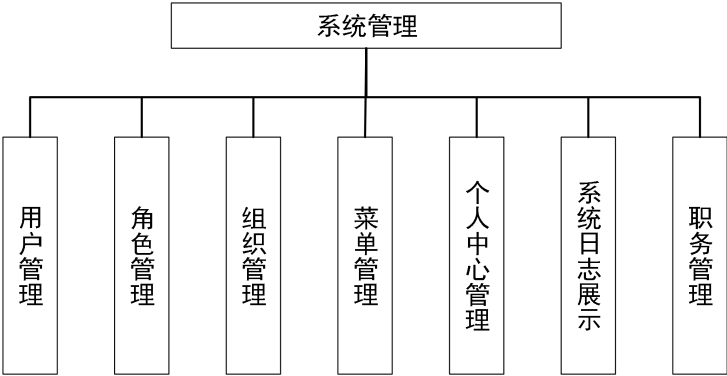


图 6.2- 78 系统管理功能结构图

- 个人中心管理：用户可以管理自己的个人资料和系统设置。
- 用户管理：管理系统用户的权限和角色。
- 角色管理：定义不同角色的权限和责任。
- 组织管理：管理公司或组织的结构信息。

菜单管理：自定义和管理系统菜单项。

系统日志展示：显示系统的操作日志，用于故障诊断和安全审计。

职务管理：对用户所涉及的职务进行管理。

6.2.11.2 功能需求

6.2.11.2.1 个人中心管理

本模块主要对象为全体人员，通过本模块，用户可以查看、编辑个人基本信息等功能。

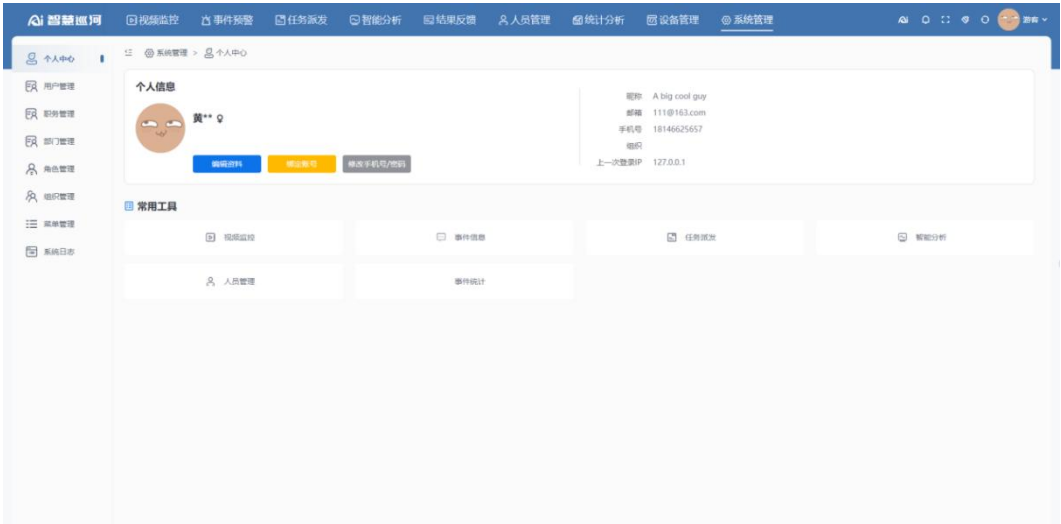


图 6.2-79 个人中心界面

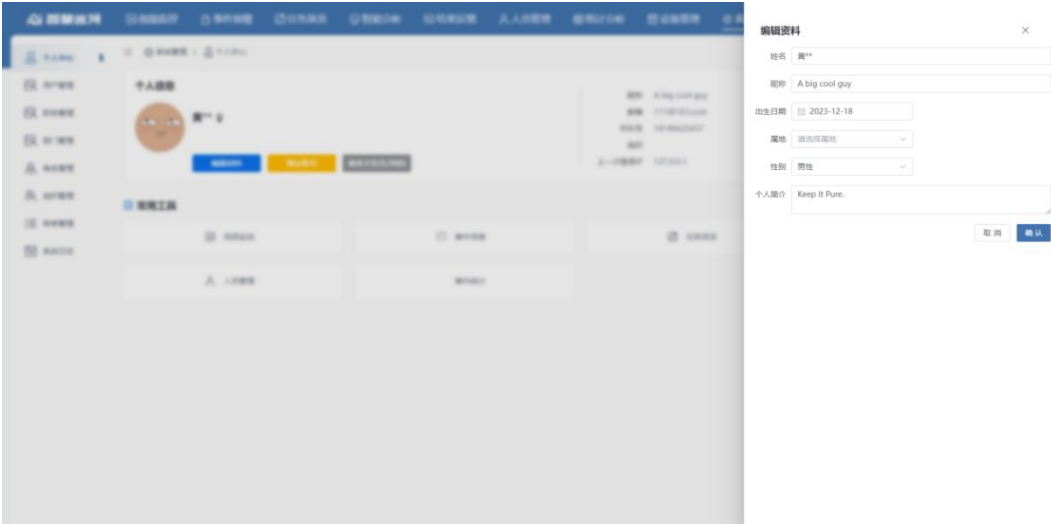


图 6.2-80 个人中心编辑资料界面

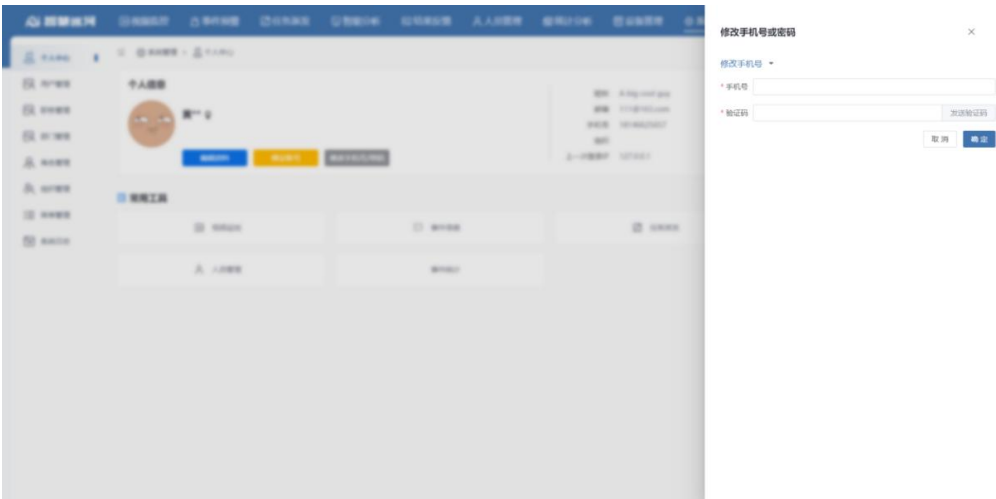


图 6.2-81 个人中心修改手机号/密码界面

6.2.11.2.2 用户管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过用户名查询用户信息，并对用户信息进行添加、编辑、重置密码、删除等功能。

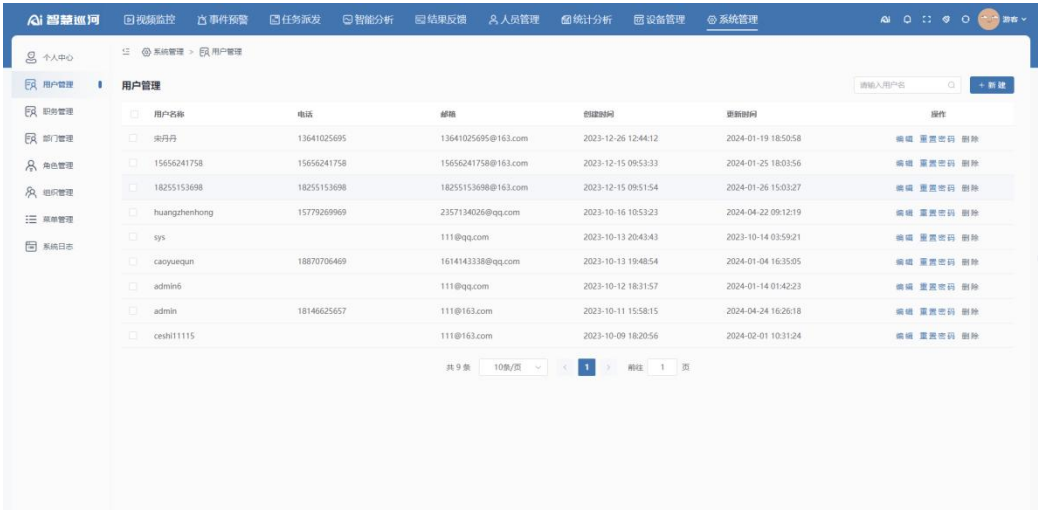


图 6.2- 82 用户管理界面

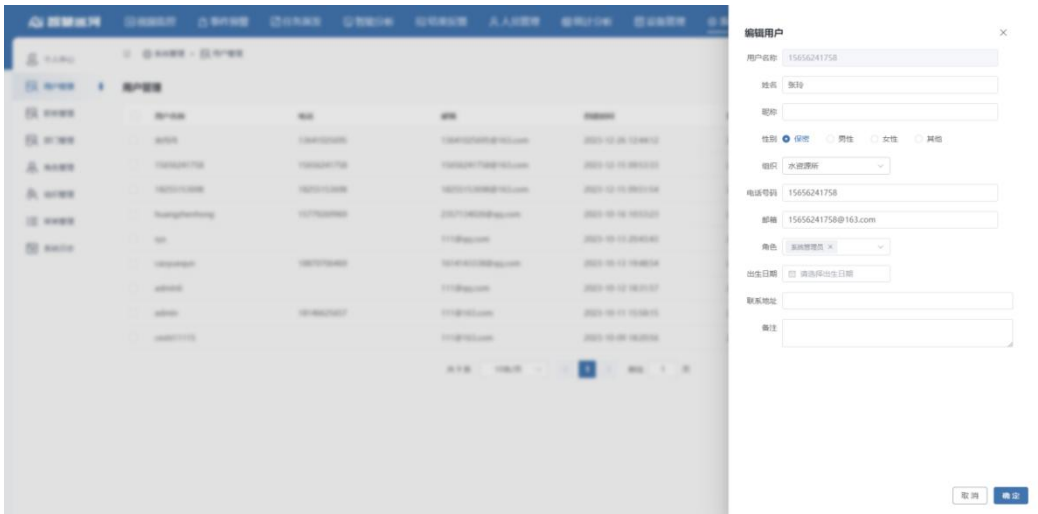


图 6.2- 83 用户管理编辑界面

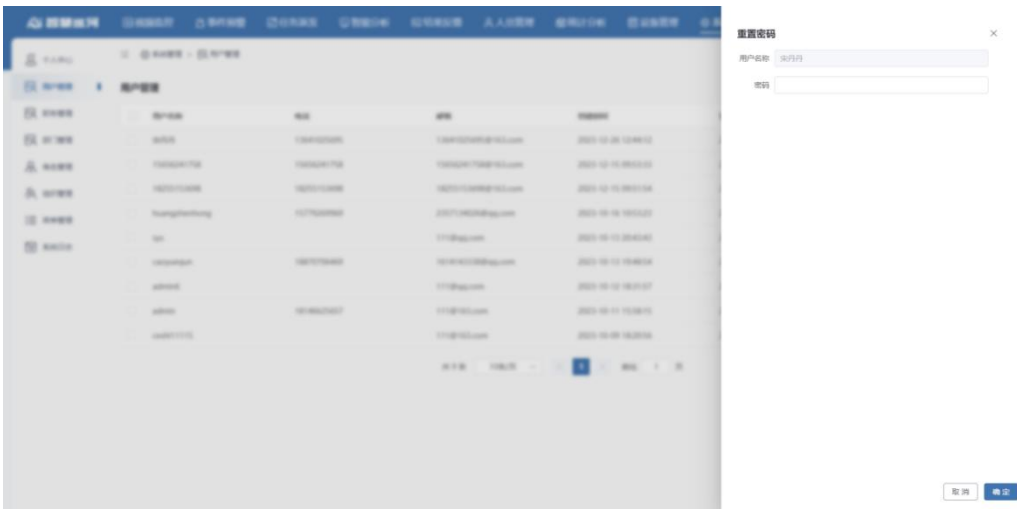


图 6.2- 84 用户管理重置密码界面

6.2.11.2.3 角色管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过名称查询角色信息，并对角色信息进行添加、编辑、删除等功能。

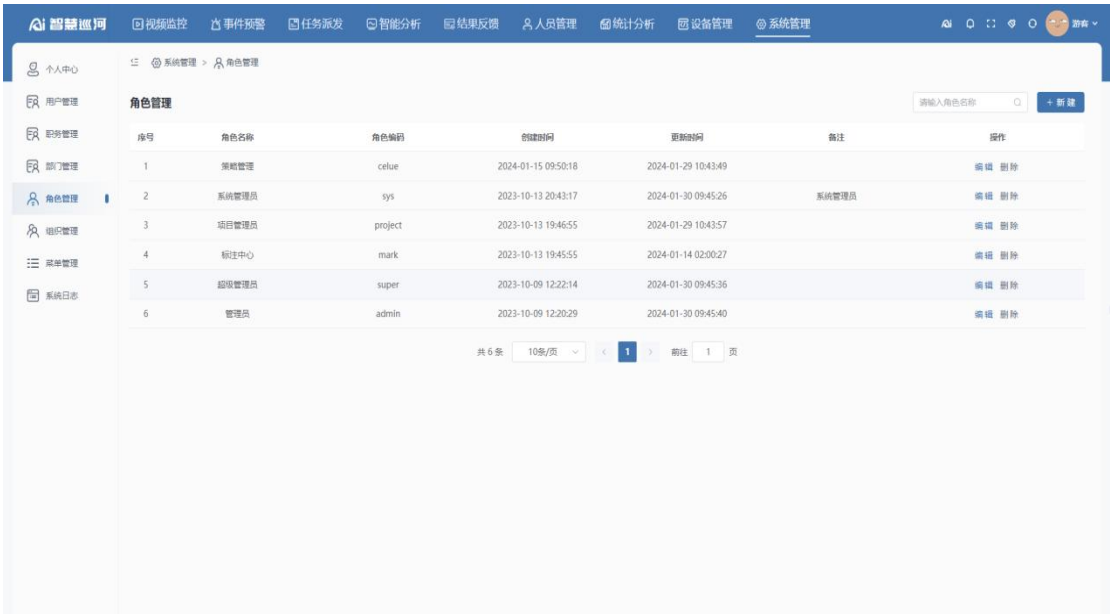


图 6.2- 85 角色管理界面

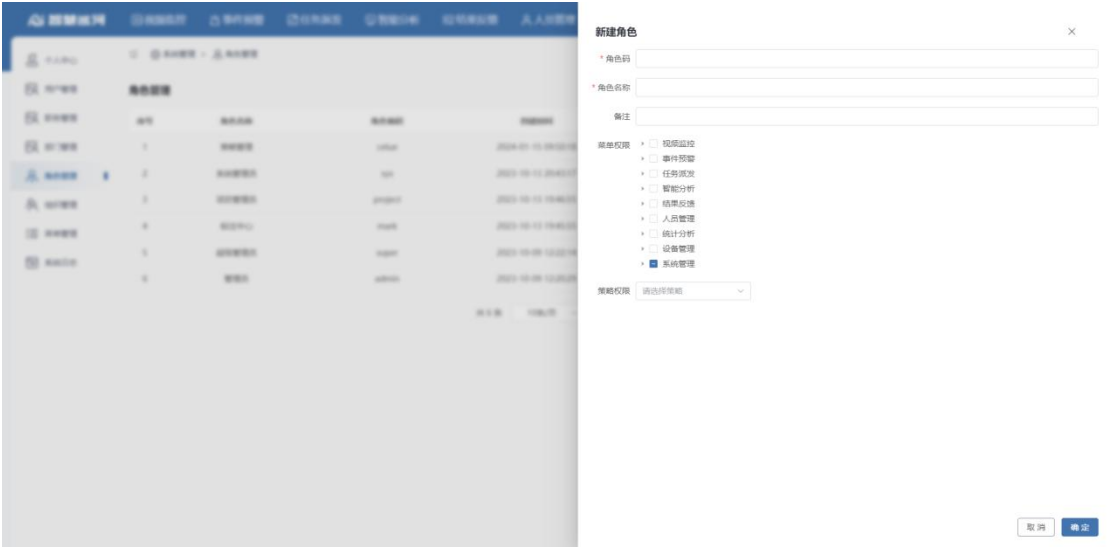


图 6.2- 86 角色管理新建角色界面

6.2.11.2.4 组织管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以通过名称查询组织信息，并对组织信息进行添加、编辑、删除等功能。

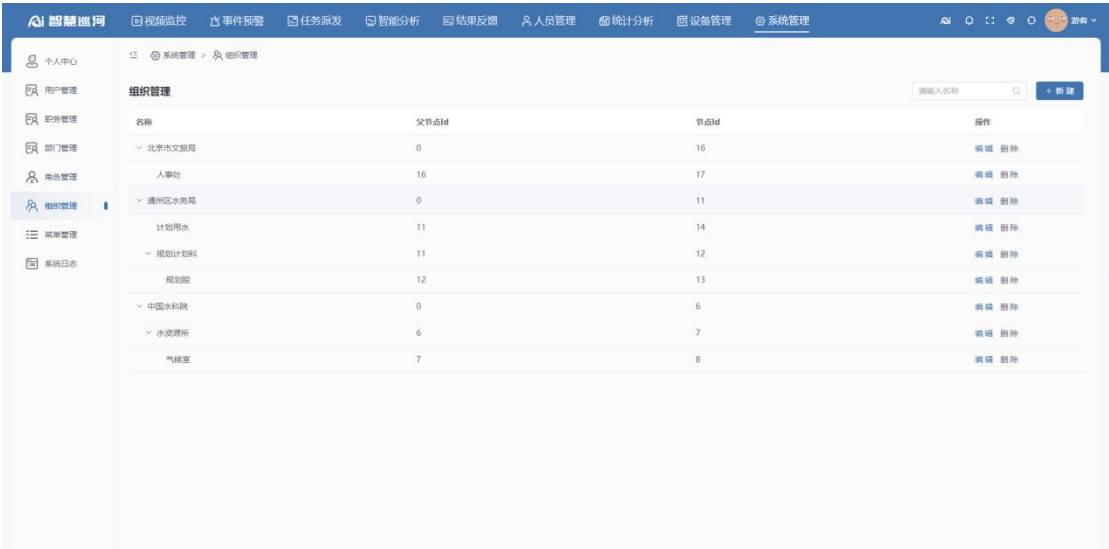


图 6.2- 87 组织管理界面



图 6.2- 88 组织管理新建界面

6.2.11.2.5 菜单管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以对菜单进行添加、编辑、删除等功能。

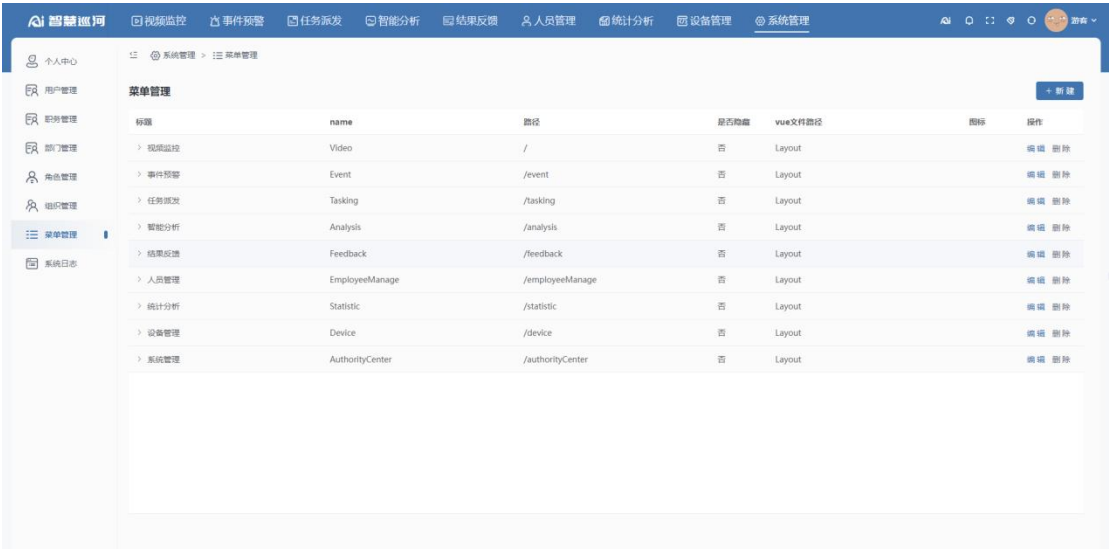


图 6.2- 89 管理界面

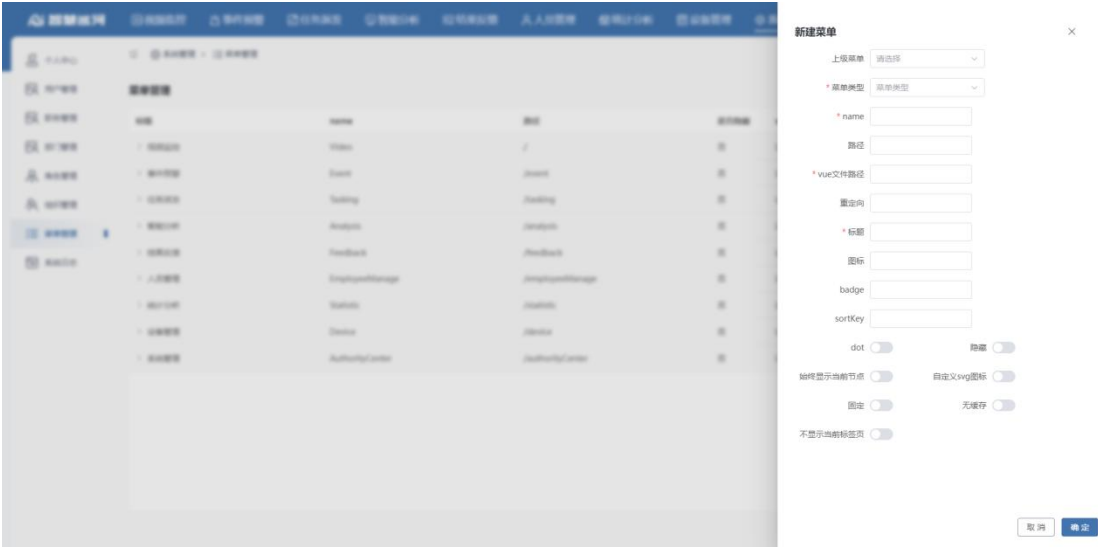


图 6.2- 90 新建菜单管理新建界面

6.2.11.2.6 系统日志管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以对消息日志、登录日志、操作日志进行查看等功能。

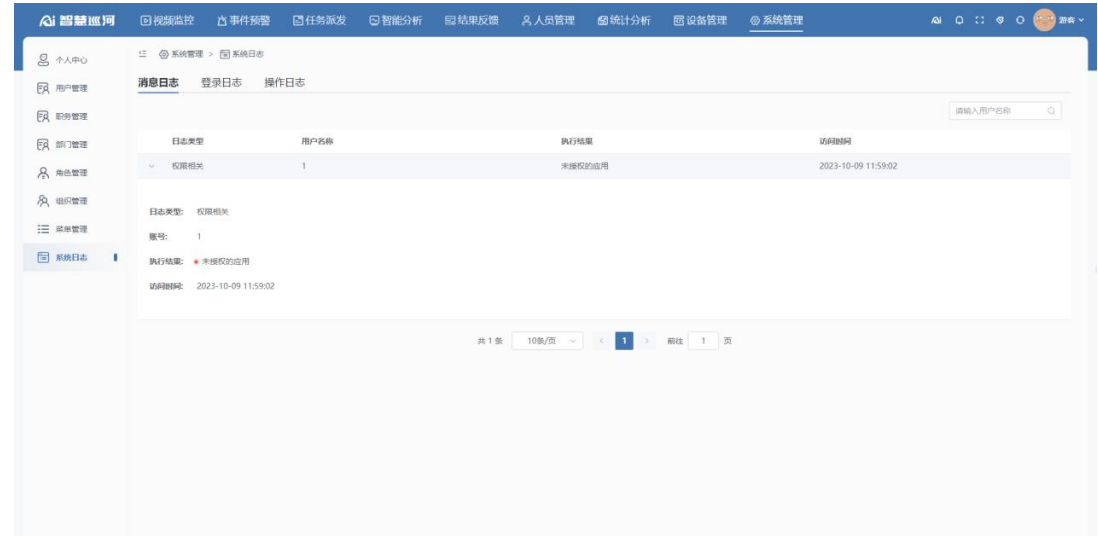


图 6.2- 91 消息日志界面

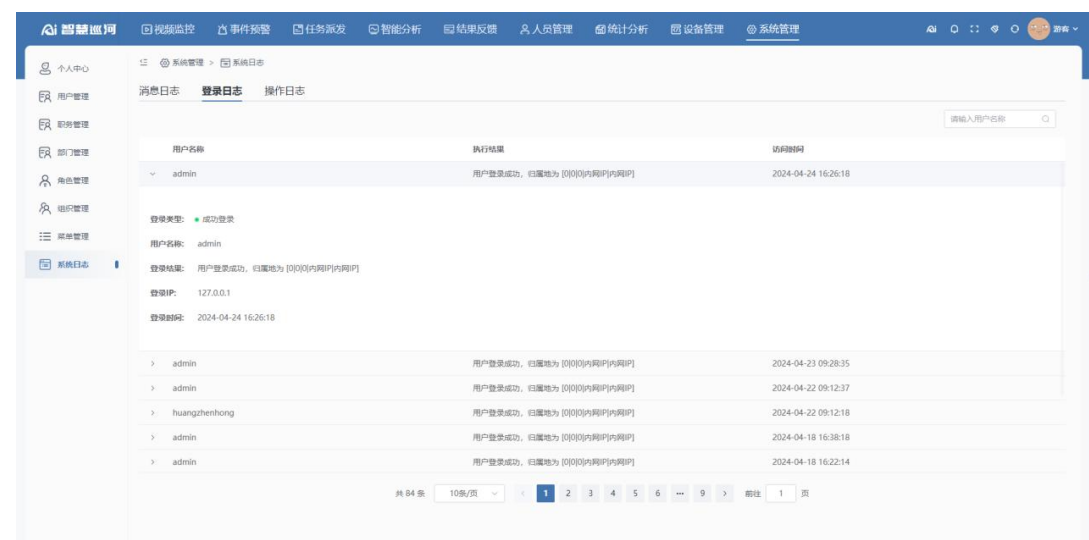


图 6.2-92 登录日志界面

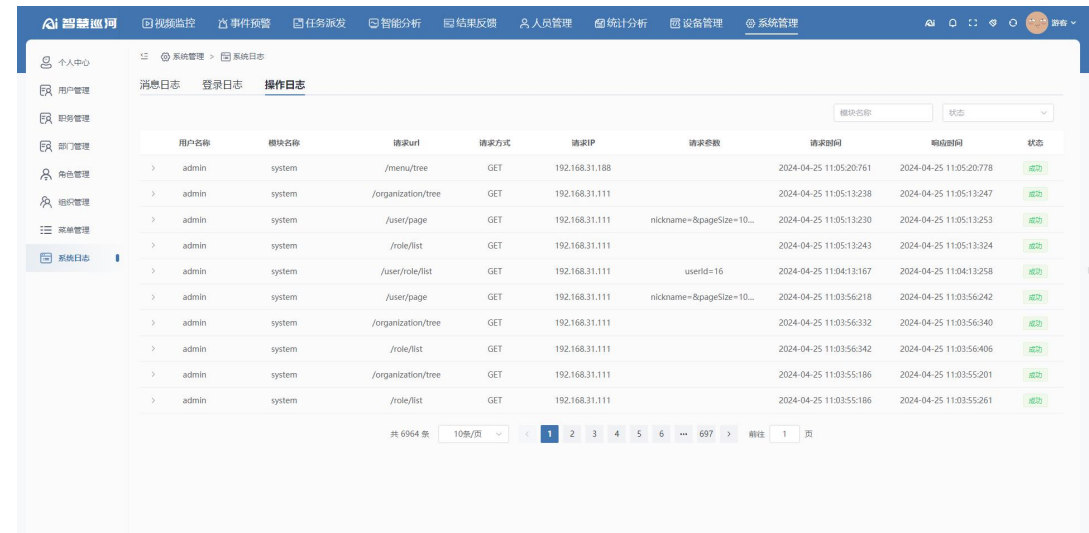


图 6.2-93 操作日志界面

6.2.11.2.7 职务管理

本模块主要对象为管理人员，通过本模块，用户可以对人员职务进行查询、编辑人员职务等功能。



图 6.2-94 任务管理界面



图 6.2-95 任务管理编辑界面

6.2.11.3 功能输入—处理—输出

对于智慧巡河业务应用系统，系统管理模块主要包括：个人中心管理、用户管理、角色管理、组织管理、菜单管理、系统日志展示等功能。

表 6.2-10 系统管理模块

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
1	个人中心管理	这个模块允许用户管理自己的个人信息，包括密码	个人资料	数据库查询、数据库更改	完成个人信息	

编号	功能模块	详细描述	输入	处理	输出	备注
		更改、个人资料更新等。			更改	
2	用户管理	用于管理系统中所有用户的账号信息，包括添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户以及重置用户密码等功能。	用户信息	数据库查询、数据库更改	完成用户管理	
3	角色管理	通过这个模块，管理员可以定义不同的用户角色，并设置相应的访问权限和操作权限，如超级管理员、管理员、普通用户等。	角色信息	数据库查询、数据库更改	完成角色管理	
4	组织管理	管理组织内的部门结构，包括添加新的部门、编辑或删除现有部门。	组织信息	数据库查询、数据库更改	完成组织管理	
5	菜单管理	允许管理员配置和自定义系统菜单和用户界面，包括添加或删除菜单项、修改菜单结构等。	菜单信息	数据库查询、数据库更改	完成菜单管理	
6	系统日志展示	允许管理员查看消息日志、登录日志、操作日志等内容。	功能界面	数据库查询	展示系统日志列表	
7	职务管理	允许管理员查询系统每个人的职务信息，并且编辑每个人的职务和部门信息。	职务信息	数据库查询、数据库更改	完成职务管理	

6.3移动巡河应用

6.3.1 移动巡河应用子系统功能结构图

对于智慧巡河业务应用系统，移动巡河应用模块主要包括：事件发布、事件处置、视频通知、工单统计、个人信息、打卡签到、信息安全。

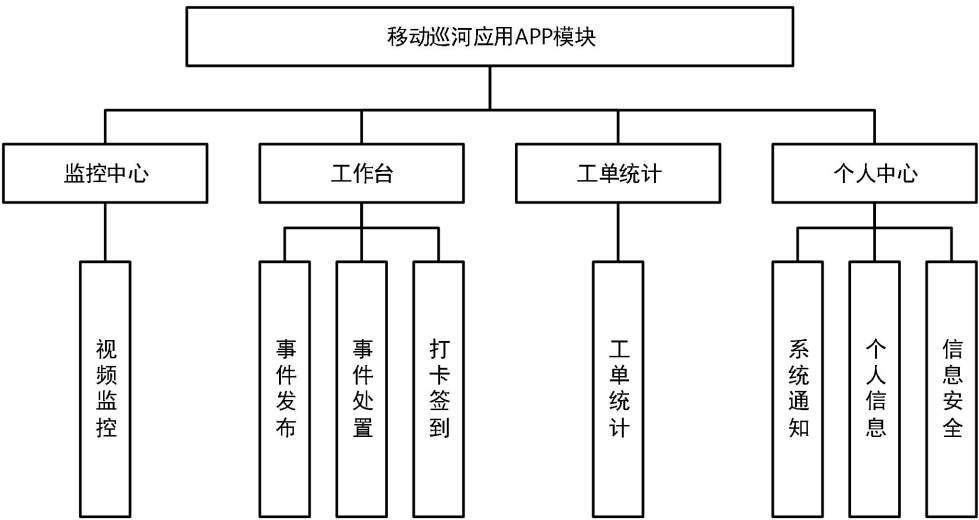


图 6.3-1 移动巡河应用子系统功能结构图

6.3.2 事件发布

事件发布：用户可以通过应用程序发布有关大运河的事件、问题或发现。

用户需要能够提供事件的描述、照片、视频等附加信息。应用程序需要支持地理定位功能，以使用户准确报告事件的位置。用户可能需要接收到事件处理结果的通知。

9:41

事件发布

*事件类型

请选择

*推送对象

请选择

*事件内容

请输入事件内容，100字以内

*图片凭证

+

最多上传5张

位置名称

请输入名称并在地图上定位



经纬度: 116.73847, 83.8437

推送方式

☒ App通知

☐ 短信

☐ 广播

发布

图 6.3-2 事件发布界面

6.3.3 事件处置

事件处置：应用程序需要有一个系统来接收、记录和处理用户发布的事件。

管理部门或志愿者需要能够查看并处理事件。应用程序可能需要提供事件处理的状态跟踪功能，以使用户了解事件的处理进度。

- 1.任务通知、提醒：任务通知、提醒模块支持系统自动通知外勤人员出勤任务，并以短信形式提醒。
- 2.任务工作单查看：任务工作单查看模块支持外勤人员查看系统

下发的任务工作单详情，任务工作单详情包括任务地点、事件类型、现场录像、现场截图。

3.任务接收：任务接收模块支持外勤人员在到达任务现场后选择接受任务单，接受任务后即可开始处理事件。

4.任务流转：任务流转模块支持外勤人员在无法到达事件现场的情况下，将任务单委托给其他外勤人员处理。

5.任务拒绝：任务拒绝模块支持外勤人员在无法到达时间现场的情况下，拒绝接受任务，系统将会重新分配此任务单。

6.生成任务处理流程提示：生成任务处理流程提示模块支持系统针对下发的任务单自动生成处理流程提示，作为外勤人员处理事件时的建议。

6.3.4 系统通知

1.通知公告列表：通知公告列表模块支持以列表形式展示系统所有公告频道的通知标题。

2.通知公告内容查看：通知公告内容查看模块支持选定通知标题后展示通知详情信息。



图 6.3-3 控制台界面



图 6.3-4 广播播报界面

6.3.5 视频监控

大运河智慧巡河应用移动端视频监控的需求分析主要包括以下几个方面：

- 1.实时监控需求：用户需要能够通过移动设备实时查看大运河的视频流，以监控河流的状态和活动。这需要应用支持实时视频传输和流畅的播放功能。
- 2.报警功能需求：系统需要能够检测河流的异常情况，通过视频分析如钓鱼，污染垃圾等，并能够自动发送警报通知相关人员。

3.历史数据查询需求：用户需要能够查询过去的监测数据，以了解河流的变化趋势和历史信息。应用需要支持数据的存储和检索功能。

4.地图显示需求：用户需要在地图上显示大运河的位置和监测点，方便定位和导航。地图应该能够实时更新，并支持用户交互操作。

5.云存储和备份需求：监测数据需要能够自动上传到云端，确保数据的安全性和可靠性，并支持数据的备份和恢复。用户需要能够随时访问和管理数据。



图 6.3-5 地图监控界面

6.3.6 工单统计

1.工单数据采集：智慧巡河应用需要能够实时采集巡河人员提交的工单数据，包括工单编号、巡河地点、巡河时间、巡河人员、巡河

内容等信息。

2.工单分类统计：应用需要能够对采集到的工单数据进行分类统计，按照不同的指标进行分析，如按照巡河地点统计、按照巡河时间统计、按照巡河人员统计等。

3.工单状态管理：应用需要能够对工单的状态进行管理，包括工单的创建、分配、处理、完成等状态的管理。同时，还需要能够对工单进行跟踪和监控，及时获取工单的处理进度和结果。

4.工单报表生成：应用需要能够生成各类工单统计报表，以便管理人员能够直观地了解巡河工作的情况。报表的内容可以包括巡河工单的数量、巡河地点的分布情况、巡河人员的工作情况等。

5.数据可视化展示：应用需要能够将工单统计数据以图表的形式进行可视化展示，使管理人员能够更直观地了解巡河工作的情况。图表可以包括柱状图、折线图、饼图等。



图 6.3-6 工单界面

6.3.7 个人信息

- 1.个人信息采集：智慧巡河应用需要能够采集巡河人员的个人信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式、工作单位、职务等信息。
- 2.个人信息管理：应用需要能够对巡河人员的个人信息进行管理，包括添加、修改、删除、查询等操作。同时，还需要能够对个人信息进行分类和整理，以便管理人员能够更方便地查找和使用。
- 3.个人信息展示：应用需要能够展示巡河人员的个人信息，使管理人员能够了解每个巡河人员的基本情况和工作情况。个人信息展示可以包括列表展示、详细信息展示等形式。
- 4.个人信息权限管理：应用需要具备个人信息权限管理功能，只有具有相应权限的用户才能够访问和操作巡河人员的个人信息，以保护巡河人员的隐私和信息安全。



图 6.3-7 个人信息界面

6.3.8 打卡签到

- 1.用户需求分析：分析巡河人员对于移动端打卡签到的需求，包括需要签到的频率、签到地点的准确性和灵活性、签到记录的查看和管理等方面。
- 2.技术需求分析：分析移动端打卡签到系统所需的技术支持，包括定位技术（如 GPS 或基站定位）、数据传输和存储技术、移动端应用开发技术等。
- 3.用户体验分析：分析用户在使用移动端打卡签到系统时的整体体验，包括界面设计、操作流程、交互反馈等，确保用户能够方便、快捷地完成签到操作。
- 4 安全性分析：分析移动端打卡签到系统的安全性需求，包括用户身份验证、签到数据的保护和隐私保护、防止虚假签到等方面。



图 6.3-8 打卡界面

6.3.9 信息安全

1.数据加密：智慧巡河应用需要具备数据加密的功能，对用户的个人信息、巡河工单数据等敏感信息进行加密存储和传输，以防止数据泄露和非法访问。

2.访问控制：应用需要能够实现访问控制，对用户的访问权限进行管理，只有经过授权的用户才能够访问和操作应用的相关功能和数据。

3.安全认证：应用需要支持安全认证机制，如密码验证、指纹识别、人脸识别等方式，确保只有合法用户才能够登录和使用应用。

4.数据备份与恢复：应用需要定期对数据进行备份，并能够快速进行数据恢复操作，以防止数据丢失和灾难发生时能够快速恢复数据

6.4智能一体化运维管理系统

6.4.1 智能一体化运维管理子系统功能结构图

对于智能一体化运维系统，其模块包括设备管理、设备一张图、设备运行监测管理、设备运行态势分析、告警和风险提示、设备自检、事件管理、日常作业管理等等。

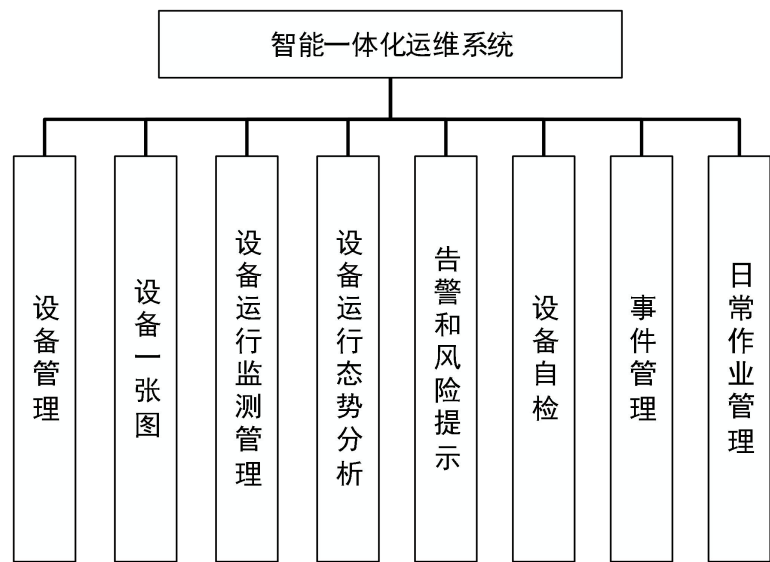


图 6.4-1 智能一体化运维管理系统功能结构图

6.4.2 设备管理

（1）设备管理

实现监控设备、网络设备、安全设备、机房环境及配套、服务器及存储设备等各系统设备的登记及管理，方便台账维护，实现设备增、删、改、查等相关功能。

设备管理主要包括设备类型、品牌、型号、配置、购置时间、安装时间、IP 地址、参数设置、安装位置、所属系统等。

（2）状态管理

设备运行状态管理包括在线、异常、离线等状态。

在线：对于有接口连接设备，可获取设备运行情况，可判断设备是否在线。

异常：对于设备运行状况数据不在正常范围内，设备即为异常状态。

离线：对于有接口连接设备，有几个周期都未获取到运行数据，设备即为离线状态。

（3）配置管理

对重要类型的设备生成单独的配置模板，通过选择模板内的相关参数设备，通过下发命令可以查看或者修改设备的当前配置。

6.4.3 设备一张图

提供基于图示的设备管理服务，在图上呈现设备及设备状态。支持当前业界主流的地图切换。

（1）基于 GIS 展示

可以通过图示直观展示各个设备所在位置；

可以基于某个系统设备几类系统的设备，展示设备所在位置；

可以基于设备类型，展示设备在图上的位置。

可以基于整个区域进行整体展示，可以针对某个分控区或某几个分控区进行展示；

（2）设备运行情况展示

点击设备，可展示设备当前运行状态，及历史运行情况及告警或

维修情况。

（3）设备运行态势分析

基于图示，分析某个区域设备的历史运行状况等。

6.4.4 设备运行监测管理

设备运行监测管理提供设备（包括网络、系统、应用程序和基础服务）的运行监测浏览功能，可查询某个时间点或某个时间段内某台设备的运行数据。具体情况如下。

（1）网络设备监测数据管理

支持网络设备运行实时监测，支持实时运行数据和历史运行数据的查询。监测到网络设备的端口流量、丢包率、错包率、Ping 延时 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率等运行参数。

（2）服务器监测数据管理

支持服务器监测数据管理，包括主机运行状态数据、CPU 运行状态数据、内存运行状态数据、磁盘运行数据等运行参数。

（3）存储监测数据管理

支持存储监测数据管理，包括存储容量、存取时间、存储周期和存储器带宽等运行参数。

（4）视频监控设备监测数据管理

本项目中建设视频监控系统，全部采用数字化设备，主要包括摄像机、存储阵列、视频监控管理平台等，监测系统主要用于对系统中设备的运行状态、报警信息、属性信息进行监测。

6.4.5 设备运行态势分析

根据需求，可自主选定设备中的某个子类，及需要分析的技术指标，形成选定设备态势分析模板。根据模板，按照支撑设备类型，基于所采集的设备运行状态数据，利用数据分析引擎，对设备的运行态势、风险、可靠性、达到性能等方面进行分析，把分析结果结合文字和图表形式进行展示，图表的展现形式包括柱状图、饼状图、折线图等。

根据需求，可自主选定某类设备，及需要分析的技术指标，形成选定设备态势分析模板。根据模板，针对选定设备，基于感知数据，利用数据分析引擎，对各子系统中某类设备所采集设备的运行态势、风险、可靠性、达到性能等方面进行分析，把分析结果结合文字和图表形式进行展示，图表的展现形式包括柱状图、饼状图、折线图等。

6.4.6 告警和风险提示

（1）风险提示，当掌握设备运行情况后，系统能自动分析设备可能出现的故障风险；并给出文字、设备地图、声光等提示；

（2）告警在接收到某个设备的告警后，系统自动调出设备地图，显示故障设备所在位置等。

6.4.7 设备自检

对于重要设备进行自动巡检，设定某类设备的自动巡检间隔，系统自动按照时间间隔对设备进行巡检，获取设备状态检查信息，并对设备检测信息作出判断。

对设备巡检后，按照要求每天、每周、每月生成一份巡检报告。

6.4.8 事件管理

事件是指引起或有可能引起服务中断或服务质量下降的不符合 IT 服务标准操作的活动。这里所指的事件不仅包括软硬件故障，还包括服务请求，例如状态查询、重置口令、数据库导出等，是指企业信息化办公室维护范围内的所有与 IT 基础架构和应用相关的申告、故障、咨询和业务处理。当事件发生时，由事件报告人通过电话、传真、电子邮件、Web 系统等方式将事件信息报告给人员或其他拥有事件录入权限的用户，由他们将事件详细信息录入到系统中，并提交给相关人员进行处理。

（1）事件受理

故障受理是故障管理流程的起点，故障受理形式包括网格单元内值班干警或运维人员故障报告，可以是其他相关请求的入口，诸如信息咨询、服务请求。本步骤的重点是准确、完整地采集创建一个事件单所需的必要信息。

①电话形式受理

通过电话的方式向运维管理服务台提出故障报警信息或者服务请求，运维人员进行登记。

运维人员登记后，可对登记信息进行编辑和修改等。

登记后可生成故障单，并派发到运维人员。

②WEB 端受理

通过故障受理页面，值班人员或运维人员可直接登录，录入故障信息或服务请求。可对登记信息进行编辑和修改。

如果有特殊情况时，可变更预约情况，也可以取消预约。

登记后可生成故障单，并派发到运维人员。

③一体化运维监测自动报警

系统对接一体化运维监测系统，获取故障信息或服务请求后，自动生成故障单，并下发至运维人员。

（2）判断事件级别和分类

运维管理人员接收到故障单或服务请求单后，判断故障可能影响范围，如对设备安装点造成影响、对区域造成影响等不同，判断故障级别，进行不同处理。

（3）本地解决

如果故障级别较低、影响范围小，由本地解决。

运维管理人员随即查找知识库，在现存的解决方案中查询与该事件相匹配的方案，或根据个人经验尝试在线对事件进行处理。

运维管理人员也可把故障单转发给具体运维人员进行处理。

（4）事件上报

如果故障影响面积较大，对整个单位造成影响的，运维管理人员需要根据故障单，生成故障通报单，上报到指挥单位，由指挥单位协调相关事项后，通知运维管理人员组织维修。

如果故障影响面积非常大，对整个区域造成影响的，运维管理人员需要根据故障单，生成故障通报单，上报到指挥单位，由指挥单位协调相关事项后，通知运维管理人员组织维修。

在故障通报单未发出之前，运维管理人员可对故障通报单进行编辑、修改等。

（5）解决与恢复

①故障分析

检索知识库查询可能的解决方案，查找的途径包括但不限于：

一通过对已记录激活和未激活知识记录进行查询

一通过以往已关闭事件单中的解决方案或处理过程进行查询；

一通过其他公共的资料信息进行查询

根据专业技术经验寻找解决方案或者变更方法。

经分析后发现解决方案。

②故障解决

故障解决后，运维管理人员应填写故障解决单，故障解决单经值班人员确认后，故障解决流程结束。

6.4.9 日常作业管理

平台在运行中发生的每一次作业，都将对系统运行造成或多或少的影响，因此所有的作业都必须严格加以控制和管理，记录其作业情况，把相关实施人、实施单位的信息记录清楚后，有利于系统变更的评估以及运维管理。

作业计划的流程包括：

（1）创建作业计划

记录作业的详细计划，包括实施时间、实施负责人、实施单位及联系方式等作业相关信息。

作业计划的创建不仅要符合用户的录入习惯，而且要给创建者及时而合适的提示信息，帮助创建者快速、准确地填写作业计划。

创建作业计划的人不一定是作业实施人。

（2）审核

作业计划审核者应该是运维领导，或上级角色。

审核者应先确认作业实施的意义，确认是否要实施；其次审核者要考虑作业计划的实施是否会给系统的正常运行造成影响，根据影响分析决定是否要进行作业实施；最后通过或拒绝作业计划。

这个过程需要审核者自行进行判断，平台可通过提供相关设备或子系统的运行情况，辅助其进行决策。

（3）作业实施

所有的作业实施都必须按照计划严格执行。

如果不能按照计划实施作业，将导致系统不稳定性因素的出现。

（4）作业延迟和取消

如果由于不可预见的因素导致作业无法按照原计划实施，用户需要在系统中进行作业延迟或取消的操作，不可贸然自行进行作业的实施。

延迟实施的作业也需要重新经过审核，保证作业的实施不会对将来系统造成负面影响，或作业的实施给系统带来的影响是在可接受范围之内。

（5）过往作业查询

运维人员或运维领导需要了解平台在运行过程的各个时间节点发生的变化和变更，根据历史记录对当前平台运行情况做出分析和预判，从而进行科学决策。

同时过往作业可为运维人员的绩效考核，提供原始的数据，实现人员的科学管理，促进运维人员的工作热情与积极性。

过往作业同时也是对过往运维人员工作的记录。运维人员的更换对平台的长久运维也是变更，也会存在不稳定的因素。过往作业通过记录以前的工作情况，可为新的运维人员工作提供指导，无形中相当于知识通过时间的传递，实现以往运维人员和现在的运维人员之间的经验利用、知识共享。有效减少系统的不稳定。

6.4.10 接口开发

（1）摄像机接口

本方案需要定制开发与摄像机的接口软件。针对确定品牌和型号，开发相应的接口软件，采集摄像机的运行状态信息，供应用层进行深

入分析，进行风险提示、故障告警、展示等。主要包括以下方面：

①接口调用

通过购置后确定品牌的摄像机，开发接口调用软件，读取摄像机内的运行状态相关信息；

②协议解析

针对读取接口，按照接口协议要求、各参数定义等，开发该接口的协议解析软件。

（2）智能设备箱接口

本方案需要定制开发与智能设备箱的接口软件。针对确定品牌和型号，开发相应的接口软件，采集智能设备箱的运行状态信息，供应用层进行深入分析，进行风险提示、故障告警、展示等。主要包括以下方面：

①接口调用

通过购置后确定品牌的智能设备箱，开发接口调用软件，读取设备箱内的运行状态相关信息；

②协议解析

针对读取接口，按照接口协议要求、各参数定义等，开发该接口的协议解析软件。

（3）视频管理平台

本方案需要定制开发与视频管理平台的接口软件。针对确定品牌和型号，开发相应的接口软件，采集视频管理平台的运行状态信息，供应用层进行深入分析，进行风险提示、故障告警、展示等。主要包括以下方面：

①接口调用

通过购置后确定品牌的视频管理平台，开发接口调用软件，读取

视频管理平台内的运行状态相关信息；

②协议解析

针对读取接口，按照接口协议要求、各参数定义等，开发该接口的协议解析软件。

（4）流媒体服务器

本方案需要定制开发与流媒体服务器的接口软件。针对确定品牌和型号，开发相应的接口软件，采集流媒体服务器的运行状态信息，供应用层进行深入分析，进行风险提示、故障告警、展示等。主要包括以下方面：

①接口调用

通过购置后确定品牌的流媒体服务器，开发接口调用软件，读取流媒体服务器内的运行状态相关信息；

②协议解析

针对读取接口，按照接口协议要求、各参数定义等，开发该接口的协议解析软件。

6.5数据库需求

6.5.1 模型仓库—系统模块

6.5.1.1 用户

在当前的数据库管理平台中，模型仓库—系统模块中的用户管理功能是至关重要的一环。它不仅涉及用户的基本信息管理，还包括了登录安全、数据隐私以及用户操作的跟踪。下面是对用户模块功能需求的详细分析：

1.用户信息管理

基本信息： 包括用户名、头像、昵称、实名、所属地和邮箱等，

这些信息帮助系统更好地识别用户身份，为用户提供个性化的服务。

组织归属： 每个用户必须属于一个组织，这有助于实现权限管理和数据访问控制，确保信息安全。

联系信息： 包括手机号、性别、生日和联系地址等，这些信息用于用户的进一步认证和必要的通讯联系。

账户安全： 账号密码登录要求密码以密文形式存储，使用安全的哈希算法和盐值加密，确保用户信息的安全。

2.登录与安全

多因素认证： 提供基于手机号和邮箱的二次验证，增强账户的安全性。

登录监控： 记录用户的登录 IP 和时间，分析登录行为，用于安全审计和异常登录的检测。

登录限制： 对频繁失败的登录尝试进行限制，防止暴力破解和账号盗用。

3.数据隐私与用户权限

数据加密： 对用户敏感信息进行加密存储，如联系地址和个性签名等，确保隐私安全。

权限管理： 根据用户所在的组织和角色分配相应的数据访问权限，实现细粒度的权限控制。

隐私政策： 明确用户数据的使用范围和目的，依据相关法律法规保护用户隐私。

4.用户界面和交互

个性化设置：允许用户自定义设置如界面主题、通知偏好等，增强用户体验。

用户支持：提供在线帮助和用户反馈通道，及时响应用户的疑问和问题。

动态内容渲染：根据用户的操作历史和偏好，动态调整显示的内容和广告，提升用户满意度。

通过这些功能的实现，数据库管理平台的用户模块不仅能提供严格的安全保障，同时也优化了用户体验，使得平台能够更加精准地服务于每一个用户，增强用户的黏性和活跃度。

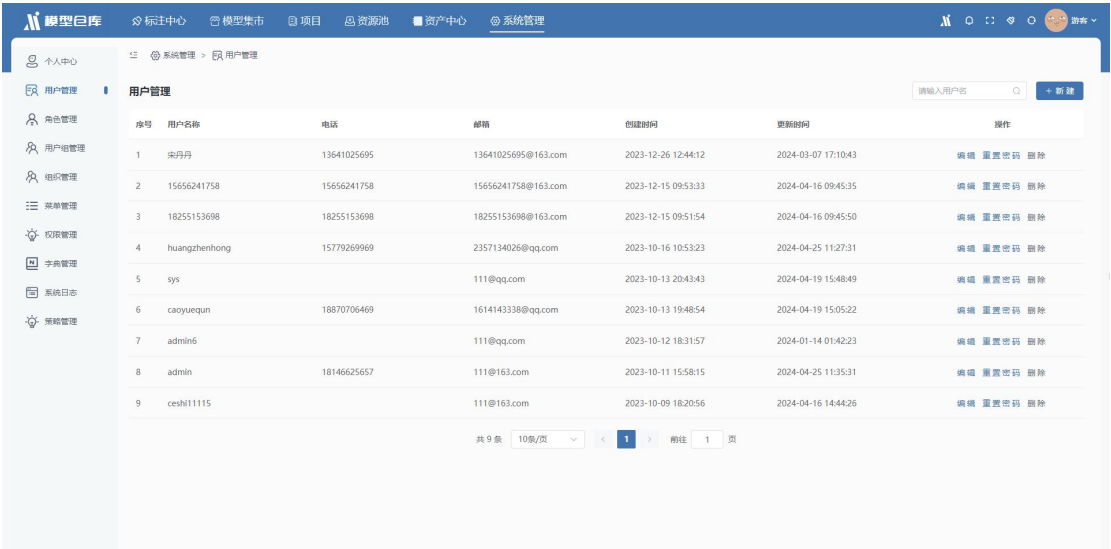


图 6.5-1 模型仓库用户管理界面



图 6.5-2 模型仓库用户管理新增界面

6.5.1.2 角色

在数据库管理平台的模型仓库一系统模块中，角色管理是一个关键功能，它涉及权限分配和访问控制，对系统的安全运行至关重要。以下是对角色功能需求的详细分析：

1.角色管理的核心功能

（1）唯一性与编码

唯一编码：系统中的每一个角色应有一个唯一的编码标识，这不仅有助于避免混淆，还能简化权限的管理和审计。

编码规则：编码规则应该简单明了，便于理解和应用，同时应当具备足够的灵活性以适应组织结构的变化。

（2）启用与禁用功能

状态切换：角色应能够被启用和禁用。这样的设计允许管理员根据实际业务需求和角色的变动，灵活地控制角色的有效性。

权限联动：角色的启用和禁用应及时反映在用户的权限变更上，

确保系统安全不被疏忽。

（3）角色管理

一键管理：提供一键启用、禁用、编辑和删除角色的功能，简化日常的角色管理操作，提高管理员的工作效率。

角色分配：允许系统管理员方便地将角色分配给用户，也支持批量操作，以适应大规模用户管理的需求。

2.角色描述与透明度

（1）角色介绍

描述信息：为每个角色提供详细的描述信息，解释该角色的用途、权限范围及其在业务流程中的作用，帮助用户和管理员更好地理解各个角色的职责。

易于访问：确保角色描述易于访问和理解，可以通过 UI 界面直接查看，也支持导出到文档。

（2）权限明确化

权限清单：每个角色应有明确的权限清单，详细列出可以访问和操作的资源列表，如数据表、报表、功能模块等。

动态更新：随着系统功能的更新或业务规则的调整，角色的权限清单应能动态更新，保证权限分配始终符合当前的业务需求。

通过上述功能的实现，角色管理不仅提高了系统的操作效率和安全性，还保证了高度的可配置性和适应性，满足不同规模和类型组织的需求。这种全面而细致的角色管理策略是确保数据库管理平台运行稳定、高效的关键。

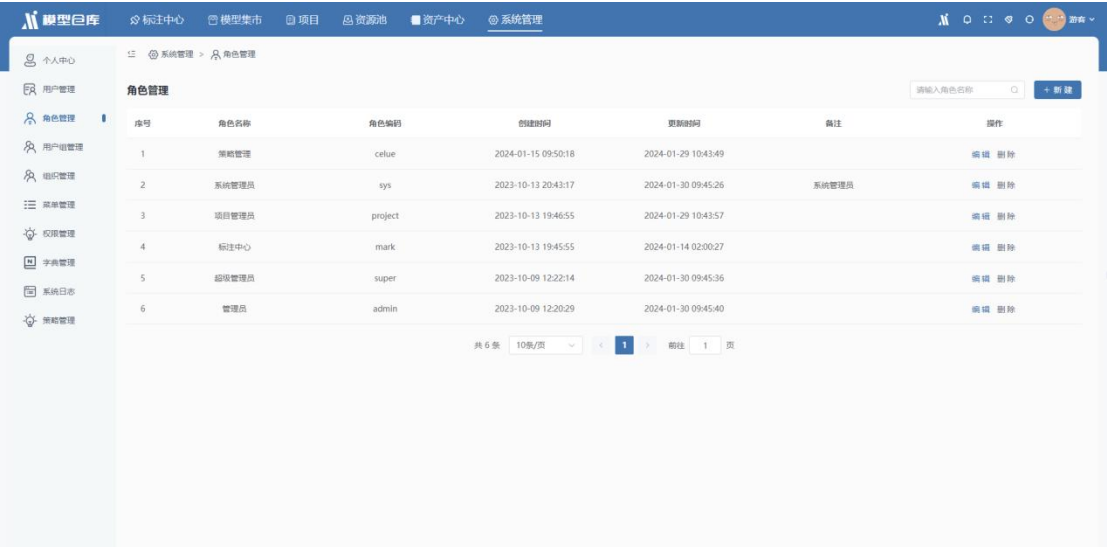


图 6.5-3 模型仓库角色管理界面

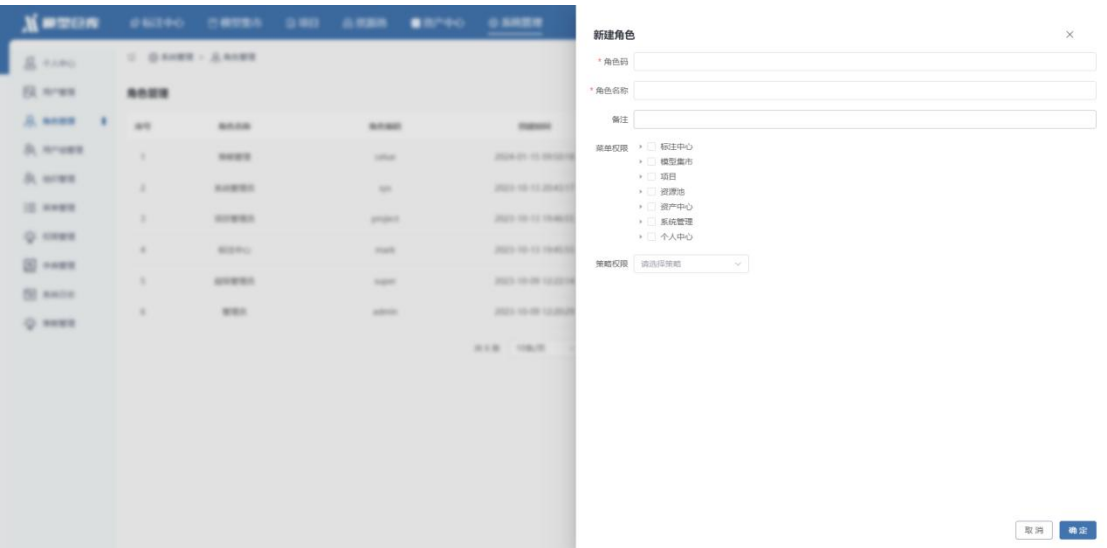


图 6.5-4 模型仓库角色管理新建界面

6.5.1.3 用户组

在数据库管理平台中，用户组是一种高效的权限管理工具，允许系统管理员通过批量授权来简化和加速权限分配过程。用户组的设计和功能如下所述：

1.唯一编码

每个用户组都有一个唯一的编码，确保在系统中可以精确地识别和引用。

唯一编码的设计利于整合和追踪权限变更历史，为安全审计提供支持。

2.批量授权

用户组可以对内部用户进行集中式的权限管理，包括角色、菜单权限和策略的批量分配。

通过简化的操作界面，管理员可以快速为用户组添加或移除权限，实现高效的权限更新。

3.关联管理

用户组能够与角色、菜单和策略等元素进行关联。

关联关系的设置允许管理员通过配置用户组来自动分配和更新所有成员的权限。

4.功能描述

每个用户组都包括详细的描述信息，解释组的功能和用途。

描述信息帮助新的系统用户理解各个用户组的业务角色和权限范围。

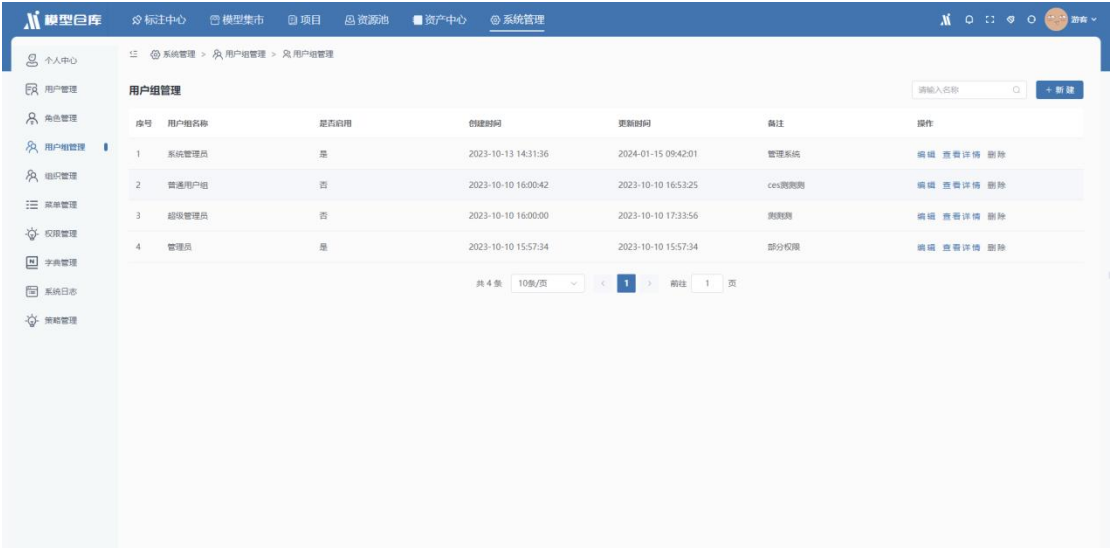


图 6.5-5 模型仓库用户组管理界面

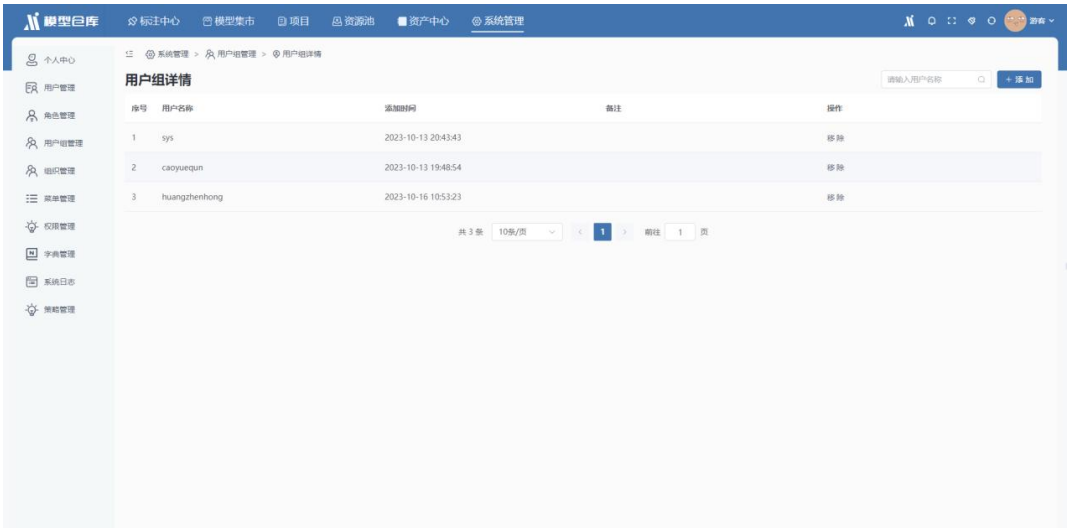


图 6.5-6 模型仓库用户组详情界面

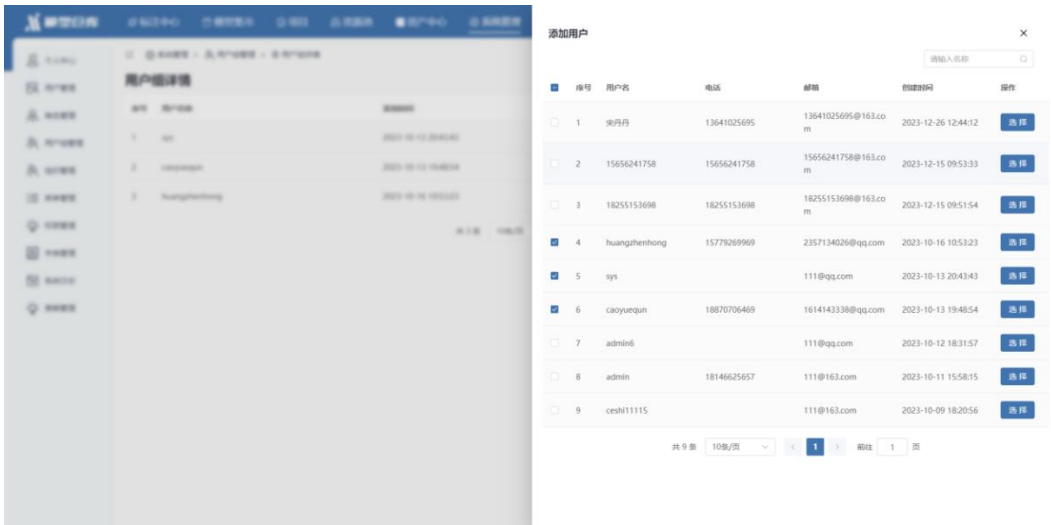


图 6.5-7 用户组添加用户界面



图 6.5- 8 新建用户组界面

6.5.1.4 日志

系统中的日志分为登录日志和请求日志以及系统日志三种，登录日志保存的是用户登录时的操作结果，包含非法登录，授权错误，登录成功等状态的记录，因此用户登录日志需要包含用户信息，登录操作类型，在多用户登录的场景下，应该记录操作对应的 ip 地址以及操作时间，能够让日志定位到一台实际的客户端，如果存在此次操作的错误内容或者其他信息还需要保存作为审查的原始资料，另外为了便于审查，需要存储系统的请求 ID，能够对系统的请求进行回溯，通过环境进行组合，获取原始的登录请求信息。

请求日志，请求日志作为系统中最大体量的日志，需要包含请求的所有环境变量信息，保证能够还原任意一次请求，日志应该包含请求 ID，请求的 IP 以及用户代理请求头，请求的用户 id，请求的服务用来定位不同的模块服务，请求的地址用户审查时快速构建请求。通过不同的请求方式能够区分不同业务，系统更多地查询业务，所以日志需要存储请求方式，用来区分业务。请求参数主要有两种，一种为

请求参数，一种为请求体，日志需要记录请求的参数和以 JSON 格式请求的请求体信息，对于存在返回数据的请求，需要保存返回的业务代码，返回的信息，如果是操作失败的错误返回，需要记录错误内容以及错误码等。

系统日志，用作系统审计用的日志，主要是应用系统在运行时产生的一些错误内容，包含一部分已捕获或是定时捕获的系统信息，系统状态等。通过定时审查能够了解系统的整体运行状态，分析系统的运行，优化业务结构。日志中包含了主要的类型和内容等。

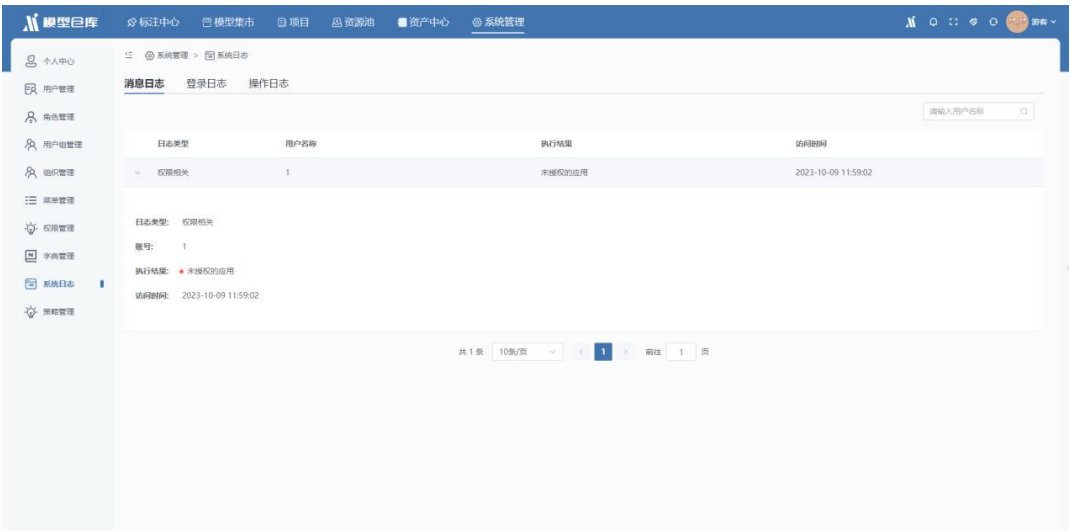


图 6.5-9 模型仓库消息日志界面

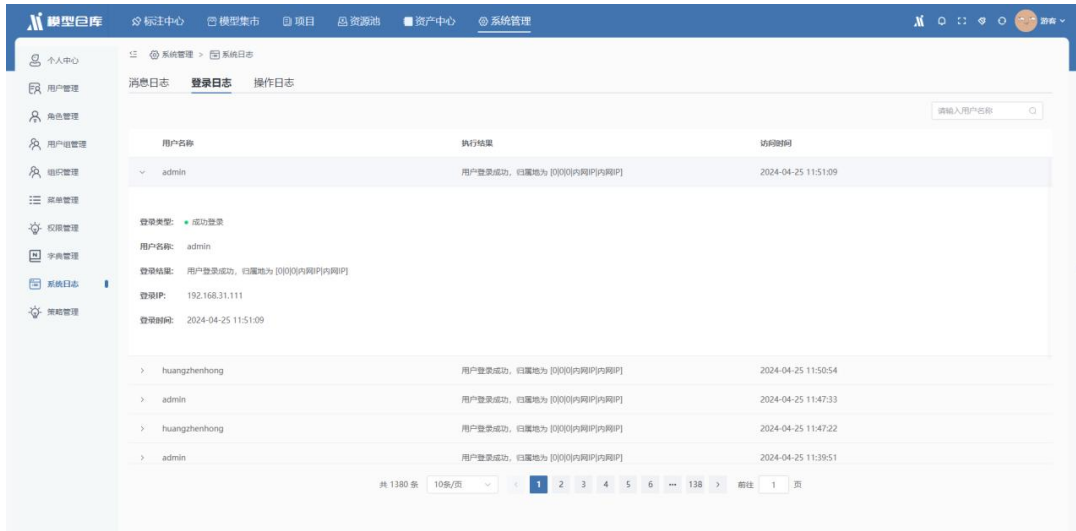


图 6.5-10 模型仓库登录日志界面

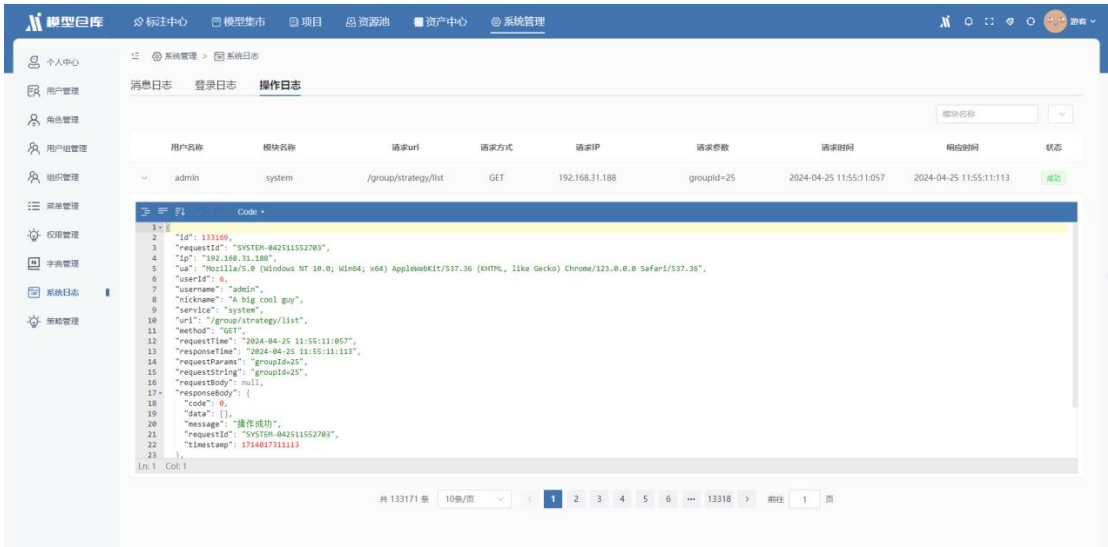


图 6.5-11 模型仓库操作日志界面

6.5.1.5 权限和策略

权限和策略，作为系统中对业务进行权限控制的一大利器，每个操作都以权限进行编码，用户只有拥有权限才能够访问或者是进行操作，能够在顶层上限制用户的行为，通过行为来保证用户的行为权限和数据权限。权限通常需要包含，权限的编码信息，权限名称以及权限的介绍等。策略是对权限的控制，其中需要包含策略的名称和编码信息，最重要的是要有策略的执行限定条件，限定条件可以是遵循系统规定的语法，包含策略的执行效果，便于搜索以及使用，需要通过排序字段进行排序等。

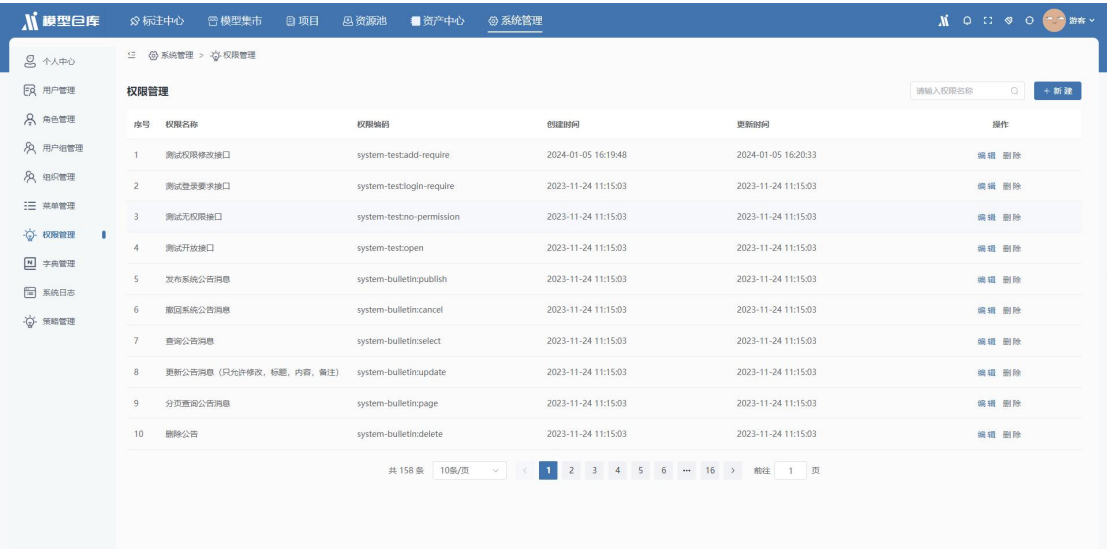


图 6.5- 12 模型仓库权限管理界面

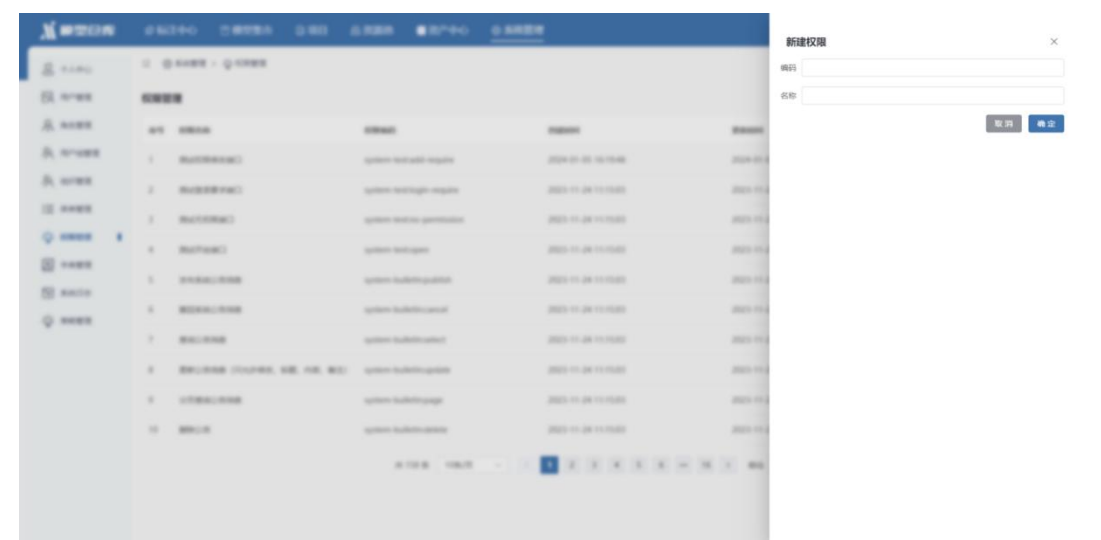


图 6.5- 13 模型仓库新建权限界面

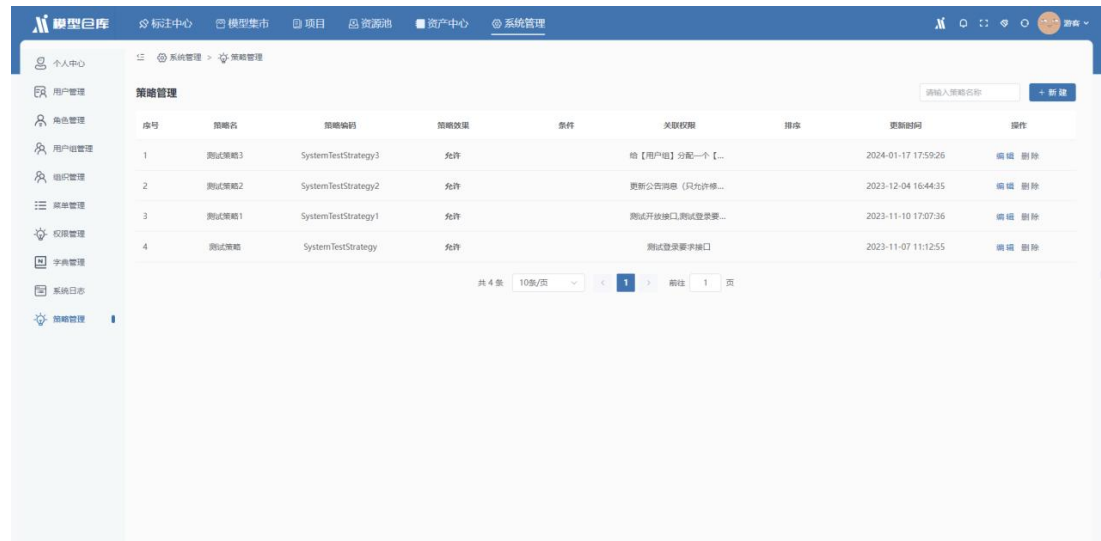


图 6.5- 14 模型仓库策略管理界面

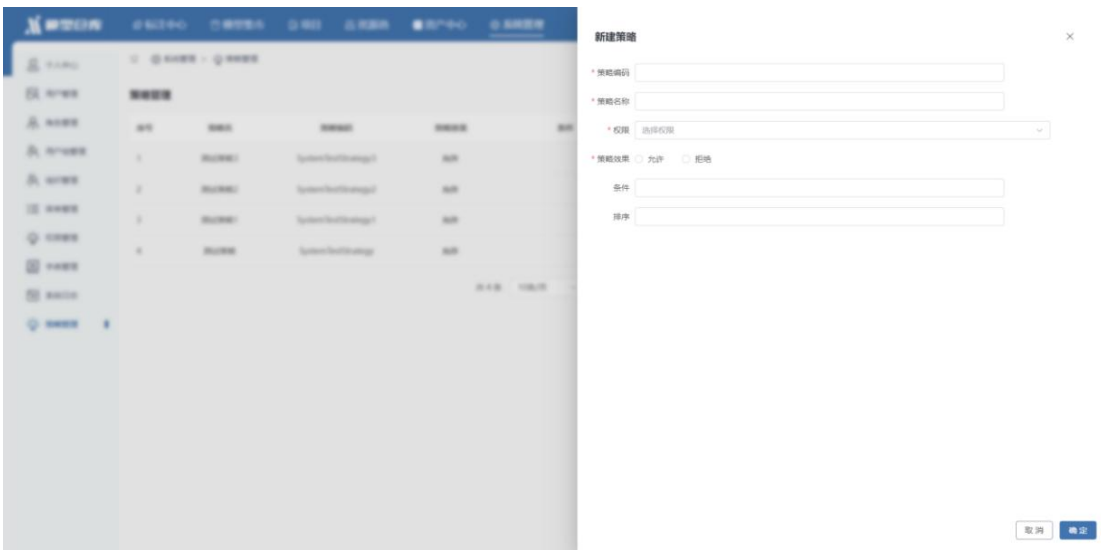


图 6.5- 15 模型仓库新建策略界面

6.5.1.6 菜单

菜单是系统对于应用视图的抽象，菜单的类型分为按钮，导航等前端 UI 元素类型，菜单具有层级关系，能够以树形结构进行组织，菜单重要的属性有类型，名称，以及对应的元素。许多菜单的附加信息，比如重定向 URL（若设置了则此菜单为重定向菜单），是否在菜单中显示隐藏路由，是否在菜单中显示隐藏一级路由，菜单图标，是否为自定义 svg 图标，是否隐藏分栏，仅在分栏布局二级路由生效，动态传参路由是否打开新标签页，高亮指定菜单，从跟路由的 path 拼接等。菜单通常和角色进行关联，还有在批量授权的时候与用户组进行关联。

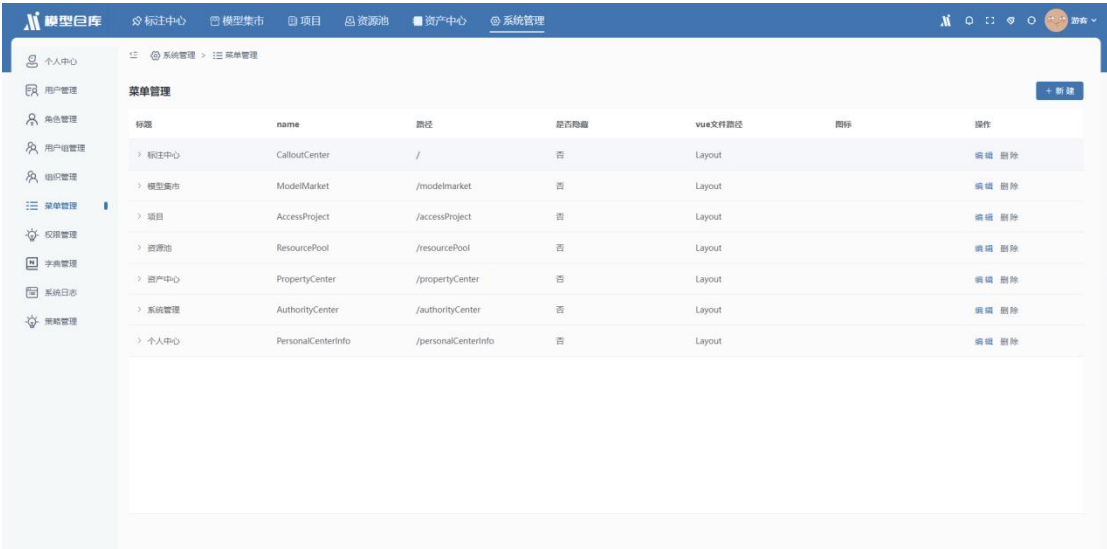


图 6.5- 16 模型仓库菜单管理界面

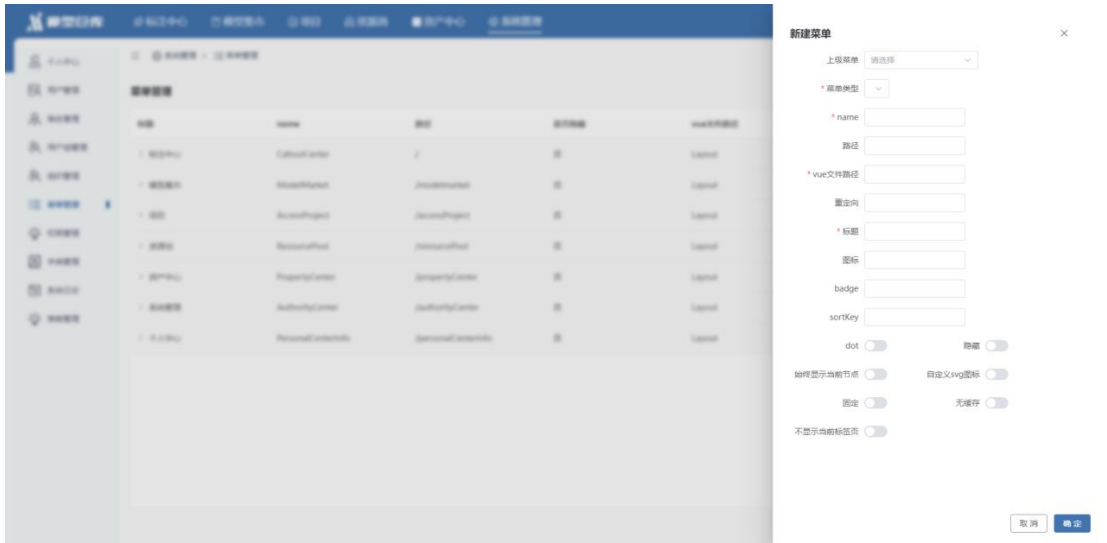


图 6.5- 17 模型仓库新建菜单界面

6.5.1.7 组织

组织作为用户的一个分类结构，同样需要有以树形结构进行组织的能力，组织通常包含其名称和介绍，通过父组织的信息进行构建一个完整的组织树。

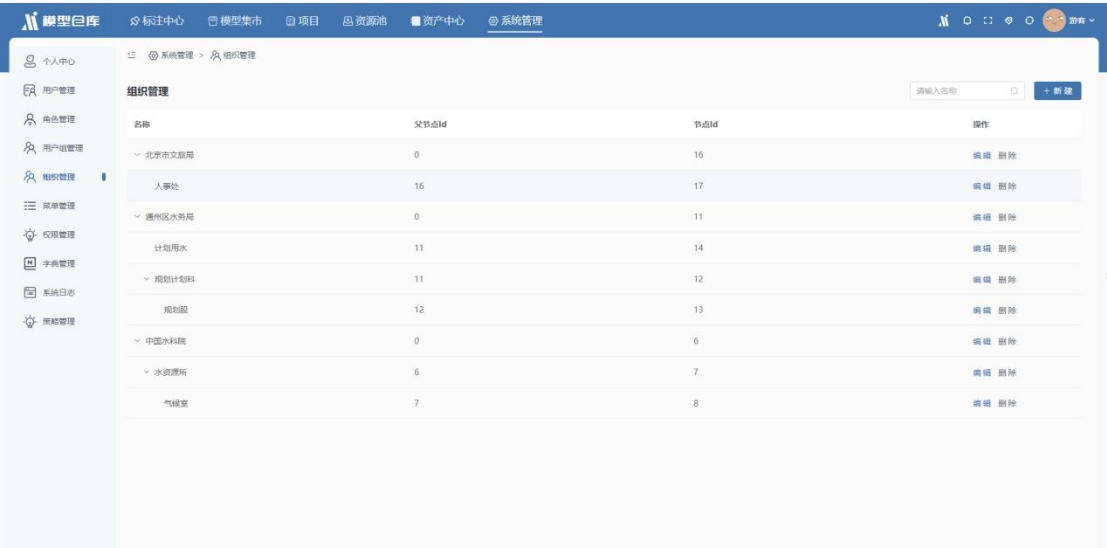


图 6.5- 18 模型仓库组织管理界面

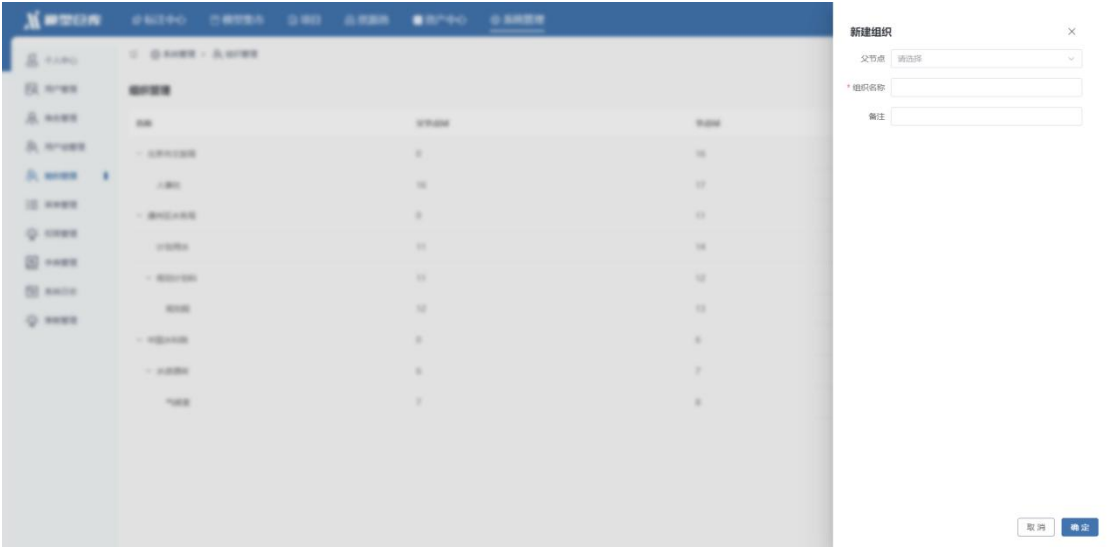


图 6.5- 19 模型仓库新建组织界面

6.5.1.8 文件系统

文件系统是系统中重要的服务，该服务提供了业务所有数据的永久持久化功能，对于文件实体，需要有文件的系统名称，原始名称用于文件下载时提供原始名称下载的功能。文件拓展名用于区分不同类型的文件。为了保证用户的文件不被恶意篡改，需要在文件持久化时记录文件的特征码，比如其 md5 值用作文件完整性校验，同时能够保证用户下载了正确的文件。为了方便统计需要包含冗余的信息，比如文件的大小，上传的人员 ID 等。另外为了保证文件实体能够被统一管理，需要保存文件实体实际的存储路径。

6.5.1.9 在线解压缩

文件在线解压缩是文件系统的增强服务，系统能够通过上传一个压缩包，提交给服务器进行解压。解压时一般为异步解压，异步解压通过任务进行监控和数据获取，一般包含解压文件的信息，压缩包密码，任务编码，解压状态，解压进度，以及提交解压任务的用户信息，

任务开始的时间和结束的时间等。

6.5.1.10 系统公告

系统公告模块是数据库管理平台中用于通知用户重要信息的关键组件。该模块的设计需要综合考虑信息传递的效率和安全性，确保所有用户能及时接收到必要的通知。下面详细描述系统公告功能的设计与实现要求：

1.基本功能设计

（1）公告信息结构

标题与内容：每个公告包括标题和内容，标题简洁明了，内容详尽具体，确保信息传递无歧义。

类型与简介：公告的类型可分为通知、警告、提示等，简介则提供对公告内容的快速概述，帮助用户判断信息的紧急程度和相关性。

（2）目标用户定向

发送对象信息：公告可以针对特定的用户、用户组、组织或角色进行定向发送，也可以设置为全体成员接收。

用户阅读状态：系统记录每位用户对每条公告的阅读状态，支持用户标记已读或重新标记为未读，以使用户管理未处理的通知。

2.高级功能设计

（1）审核与管理

创建与修改信息：记录公告的创建人员、修改人员及其操作时间，确保公告内容的可追溯性。

发布管理：公告在发布前需经过审核，发布人或发布组织负责最

终的发送操作。

（2）附件支持

文件附件：公告可以包含相关的文件附件，如文档、表格或其他格式文件，方便提供更详细的信息或操作指南。

附件信息管理：系统存储关于附件的详细信息，包括文件类型、大小、上传者和上传日期等，确保附件的安全和有效管理。

3.用户交互设计

（1）界面与交互

公告阅读界面：设计简洁明了的阅读界面，支持按类型、日期、未读状态等条件过滤公告。

即时通知：通过系统弹窗或邮件等方式即时通知用户新公告，确保信息及时传达。

（2）安全与隐私

权限控制：根据用户的角色和组织权限确定其对公告的访问权限，防止未授权信息的泄露。

数据加密：对敏感公告内容进行加密处理，保护信息不被未授权访问或篡改。

通过以上功能的实现，系统公告模块将有效支持数据库管理平台的信息通知需求，提升用户的工作效率和信息安全性。

6.5.1.11 系统授权服务

系统授权服务作为数据库管理平台中的一个核心功能，主要负责对用户进行统一的授权管理。该服务不仅需要处理用户的授权信息，

还需确保授权操作的安全性、便捷性以及可追溯性。以下是对系统授权服务功能的详细分析：

1.系统授权服务的关键要素

（1）基础用户信息

用户索引：授权服务需要包含用户的基础信息，如用户 ID、用户名或邮箱，作为索引标识，确保授权的个体明确无误。

信息安全：为保护用户隐私，对用户的敏感信息进行加密处理，使用先进的加密技术确保数据安全。

（2）授权有效期限

开始与过期时间：授权信息中包含授权的开始时间和过期时间，系统通过这些时间戳自动管理授权的生命周期。

动态更新：授权期限应支持由管理员进行的动态更新，以应对用户角色变动或特殊情况下的权限调整需求。

（3）授权编号

唯一标识符：系统为每个授权生成一个唯一的编号，便于授权的跟踪、管理和审计。

编号生成机制：采用安全的随机生成算法，确保授权编号的唯一性和不可预测性。

（4）单点登录集成

单点登录功能：通过单点登录技术实现用户一次登录，多系统使用的便利性，提高用户体验。

会话管理：授权服务管理用户的会话，确保用户在有效登录期间

保持活跃状态，自动退出超时会话。

2.安全与监控

（1）安全策略

访问控制：实施基于角色的访问控制策略（RBAC），根据用户的角色和授权信息限制访问权限。

异常检测：监控授权操作的异常行为，如频繁的授权失败、授权信息被篡改等，及时响应安全威胁。

（2）审计日志

日志记录：详细记录所有授权操作的日志，包括授权的创建、修改、删除和查询等操作。

日志分析：通过日志分析工具对授权操作日志进行深入分析，发现潜在的安全问题或操作不规范行为。

3.用户界面与交互

（1）管理界面

授权管理界面：为管理员提供一个直观的授权管理界面，支持授权的添加、修改、删除和查询。

用户自助服务：允许用户在满足安全策略的前提下，自行管理自己的授权信息，如查看授权状态、更新个人信息等。

通知机制

状态通知：在授权状态发生变动时，通过电子邮件或短信等方式通知用户，增强授权管理的透明度。

通过上述功能的实现和拓展，系统授权服务将更加强大和高效，

能够确保平台用户权限的精确控制和高级安全管理，同时提供用户友好的操作界面和实时的状态更新。

6.5.1.12 系统字典

在现代企业或组织的信息系统中，系统字典起着至关重要的作用，它定义并规范了系统中所有数据字段的含义及内容，确保数据的一致性和准确性。系统字典通常采用树形结构进行组织，以便于用户高效地索引和查询所需的数据定义。以下是对系统字典功能的详细拓展说明：

1.系统字典的结构与功能

（1）树形结构索引

层级化管理：系统字典通过树形结构管理各个字典条目，每个节点代表一个数据字段或一组相关字段，使得数据定义清晰且易于管理。

高效索引：树形结构提供了自然的方式来索引和检索信息，用户可以快速定位到具体的数据项。

（2）字典条目的组成

Key-Value 对：每个字典条目由一个唯一的键（Key）和相应的值（Value）组成，键通常是字段的名称，值是字段的具体定义或描述。

条目描述：除了基本的键值对，每个字典条目还包括对该数据字段的详细介绍，如数据类型、使用场景、限制条件等。

（3）时间戳管理

创建时间和更新时间：每个字典条目记录了其创建和最后更新的

时间戳，便于跟踪字典的变更历史。

版本控制：通过时间戳可以实现字典的版本控制，确保用户总是访问最新的数据定义。

2.字典管理功能

（1）用户界面

图形化管理界面：提供一个易于使用的图形界面，让管理员可以直观地添加、修改或删除字典条目。

搜索与过滤功能：用户可以通过关键字搜索或各种过滤条件来快速找到特定的字典条目。

（2）审核权限

权限管理：根据用户的角色和权限设置访问控制，确保只有授权用户才能修改字典条目。

3.应用与扩展性

（1）数据一致性

标准化数据定义：系统字典确保整个组织中使用的数据字段都有统一的定义，减少数据处理中的错误和歧义。

数据质量提升：标准化的数据定义有助于提升数据的整体质量和可靠性。

（2）系统集成

API 接口：系统字典可以通过 API 接口与其他系统集成，允许自动从字典查询或更新数据定义。

扩展性：字典的设计允许灵活扩展，支持新的数据类型和复杂的

数据结构，以适应不断变化的业务需求。

通过这些功能的实现，系统字典不仅提高了数据管理的效率和准确性，还支持了更广泛的系统集成和数据标准化工作，是信息系统不可或缺的组成部分。

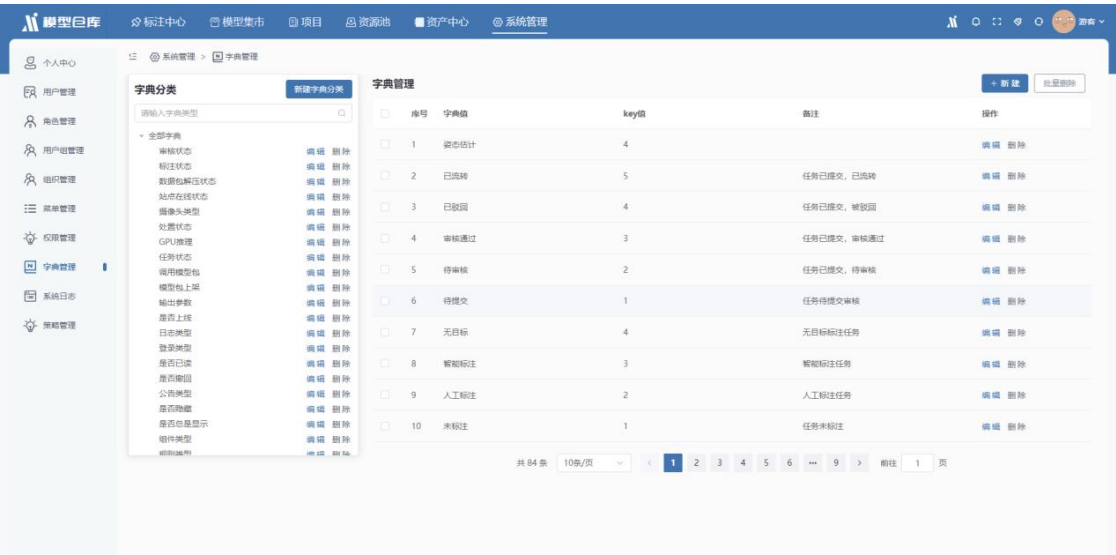


图 6.5-20 模型仓库字典管理界面



图 6.5-21 模型仓库新增字典分类界面



图 6.5-22 模型仓库新建字典界面

6.5.2 模型仓库-业务模块

6.5.2.1 项目接入

模型仓库管理各个项目的接入，需要保存项目的基本信息，提供增加、修改删除及查看项目信息的功能，项目相关信息接入后，能使用模型仓库的模型资源，因此，项目需要唯一的项目 ID、项目编码和项目名称，还需要如项目描述、项目开始时间、项目结束时间、项目类型等字段。

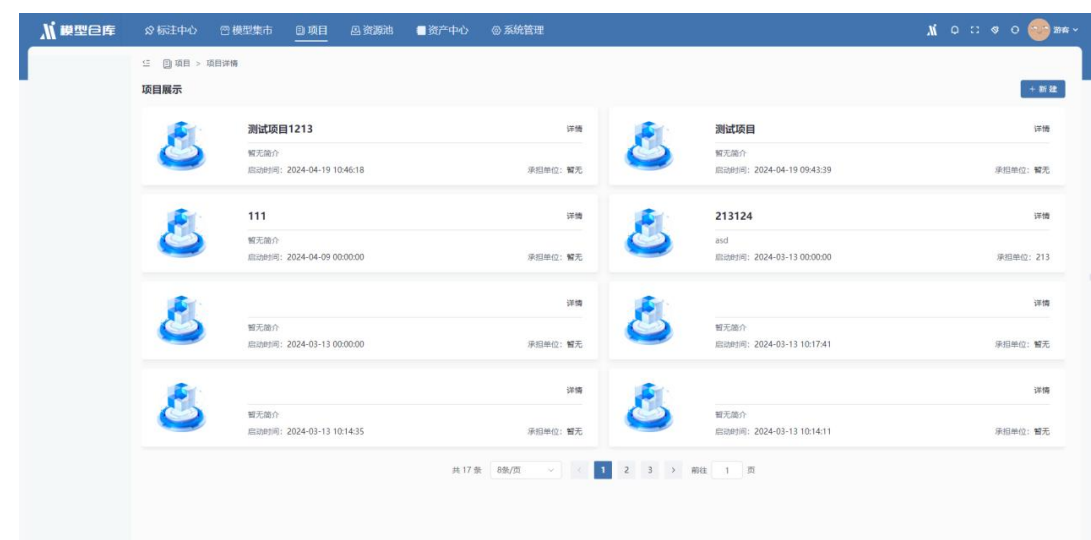


图 6.5-23 模型仓库项目展示界面



图 6.5-24 模型仓库新建项目界面

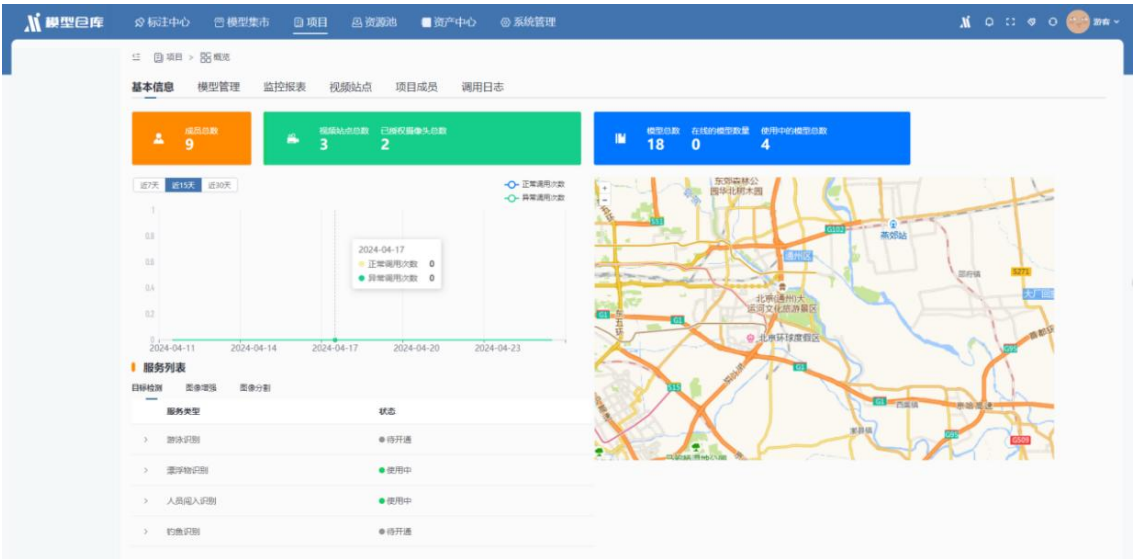


图 6.5-25 模型仓库项目详情界面

6.5.2.2 项目用户

项目接入后需要管理各项目的成员，因此需要关联项目与用户，提供为指定项目添加、删除及查看用户的功能，项目 ID 与用户 ID 多对多关联，除系统管理员外，只有项目成员有权限查看项目的信息。

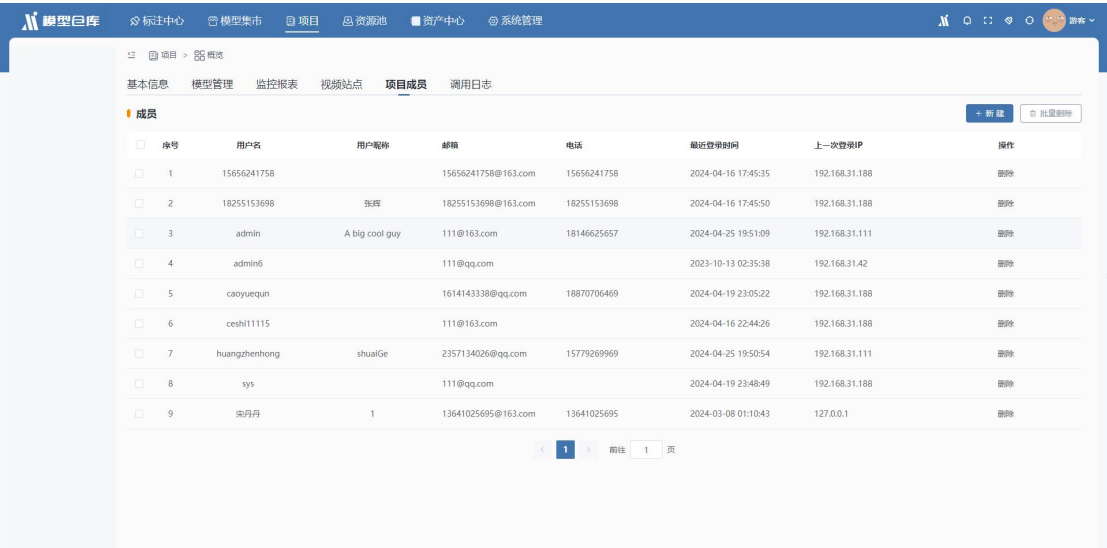


图 6.5-26 模型仓库项目成员界面

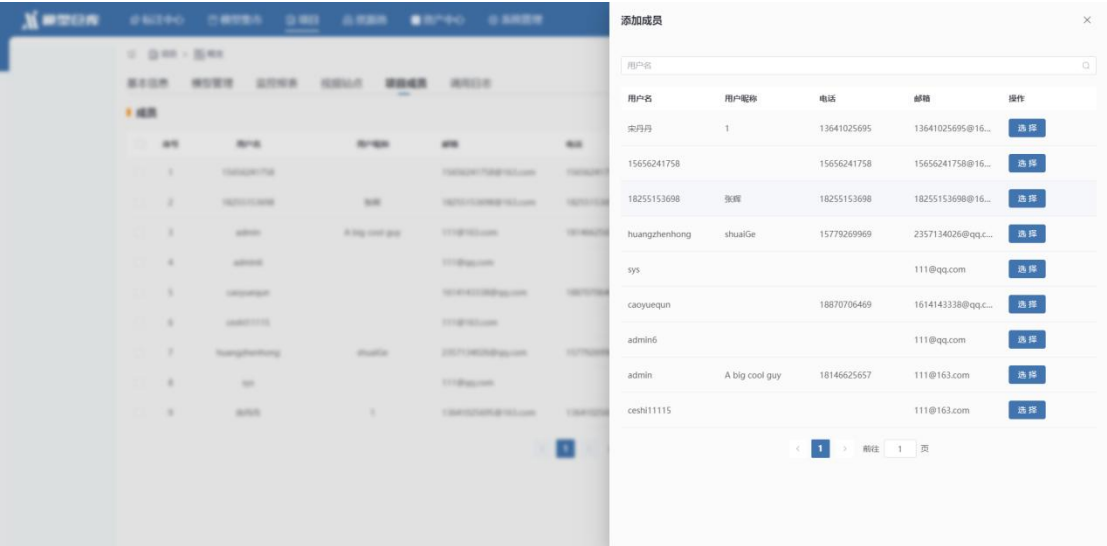


图 6.5-27 模型仓库添加成员界面

6.5.2.3 摄像头及授权

项目接入后需要管理项目拥有的摄像头资产信息，该库需要维护

项目与摄像头的关联信息及授权信息，提供为指定项目增加、删除及查看摄像头基本信息的功能，项目 ID 与摄像头编码一对多关联，已授权的摄像头将拥有一个唯一的授权码，用于标识该摄像头在项目已授权。

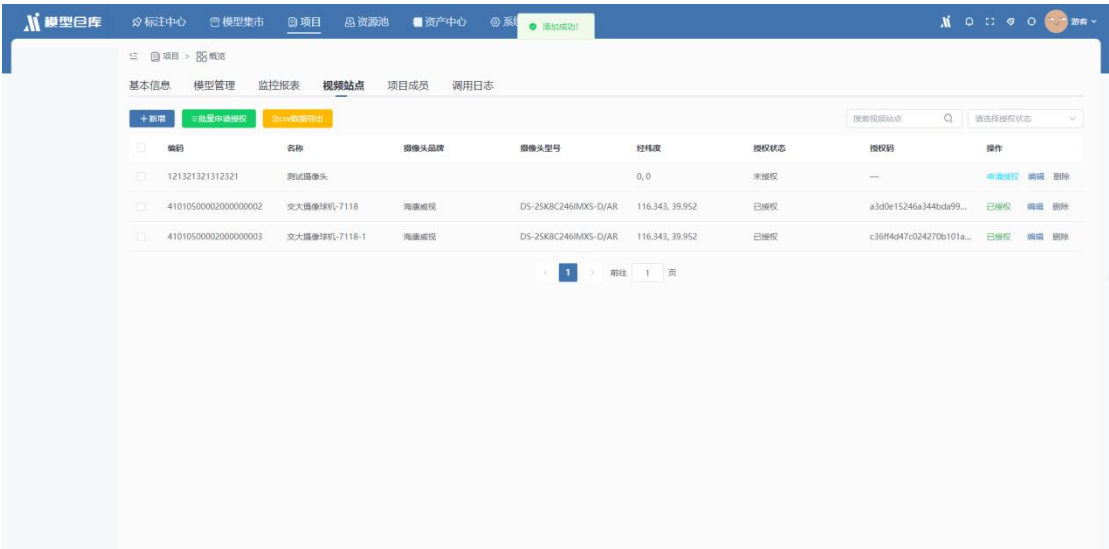


图 6.5-28 模型仓库视频站点界面

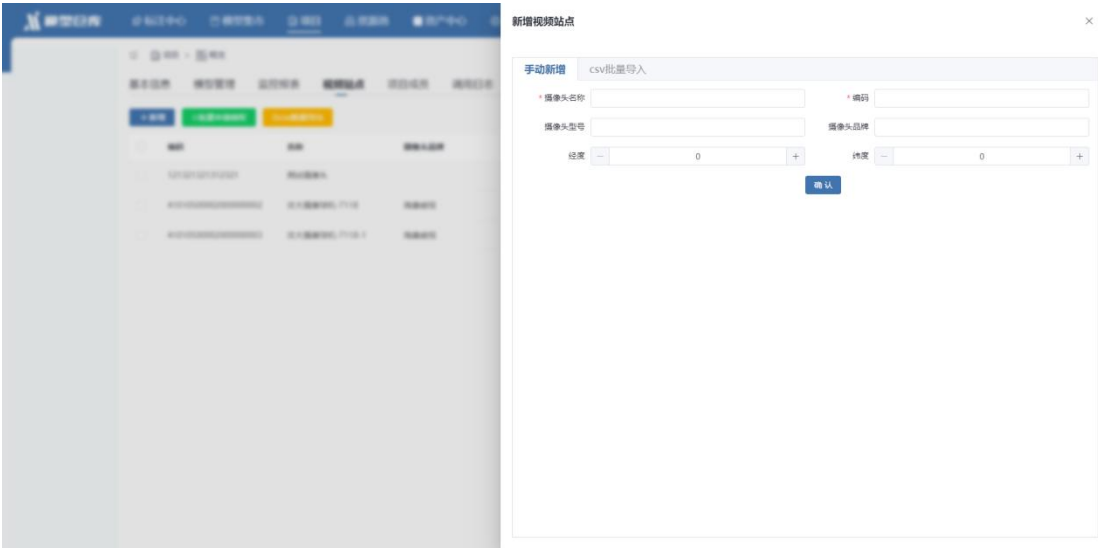


图 6.5-29 模型仓库视频站点新增界面（手动新增）



图 6.5-30 模型仓库新增视频站点（csv 批量导入）



图 6.5-31 模型仓库视频站点授权管理

6.5.2.4 模型应用调用日志

项目每一次调用模型应用都会被记录，调用日志由系统自动录入数据库，日志信息包含项目 ID、模型 ID、调用时间、模型输出以及是否调用成功。

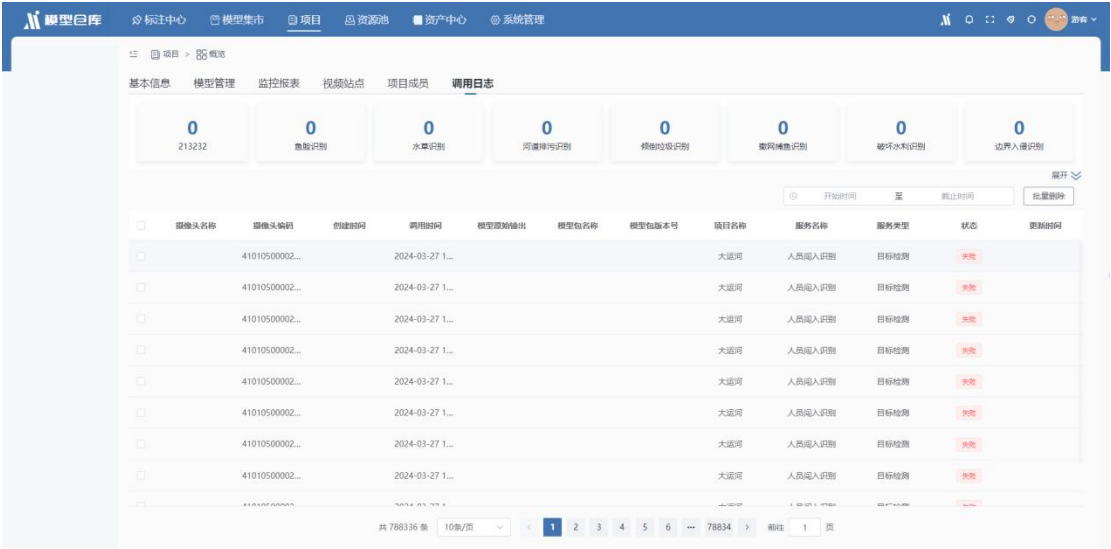


图 6.5-32 模型仓库调用日志界面

6.5.3 模型仓库一标注中心模块

6.5.3.1 数据包信息

该数据库功能需求主要是为了管理用户上传的数据文件信息，涉及的数据库字段主要包括数据包编码、数据包单个文件 id、数据包名称、场景 id、备注、上传人 id、上传人姓名、创建时间。

字段功能需求：数据包编码可以确保每个数据包编码唯一，以便快速检索和引用；数据包名称可以支持用户更直观地识别内容；场景 id 可以方便按场景分类和检索；备注可以提供足够的空间记录额外信息，帮助用户和管理者了解数据包的详细背景或特殊说明；上传人 id 和姓名可以记录上传者信息，以便于追溯和联系负责人；创建时间可以自动记录数据包的上传时间，有助于排序和版本控制等等。

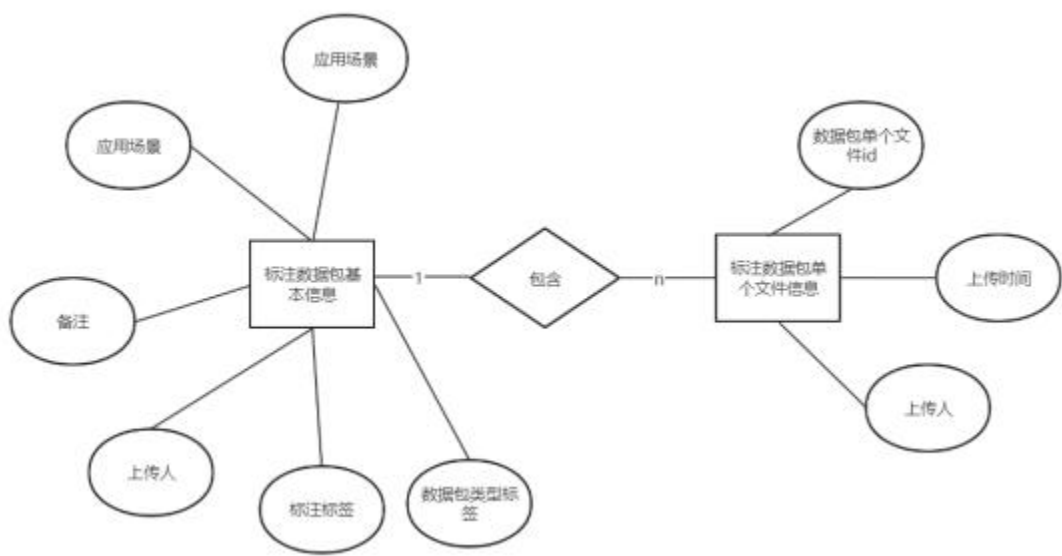


图 6.5- 33 数据包信息 E-R 图

具体功能需求：数据包信息 er 图如上所示，数据包信息数据库功能需求满足了对用户上传数据包功能、通过不同条件分页查询数据包功能、修改数据包功能、删除数据包功能等等，此外还可以对指定数据包进行查询、删除、修改、增加数据文件功能。

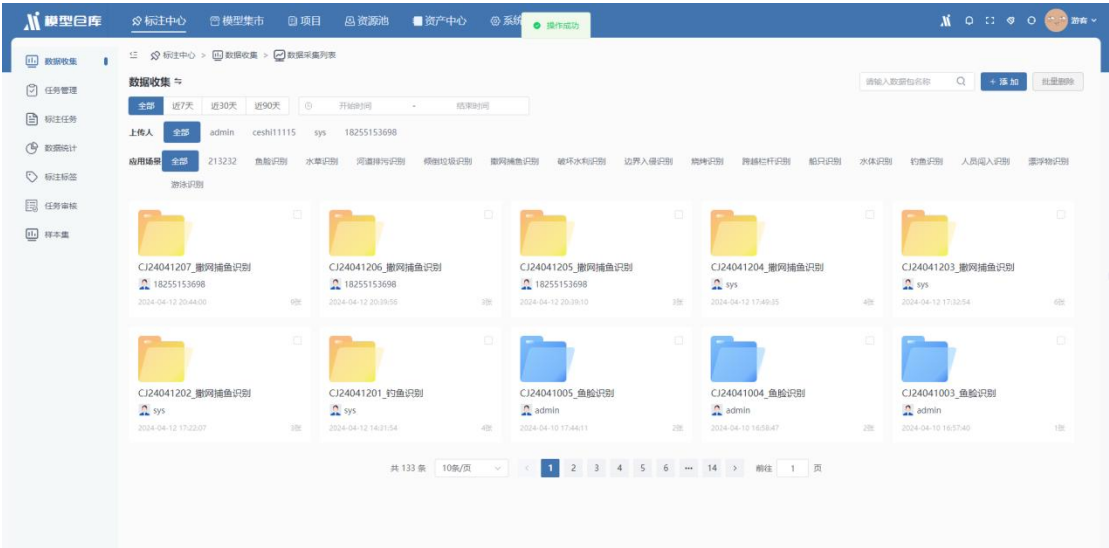


图 6.5- 34 模型仓库数据收集界面（卡片形式）

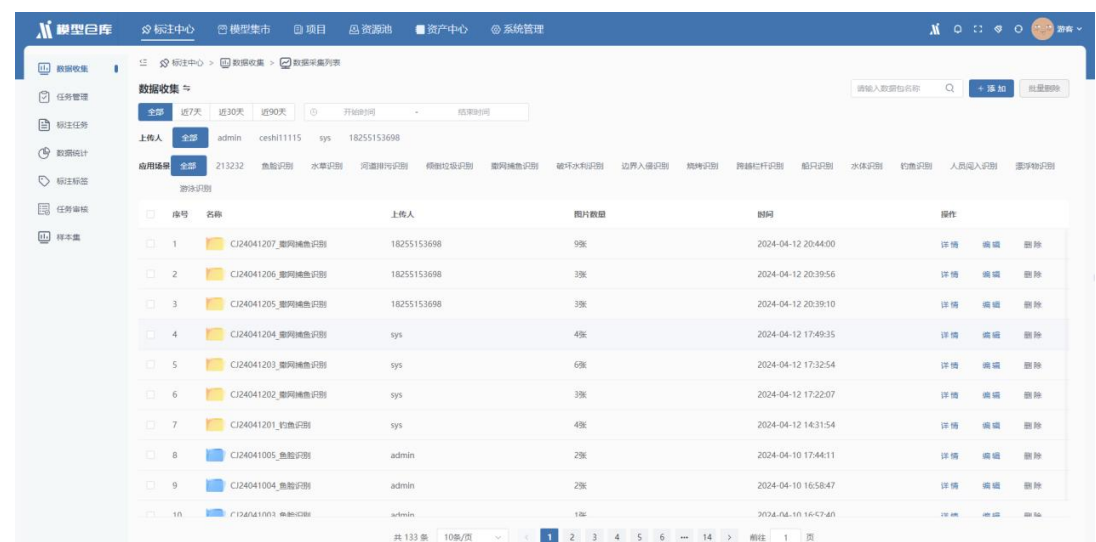


图 6.5- 35 模型从仓库数据收集界面（列表形式）

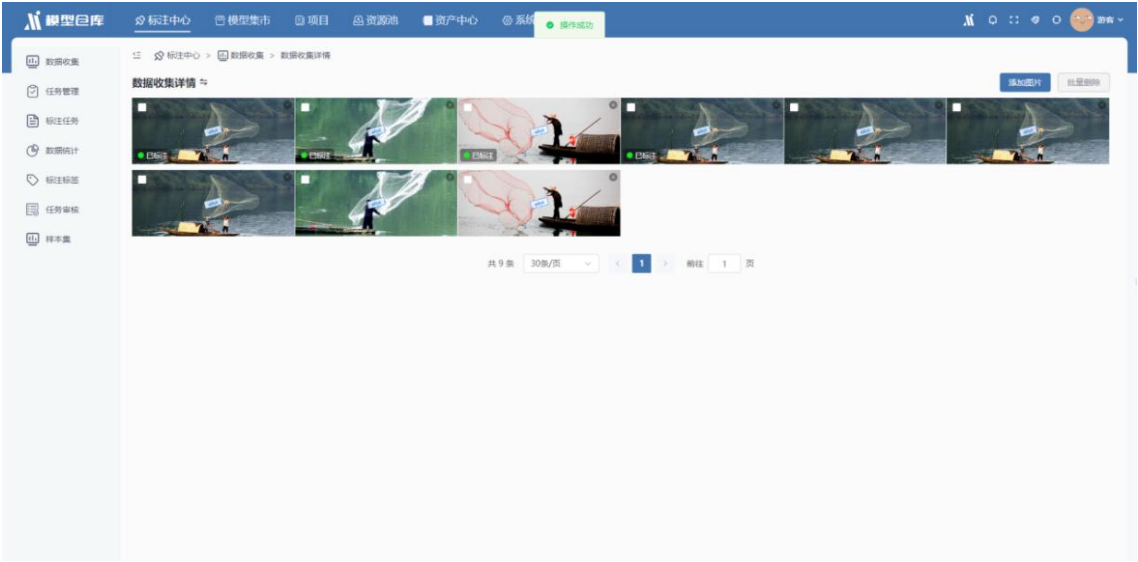


图 6.5- 36 模型仓库数据收集详情

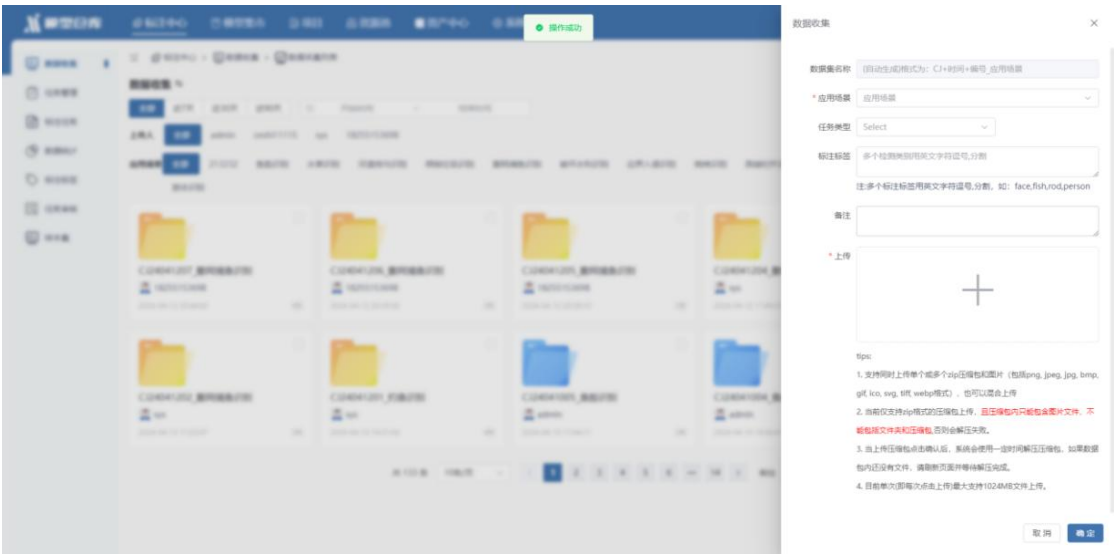


图 6.5-37 模型仓库数据收集新增界面



图 6.5-38 模型仓库新增图片界面

6.5.3.2 标注任务

该数据库功能需求主要是为了分配标注任务，管理和追踪指定用户的任务完成情况和审核进度。主要涉及的数据库字段包括：任务编码、任务名称、任务开始截止时间、任务场景、负责人、创建人、创建时间、任务标签、任务类型标签、任务标注标签。

字段功能需求：任务编码可以每个标注任务分配一个唯一编码，便于任务的快速检索和管理；任务名称提供任务的描述性名称，帮助标注人员直观理解任务内容；任务开始截止时间记录任务的起始和结束日期，确保标注工作按时完成；任务场景指明任务相关的应用场景或项目，方便根据场景进行任务分类和筛选；负责人可以记录任务的负责人 ID 和姓名，以便于任务进度的监督和管理；创建人可以记录分配任务的管理员信息，方便追踪和责任归属；创建时间自动记录任务创建的时间戳，用于追踪任务的发布顺序和周期管理；任务类型标

签明确任务的类型（如图像标注、文本分类等），帮助标注人员理解所需工作的性质；任务标注标签记录标注的详细信息，如标注的类别、属性等，用于详细指导标注过程和模型训练。能够提升任务管理的效率，确保标注质量，同时也支持灵活的任务查询和报告生成。

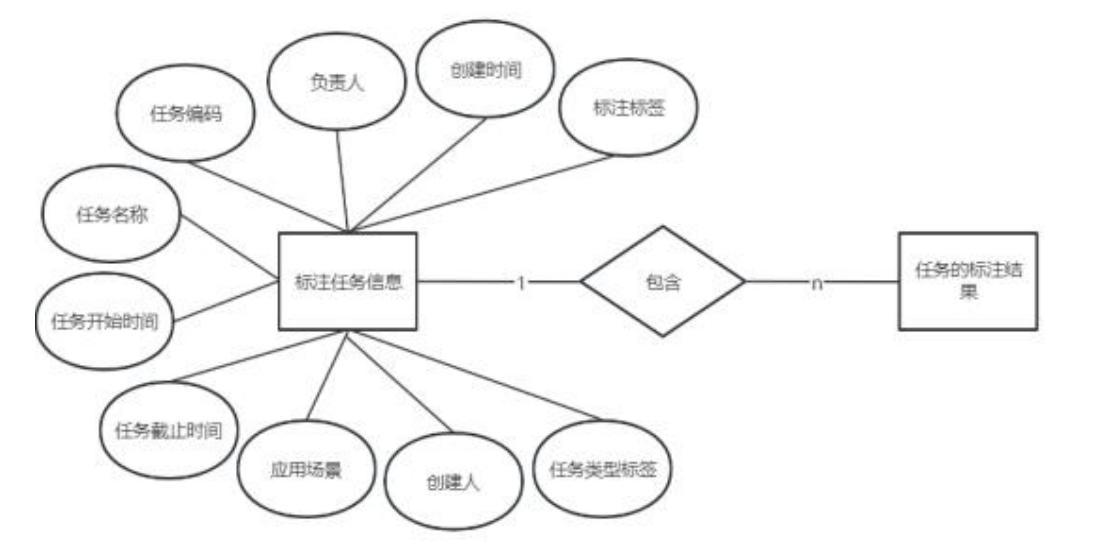


图 6.5- 39 数据包信息 E-R 图

具体功能需求：标注任务 er 图如上所示，标注任务数据库功能需求满足了用户指定数据包创建任务、通过不同条件查询任务等功能。

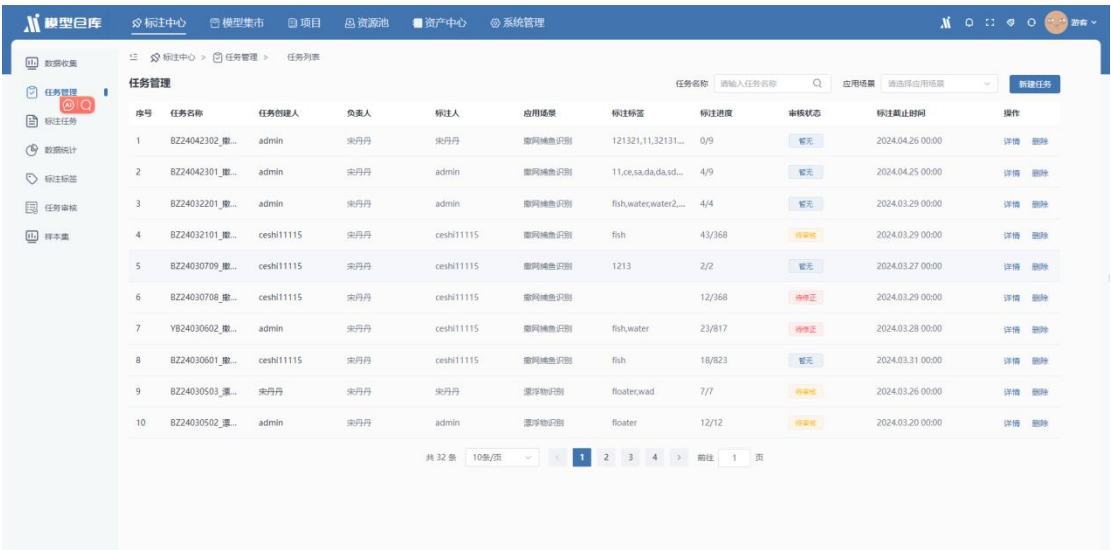


图 6.5- 40 模型仓库任务管理界面

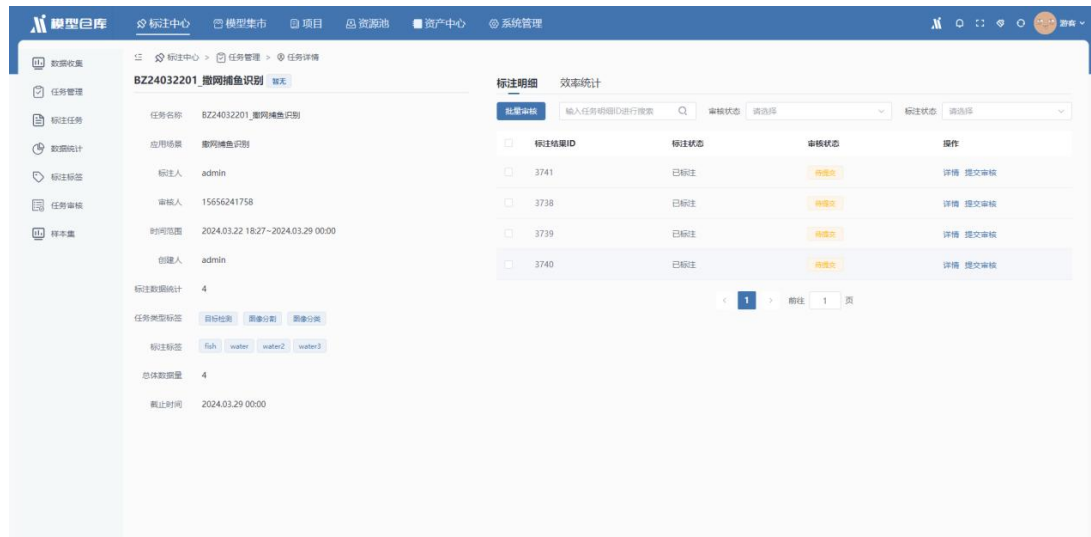


图 6.5-41 模型仓库任务详情界面

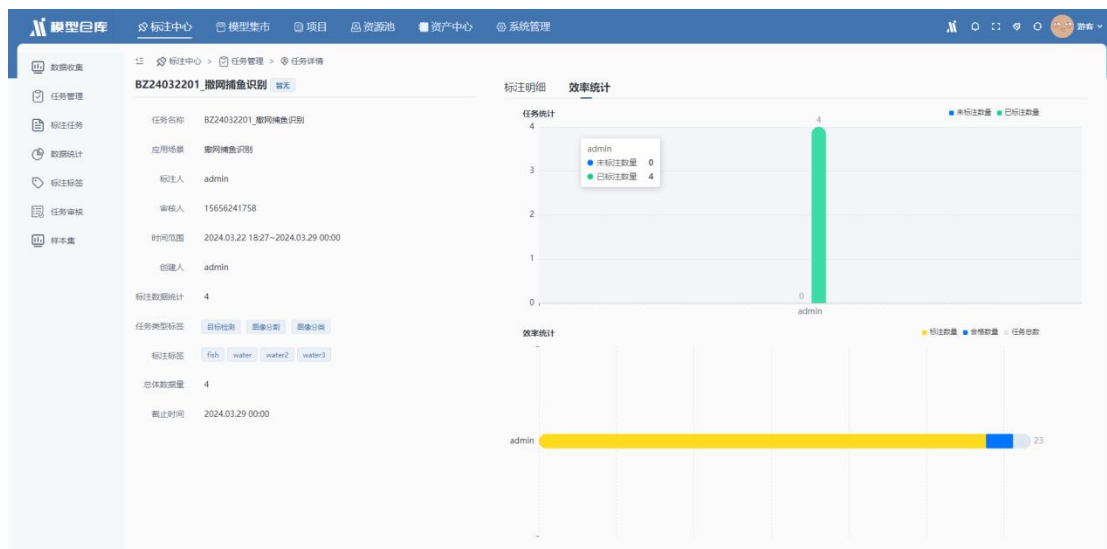


图 6.5-42 模型仓库效率统计界面

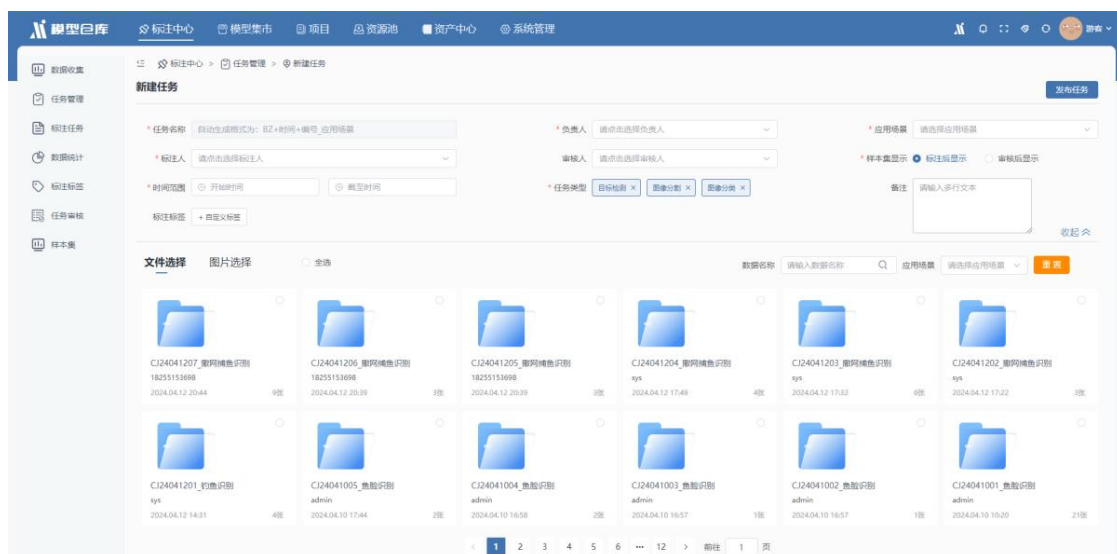


图 6.5-43 模型仓库发布任务界面

6.5.3.3 标注信息

该数据库功能需求旨在维护和管理用户在数据标注过程中生成的信息，确保标注任务的有效追踪、审计和质量控制，主要涉及的字段包括：任务编码、上一级 workflow 结果、标注人、审核人、标注结果、标注时间、提交人、提交时间、审核结果描述、标注状态、审核状态、创建时间。

字段功能需求：任务编码标识该标注信息属于哪个任务；上一级 workflow 可以对标注流程进行连接，以使用户查看完整的标注流程；标注人可以进行数据标注工作的用户标识，便于追踪标注质量和责任分配；审核人可以记录负责审核标注结果的用户标识，以确保标注质量和准确性；标注结果存储标注任务完成后的数据结果；标注时间记录标注工作完成的具体时间，用于分析标注效率和工作量；提交人记录提交标注结果的用户标识，提供提交任务的责任者信息；提交时间记录标注结果提交的时间戳，关键在于 workflow 管理和审计跟踪；审核结果描述提供对审核结果的详细描述，便于理解审核决策和反馈；标注状态指示标注工作的当前状态（如已标注，未标注），用于监控任务进度；审核状态标明审核工作的状态（如待审核、审核通过、审核不通过），重要于质量管理；创建时间自动记录标注任务创建的时间戳，用于追踪任务的发布和时效性。通过这些字段，管理者可以有效地监控标注任务的每一个环节，从标注人的工作效率到审核人的质量控制，同时确保整个标注过程的透明度和可追溯性。

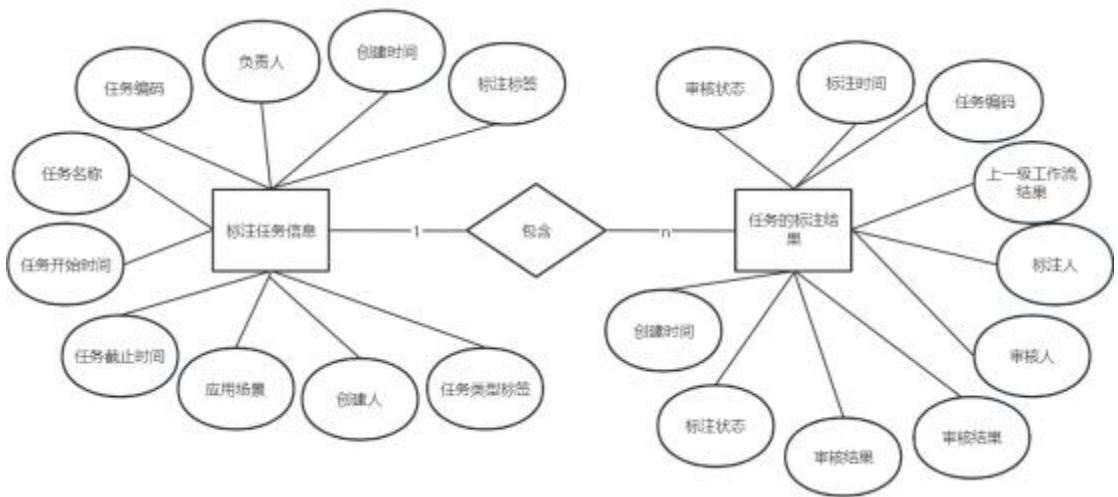


图 6.5- 44 标注信息 E-R 图

具体功能需求：标注信息 er 图如上所示，标注信息数据库功能需求满足了任务审核、文件标注、样本集展示、样本集查询等功能。

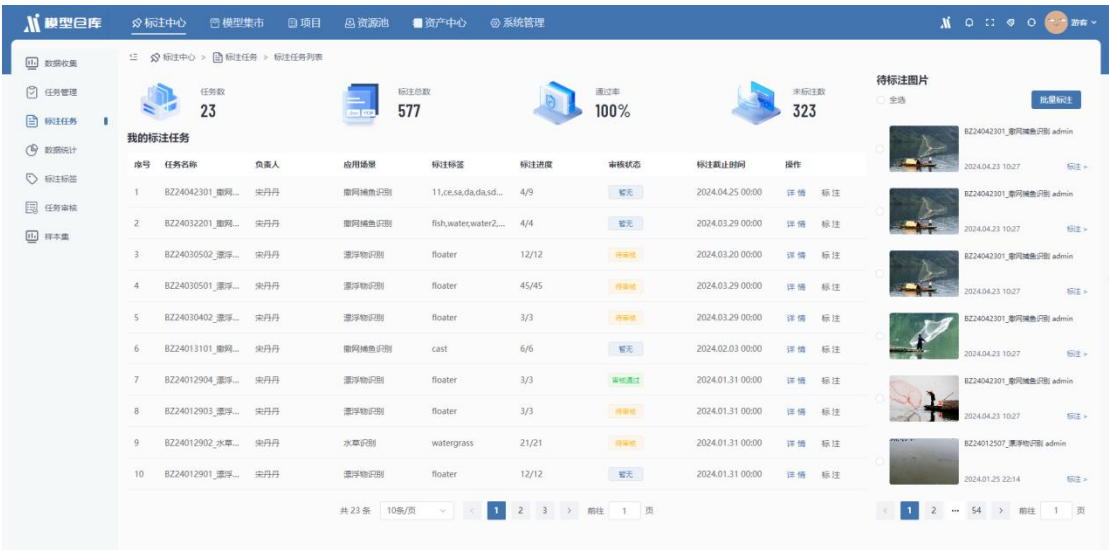


图 6.5- 45 模型仓库标注任务界面

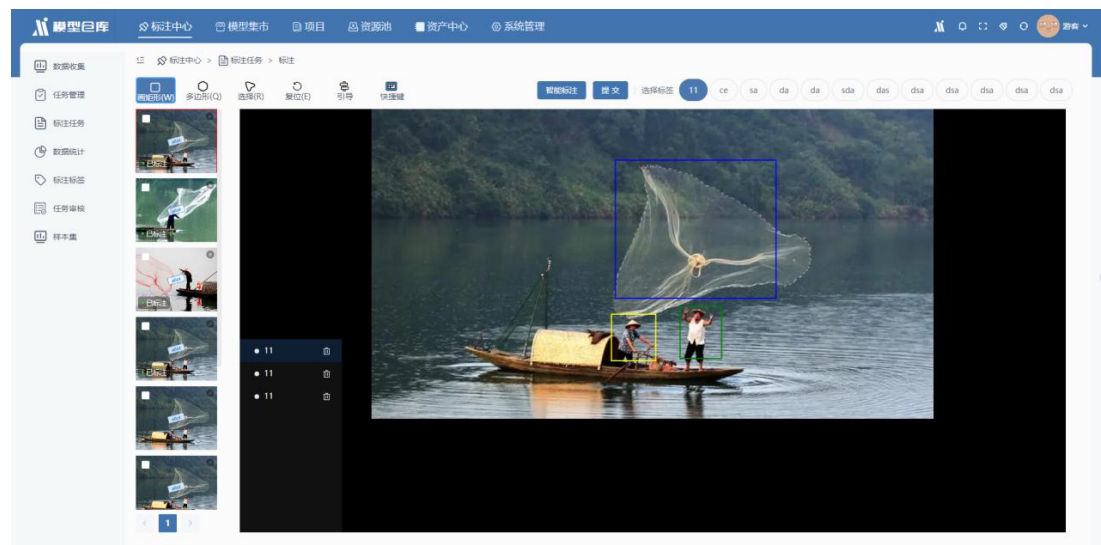


图 6.5-46 模型仓库标注界面



图 6.5-47 模型仓库任务审核总览界面

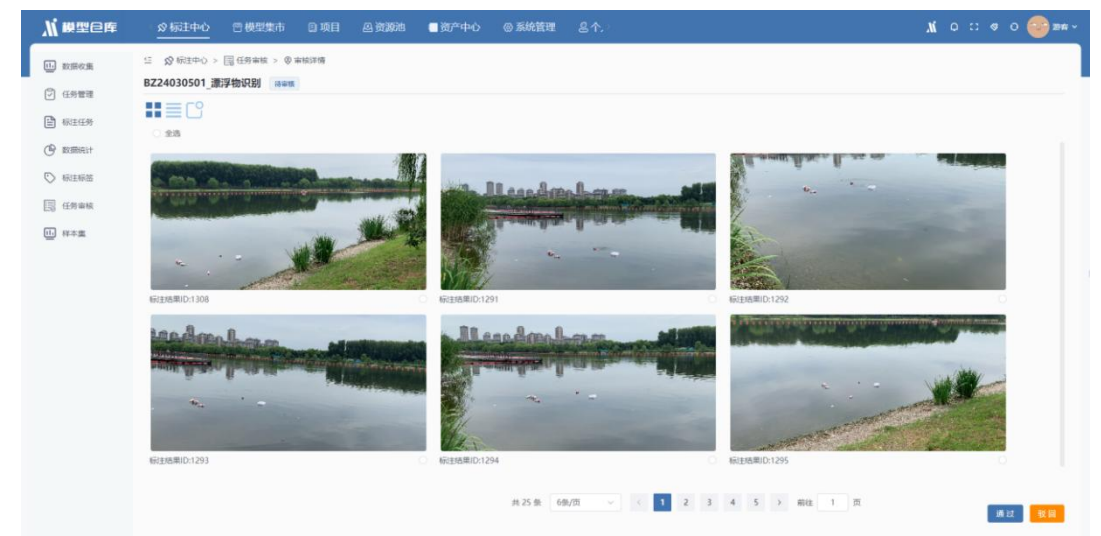


图 6.5-48 模型仓库任务审核界面（卡片形式）

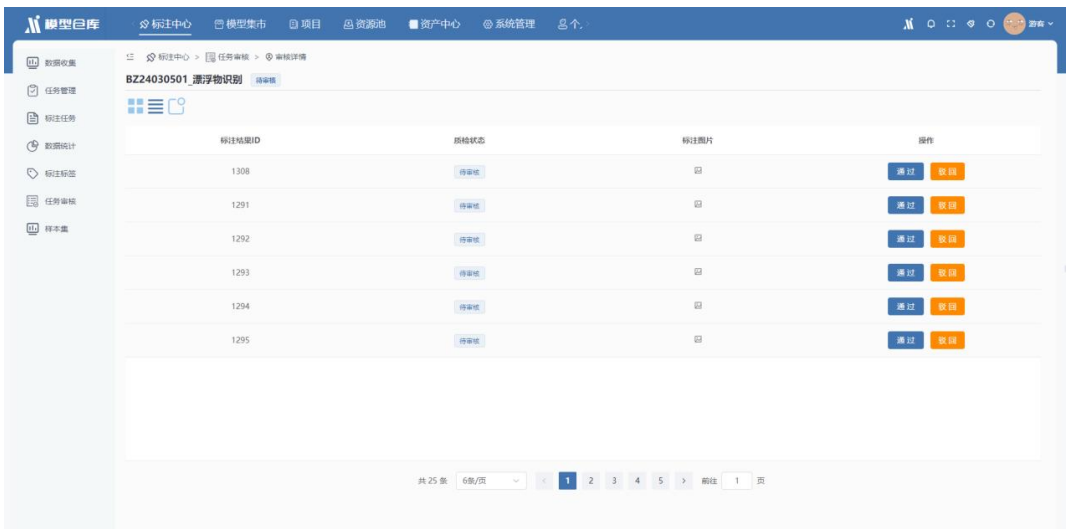


图 6.5-49 模型仓库任务审核界面（列表形式）

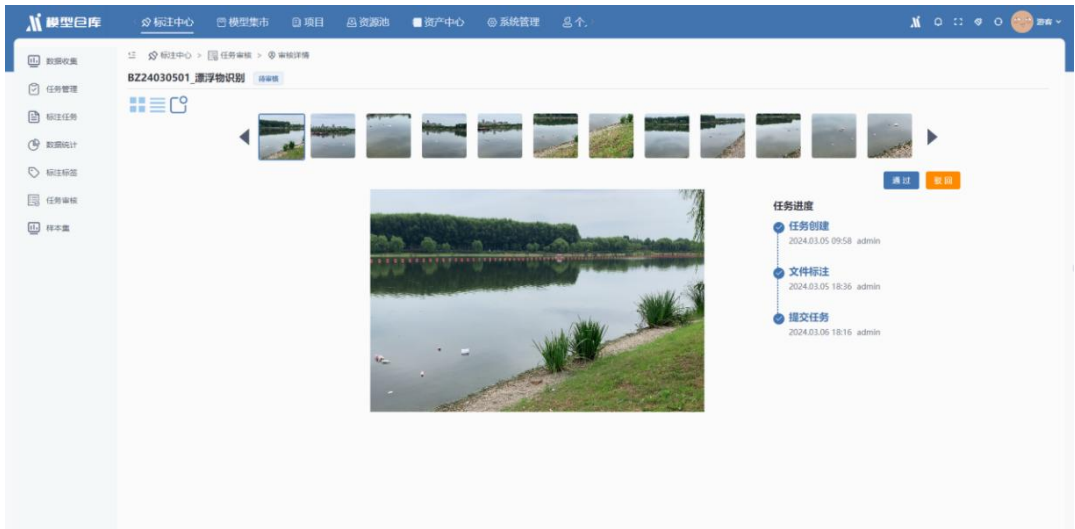


图 6.5-50 模型仓库任务审核界面（轮播形式）

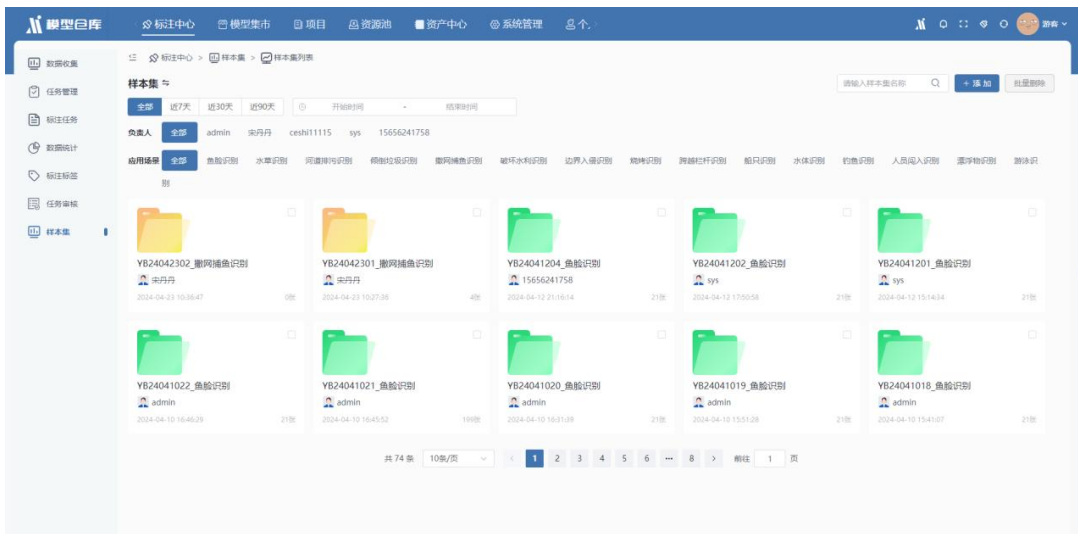


图 6.5-51 模型仓库样本集界面（卡片形式）

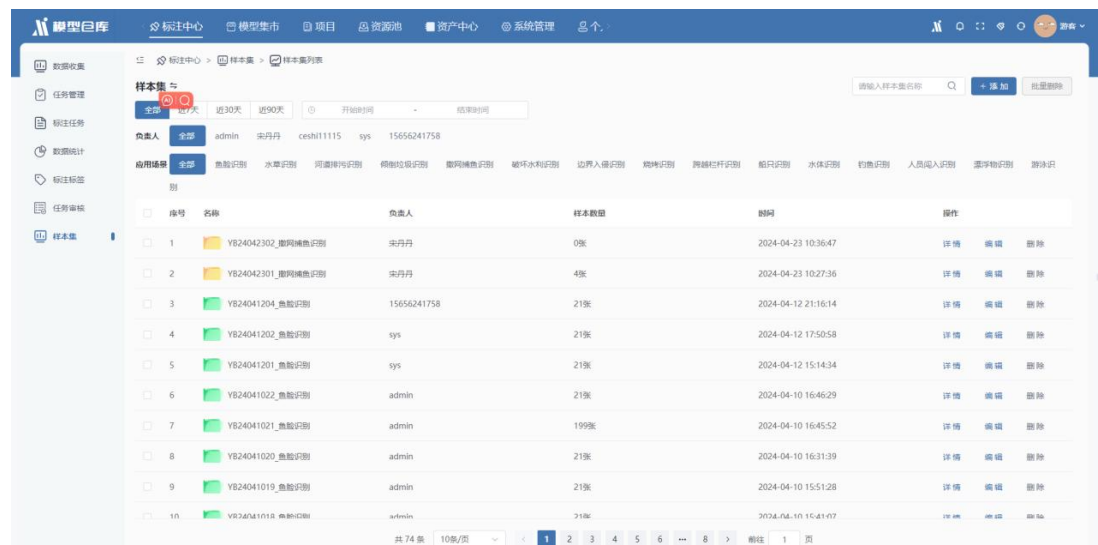


图 6.5- 52 模型仓库样本集界面（列表形式）

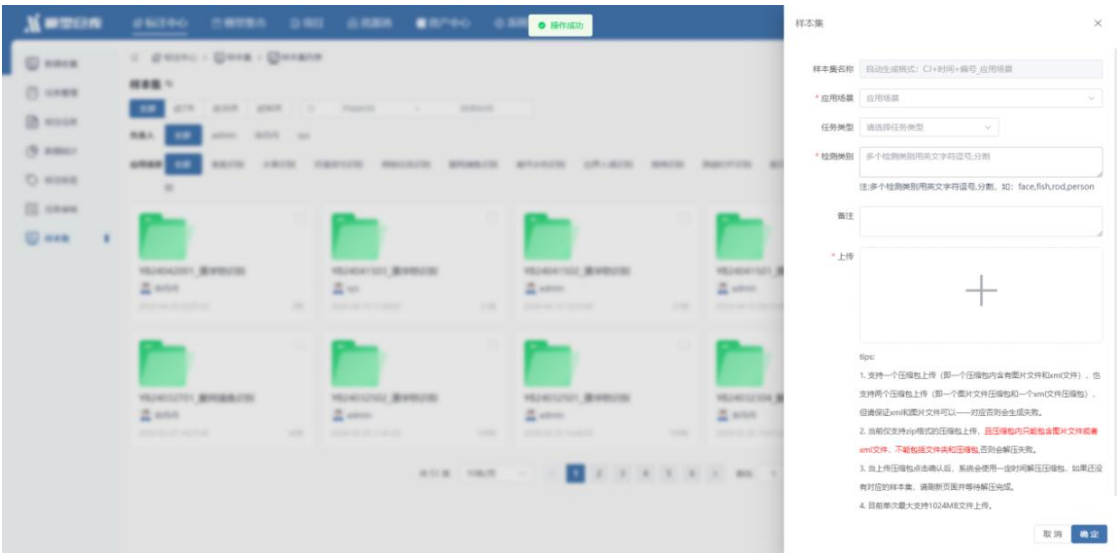


图 6.5- 53 模型仓库样本集新增界面

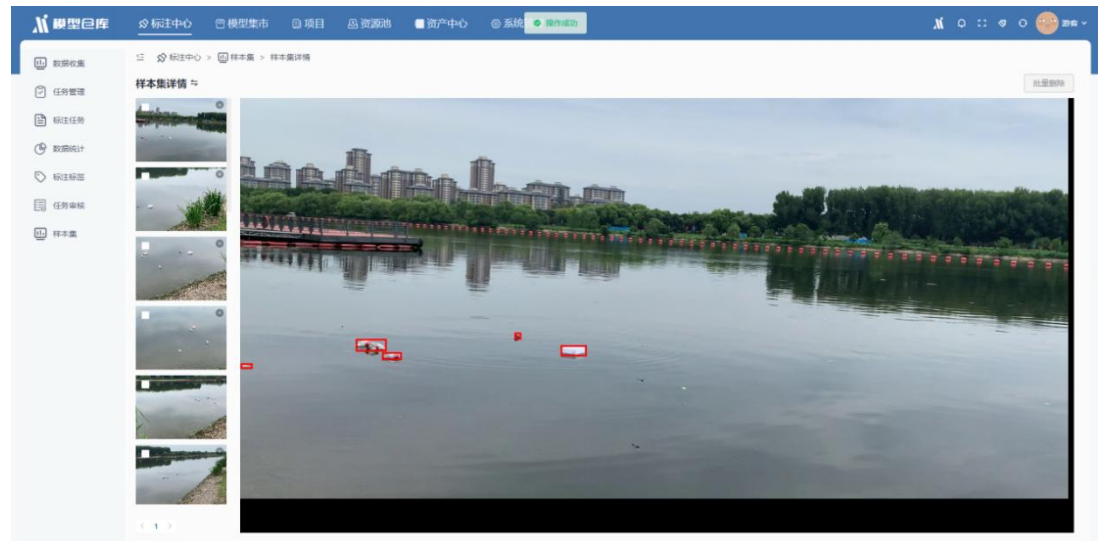


图 6.5- 54 模型仓库样本集详情界面（列表形式）

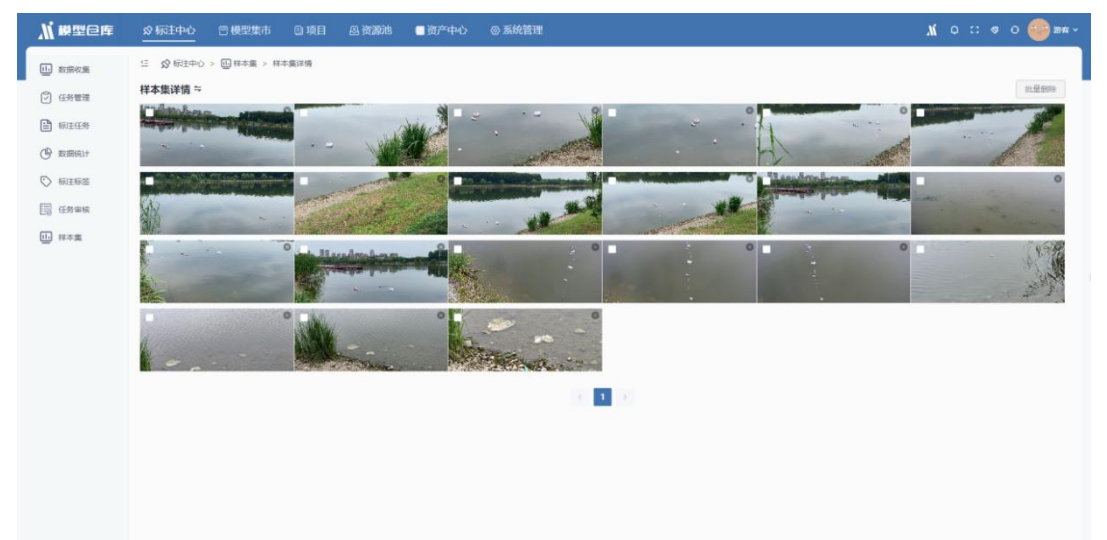


图 6.5-55 模型仓库样本集详情（卡片形式）

6.5.3.4 场景和对象

该数据库功能需求旨在管理标注流程中涉及的标签，主要涉及的字段包括：标签名称、标签编码等等。

具体功能需求：场景和对象数据库功能需求满足了标注标签的查询功能、修改功能、增加功能、删除功能。

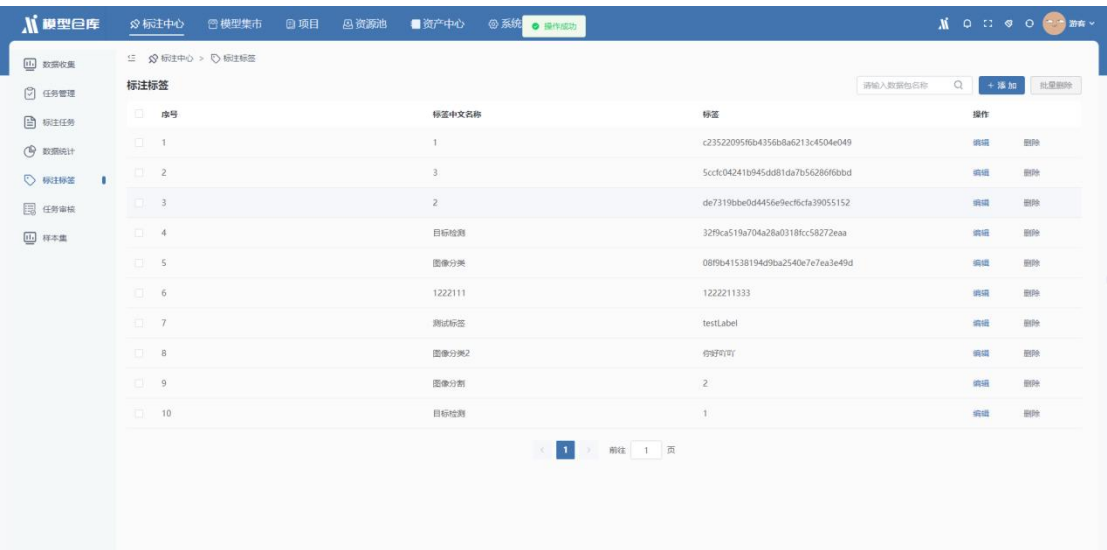


图 6.5-56 模型仓库标注标签界面



图 6.5-57 模型仓库新增标注标签界面

6.5.4 模型仓库—模型集市

6.5.4.1 应用场景

该库存储应用场景基本信息，包括应用场景 ID、类型（如目标检测、图像分割等）以及名称，提供应用场景基本信息增加、修改、删除以及查看的功能。

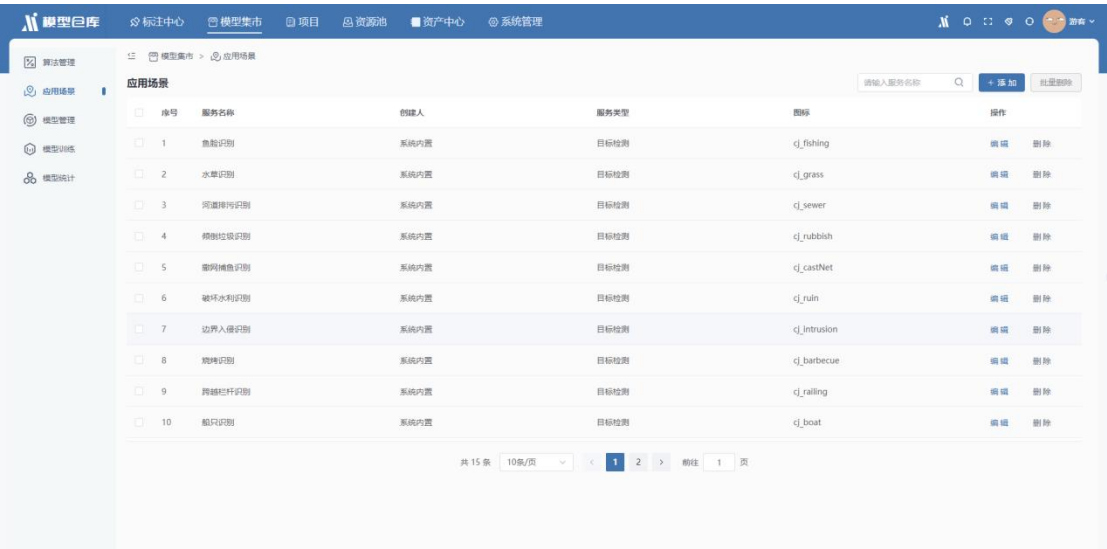


图 6.5-58 模型仓库应用场景界面



图 6.5- 59 模型仓库添加应用场景界面

6.5.4.2 算法与模型包

该库存储算法基本信息，包含算法 ID、算法名称、算法类型、算法版本以及功能介绍等字段，提供算法基本信息的增加、修改、删除以及查看功能。

算法与模型包一对多关联，应用场景与模型包一对多关联，模型包基本信息包含模型包 ID、模型名称、应用场景 ID、算法 ID、模型包能力描述、模型包文件 ID 及版本号等，提供模型包基本信息增加、修改、删除以及查看的功能。

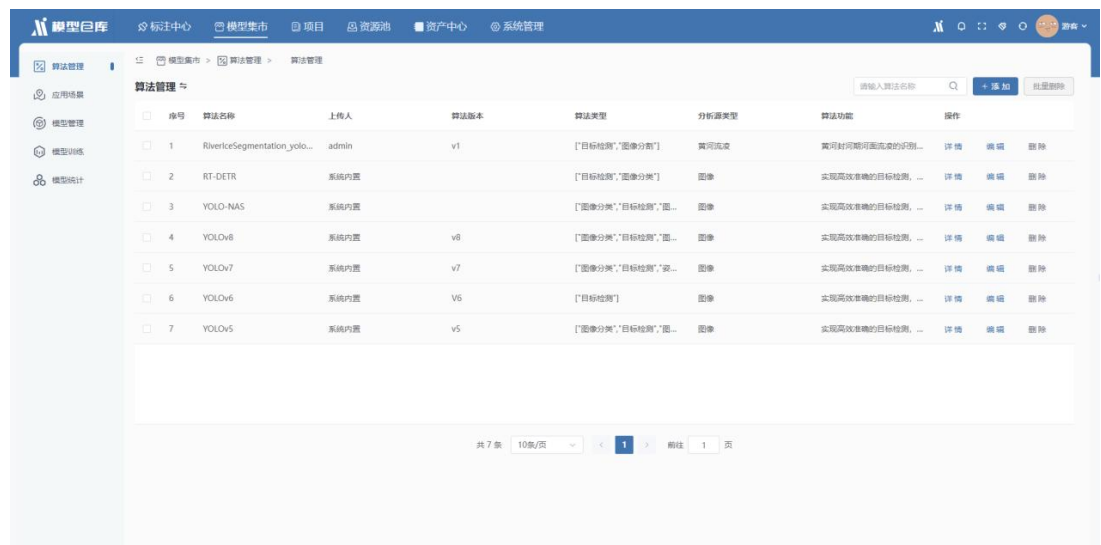


图 6.5-60 模型仓库算法管理界面（列表形式）



图 6.5-61 模型仓库算法管理界面（卡片形式）

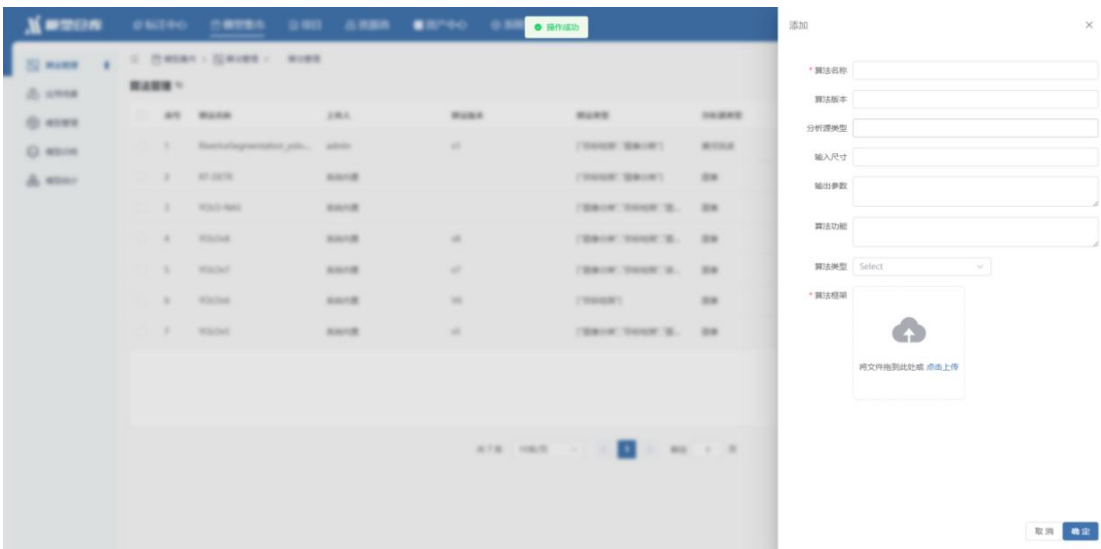


图 6.5-62 模型仓库添加算法管理界面



图 6.5-63 模型仓库算法详情界面

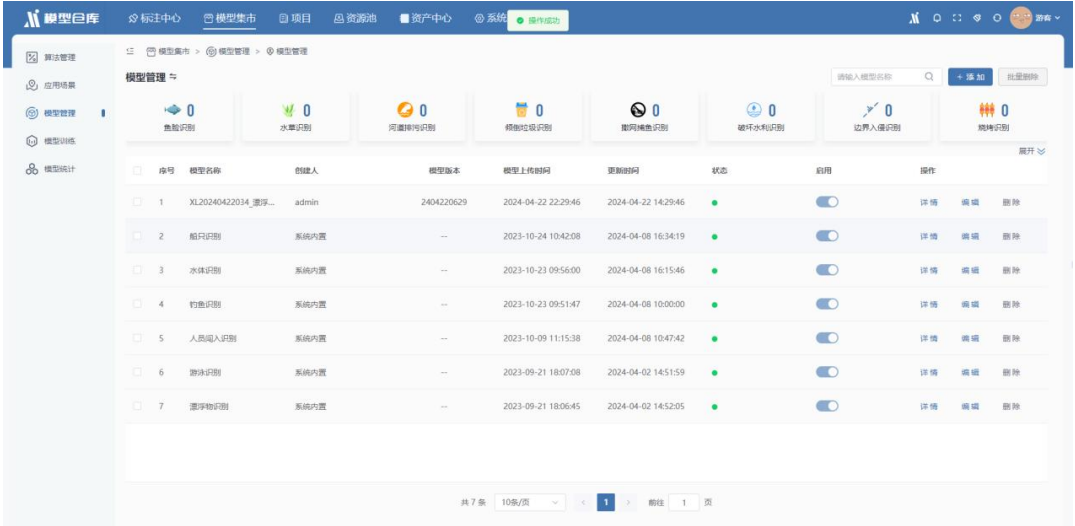


图 6.5-64 模型仓库模型管理界面（列表形式）



图 6.5-65 模型仓库模型管理界面（卡片形式）



图 6.5-66 模型仓库添加模型界面



图 6.5-67 模型仓库模型详情界面

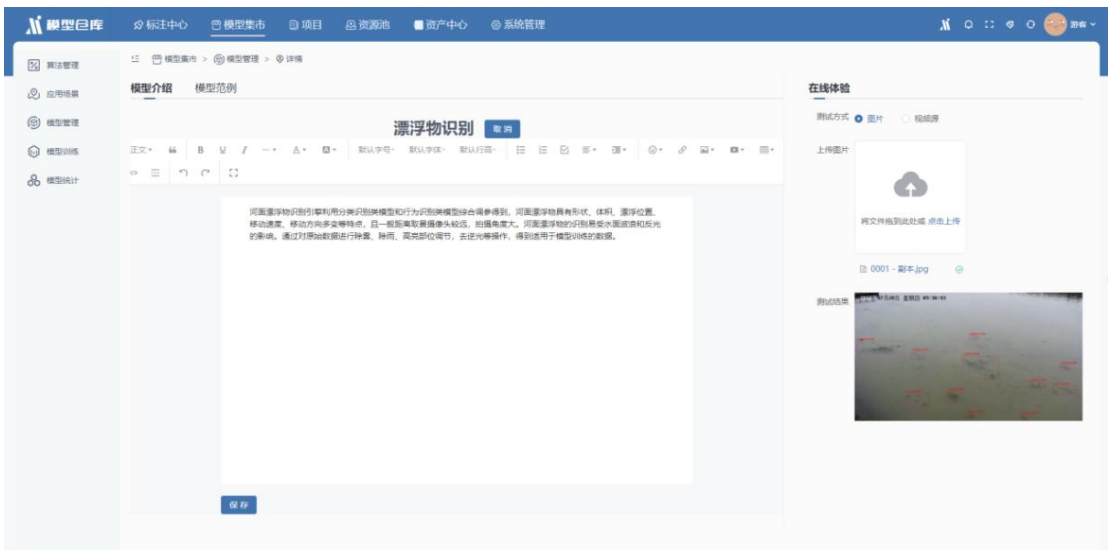


图 6.5-68 模型仓库在线体验界面

6.5.4.3 训练任务及检测任务

该库存储模型训练信息，包括算法 ID、训练完成后生成的模型包 ID、应用场景 ID、训练类型（增量训练或全量训练）以及训练需要的各类参数，为模型训练提供数据支撑。

检测任务记录着每一次模型调用，包含模型包 ID、算法 ID、模型输出、调用模型所需参数、调用是否成功以及调用时间，用于统计与日志分析。

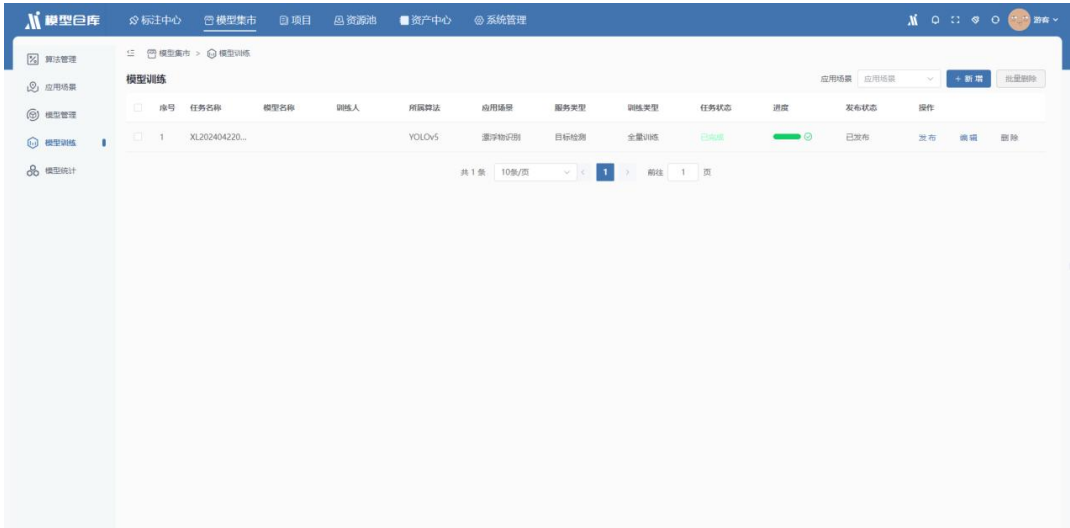


图 6.5-69 模型仓库模型训练界面

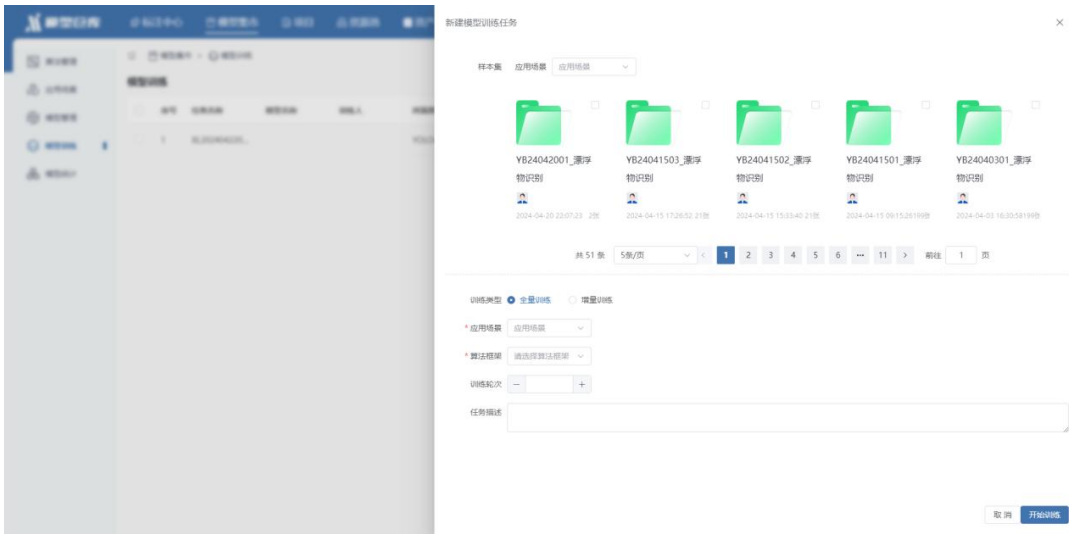


图 6.5-70 模型仓库新建模型训练界面

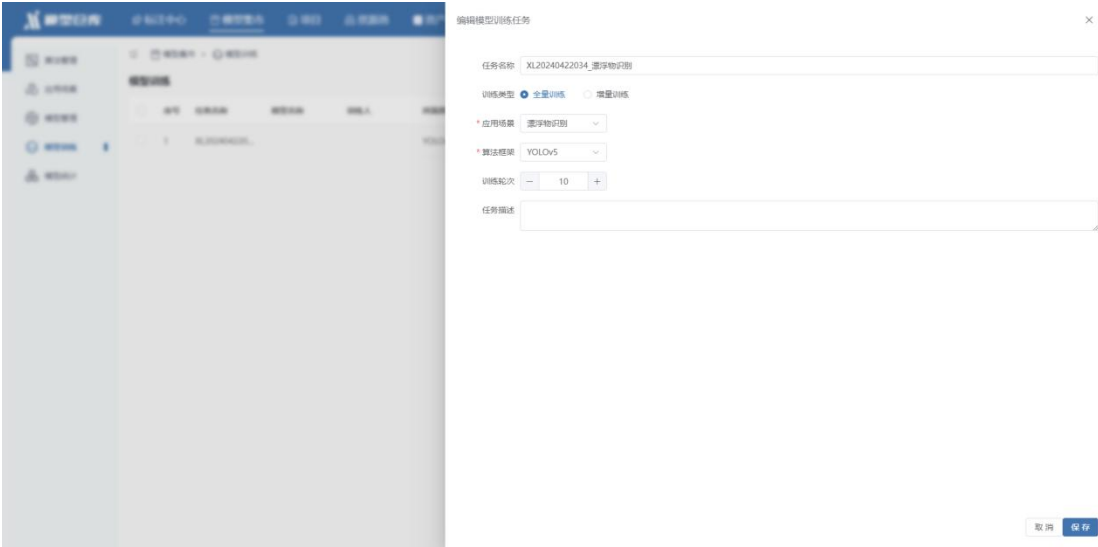


图 6.5- 71 模型仓库模型编辑界面

6.5.5 智慧巡河一业务模块

6.5.5.1 摄像机等设备

摄像机是本系统最为重要的设备，通过摄像机获取实时视频流进行分析，事件处置等业务的承载体。摄像机包含了摄像头编码，设备国标编码， 通道国标编码，摄像头名称等摄像头主要信息，包含传感器类型，摄像头品牌/型号，摄像头地址等设备信息，也包含站点编码，行政区划代码，所属水库编码，所属河道编码，经纬度，高程等业务信息。为了方便流媒体控制，包含了 SIP 服务器，SIP 域，服务器地址，服务器端口，账号密码等国标连接信息。

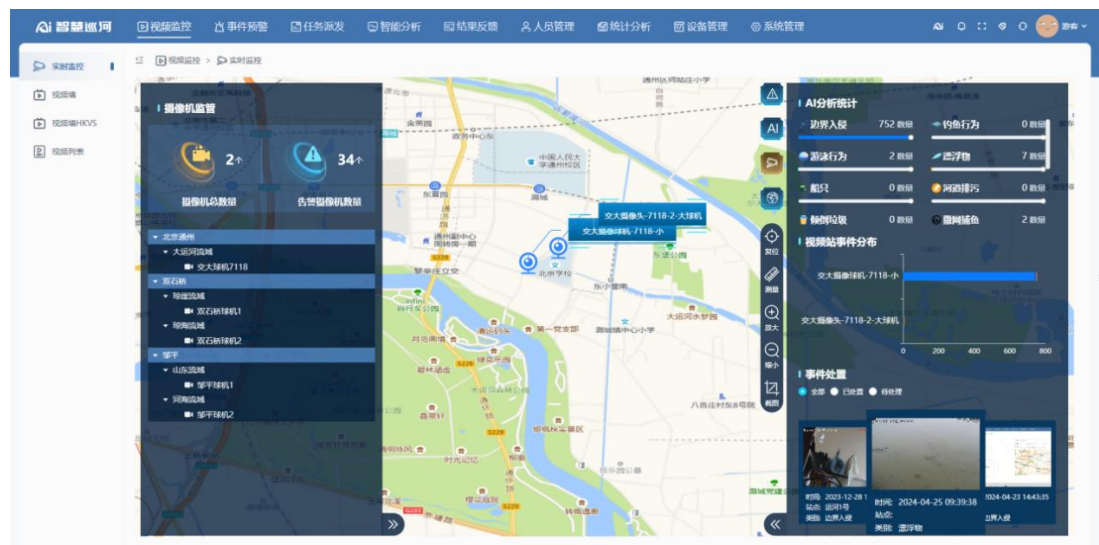


图 6.5-72 业务系统摄像机显示（地图展示）

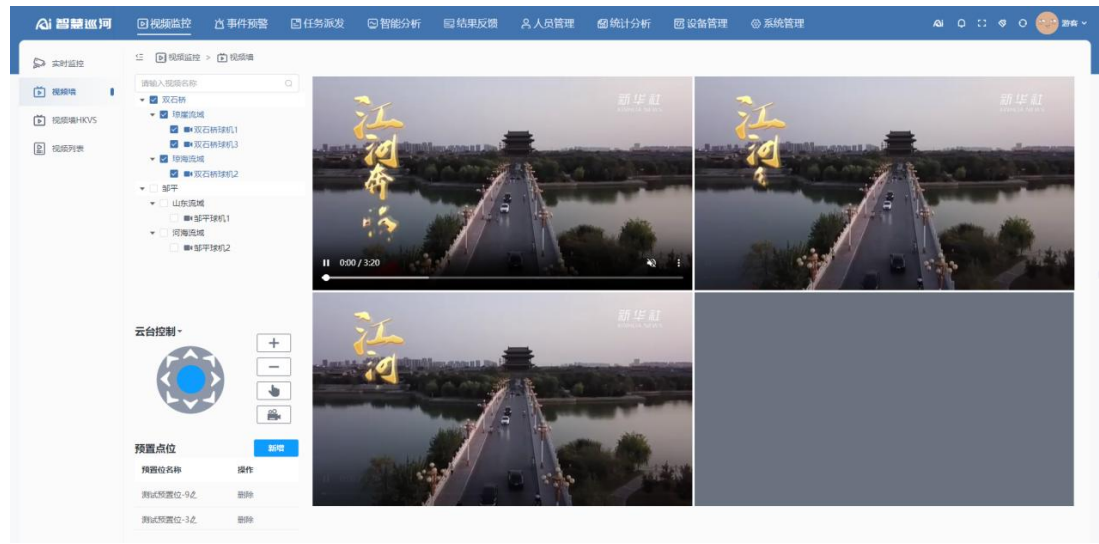


图 6.5-73 业务系统摄像机显示（视频墙形式）



图 6.5-74 业务系统摄像机显示（智能监控模式）

6.5.5.2 事件处置流程

事件处置流程作为事件业务的后续核心，需要支持事件处置的流转，事件处置流程的查看功能。针对业务场景，数据库功能需求应该包含每个流程的编码以及事件的编码来定位每次处置的基础信息，另外功能要求有处置类型，操作人员，当前事件处理人员，处理内容，媒体信息以及上一个流程以及下一个流程的编码。为了构建出完成的事件处置流程，这里需要通过上下流程的信息来构建出整个事件处置链表。

6.5.5.3 事件识别

系统识别到预警事件后，存储预警事件信息，字段包括事件 ID、事件编码、事件名称、事件触发时间以及事件的类型，提供事件的删除与查询功能。



图 6.5-75 业务系统事件展示（卡片模式）

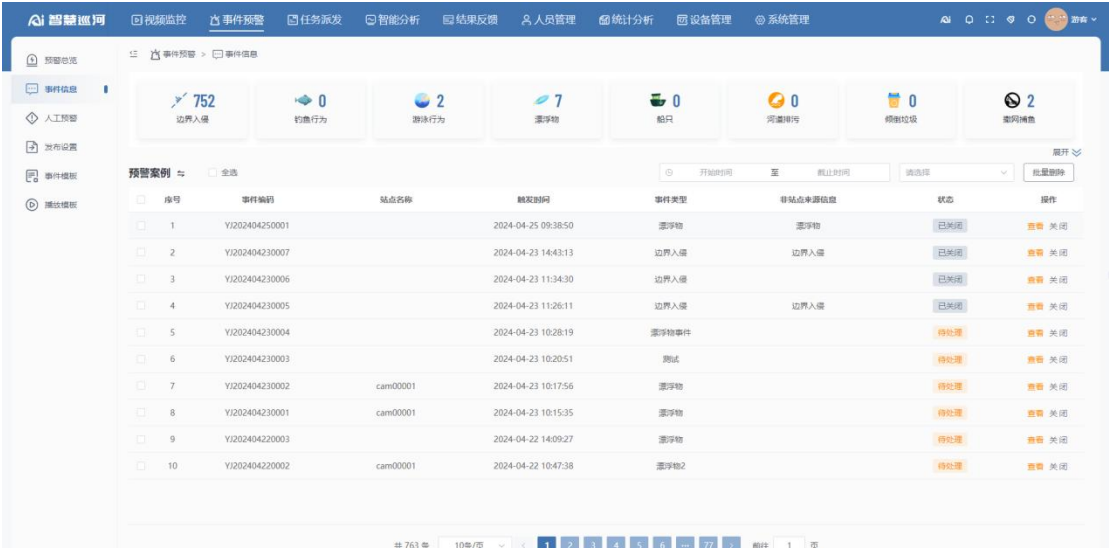


图 6.5- 76 业务系统事件展示（列表模式）

6.5.5.4 通知模板

通知模板，包含广播模板，事件模板和消息模板。广播模板，包含了模板的编码，模板的类型，模板名称以及对应事件的类型，以及广播的具体内容。广播模板用于事件产出后，广播自动播放的内容，通过文本转语音的技术或者是广播自带的播报功能进行推送播报。事件模板主要用于在事件产生后自动向人员发送提醒的短信或者是通过广播播报至最近的巡河人员，其中包含了广播模板和短信模板的关联，通过关联来调用对应的模板进行推送。短信模板，包含了通知的类型以及事件的类型，通知的内容模板，通过类型来与事件模板进行绑定，内容模板可以根据业务环境进行自动填充业务信息，比如当前站点，当前摄像头等信息。

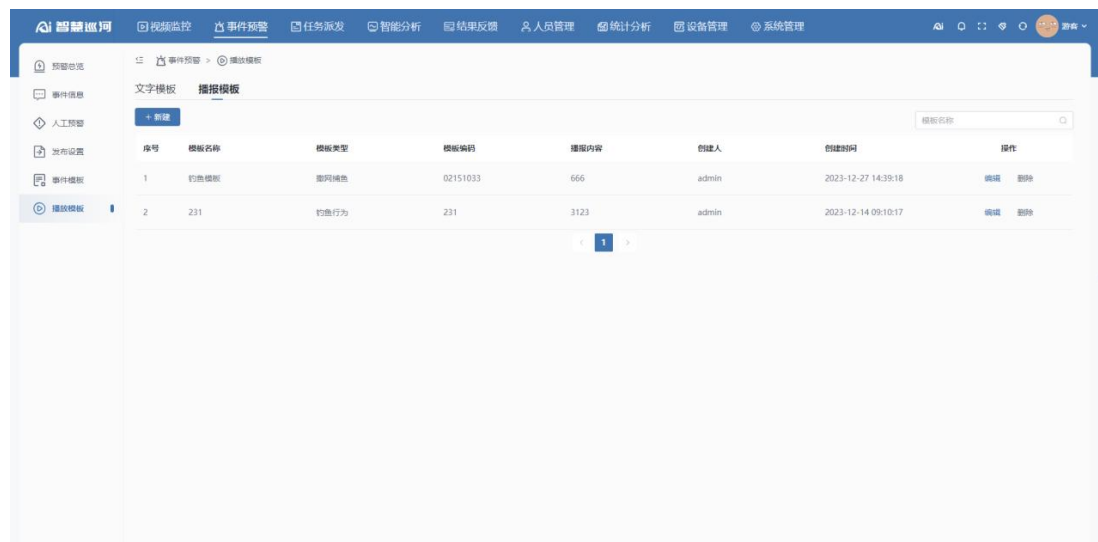


图 6.5- 77 业务系统广播模板

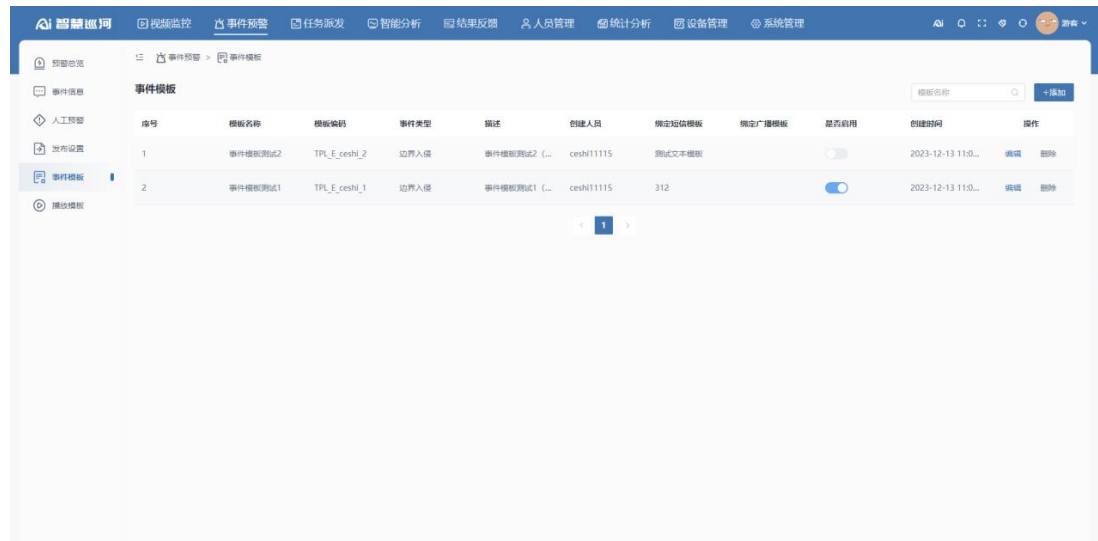


图 6.5- 78 业务系统事件模板

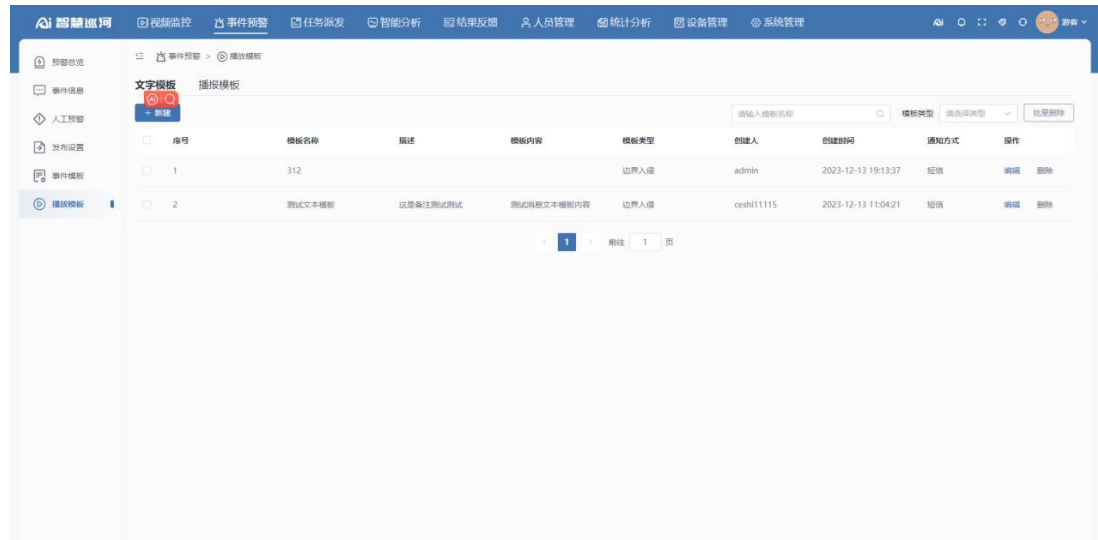


图 6.5- 79 业务系统消息模板

6.5.5.5 摄像机设备控制

摄像机设备控制主要包含了摄像机的几个关键属性，比如摄像机编码和通道编码，通过摄像机编码向 SIP 服务器进行查询，获取对应的实时视频流。同时可以通过服务器对设备进行云台控制等。控制信息包含了 SIP 服务器的地址，以及 SIP 域，通过这些信息可以做到与 SIP 服务器联通，达到摄像机设备控制的功能。



图 6.5- 80 业务系统摄像机控制

6.5.5.6 视频流分析

视频流分析，业务要求实现视频流分析的功能，同时在视频流上显示正在识别的内容和识别的结果，达到实时查看的效果。数据库功能要求必须包含当前设备正在识别的类型，以及当前识别出来的结果信息。

6.5.5.7 业务部门通讯

业务部分主要是对不同的巡查部门或者是责任部门进行交互通

讯的功能，数据库功能要求，业务部门必须在用户现有的架构之上进行一套独立的用户架构体系，为了能够实现这个功能。需要分为以下几个数据模块，通讯部门、通讯用户以及岗位。通过通讯部门来对通讯用户进行划分，同时给每个通讯用户赋予不同的岗位实现在某些功能比如事件派发功能上查询对应岗位的通讯人员。

第 7 章 系统接口

7.1 内部接口

7.1.1 视频监控系统接口

7.1.1.1 接口内容

视频监控系统接口提供基本的视频接入能力以及流媒体服务，平台支持 GB28181 协议的设备接入系统，提供多种设备控制能力，比如预置位控制，云台控制，视频通道取流，云端录像等。

7.1.1.2 接口形式

（1）基于 HTTP（S）协议标准的 RESTful 风格接口，供前端与第三方应用调用；

（2）基于 RPC 协议远程调用，供系统其他模块调用；

（3）提供 GB28181 协议的通用接口，供外部设备接入系统使用。

7.1.2 图像智能识别系统接口

7.1.2.1 接口内容

图像智能识别系统接口提供基本的识别服务，根据设定的模型进行特定场景识别，如河水中垃圾识别，人员入侵识别，水位水域的识别等，并将识别结果返回。

7.1.2.2 接口形式

（1）基于 HTTP（S）协议标准的 RESTful 风格接口，供前端与第三方应用调用；

（2）基于 RPC 协议远程调用，供系统其他模块调用。

7.1.3 智慧巡河业务系统接口

7.1.3.1 接口内容

业务系统接口提供基本的用户服务，提供各类功能管理界面的数据，包括预警事件管理、指派和处置等功能接口，根据业务需求生成各种统计数据，比如事件统计、事件处理统计等。

7.1.3.2 接口形式

基于 HTTP 协议标准的 RESTful 风格接口，供前端与第三方应用调用。

7.2 与电子政务系统集成提供的接口

7.2.1 接口内容

用户验证与授权接口：用于验证和回应政务系统的用户身份查询和验证。可能需要与政务系统的用户管理、权限管理等模块进行交互来获取用户身份信息，或者响应政务系统侧重的权限查询。

数据共享接口：允许政务系统获取大运河智慧巡河项目系统内的数据，如监控视频、分析结果、预警信息等。

7.2.2 接口形式

基于 HTTP（S）协议标准的 RESTful 风格接口，供前端与第三方应用调用

如果需要实现实时通信，例如实时共享监控视频或处理实时事件，可以使用 WebSocket。WebSocket 提供了一个持久的连接，在该连接上，服务器和客户端可以进行全双工通信。